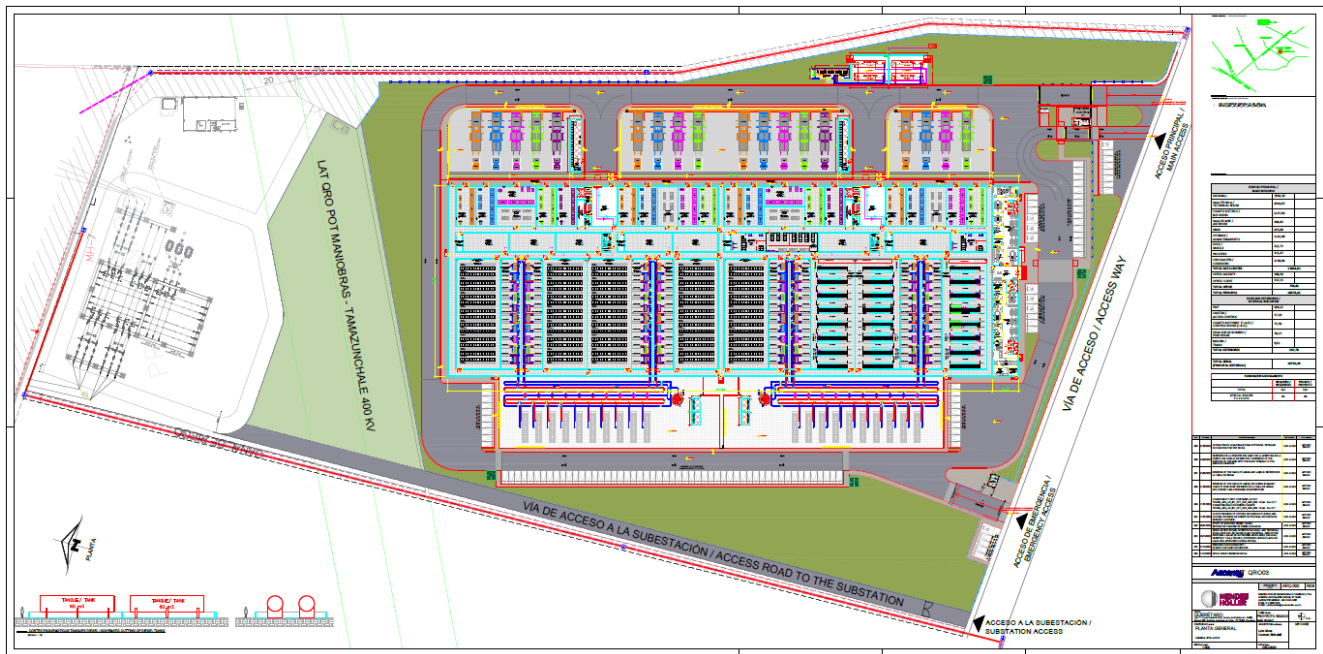


MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL



Proyecto: Presentación Ambiental de la obra “ASCENTY QUERÉTARO03”

Ubicación: Parcela número 10 Z-1 P 1/1 localizada en el Ejido de San Vicente el Alto, en el Municipio de Colón, Estado de Querétaro.

Promovente: ASCENTY MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

Consultor: PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, S.C.

Responsable del Estudio: M. en C. Anahí Silva Sánchez

Fecha de Entrega: Febrero 2023

M. en C. ANAHI SILVA SANCHEZ

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

LIC. EDGAR SÁNCHEZ

RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CAPITULO 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO

CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO.	5
1.1. Datos generales del proyecto	5
1.1.1. Nombre del proyecto	5
1.1.2. Ubicación del proyecto	5
1.1.2.1. Dirección completa incluyendo el municipio y código postal	5
1.1.2.2. Identificación del predio tal cual se enuncia en la Escritura Pública con la que se acredite su titularidad, para el caso de bienes del régimen de propiedad privada, o bien para el caso de bienes del régimen agrario, los datos relativos al número de parcela y denominación del Ejido, según conste en el Título de Propiedad o Certificado Parcelario correspondiente	6
1.1.3. Descripción general del proyecto	6
1.2 Datos Generales del Promoviente.....	11
1.2.1 Para Personas Físicas	11
1.2.2. Para personas morales	11
1.2.2.1. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal	11
1.2.2.2. Copia simple del Acta Constitutiva actualizada	11
1.2.2.3. Poder del Representante Legal	11
1.2.2.4. Identificación Oficial del Representante Legal	12
1.2.2.5. Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del estado de Querétaro	12
1.2.2.6. Teléfono fijo y/o móvil y correo electrónico	12
1.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental	12
1.3.1 Nombre o razón social	12
1.3.2. Número de Registro y vigencia del Registro como Prestador de Servicios Ambientales expedido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.	12
1.3.3. Profesión y número de Cédula Profesional	13
1.3.4. Domicilio para oír y recibir notificaciones	13
1.3.5. Teléfono fijo y/o móvil y correo electrónico	13

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO.

1.1. Datos generales del proyecto

1.1.1. Nombre del proyecto

El proyecto se denomina “ASCENTY QUERÉTARO03”

1.1.2. Ubicación del proyecto

1.1.2.1. Dirección completa incluyendo el municipio y código postal

El proyecto se pretende localizar en Parcela número 10 Z-1 P 1/1 localizada en el Ejido de San Vicente el Alto, en el Municipio de Colón, Estado de Querétaro.

La siguiente figura muestra el mapa de ubicación del proyecto;

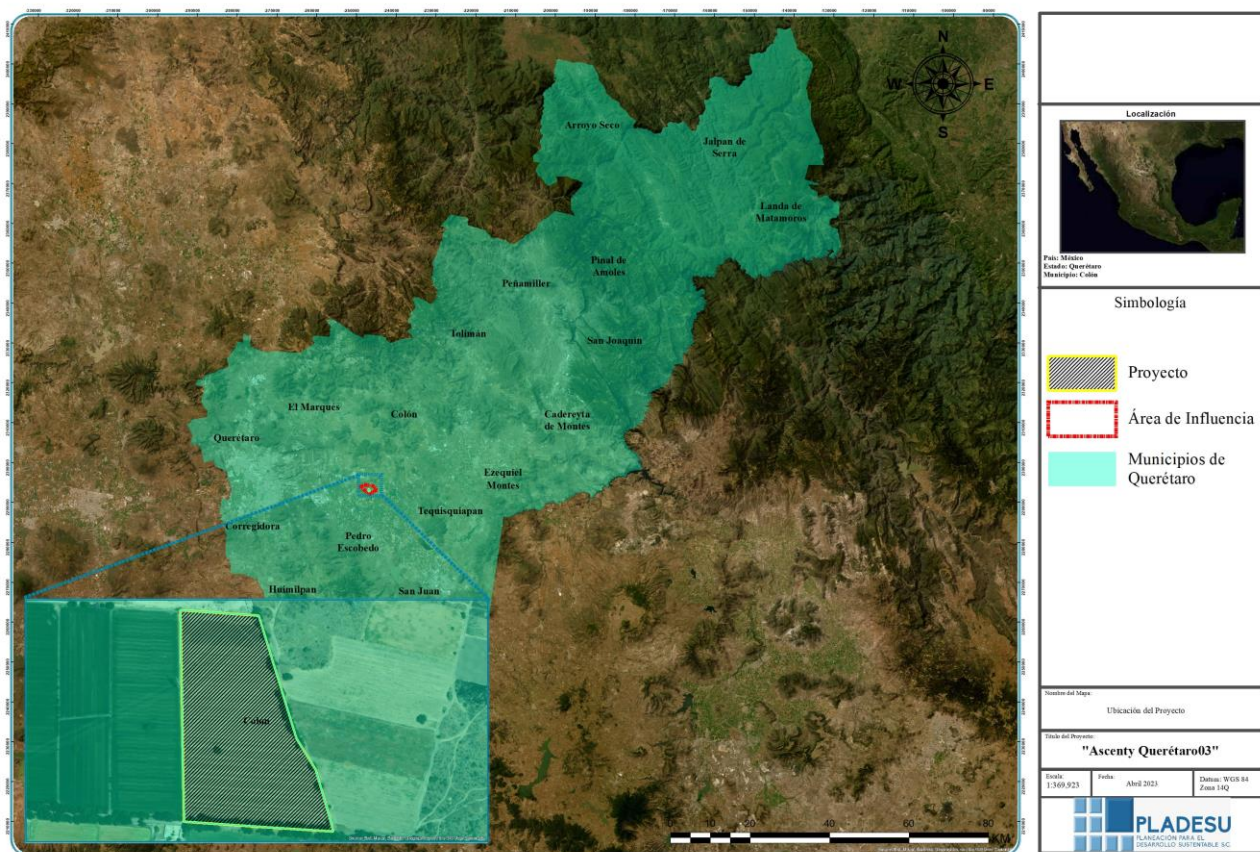


Figura 1.1 Mapa ubicación del proyecto

1.1.2.2. Identificación del predio tal cual se enuncia en la Escritura Pública con la que se acredite su titularidad, para el caso de bienes del régimen de propiedad privada, o bien para el caso de bienes del régimen agrario, los datos relativos al número de parcela y denominación del Ejido, según conste en el Título de Propiedad o Certificado Parcelario correspondiente

Se presenta como **Anexo No. 1** la Escritura Pública No. 6,096 para una mejor visualización.

1.1.3. Descripción general del proyecto

El predio donde pretende desarrollarse el proyecto **ASCENTY QRO03** cuenta con un total de 72,397.60 m² (7.2397 Ha) de superficie.

El área de centro de datos tiene unas medidas aproximadas en planta de 208.95 m x 73.65 m, una altura de 9 m; la estructura consta de un solo nivel con cubierta a 2 aguas. El área de oficinas tiene en planta medidas de 12.35 m x 73.65 m y una altura de 6 m, consta de 1 nivel.

El proyecto plantea para su operatividad un data center con 8 data halls de 294 racks para todas las salas, dando un total de 2,352 racks. Este proyecto completo estará dividido en dos fases. La primera fase se planteará para 3 data halls y 5 para la segunda fase.

El proyecto se divide en 2 zonas principalmente:

1. Zona de oficinas
2. Edificio operativo (Data Hall).

El edificio administrativo consta de 1 nivel, unido a través de una circulación vertical colocada en un lobby.

- Comedor.
- Cuarto de limpieza.
- Sanitarios
- Salas de juntas.
- Oficinas.
- Cuarto técnico.
- BMS.
- Vestíbulo.
- Cuarto de seguridad.
- Sanitarios.
- Oficinas.
- Salas de juntas.
- Cuarto de telecomunicaciones.
- Sanitarios.
- Comedor.

- Cocina.
- Cuarto de limpieza.

En este edificio, se realiza una conexión al edificio de Data Hall, mediante un corredor que inicia en la recepción del edificio de oficinas con acceso controlado. En este edificio de oficinas se encuentran las áreas de Ascenty y de su cliente.

El área total, se subdividió en 4 áreas. Uno de estos espacios pertenecerá a un solo cliente y el área que resta se ha dividido en 1 área abierta de trabajo para 8 personas, 1 sala de juntas, 1 sala de descanso, 1 área de operador, 1 área de correos y 1 cuarto de seguridad. Ambos espacios cuentan con su propio núcleo de servicios. Las oficinas Ascenty se han dotado de salas de juntas, oficinas para gerentes y estaciones de trabajo abiertas. Asimismo, se encuentran espacios para instalaciones tales como un como un cuarto de telecomunicaciones, cuarto eléctrico y cuarto de BMS. Asimismo, se cuenta con un lobby general y un área disponible para futuras instalaciones.



Todas las áreas del edificio de oficinas, se ha diseñado para tener acceso a luz natural. La fachada contará con una protección solar en las ventanas y puerta de acceso principal, a fin de mitigar la ganancia térmica y lumínica al interior. El vidrio a utilizar en fachada será un EVO 67 Mca. Saint Gobain, que por su neutralidad y transparencia es ideal para los espacios donde se requiere la entrada de luz natural. Instalado el cristal, se colocará una capa de filtro solar 3M con un a protección del 70%, mismo que mejora el aislamiento térmico, limitando así las pérdidas de energía en invierno y verano. Se ha seleccionado este cristal ya que además de cumplir con las condiciones antes citadas, también cumple con el valor mínimo requerido para el coeficiente de transferencia de calor y dar cumplimiento a la NOM-008-ENER 2001.

Los volúmenes sólidos del edificio de oficinas tendrán una fachada con paneles prefabricados modulados a 1.20 m y con alturas de 5 m. Dicho prefabricado, se colocará en toda la envolvente del Data Hall.

El edificio tiene 4 metros al lecho bajo de la losa y un pretil de 1 m de altura. Los sanitarios en oficinas contarán con ventilación mecánica y ventilación natural por medio de ventanas ubicadas directamente a un área descubierta con una abertura no menor al 5% del área del local, como se expresa en la sección 6 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Querétaro.

Para el edificio de oficinas, se cumplirá con lo establecido en la norma ASHRAE 90.1-2004 en cuanto a aislamientos térmicos.

La segunda zona es la parte operativa del Data center (Data Hall), que se distribuye en un nivel que cuenta con piso técnico en toda su superficie y es donde se albergarán los 8 data halls; salas técnicas adosadas lateralmente a cada data hall, 2 cuartos eléctricos por cada data hall y cuarto de aire; así como un pasillo técnico y zonas de almacenaje. En la parte exterior del edificio, se contará con 8 generadores y 6 transformadores con transferencias para cada data hall. Estas dos zonas se encuentran conectadas mediante un pasillo que conecta el edificio de oficinas con el edificio de Data Hall. Exteriormente, El Data Center y las oficinas se ven como un solo elemento ya que comparten el mismo edificio; sin embargo, en el caso del Data Hall no se contará con ventanas solamente con puertas de emergencia o de servicio y en el caso de la fachada en donde se localizan las oficinas, se tendrá puerta de acceso principal y 2 puertas para salida de emergencia.

Gran parte de la infraestructura eléctrica, como son los transformadores, plantas de emergencia y transferencias, quedarán al aire libre para cumplir con los requisitos de admisión/escape de aire y ventilación; así mismo, estos quedarán en la parte más alejada de la vialidad principal.

Las alturas mayores del edificio de Data Hall serán de 9 metros y del edificio de oficinas de 5 metros.

Contará con estacionamiento descubierto con un total de 114 cajones en el proyecto con dimensiones de 2.5 x 5 m y 7 cajones para discapacitados de dimensiones 3.8 x 5 m. Dentro de los 114 cajones, se consideraron 5 cajones para visitantes en el exterior y dentro de los 6 cajones para discapacitados, se consideró 1 para exterior; estos cajones exteriores se han considerado fuera de la barda para vehículos previos a su registro de entrada para no invadir la vialidad principal de acceso.

La siguiente tabla muestra los alcances del proyecto;

Tabla 1.1 Alcances del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO	ÁREA	M ²	%	DESCRIPCIÓN
ASCENTY QRO03	Superficie construida del Data Center	16,766.79	23.16	El proyecto se divide en 2 zonas principalmente: 1. Zona de oficinas 2. Edificio operativo (Data Hall). El edificio administrativo consta de 1 nivel, unido a través de una circulación vertical colocada en un lobby. En este edificio, se realiza una conexión al edificio de Data Hall, mediante un corredor que inicia en la recepción del edificio de oficinas con acceso controlado. En este edificio de oficinas se encuentran las áreas de Ascenty y de su cliente. El área total, se subdividió en 4 áreas. Uno de estos espacios pertenecerá a un solo cliente y el área que resta se ha dividido en 1 área abierta de trabajo para 8 personas, 1 sala de juntas, 1 sala de descanso, 1 área de operador, 1 área de correos y 1 cuarto de seguridad. Ambos espacios cuentan con su propio núcleo de servicios. Las oficinas Ascenty se han dotado de salas de juntas, oficinas para gerentes y estaciones de trabajo abiertas. Asimismo, se encuentran espacios para instalaciones tales como un como un cuarto de telecomunicaciones, cuarto eléctrico y cuarto de BMS. Asimismo, se cuenta con un lobby general y un área disponible para futuras instalaciones. La segunda zona es la parte operativa (Edificio de Data Hall), que se distribuye en un nivel que cuenta con piso técnico en toda su superficie y es donde se albergarán los 8 data halls; salas técnicas adosadas lateralmente a cada data hall, 2 cuartos eléctricos por cada data hall y cuarto de aire; así como un pasillo técnico y zonas de almacenaje. En la parte exterior del edificio, se contará con 8 generadores y 6 transformadores con transferencias para cada data hall. Estas dos zonas se encuentran conectadas únicamente mediante un pasillo que conecta el edificio
	• Superficie construida del Data Hall	15,838.84		
	• Superficie construida de oficinas	535.58		
	• Superficies exteriores construidas	392.37		
	Rodamientos y pavimentos	10,157.61	19.46	
	Áreas jardinadas	14,870.71	28.48	
	Áreas permeables (C.A.G.)	3,010.65	5.77	
	Áreas semipermeables (GMG)	2,775.05	5.32	
	Banquetas	1,704.06	3.26	
	Bases de concreto	2,924.74	5.60	
	Total proyecto	52,209.61	100.00	
	Vialidad de acceso a subestación	524.50		
	Superficie total del predio	72,397.60	100.00	

NOMBRE DEL PROYECTO	ÁREA	M ²	%	DESCRIPCIÓN
				de oficinas con el edificio de Data Hall. Exteriormente, El Data Center y las oficinas se ven como un solo elemento ya que comparten el mismo edificio; sin embargo, en el caso del Data Hall no se contará con ventanas solamente con puertas de emergencia o de servicio y en el caso de la fachada en donde se localizan las oficinas, se tendrá puerta de acceso principal y 2 puertas para salida de emergencia. El suministro de energía eléctrica al centro de datos ASCENTY QRO03 se realizará a través de la línea de transmisión que señale para el efecto la CFE/CENACE - ASCENTY QRO03 contará con una subestación eléctrica la cual estará supervisada en su construcción y puesta en marcha por Unidad Verificadora acreditada ante la Secretaría de Energía y por la Comisión Federal de Electricidad.

Colindancias:

En la siguiente figura se muestra a detalle las colindancias a existir para el proyecto **ASCENTY QRO03**:



Figura 1.2 Colindancias del proyecto

Fuente: Elaboración propia / Google Earth Pro

1.2 Datos Generales del Promovente

1.2.1 Para Personas Físicas

No aplica

1.2.2. Para personas morales

ASCENTY MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

1.2.2.1. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal

ASCENTY MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la cédula fiscal AME200109CP2 (**Anexo No. 1**)

1.2.2.2. Copia simple del Acta Constitutiva actualizada

Se presenta como **Anexo No. 1** la Escritura Pública No. 42,576 correspondiente al Acta Constitutiva de la empresa ASCENTY MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

1.2.2.3. Poder del Representante Legal

----- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente explicó a los presentes sobre la conveniencia de otorgar ciertos poderes en favor del señor **LUIS ENRIQUE GARCÍA AGUIRRE**, para actuar en nombre y representación de la Sociedad. -----

----- Después de una amplia deliberación al respecto, los socios, por voto unánime, adoptaron la siguiente resolución: -----

Resolución Única

----- Se resuelve que la Sociedad otorgue en favor del señor **LUIS ENRIQUE GARCÍA AGUIRRE** cuyo Registro Federal de Contribuyentes es GAAL720817CH2, un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS y un PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, para ser ejercidos de manera individual, en términos del primer y segundo párrafos del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil vigente en la Ciudad de México y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana y del Código Civil Federal; en el entendido de que dichos poderes estarán LIMITADOS EN CUANTO A SU OBJETO A (i) realizar todos y cualesquier actos, trámites y gestiones que sean necesarios o convenientes, así como firmar y presentar cualquier clase de escritos, avisos, documentos o instrumentos, ante cualesquier secretarías, organismos, empresas productivas del Estado, agencias o dependencias gubernamentales (ya sean federales, estatales o municipales), con el fin de obtener y realizar todos y cualesquier registros, inscripciones, permisos, notificaciones, consultas o autorizaciones que se requieran conforme a cualquier ley o reglamento vigente en los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la celebración de cualquier acto jurídico en los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, comparecer ante tales autoridades y desahogar, en forma escrita o verbal, cualesquier aclaraciones o información que les sean solicitadas; y, (ii) firmar todo tipo de documentos relacionados o derivados de su cargo como supervisor de obra, incluyendo (sin limitar) cualesquier bitácoras de obra en representación de la Sociedad. -----

----- Los poderes antes mencionados permanecerán en vigor durante el plazo de 24 (veinticuatro) meses, a menos que sean revocados anticipadamente. -----

1.2.2.4. Identificación Oficial del Representante Legal

Luis Enrique García Aguirre – (Anexo No. 1)

1.2.2.5. Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del estado de Querétaro

Fray Nicolás de Zamora 7-11, Col. El Pueblito, Corregidora, Querétaro.

1.2.2.6. Teléfono fijo y/o móvil y correo electrónico

Teléfono: 4422253088

Correo: esanchez@pladesu.com

1.3 Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental

1.3.1 Nombre o razón social

M. en C. Anahí Silva Sánchez / PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, S.C.

No. de Reg. SEDESU/RPPSA/405-13

1.3.2. Número de Registro y vigencia del Registro como Prestador de Servicios Ambientales expedido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Número de Registro: SEDESU/RPPSA/405-13 (Anexo No. 2)

1.3.3. Profesión y número de Cédula Profesional

M. en C. Anahí Silva Sánchez

Cédula Profesional: 5484852

1.3.4. Domicilio para oír y recibir notificaciones

Fray Nicolás de Zamora 7-11, Col. El Pueblito, Corregidora, Querétaro.

1.3.5. Teléfono fijo y/o móvil y correo electrónico

Correo: anahi.silvasanchez@sai-services.mx

Teléfono oficina: 4482751984

Teléfono celular: 4423599118

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA

CONTENIDO

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA	5
2.1. Ubicación del proyecto	5
2.1.1. Anexar un plano a escala adecuada, legible y con su respectiva simbología en el cual se represente la ubicación y extensión del predio donde se instalará el Proyecto.	5
2.1.2. Descripción de las vías de acceso al predio del Proyecto	8
2.1.3. Anexar fotografías de la zona	9
2.1.4. Incluir los criterios económicos, ambientales y sociales, para la selección del sitio del proyecto.	9
2.2. Servicios en la zona	12
2.2.1. Mencionar los servicios con los que cuenta la zona: agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energía eléctrica, teléfono, etc. Anexar las autorizaciones, dictámenes, oficios entre otros, relacionados al proyecto. Para el caso de desarrollos habitacionales, la factibilidad de agua deberá cubrir el total de viviendas solicitadas y deberá estar vigente durante su ingreso. Para otro caso no habitacional, deberá presentar dictamen de autoabasto o acreditación del servicio de agua potable para el giro destinado.	12
2.3. Dimensiones del proyecto.....	12
2.3.1. Indicar la superficie total del predio y del proyecto (m ²), desglosando en su caso las diferentes áreas en las que se divide el proyecto (áreas de vialidades, áreas verdes, áreas de viviendas, lotes comerciales, etc.)	20
2.3.2. Para proyectos lineales indicar longitud, ancho de derecho de vía, mencionando superficies de afectación permanente y temporal, tipo de taludes, así como, un perfil topográfico del terreno donde se asentará la infraestructura	21
2.3.3. Anexar planos de lotificación y/o arquitectónicos	21
2.4. Inversión requerida	22
2.4.1. Inversión requerida (pesos o dólares), incluyendo los requeridos para la implementación de las medidas de prevención y mitigación.	22
2.4.2. Número de empleos permanentes y temporales, directos e indirectos generados por el desarrollo del proyecto.....	22
2.5. Características particulares del proyecto.....	22
2.5.1. Describir a detalle en qué consiste el proyecto, indicando las fases y/o etapas en las que se divide, además de la infraestructura y obras provisionales y/o permanentes para cada una de las etapas (planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, accesos, patio de maniobras etc.) desde la preparación del sitio, construcción y la operación del proyecto según sea el caso.	22
2.5.2. Para proyectos lineales se debe mencionar tipo de infraestructura de que se trate: tipo de carretera o vialidad.....	26

2.5.3. Para desarrollos habitacionales indicar: número total de viviendas, superficie por vivienda, superficie total construida, superficie y localización de áreas comunes, áreas verdes, tipo de desarrollo (horizontal, vertical, condominio etc.), así como la infraestructura que se dotará para la operación del proyecto.....	26
2.5.4. En caso de obra pública indicar la población beneficiada con el proyecto, tipo de recursos de inversión (Federal, Estatal, Municipal u Otros).....	27
2.6. Programa de trabajo	27
2.6.1. Incluir un programa de trabajo en el cual se incluya una descripción de las actividades a realizar en cada una de las etapas del proyecto (Preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento, y en su caso, abandono).....	27
2.6.2. Presentar en forma esquemática (Diagrama de Gantt) el cronograma de las diferentes etapas en que consta el proyecto. Adicionalmente y de manera opcional, el promovente puede presentar otra serie de cronogramas por etapas.....	27
2.6.3. Si el proyecto se pretende desarrollar en más de una fase operativa, la descripción deberá desarrollarse para cada una de las fases que lo conforman. Las etapas que se considerarán para elaborar cronogramas son: Preparación del sitio, Construcción, Operación, Mantenimiento, y en su caso abandono. Asimismo, para el período de construcción de las obras deberá considerar el tiempo de construcción y los tiempos estimados para la obtención de licencias y/o permisos correspondientes.....	27
2.7. Sustancias peligrosas	28
2.7.1. Identificación de las sustancias o productos que van a emplearse y que podrían provocar un impacto al ambiente, así como sus características físicas y químicas. Para indicar las sustancias que se pretenden emplear, el promovente deberá presentar el tipo, volumen y tipo de almacenamiento, estado físico en que se encontrará, cantidad de uso, etapa o proceso en que se emplea, destino o uso final de la sustancia, tipo de transportación y señalar si se encuentra listado en los listados a sustancias y actividades riesgosas publicados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo.	28
2.8. Actividades industriales	28
2.8.1. Este apartado es obligatorio en caso de construcción de inmuebles para el desarrollo de actividades industriales. Adicionalmente deberá tramitar la autorización del “Formulario de Inducción por instalación de la empresa”, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo, cuando el proceso productivo implique transformación o cambio en las propiedades fisicoquímicas de las materias primas o insumos.	28
2.8.2 Para proyectos que involucren actividades riesgosas de acuerdo al “Listado de actividades altamente riesgosas, que puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas o el ambiente por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable” y adicionalmente deberá presentar un Estudio de Riesgo Ambiental nivel 2 y Programa para la Prevención de Accidentes de acuerdo a la “Guía para la elaboración del Estudio de Riesgo para empresas que realizan actividades riesgosas por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo”, ambas publicadas en el periódico oficial la Sombra de Arteaga el 22 de marzo de 2019.	28
2.9. Generación de residuos	29

2.9.1. Incluir una relación de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos generados en cada etapa del proyecto, así como una descripción detallada de la infraestructura con que se contará para el manejo y la disposición adecuada de los residuos.	29
2.10. Abandono del sitio	32
2.10.1. Presentar un programa de abandono al finalizar la vida útil del proyecto en el que se defina el destino que se dará a las obras una vez que este se concluya. En este programa se deberá especificar lo siguiente: Estimación de la vida útil del proyecto. En caso de que ésta sea indefinida, mencionar las posibles adecuaciones que se realizarán para renovar el proyecto o darle continuidad, y estimar, con base en su crecimiento anual, la influencia que pudiera tener en comunidades cercanas. Este apartado será opcional dependiendo de la obra o actividad de que se trate.	32

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA

2.1. Ubicación del proyecto

El proyecto se pretende localizar en Parcela número 10 Z-1 P 1/1 localizada en el Ejido de San Vicente el Alto, en el Municipio de Colón, Estado de Querétaro.

Como antecedente del predio del proyecto es importante hacer mención que existe una autorización en materia de impacto ambiental bajo el oficio número SEDESU/401/2022 de fecha 14 de agosto de 2022, donde se realiza la autorización de la subestación eléctrica bajo el proyecto denominado “**SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARCELA 10 COLÓN**” con una superficie autorizada de 17,907.155 m² bajo las siguientes coordenadas autorizadas del proyecto:

Tabla 2.1 Coordenadas UTM del polígono del proyecto

Fuente: oficio número SEDESU/401/2022

VÉRTICE	X	Y	VÉRTICE	X	Y
1	399774.34	2277254.81	16	379682.891	2276902.65
2	379774.368	2277254.79	17	379672.864	2276890.57
3	379788.292	2277244.12	18	379672.864	2276890.57
4	379802.347	2277196.3	19	379665.415	2276904.64
5	379803.98	2277190.74	20	379676.555	2276904.64
6	379803.936	2277190.54	21	379677.051	2276905.34
7	379803.882	2277190.31	22	379677.444	2276906.09
8	379802.485	2277184.51	23	379677.726	2276906.89
9	379796.584	2277160.01	24	379677.891	2276907.73
10	379681.114	2277103.64	25	379677.937	2276908.58
11	379684.273	2276906.58	26	379674.624	2277100.47
12	379684.227	2276905.73	27	379670.03	2277098.23
13	379684.062	2276904.9	28	379665.292	2277260.87
14	379683.78	2276904.09	29	379665.292	2277260.87
15	379683.387	2276903.34			
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO: 72,3970.57 M2					
SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO AUTORIZADO: 17,907.155 M2					

2.1.1. Anexar un plano a escala adecuada, legible y con su respectiva simbología en el cual se represente la ubicación y extensión del predio donde se instalará el Proyecto.

La siguiente figura muestra el mapa de ubicación del proyecto;

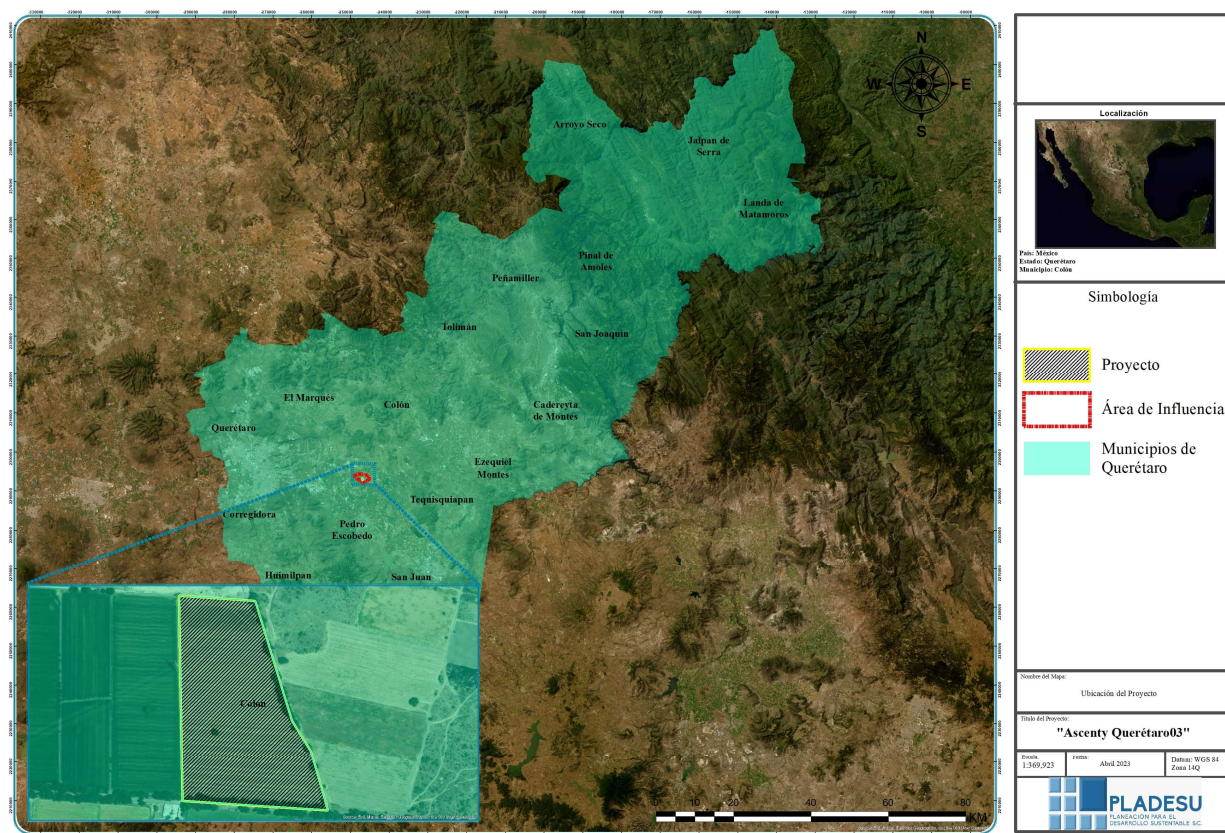


Figura 2.1 Mapa ubicación del proyecto

En la siguiente tabla se muestran las coordenadas correspondientes al polígono del proyecto:

Tabla 2.2 Coordenadas del proyecto		
COORDENADAS TOPOGRÁFICAS UTM		
PUNTO	X	Y
1	379,665.4140	2,276,891.2210
2	379,658.8210	2,277,267.2470
3	379,794.6800	2,277,257.8690
4	379,849.8790	2,277,054.6420
5	379,893.2260	2,276,966.8420
6	379,916.1720	2,276,869.1890
SUPERFICIE TOTAL: 72,397.60 m ²		

Las siguientes figuras muestran las coordenadas presentadas en la tabla anterior;



Figura 2.2 Coordenadas del proyecto

Fuente: Elaboración propia / Google Earth Pro y Coordenadas del proyecto

Áreas verdes: 9,721.10 m²

Áreas de construcción: 16766.69 m²

Colindancias:

En la siguiente figura se muestra a detalle las colindancias a existir para el proyecto **ASCENTY QRO03:**



Figura 2.4 Vía de acceso al proyecto

2.1.3. Anexar fotografías de la zona

Se presenta como **Anexo No. 12** el anexo fotográfico, donde se evidencian las condiciones actuales del predio y sitio del proyecto.

2.1.4. Incluir los criterios económicos, ambientales y sociales, para la selección del sitio del proyecto.

La siguiente tabla muestra los criterios para la selección del sitio del proyecto:

Criterios Ambientales	El terreno NO cuenta con flora o fauna con algún estado de conservación listados la NOM-059-SEMARNAT-2010.
	La comunidad vegetal existente en el sitio del proyecto contiene especies que actualmente se encuentran fuera del listado que muestra la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Especies en riesgo). La reubicación de ejemplares para su uso decorativo o paisajístico dentro del proyecto se emplea comúnmente como una acción eficiente para evitar la eliminación de ejemplares, sin embargo, las especies vegetales taladas serán debidamente compensadas.
	De acuerdo con el aspecto del sitio, existe una actividad faunística de especies no encontradas en la lista de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Incluso durante las observaciones en campo no se detectó la presencia de individuos o poblaciones de animales con igual o mayor presencia que

	los insectos y aves. Se recomienda, en caso de un avistamiento imprevisto de algún vertebrado no volador (mamífero, anfibio o reptil) o ejemplares en condiciones de vulnerabilidad, que se realice un manejo adecuado de reubicación de ejemplares hacia un área de vegetación natural.
	El área de estudio no es susceptible a deslizamientos, derrumbes, ni inundaciones.
	No existe actividad volcánica en el área de estudio.
Criterios Técnicos	El uso de suelo es compatible con el proyecto
	Es de fácil acceso
	Existen vialidades en buen estado para arribar al sitio del proyecto
Criterios Socioeconómicos	Generará fuentes locales de trabajo para mejorar la economía de la zona.
	Medios de comunicación como carreteras, aeropuerto, telefonía y otros.

La siguiente tabla muestra un resumen de los criterios de selección del sitio:

Tabla 2.3 Criterios de selección del sitio

Selección	Criterio	Cumplimiento		
		Mínimo	Adecuado	Favorable
Ambiental	Área con infraestructura de servicios.		X	
	Predio sin vegetación (no forestal)		X	
	Predio sin arroyos o cuerpos de agua dentro o cerca.		X	
	Zona con poca biodiversidad (no afectación a flora o fauna).		X	
	No presencia de especies de fauna en algún estado de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.			X
	Predio fuera de áreas naturales protegidas (ANP), Regiones Terrestres Prioritarias de México (RTPM), Áreas de Interés para la Conservación de Aves (AICAS) o Regiones Hidrológicas Prioritarias (RHP).			X
	Estado o municipio con regulaciones adecuadas a favor del ambiente.			X
	Predio fuera de áreas tipificadas en los ordenamientos ecológicos como de CONSERVACIÓN (C) o RESTAURACIÓN (R).			X
	Predio en zonas sin escasez de agua.		X	
	Predios planos y con poca fragilidad del paisaje.		X	
	Disponibilidad de servicios básicos: agua, energía eléctrica, drenaje, telefonía, gas, etc.		X	

Selección	Criterio	Cumplimiento		
		Mínimo	Adecuado	Favorable
	Vías de acceso y comunicación.			X
	Predio plano con tipo de suelo compatible con construcciones.		X	
Técnico	Predio con poca labor de preparación (sin vegetación, tiraderos de escombros, despalme, sin arroyos o escurrimientos, poca remoción de suelo o poco tratamiento, entre otros aspectos)		X	
	Disponibilidad de materiales para la construcción, incluyendo bancos de materiales cercanos y autorizados.		X	
Técnico	Disponibilidad de recursos humanos.		X	
	Se ubiquen centros de población cerca del predio de proyecto.		X	
	No se prevean o existan conflictos sociales.			X
	Se dispongan de recursos humanos.		X	
Económico	Generación de empleos y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores aledaños.			X
Legal	No se tenga impedimento legal para el establecimiento del proyecto (uso de suelo).			X

El proyecto presenta un enfoque a la conservación de los recursos naturales y las actividades de bajo impacto ambiental, son pocos los recursos a afectar.

A continuación, se señalan los que se afectan y su magnitud:

Tabla 2.4 Recursos naturales a afectar

Recurso	Afectación	Impacto
Suelo	SI	En la mayor parte del AI el suelo ha perdido sus características naturales debido a la actividad agrícola, pavimentación de calles.
Flora	SI	La comunidad vegetal existente en el sitio del proyecto contiene especies que actualmente se encuentran fuera del listado que muestra la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Especies en riesgo). La reubicación de ejemplares para su uso decorativo o paisajístico dentro del proyecto se emplea comúnmente como una acción eficiente para evitar la eliminación de ejemplares, sin embargo, las especies vegetales taladas serán debidamente compensadas.

Recurso	Afectación	Impacto
Fauna	SI	De acuerdo con el aspecto del sitio, existe una actividad faunística de especies no encontradas en la lista de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Incluso durante las observaciones en campo no se detectó la presencia de individuos o poblaciones de animales con igual o mayor presencia que los insectos y aves. Se recomienda, en caso de un avistamiento imprevisto de algún vertebrado no volador (mamífero, anfibio o reptil) o ejemplares en condiciones de vulnerabilidad, que se realice un manejo adecuado de reubicación de ejemplares hacia un área de vegetación natural
Agua	SI	El balance hídrico del acuífero exhibe que el resultado de la disponibilidad hídrica para la zona que abarca el acuífero es negativo; esto significa que se encuentra actualmente sobreexplotado.
Aire	SI	El nivel de calidad del entorno amplio se verá afectado en moderada medida por el hecho de que se trata de un sitio con asentamientos humanos en actividad creciente: Tanto la modificación del uso de suelo agrícola y la visualización del medio natural, no habrá modificaciones tan perceptivas si se compara con el aspecto previo a la planeación del Proyecto.

2.2. Servicios en la zona

2.2.1. Mencionar los servicios con los que cuenta la zona: agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, energía eléctrica, teléfono, etc. Anexar las autorizaciones, dictámenes, oficios entre otros, relacionados al proyecto. Para el caso de desarrollos habitacionales, la factibilidad de agua deberá cubrir el total de viviendas solicitadas y deberá estar vigente durante su ingreso. Para otro caso no habitacional, deberá presentar dictamen de autoabasto o acreditación del servicio de agua potable para el giro destinado.

El proyecto pretende desarrollarse en Parcela número 10 Z-1 P 1/1 localizada en el Ejido de San Vicente el Alto, en el Municipio de Colón, Estado de Querétaro.

- El proyecto se desarrollará en un área donde se considera factible la contratación de todos los servicios de energía eléctrica, telefonía.
- Las vías de acceso se encuentran en buen estado y son funcionales para la incorporación de los vehículos; Principal acceso al proyecto es sobre la calle principal (Ver apartado 2.1.2. Vías de acceso al predio del proyecto).

2.3. Dimensiones del proyecto

El predio donde pretende desarrollarse el proyecto **ASCENTY QRO03** cuenta con un total de 72,397.60 m² (7.2397 Ha) de superficie.

El área de centro de datos tiene unas medidas aproximadas en planta de 208.95 m x 73.65 m, una altura de 9 m; la estructura consta de un solo nivel con cubierta a 2 aguas. El área de oficinas tiene en planta medidas de 12.35 m x 73.65 m y una altura de 6 m, consta de 1 nivel.

El proyecto plantea para su operatividad un data center con 8 data halls de 294 racks para todas las salas, dando un total de 2,352 racks. Este proyecto completo estará dividido en dos fases. La primera fase se planteará para 3 data halls y 5 para la segunda fase.

El proyecto se divide en 2 zonas principalmente:

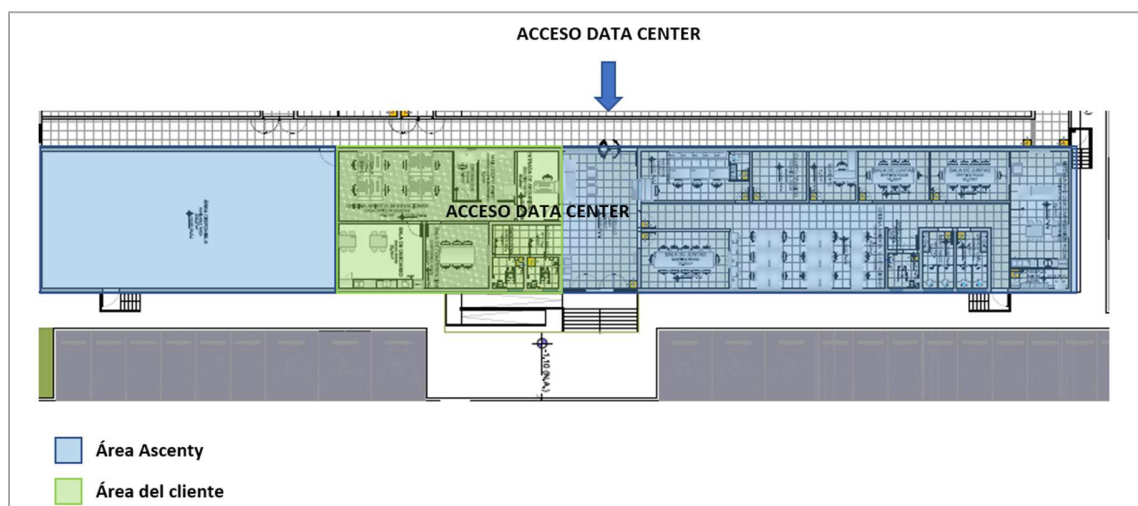
1. Zona de oficinas
2. Edificio operativo (Data Hall).

El edificio administrativo consta de 1 nivel, unido a través de una circulación vertical colocada en un lobby.

- Comedor.
- Cuarto de limpieza.
- Sanitarios
- Salas de juntas.
- Oficinas.
- Cuarto técnico.
- BMS.
- Vestíbulo.
- Cuarto de seguridad.
- Sanitarios.
- Oficinas.
- Salas de juntas.
- Cuarto de telecomunicaciones.
- Sanitarios.
- Comedor.
- Cocina.
- Cuarto de limpieza.

En este edificio, se realiza una conexión al edificio de Data Hall, mediante un corredor que inicia en la recepción del edificio de oficinas con acceso controlado. En este edificio de oficinas se encuentran las áreas de Ascenty y de su cliente.

El área total, se subdividió en dos áreas. Uno de estos espacios pertenecerá a un solo cliente y el área que resta se ha dividido en 3 oficinas, 2 salas de juntas, un área abierta de trabajo. Ambos espacios cuentan con su propio núcleo de servicios. Las oficinas se han dotado de salas de juntas, oficinas para gerentes y estaciones de trabajo abiertas. Asimismo, se encuentran espacios para instalaciones tales como un como un cuarto de telecomunicaciones, cuarto eléctrico y cuarto de BMS.



Todas las áreas del edificio de oficinas, se ha diseñado para tener acceso a luz natural. La fachada contará con una protección solar en las ventanas y puerta de acceso principal, a fin de mitigar la ganancia térmica y lumínica al interior. El vidrio a utilizar en fachada será un EVO 67 Mca. Saint Gobain, que por su neutralidad y transparencia es ideal para los espacios donde se requiere la entrada de luz natural. Instalado el cristal, se colocará una capa de filtro solar 3M con un a protección del 70%, mismo que mejora el aislamiento térmico, limitando así las pérdidas de energía en invierno y verano. Se ha seleccionado este cristal ya que además de cumplir con las condiciones antes citadas, también cumple con el valor mínimo requerido para el coeficiente de transferencia de calor y dar cumplimiento a la NOM-008-ENER 2001.

Los volúmenes sólidos del edificio de oficinas tendrán una fachada con paneles prefabricados modulados a 1.20 m y con alturas de 5 m. Dicho prefabricado, se colocará en todo el envoltorio del Data Hall.

El edificio tiene 4 metros al lecho bajo de la losa y un pretil de 1 m de altura. Los sanitarios en oficinas contarán con ventilación mecánica y ventilación natural por medio de ventanas ubicadas directamente a un área descubierta con una abertura no menor al 5% del área del local, como se expresa en la sección 6 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Querétaro.

Para el edificio de oficinas, se cumplirá con lo establecido en la norma ASHRAE 90.1-2004 en cuanto a aislamientos térmicos.

La segunda zona es la parte operativa del Data center (Data Hall), que se distribuye en un nivel que cuenta con piso técnico en toda su superficie y es donde se albergarán los 8 data halls; salas técnicas adosadas lateralmente a cada data hall, 2 cuartos eléctricos por cada data hall y cuarto de aire; así como un pasillo técnico y zonas de almacenaje. En la parte exterior del edificio, se contará con 8 generadores y 6 transformadores con transferencias para cada data hall. Estas dos zonas se encuentran conectadas mediante un pasillo que conecta el edificio de oficinas con el edificio de Data Hall. Exteriormente, El Data Center y las oficinas se ven como un solo elemento ya que comparten el mismo edificio; sin embargo, en el caso del Data Hall no se contará con ventanas solamente con puertas de emergencia o de servicio y en el caso de la fachada en donde se localizan las oficinas, se tendrá puerta de acceso principal y 2 puertas para salida de emergencia.

Gran parte de la infraestructura eléctrica, como son los transformadores, plantas de emergencia y transferencias, quedarán al aire libre para cumplir con los requisitos de admisión/escape de aire y ventilación; así mismo, estos quedarán en la parte más alejada de la vialidad principal.

Las alturas mayores del edificio de Data Hall serán de 9 metros y del edificio de oficinas de 5 metros.

Contará con estacionamiento descubierto con un total de 114 cajones en el proyecto con dimensiones de 2.5 x 5 m y 7 cajones para discapacitados de dimensiones 3.8 x 5 m. Dentro de los 114 cajones, se consideraron 5 cajones para visitantes en el exterior y dentro de los 6 cajones para discapacitados, se consideró 1 para exterior; estos cajones exteriores se han considerado fuera de la barda para vehículos previos a su registro de entrada para no invadir la vialidad principal de acceso.

Tabla 2.5 Alcances del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO	ÁREA	M ²	%	DESCRIPCIÓN
ASCENTY QRO03	Superficie construida del Data Center	16,766.79	23.16	El proyecto se divide en 2 zonas principalmente: 1. Zona de oficinas 2. Edificio operativo (Data Hall). El edificio administrativo consta de 1 nivel, unido a través de una circulación vertical colocada en un lobby. En este edificio, se realiza una conexión al edificio de Data Hall, mediante un corredor que inicia en la recepción del edificio de oficinas con acceso controlado. En este edificio de oficinas se encuentran las áreas de Ascenty y de su cliente. El área total, se subdividió en 4 áreas. Uno de estos espacios pertenecerá a un solo cliente y el área que resta se ha dividido en 1 área abierta de trabajo para 8
	• Superficie construida del Data Hall	15,838.84		
	• Superficie construida de oficinas	535.58		
	• Superficies exteriores construidas	392.37		
	Rodamientos y pavimentos	10,157.61	19.46	
	Áreas jardinadas	14,870.71	28.48	
	Áreas permeables (C.A.G.)	3,010.65	5.77	
	Áreas semipermeables (GMG)	2,775.05	5.32	
	Banquetas	1,704.06	3.26	
	Bases de concreto	2,924.74	5.60	
	Total proyecto	52,209.61	100.00	
	Vialidad de acceso a subestación	524.50		

NOMBRE DEL PROYECTO	ÁREA	M ²	%	DESCRIPCIÓN
	Superficie total del predio	72,397.60	100.00	personas, 1 sala de juntas, 1 sala de descanso, 1 área de operador, 1 área de correos y 1 cuarto de seguridad. Ambos espacios cuentan con su propio núcleo de servicios. Las oficinas Ascenty se han dotado de salas de juntas, oficinas para gerentes y estaciones de trabajo abiertas. Asimismo, se encuentran espacios para instalaciones tales como un como un cuarto de telecomunicaciones, cuarto eléctrico y cuarto de BMS. Asimismo, se cuenta con un lobby general y un área disponible para futuras instalaciones. La segunda zona es la parte operativa (Edificio de Data Hall), que se distribuye en un nivel que cuenta con piso técnico en toda su superficie y es donde se albergarán los 8 data halls; salas técnicas adosadas lateralmente a cada data hall, 2 cuartos eléctricos por cada data hall y cuarto de aire; así como un pasillo técnico y zonas de almacenaje. En la parte exterior del edificio, se contará con 8 generadores y 6 transformadores con transferencias para cada data hall. Estas dos zonas se encuentran conectadas únicamente mediante un pasillo que conecta el edificio de oficinas con el edificio de Data Hall. Exteriormente, El Data Center y las oficinas se ven como un solo elemento ya que comparten el mismo edificio; sin embargo, en el caso del Data Hall no se contará con ventanas solamente con puertas de emergencia o de servicio y en el caso de la fachada en donde se localizan las oficinas, se tendrá puerta de acceso principal y 2 puertas para salida de emergencia. El suministro de energía eléctrica al centro de datos ASCENTY QRO03 se realizará a través de la línea de transmisión que señale para el efecto la CFE/CENACE - ASCENTY QRO03 contará con una subestación eléctrica la cual estará supervisada en su construcción y

NOMBRE DEL PROYECTO	ÁREA	M ²	%	DESCRIPCIÓN
				puesta en marcha por Unidad Verificadora acreditada ante la Secretaría de Energía y por la Comisión Federal de Electricidad.

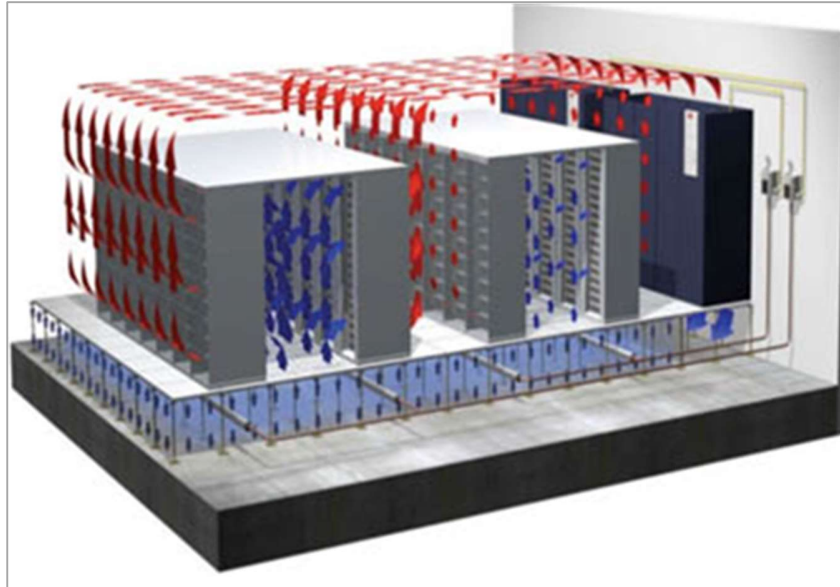


Figura 2.5 Imagen representativa
Fuente: Memoria técnica descriptiva del proyecto

Los Data Centers cada vez tienen más importancia en nuestra sociedad, y por tanto hay que mantenerlos en buen estado y en funcionamiento las 24 horas del día los 365 días del año, y debido a este funcionamiento constante es inevitable que los equipos y dispositivos que utilizan caliente y lleguen a temperaturas bastante altas, lo que es peligroso porque estas altas temperaturas pueden dañar el equipamiento con mucha facilidad, por lo que para poder conseguir este objetivo de mantenerlos en funcionamiento sin parar es muy importante tener un buen sistema de refrigeración.

ASCENTY QRO03 basa su sistema de enfriamiento a través de la circulación de líquido, que se basa en grandes contenedores de agua fría (chiller), la que se bombe a través de tuberías que pasan entre los “Racks” y dispositivos. Siempre se mantiene una barrera entre los dispositivos y el agua que circula, ya que el agua conduce la electricidad y podría dañar los componentes si existe contacto entre ellos.

Sistema de enfriamiento: Chilled Water Plant. Los enfriadores están instalados sobre plataformas por encima del sistema de bombas y tubería.



Figura 2.6 Imagen representativa
Fuente: Memoria técnica descriptiva del proyecto

Uno de los factores vitales en los centros de datos es el acondicionamiento ambiental, pues de acuerdo con un sistema de enfriamiento de los servidores se garantiza su buen funcionamiento y se previenen posibles pérdidas monetarias de consideración para el dueño del negocio. Esto implica que el sistema de climatización sea eficiente, cumpla con las exigencias actuales y se considere su desempeño a corto, mediano y largo plazo.

Requerimientos de energía para la operación de la planta

El suministro de energía eléctrica al centro de datos ASCENTY QRO03 se realizará a través de la línea de transmisión que señale para el efecto la CFE/CENACE, dicha instalación estará supervisada en su construcción y puesta en marcha por la Unidad Verificadora acreditada ante la Secretaría de Energía y por la Comisión Federal de Electricidad.

Sistema de drenaje

El Data Center cuenta con un área total de 72,397.60 m², la cual está constituida por una zona de Data Hall, oficinas, casetas de vigilancia, área de chillers, área de transformadores, PMT's y vialidades.

La zona de Data Hall tiene unas medidas aproximadas de 208.95 m x 73.65 m, la cual cuenta con una altura de 9.00 m y un área de 15,618.82 m²; la estructura consta de un solo nivel con doble cubierta, la cubierta principal será a dos aguas y cubrirá la totalidad de la nave; la segunda cubierta será a un agua y será colocada únicamente en las salas técnicas.

El área de oficinas tiene en planta medidas de 12.35 m x 73.65 m y una altura de 6.00 m con un área de 755.61 m², consta de un solo nivel.

La zona de vialidades contará con 4 tipos de pavimentos: pavimentos rígidos, pavimentos flexibles, pavimentos de adoquines y pavimentos drenantes.

El sistema de drenaje en el Data Center Ascenty QRO03 contará con un sistema de drenaje separados e independientes; es decir, uno para sanitario y otro para uso pluvial. El desalojo del agua en estos sistemas será en el interior y exterior del centro de datos.

El drenaje pluvial captará y evacuará el agua de lluvia, además este drenaje se conectará con los condensados generados por los equipos CRAC y CRAH de HVAC.

Por otra parte, el drenaje sanitario captará y evacuará el agua residual generado en los muebles sanitarios ubicados en el área de oficinas, Data Hall y casetas de vigilancia. El agua potable se conducirá mediante redes interiores y se conectará a la red de agua potable exterior que será alimentada mediante pipas de agua a través de la cisterna de agua potable.

El sistema de drenaje sanitario contará con un sistema de drenaje interior y otro sistema de drenaje exterior.

El sistema de drenaje interior recibirá todas las descargas de los muebles sanitarios y conducirá las descargas hasta el primer registro sanitario. Este sistema está compuesto por los siguientes elementos:

- Núcleo de muebles sanitarios.
- Tubería horizontal (aérea y enterrada)
- Soportería y fijación.
- Ventilación.
- Coladeras.

El drenaje exterior se encargará de conducir las aguas negras a partir del primer registro hasta el punto de conexión con la red de drenaje de QRO03 hasta la planta de tratamiento aerobia. Este sistema está compuesto por los siguientes elementos:

- Registros sanitarios.
- Tubería enterrada para flujo a gravedad.
- Cárcamo de bombeo.
- Tubería enterrada para flujo a presión.
- Planta de tratamiento aerobia.
- Cisterna para agua tratada.

El diseño de la red de drenaje sanitario se realizará mediante el Método de las unidades de descarga, las cuales se contabilizarán y se acumularán en cada uno de los tramos de la red de drenaje sanitario.

Pluvial y condensados

El drenaje pluvial contará con un sistema al exterior del Data Center como se detalla a continuación:

El desalojo del agua pluvial en cubiertas de oficinas y data Hall será mediante escurrimiento y captación a canalones y bajadas pluviales que se conectarán a la red pluvial exterior mediante registros.

Este sistema estará compuesto por los siguientes elementos:

- Desviadores o canalón.
- Coladera, rejilla o tragante.
- Tubería vertical, bajada de agua pluvial (B.A.P.)
- Soportería y fijación.
- Tubería horizontal, descarga.
- Accesorios.

Así mismo, dentro de los Data Hall, habrá una red de drenaje para la recolección del agua derivada del sistema de condensados de los equipos de HVAC, esta misma red podrá captar agua dentro de las salas de datos en caso de existir alguna fuga. Este sistema estará compuesto por los siguientes elementos:

- Descarga de equipo o coladeras.
- Tubería horizontal (aérea y enterrada).
- Soportería y fijación.
- Ventilación.
- Colectores.
- Válvulas.
- Drenaje de válvulas Yee.

El drenaje exterior captará el agua pluvial proveniente del exterior de las edificaciones y el agua pluvial de las vialidades mediante accesorios. Se cuenta con la memoria técnica descriptiva, se presenta como **Anexo No. 4** para una mejor visualización.

Este sistema estará compuesto por los siguientes elementos:

- Rejillas pluviales
- Red de atarjeas pluviales.
- Registros o pozos de visita.
- Vasos reguladores
- Pozos de absorción

2.3.1. Indicar la superficie total del predio y del proyecto (m²), desglosando en su caso las diferentes áreas en las que se divide el proyecto (áreas de vialidades, áreas verdes, áreas de viviendas, lotes comerciales, etc.)

En la siguiente tabla se muestra el desglose de las superficies requeridas para la construcción del proyecto.

Tabla 2.6 Desglose de superficies requeridas para la construcción del proyecto

Área	M ²
Datahall	5,822.86
Cuarto técnico	2,912.57
Bus Room	2,364.97
Air Room	595.95
Dock	233.81
MMR-A/B	207.07
Almacén	1,340.85
Operaciones	202.03
Circulaciones	2,158.73
Total Data Center	15,838.84
Oficinas Ascenty	137.95
Oficinas cliente	397.63
Total oficinas	535.58
Área total	16,374.43
Área exterior	392.37
Área total edificación	16,766.79
Superficie total del predio	72,397.60
Estacionamiento	
Regulares (2.5 x 5 M)	114
Discapacitados (3.8 x 5 M)	7

2.3.2. Para proyectos lineales indicar longitud, ancho de derecho de vía, mencionando superficies de afectación permanente y temporal, tipo de taludes, así como, un perfil topográfico del terreno donde se asentará la infraestructura

No aplica

2.3.3. Anexar planos de lotificación y/o arquitectónicos

Se presentan como **Anexo No. 4** los planos del proyecto para una mejor visualización.

2.4. Inversión requerida

2.4.1. Inversión requerida (pesos o dólares), incluyendo los requeridos para la implementación de las medidas de prevención y mitigación.

El promovente se reserva el monto de inversión.

2.4.2. Número de empleos permanentes y temporales, directos e indirectos generados por el desarrollo del proyecto.

En la siguiente tabla se enlista a detalle el personal a utilizar en el desarrollo de la obra:

Tabla 2.7 Personal durante la construcción y operación

Etapas	Número de trabajadores	Tiempo de empleo	Turno	Área de trabajo
Construcción	300	12 meses	8 horas	Construcción de las instalaciones
Operación	100	Permanentes distribuidos en 3 turnos de lunes a domingo los 365 días	8 horas	Data Center Mantenimiento Vigilancia

2.5. Características particulares del proyecto

2.5.1. Describir a detalle en qué consiste el proyecto, indicando las fases y/o etapas en las que se divide, además de la infraestructura y obras provisionales y/o permanentes para cada una de las etapas (planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, accesos, patio de maniobras etc.) desde la preparación del sitio, construcción y la operación del proyecto según sea el caso.

Obras provisionales

Las obras provisionales consisten en caseta de obra, almacén de materiales, área de campers.

Maquinaria y equipo

En la siguiente tabla se enlista a detalle la maquinaria y equipo a utilizar en el desarrollo de la obra:

Tabla 2.8 Equipo y maquinaria utilizados durante la fase de preparación del sitio y construcción

Excavadora Tier 3 de EPA/Stage IIA de UE
Retroexcavadora Tier de EPA/Stage IIA de UE
Motoconformadora CO2 de 2,86 toneladas métricas
Excavadora 20 Hz-20 KHz

Retroexcavadora 20 Hz-20 KHz
Vibrocompactador 23,3-30,5 Hz (1.400-1.830 vpm)
Pata de cabra 815 13/34 Hz (1.860/2.040 vpm)

Maquinaria y equipo de producción:

- Data Hall (Racks).
- Generadores Diésel de electricidad.
- Sistema de enfriamiento (chilled water plant).

Materiales e insumos

Los materiales para la ejecución de las actividades de urbanización pendientes de finalizar, así como la construcción corresponden a materiales tipo y que son descritos en el catálogo de conceptos.

El material para rellenos y nivelaciones provendrá de banco de préstamo autorizado. Un porcentaje será reutilizando producto de los mismos cortes del proyecto.

Agua para humectación será suministrada a través de pipas de agua cruda y/o tratada que cuenten con la autorización correspondiente.

Un porcentaje de los insumos serán suministrados por proveedores de la región y del resto de la República conforme al catálogo de conceptos generado para la obra.

En la siguiente tabla se enlistan a detalle los materiales e insumos a utilizar en el desarrollo del proyecto:

Tabla 2.9 Materiales e insumos

En la siguiente tabla se enlistan a detalle los procedimientos de construcción, maquinaria y equipo:

Tabla 2.10 Procedimientos de construcción, maquinaria y equipo

Procedimientos de construcción, maquinaria y equipo
El diseño del Data Center será en dos fases; la fase I considera la construcción de: ○ Data Hall ○ Edificio de oficinas de 1 nivel. ○ Estacionamiento en nivel de acceso. Es decir, durante la primera fase se procederá con el movimiento de tierras de todo el proyecto, la totalidad de la cimentación, así con la urbanización de todo el predio. En cuanto al edificio de oficinas, se ejecutará por completo. Aun teniendo estas dos fases, se está considerando para acelerar el proceso de la terminación de los 3 primeros Data Halls con su zona de infraestructura

Procedimientos de construcción, maquinaria y equipo

correspondiente para poder entregarlos al cliente final en los tiempos requeridos; por lo que en realidad las fases solamente se consideran por separado tomando en cuenta la prioridad del término de los 3 data halls con respecto a la totalidad del proyecto.

Elementos Constructivos.

Los muros de data halls, salas técnicas, IDF's, cuartos de almacenaje, cocinas y cuartos eléctricos, deberán ser de piso a techo, a fin de que los plafones se encuentren debajo del nivel bajo del muro y cubierta; los muros en Data Hall y salas técnicas deberán ser a prueba de fuego por 120 minutos.

Todos los muros interiores deberán ser diseñados para soportar cargas laterales de 5 kg/m² con una deflexión máxima de L/360, esto considerando la presión positiva que se va a tener dentro de los Data Halls y que ya ha sido calculada.

Se deberán instalar barandales y esquineros de protección en pasillos de ingreso de equipos. Los muros deberán cumplir con el reglamento local, con la NOM-001-ENER 2001.

Los muros deberán contar con sistemas de prevención de filtración de humedad mediante barreras de vapor.

Los muros de cuartos eléctrico o mecánicos tendrán tratamiento para aislamiento acústico en el caso de que se precise. Esto se podrá conseguir con aislamiento acústico dentro de la partición de Tablaroca o Durock (dry walls), según corresponda.

Se prevé el uso de muros de concreto prefabricado (Durock) para las partes bajas de las particiones y que sean necesarias para contener la climatización por debajo del piso falso. La altura de estos muros de block será de un metro igual a la altura del piso falso. En los casos que no sea necesaria esta contención del aire de impulsión de climatización, los muros de Tablaroca o Durock (dry walls) llegarán hasta el nivel de piso, pero se apoyarán sobre una viga metálica y a partir de ahí se contará con una malla para la circulación del aire.

En cuanto al edificio de oficinas, los muros divisorios se realizarán con Tablaroca o Durock cuando sean opacos y mamparas de vidrio de piso a techo cuando sean estos muros divisorios destinados al paso de luz.

En cuanto a la resistencia al fuego de los muros divisorios, se dispondrán siguiendo la normativa de obligado cumplimiento en la zona y se acordará con el DRO (Director responsable de Obra). Las penetraciones de tuberías, ductos, etc. en muros divisorios con resistencia al fuego contarán con un sello de resistencia igual a la resistencia del muro divisorio que lo contenga.

En cuanto a los cerramientos exteriores del edificio serán:

Edificio de Data Hall: El cerramiento se compondrá de un elemento principal a base de placa prefabricada de concreto. Esta placa se dispondrá en posición horizontal y estará fijada a la estructura metálica. Este cerramiento se instalará alrededor de todo el edificio de Data Hall.

Puertas y Marcos

Procedimientos de construcción, maquinaria y equipo

Todas las puertas de cuartos de infraestructura tendrán un ancho mínimo de 1.50 m y 2.70 m de altura mínima. La resistencia al fuego de estas puertas se corresponderá con la resistencia al fuego del muro divisorio que lo contenga.

Todas las puertas en áreas de piso técnico deberán tener refuerzos metálicos a cada 30 cm mínimo en la zona del umbral.

Los herrajes de las puertas se deberán ajustar a los requerimientos de seguridad solicitados por Ascenty.

En cuanto al edificio de oficinas se colocarán dos puertas de salida de emergencia que contarán con un mecanismo que permitirá abrirla desde dentro con abatimiento al exterior al área de circulación mediante una operación simple de empuje. Las medidas de las puertas en el interior del edificio serán de 1.0 m, siendo 0.90 m el ancho mínimo señalado para oficinas de acuerdo al Reglamento de Construcciones del municipio de Querétaro.

Plafones

Los plafones a instalar en el edificio de Data Hall serán del tipo “Clean Room”. Éste se dispondrá a una altura de 4.00 m sobre el nivel de piso terminado.

En cuanto al edificio de oficinas, se dispondrá plafón modular desmontable tipo Optima Concealed 24” x 24” marca Armstrong o similar, en combinación con plafón falso liso ejecutado con Tablaroca en todo el interior. Las áreas de instalaciones tales como cuartos eléctricos, UPS, cuartos de telecomunicaciones y área de servicios generales como bodegas o cuartos de deshechos tendrán plafón aparente.

Pisos.

Los cuartos de infraestructura eléctrica, así como los de Data Hall se consideran completos con piso falso modular con capacidad de carga suficiente para el transporte de equipos. Y será de 1.00 m. de altura. Se dispondrá de una pintura antipolvo previa sobre la losa de concreto mediante pintura epóxica o se dará un tratamiento antipolvo a la superficie de la losa de piso. Alrededor de las salas técnicas alojadas a los lados de las salas de cómputo y en la zona por donde discurren las tuberías de agua helada que vienen de los chillers, se dispondrá de una barrera para el agua, así como una detección de líquidos. Esta misma solución se dispondrá en todas las estancias que cuenten con toma de agua y que puedan afectar al normal funcionamiento de las salas de datos.

La urbanización exterior se prevé ejecutarla con la fase 1; es decir, con concreto hidráulico o se realizará con pavimentos flexibles como asfalto, dependiendo de lo recomendado por el estudio geotécnico.

Cubierta

La cubierta propuesta contará con un panel aislante PIR con el espesor suficiente para cumplir con el ASHRAE que irá sobre unos clips metálicos de 5 cms para formar una cámara plena en conjunto con la lámina final KR-

Procedimientos de construcción, maquinaria y equipo

18. Este sistema estará apoyado sobre la estructura metálica que comprenderá toda la cubierta del Data Hall. No existirán equipos de ninguna índole sobre la cubierta del data Hall.

Para el edificio de oficinas, se utilizará el sistema de los aceros con concreto en capa de compresión.

En el caso donde se coloque los aceros, se dispondrá de un aislamiento térmico rígido a base de poliisocianurato. En las zonas de tránsito se dispondrá de panel rígido de ¼” de espesor de fibra de vidrio. Sobre este paquete de aislamiento y rigidizador se dispondrá la membrana de PVC, sistema Sarnafil de Sika o similar. En caso necesario, se dispondrá de caminos de mantenimiento realizados con el mismo material de la membrana, pero con superficie antideslizante. El sistema de membrana será termosoldado y fijado mecánicamente.

Los equipos que se dispongan sobre la cubierta irán sobre una sub-base elevándolos para protegerlos de las aguas de escurrimiento. Esta sub-base también servirá para instalar estos equipos en posición horizontal ya que la cubierta tendrá una pendiente del 5%.

Salidas de emergencia

El edificio de oficinas cuenta con una salida de emergencia que se encuentra a una distancia de 27 m del punto más alejado del edificio para el área del cliente y de 32 m para el área de Ascenty. El edificio cumple con lo señalado en la NOM-002-STPS-2010, condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

El número de usuarios corresponde a 100, cifra que se ha utilizado para la aplicación de fórmulas señaladas en el capítulo IV. Requerimientos de comunicación y prevención de emergencia. Sección primera. Circulaciones y elementos de comunicación. Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro.

Proyectos asociados o complementarios

ASCENTY QRO03 contará con una subestación eléctrica la cual estará supervisada en su construcción y puesta en marcha por Unidad Verificadora acreditada ante la Secretaría de Energía y por la Comisión Federal de Electricidad.

2.5.2. Para proyectos lineales se debe mencionar tipo de infraestructura de que se trate: tipo de carretera o vialidad.

No aplica

2.5.3. Para desarrollos habitacionales indicar: número total de viviendas, superficie por vivienda, superficie total construida, superficie y localización de áreas comunes, áreas verdes, tipo de desarrollo (horizontal, vertical, condominio etc.), así como la infraestructura que se dotará para la operación del proyecto.

No aplica

2.5.4. En caso de obra pública indicar la población beneficiada con el proyecto, tipo de recursos de inversión (Federal, Estatal, Municipal u Otros).

No aplica

2.6. Programa de trabajo

2.6.1. Incluir un programa de trabajo en el cual se incluya una descripción de las actividades a realizar en cada una de las etapas del proyecto (Preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento, y en su caso, abandono).

Se presenta como Anexo No. 13 el programa de trabajo para una mejor visualización.

2.6.2. Presentar en forma esquemática (Diagrama de Gantt) el cronograma de las diferentes etapas en que consta el proyecto. Adicionalmente y de manera opcional, el promovente puede presentar otra serie de cronogramas por etapas.

El proyecto está contemplado para llevarse a cabo de septiembre 2023 a marzo 2025, considerando las terracerías como primer paso.

A continuación, el programa de ejecución:



Se presenta como Anexo No. 13 el programa de trabajo para una mejor visualización.

2.6.3. Sí el proyecto se pretende desarrollar en más de una fase operativa, la descripción deberá desarrollarse para cada una de las fases que lo conforman. Las etapas que se considerarán para elaborar cronogramas son: Preparación del sitio, Construcción, Operación, Mantenimiento, y en su caso abandono. Asimismo, para el período de construcción de las obras deberá considerar el tiempo de construcción y los tiempos estimados para la obtención de licencias y/o permisos correspondientes.

El proyecto plantea para su operatividad un data center con 8 data halls de 294 racks para todas las salas, dando un total de 2,352 racks. Este proyecto completo estará dividido en dos fases. La primera fase se planteará para 3 data halls y 5 para la segunda fase.

2.7. Sustancias peligrosas

2.7.1. Identificación de las sustancias o productos que van a emplearse y que podrían provocar un impacto al ambiente, así como sus características físicas y químicas. Para indicar las sustancias que se pretenden emplear, el promovente deberá presentar el tipo, volumen y tipo de almacenamiento, estado físico en que se encontrará, cantidad de uso, etapa o proceso en que se emplea, destino o uso final de la sustancia, tipo de transportación y señalar si se encuentra listado en los listados a sustancias y actividades riesgosas publicados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo.

Dentro del proceso de preparación y construcción se utilizarán los siguientes combustibles y lubricantes:

- Diesel para los camiones y equipo, los cuales serán abastecidos en las estaciones de servicio de gasolinera de la zona.

No se tendrá almacenamiento de combustibles.

2.8. Actividades industriales

El alcance del presente proyecto plantea para su operatividad un data center con 8 data halls de 294 racks para todas las salas, dando un total de 2,352 racks. Este proyecto completo estará dividido en dos fases. La primera fase se planteará para 3 data halls y 5 para la segunda fase, por lo que para el presente proyecto NO aplican actividades industriales.

2.8.1. Este apartado es obligatorio en caso de construcción de inmuebles para el desarrollo de actividades industriales. Adicionalmente deberá tramitar la autorización del “Formulario de Inducción por instalación de la empresa”, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo, cuando el proceso productivo implique transformación o cambio en las propiedades fisicoquímicas de las materias primas o insumos.

No aplica

2.8.2 Para proyectos que involucren actividades riesgosas de acuerdo al “Listado de actividades altamente riesgosas, que puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas o el ambiente por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable” y adicionalmente deberá presentar un Estudio de Riesgo Ambiental nivel 2 y Programa para la Prevención de Accidentes de acuerdo a la “Guía para la elaboración del Estudio de Riesgo para empresas que realizan actividades riesgosas por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo”, ambas publicadas en el periódico oficial la Sombra de Arteaga el 22 de marzo de 2019.

No aplica

2.9. Generación de residuos

Los residuos peligrosos generados durante la etapa de construcción del sitio se enviarán a sus respectivos destinos finales a través de empresas autorizadas por la SEMARNAT.

Los residuos no peligrosos serán enviados a centros de reciclaje (madera, cartón, PET) y a relleno sanitario aquellos residuos que no sean de carácter reciclable.

El material generado será en su mayoría debido a la excavación del sitio, se pretende utilizar el material extraído como material de relleno en otras zonas del proyecto.

2.9.1. Incluir una relación de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos generados en cada etapa del proyecto, así como una descripción detallada de la infraestructura con que se contará para el manejo y la disposición adecuada de los residuos.

La siguiente tabla muestra su generación estimada en la etapa de construcción del sitio.

Tabla 2.11 Etapa de preparación del sitio y construcción

Actividad o proceso que la genera	Tipo de residuo (peligroso o no peligroso)	Nombre del residuo	Características CRETIB	Disposición temporal	Disposición final
Limpieza de terreno	No peligroso	Basura y materia orgánica (hierbas)	Ninguna	En sitio plano, en área destinada para ello en obra.	Relleno sanitario de la zona.
Despalme y excavaciones	No peligroso, de manejo especial	Tierra agrícola de despalme	Ninguna	En sitio plano, en área destinada para ello en obra.	Se reutilizará en obra, para áreas verdes y nivelaciones.
Construcción de obras en general	No peligrosos	Remanentes de materiales de construcción (costales vacíos, pedacera de madera, metales y plásticos).	Ninguna	Almacén de residuos no peligrosos / reciclables	Proporcionar a empresa recicladoras o relleno sanitario.
Construcción de obras en general	No peligroso	Basura en general de operadores (plástico, papel, cartón, envases, etc.)	Ninguna	En almacén temporal de residuos no peligrosos (4 botes de 200 litros)	Relleno sanitario de la zona.
Construcción de obras en general	No peligroso	Agua residual de sanitarios.	Ninguna	En sanirent	Sitios autorizados de prestador de servicios.
Construcción de obras	No peligroso	Escombros	Ninguna	En sitio plano, en área destinada para ello en obra.	Reutilización en obra.
Construcción de obras en general	Peligroso	Recipientes impregnados de pintura y adhesivos.	Ninguna	Almacén temporal de residuos peligrosos con firme y reutilización en obra.	Recolección por empresa especializada.

Infraestructura para el manejo y disposición adecuada: Se habilitarán contenedores metálicos para la recolección de los materiales de desecho, al finalizar las jornadas diarias se recolectarán estos residuos y se colocarán en los sitios adecuados para posteriormente ser enviados a los centros de disposición final, mismos que pueden ser sitios de tiro, rellenos sanitarios, centros de tratamiento de residuos peligrosos, centros de reciclaje, etc. Los residuos peligrosos generados se enviarán a sus respectivos destinos finales a través de empresas autorizadas por la SEMARNAT.

En cuanto a las emisiones a la atmósfera solo se detectaron emisiones al operar la maquinaria pesada de forma provisional, los contaminantes que se emiten son principalmente: bióxido de carbono, monóxido de carbono y bióxido de azufre.

A continuación, se presenta una tabla donde se hace la identificación del tipo de emisiones a la atmósfera que se presentan para el proyecto:

Tabla 2.12 Emisiones contaminantes a la atmósfera

Etapas	Actividad generadora	Emisiones contaminantes a la atmósfera			
		Gases de combustión	Polvo	Ruido	otras
Preparación del sitio	Acondicionamiento de áreas	X	X	X	
Construcción	Instalación de infraestructura	X		X	

Para controlar las emisiones a la atmósfera y el ruido en la etapa de preparación del sitio y obra civil, los camiones tolva se acomodarán en filas e ingresarán al sitio uno a la vez, lo que permitirá tener apagados los motores de las unidades el mayor tiempo posible. Se utilizarán silenciadores en los escapes de los motores de las unidades de carga para la disminución del ruido emitido.

Además, la maquinaria pesada y los camiones tolva contarán con sus respectivos mantenimientos mecánicos preventivos, incluyendo la afinación del motor, utilizando combustibles de buena calidad y realizando la verificación de emisiones correspondiente.

La generación de polvo durante los trabajos de terracería se minimizará con el uso de riego de humectación sobre la superficie del suelo en la que se encuentre trabajando la maquinaria.

Como medidas preventivas para evitar riesgos en las actividades de preparación y construcción del sitio se implementan las siguientes acciones:

- Depositar el material removido como relleno en otras áreas del predio
- Los camiones de volteo siempre viajarán con cubiertas de lona.

- Los residuos de materiales no utilizados en la obra, productos de corte y cascajo serán depositados en sitios autorizados por las autoridades competentes.
- Durante las etapas de preparación del sitio y construcción se solicitarán los servicios de renta de sanitarios destinados a su uso por los trabajadores, quedando a cargo la empresa prestadora del servicio para la disposición final de los residuos.
- Se prohíben las labores de mantenimiento y limpieza de maquinaria pesada en el predio, responsabilizando al contratista de efectuarlo en el sitio adecuado, así como realizar la correcta disposición de aceites usados en motores.
- Los sacos vacíos provenientes de empaque de material (cemento, cal y yeso) serán recolectados al finalizar la jornada diaria y almacenados para posteriormente ser trasladados al sitio de depósito o reciclaje según lo indique la autoridad ambiental.

2.10. Abandono del sitio

Retirar las instalaciones temporales, abandonar las áreas de mantenimiento y almacenamiento correctamente, con medidas de disposición final adecuadas y agregar algunas correctivas si fuera necesario. Retiro de baños portátiles y de señalización temporal de obra. Y finalmente la adecuación de terrenos de tiros destinados a tiros o almacén de pétreos y del paisaje en lo posible.

Todos los materiales que puedan reciclarse como contenedores, envases, carretes, cables, entre otros serán recolectados en su totalidad. El material que pueda reciclarse o reutilizarse debe ser retirado de la zona del proyecto por un gestor externo o personal interno para su posterior aprovechamiento.

Por el tipo de proyecto, y por la manera en cómo los centros de datos se han desarrollado y convertido en una parte clave para las comunicaciones no solo de las grandes corporaciones si no de la población mundial, se considera que el sitio no será abandonado en un futuro cercano, sin embargo, se anticipa un tiempo de vida útil del proyecto estimada en 50 años. Al momento de terminar con las actividades de construcción se hará una limpieza final retirando todo residuo de las obras que pudieran quedar en la zona.

2.10.1. Presentar un programa de abandono al finalizar la vida útil del proyecto en el que se defina el destino que se dará a las obras una vez que este se concluya. En este programa se deberá especificar lo siguiente: Estimación de la vida útil del proyecto. En caso de que ésta sea indefinida, mencionar las posibles adecuaciones que se realizarán para renovar el proyecto o darle continuidad, y estimar, con base en su crecimiento anual, la influencia que pudiera tener en comunidades cercanas. Este apartado será opcional dependiendo de la obra o actividad de que se trate.

No se contempla el abandono del sitio, ya que con el correcto mantenimiento se prevé cumpla la función para la que se está diseñando.

3. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA APLICABLE AL PROYECTO

CONTENIDO

3. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA APLICABLE AL PROYECTO	3
3.1. Instrumentos jurídicos.....	3
3.1.1. Tratados e instrumentos internacionales	3
3.1.1.1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.....	4
3.1.1.2. Protocolo de Kioto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.....	5
3.1.1.3. Acuerdo de París	7
3.1.1.4. Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.....	8
3.1.1.5. Convenio sobre la Diversidad Biológica	8
3.1.2. Leyes y Reglamentos Federales y Estatales.....	9
3.1.2.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	9
3.1.2.2.- Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA).....	10
3.1.2.3.- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos	10
3.1.2.4.- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.....	13
3.1.2.5.- Ley General de Vida Silvestre	13
3.1.2.6.- Código Ambiental del Estado de Querétaro	14
3.1.2.7.- Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Querétaro.....	15
3.1.2.8.- Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental.....	17
3.1.2.9.- Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.	18
3.1.2.10.- Ley de Hacienda de impuestos ambientales	19
3.1.2.11. Ley de Aguas Nacionales.....	20
3.1.3. Normas Oficiales Mexicanas a los que deberá sujetarse el proyecto.....	21
3.1.4. Reglamento para el uso eficiente del agua en las poblaciones del estado de Querétaro	23
3.2. Instrumentos de planeación.....	24
3.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024	24
3.2.1.2.- Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2021 - 2027	27
3.2.1.3.- Plan Municipal de Desarrollo Colón 2021 - 2024	28
3.2.4. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT).....	29
3.2.2. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro (POEREQ).	51
3.2.3. Programas de Ordenamiento Ecológico Locales (POEL).....	64
3.1.3. Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas	89

3. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA APLICABLE AL PROYECTO

3.1. Instrumentos jurídicos

Es de gran importancia dentro de los elementos de planeación en la ejecución del proyecto, analizar y vincular todos y cada uno de los elementos normativos aplicables en el mismo con la finalidad de articular los elementos naturales en donde incidirá el proyecto de referencia y no descuidar ninguno de éstos, con el propósito de prever cualquier riesgo que se pueda ocasionar al entorno natural por la falta de planificación.

En lo que se refiere a este elemento, los planes y programas de desarrollo formulados en el ámbito internacional, nacional, estatal y municipal son fundamentales para constatar la concordancia entre los objetivos del proyecto con los usos y destinos establecidos en dichos instrumentos.

3.1.1. Tratados e instrumentos internacionales

De conformidad con la Convención de Viena, órgano multilateral por medio del cual se regula el Derecho de los Tratados, define al tratado como un “acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.

Los Tratados Internacionales son también conocidos como acuerdos, convenciones, pactos, protocolos y otras definiciones aceptadas por el Derecho Internacional, en México estos instrumentos de Política Internacional, celebrados y que celebre el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, forman parte de la legislación suprema de toda la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 Constitucional

Actualmente, los Estados Unidos Mexicanos es el país, a nivel mundial, que más tratados y acuerdos comerciales ha firmado con otros Estados en distintas materias, ya sea en forma bilateral (con otro país) o bien de forma multilateral (con varios países o con organismos internacionales), en donde se fijan compromisos, deberes y derechos que las partes adoptan para la buena marcha de las relaciones diplomáticas y los negocios que se tengan que regular: basta decir que tan solo en materia de libre comercio son 13 los instrumentos comerciales que se tiene firmados en los que participan 50 países.

Los Tratados Internacionales, además del intercambio de productos o mercancías, cumplen también el propósito de pactar el respeto mutuo de sus territorios, de los recursos naturales y el medio ambiente que geográficamente comparten a través de sus fronteras como los mencionados a continuación.

3.1.1.1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Este es un tratado internacional multilateral celebrado en 9 de mayo de 1992, el cual se encuentra vigente actualmente.

Tiene objetivo lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

Artículo	Vinculación
Artículo 4. Compromiso 2. Las Partes que son países desarrollados y las demás Partes incluidas en el anexo I se comprometen específicamente a lo que se estipula a continuación: a) Cada una de esas Partes adoptará políticas nacionales 1/ y tomará las medidas correspondientes de mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y protegiendo y mejorando sus sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. Esas políticas y medidas demostrarán que los países desarrollados están tomando la iniciativa en lo que respecta a modificar las tendencias a más largo plazo de las emisiones antropogénicas de manera acorde con el objetivo de la presente Convención, reconociendo que el regreso antes de fines del decenio actual a los niveles anteriores de emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal contribuiría a tal modificación, y tomando en cuenta las diferencias de puntos de partida y enfoques, estructuras económicas y bases de recursos de esas Partes, la necesidad de mantener un crecimiento	El proyecto no generará grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Además, durante la etapa de construcción se vigilará que los vehículos y maquinaria cuenten con la verificación y se sometan a mantenimiento para evitar el incremento en los gases de efecto invernadero. Estas medidas son parte de las políticas mexicanas aplicables y vigentes.

Artículo	Vinculación
económico fuerte y sostenible, las tecnologías disponibles y otras circunstancias individuales, así como la necesidad de que cada una de esas Partes contribuya de manera equitativa y apropiada a la acción mundial para el logro de ese objetivo. Esas Partes podrán aplicar tales políticas y medidas juntamente con otras Partes y podrán ayudar a otras Partes a contribuir al objetivo de la Convención y, en particular, al objetivo de este inciso.	

3.1.1.2. Protocolo de Kioto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Este protocolo se originó el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón con la participación de 191 países. Este protocolo tiene por objeto reducir las emisiones de gases de efecto (GEI) invernadero que causan el calentamiento global. Es un instrumento para poner en práctica lo acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Los principales GEI en la atmósfera terrestre son las siguientes:

1. Vapor de agua
2. Dióxido de carbono
3. Metano
4. Óxido de nitrógeno
5. Ozono

El Protocolo de Kioto busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta y promueve el crecimiento sustentable de los países en desarrollo.

Este protocolo ha tenido varias actualizaciones en los años 2000, 2008 y la más actual 2014, actualmente se encuentra vigente y en la siguiente tabla se mencionan los artículos aplicables al presente proyecto.

Artículo	Vinculación
Artículo 2. 1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación	El proyecto considera la ejecución de un Programa de Manejo de Vegetación con el cual se pretende mitigar y compensar la remoción de arbolado de la zona del proyecto, lo cual beneficiará a la zona en el sumidero

Artículo	Vinculación
y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3: a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo, las siguientes: i) fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional; ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación; iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático; iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales; v) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal; vi) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la gestión de los desechos, así como en la producción, el transporte y la distribución de energía.	de carbono local. En cuanto a la generación de gases de efecto invernadero, durante la etapa de construcción se vigilará que los vehículos y maquinaria cuenten con la verificación y se sometan a mantenimiento para evitar el incremento en los gases de efecto invernadero. Durante la etapa de operación del proyecto, se generarán emisiones de gases de efecto invernadero sin embargo, todas las medidas contempladas en este estudio tomarán como base las políticas mexicanas aplicables y vigentes, estas medidas contemplan la mitigación de los impactos incluyendo el factor atmósfera.

3.1.1.3. Acuerdo de París

El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 Partes en la COP21 en París, el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1.5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales.

Para alcanzar este objetivo de temperatura a largo plazo, los países se proponen alcanzar el máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr un planeta con clima neutro para mediados de siglo.

El Acuerdo de París es un hito en el proceso multilateral del cambio climático porque, por primera vez, un acuerdo vinculante hace que todos los países se unan en una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.

Artículo	Vinculación
Artículo 2 1. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello: a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático;	El proyecto considera la implementación de medidas específicas para control de la calidad del aire, estas medidas se encuentran por componentes ambientales en el Capítulo 6 y 7. Entre estas se destaca vigilar que los vehículos y maquinaria cuenten con la verificación y se sometan a mantenimiento para evitar el incremento en los gases de efecto invernadero. Durante la etapa de operación del proyecto, no se generarán emisiones de gases de efecto invernadero. Aunado a esto, el proyecto conservará el arbolado dentro del área del proyecto, lo cual beneficiará a la zona en el sumidero de carbono local.
Artículo 7 1. Por el presente, las Partes establecen el objetivo mundial relativo a la adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo	

Artículo	Vinculación
sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a la temperatura que se menciona en el artículo 2.	

3.1.1.4. Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono

El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, ratificado por los 33 países de América Latina y el Caribe, entró en vigor en septiembre del 1988. El Convenio tiene por objetivo alentar a las Partes a promover la cooperación a través de observaciones sistemáticas, investigaciones e intercambio de información sobre el impacto de las actividades humanas en la capa de ozono y para adoptar medidas legislativas o administrativas en contra de actividades que puedan producir efectos adversos en la capa de ozono.

Artículo	Vinculación
Artículo 2 2. Con tal fin, las Partes, de conformidad con los medios de que dispongan y en la medida de sus posibilidades: b) Adoptarán las medidas legislativas o administrativas adecuadas y cooperarán en la coordinación de las políticas apropiadas para controlar, limitar, reducir o prevenir las actividades humanas bajo su jurisdicción o control en el caso de que se compruebe que estas actividades tienen o pueden tener efectos adversos como resultado de la modificación o probable modificación de la capa de ozono.	El proyecto considera la implementación de medidas específicas para control de la calidad del aire, estas medidas se encuentran por factores ambientales en el Capítulo 6 y 7. Todas las medidas contempladas en este estudio tomarán como base las políticas mexicanas aplicables y vigentes.

3.1.1.5. Convenio sobre la Diversidad Biológica

El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el primer tratado multilateral que aborda la biodiversidad como un asunto de importancia mundial, que demuestra la preocupación ante su deterioro y reconoce su importancia para la viabilidad de la vida en la Tierra y el bienestar humano. Sus 3 objetivos son:

- La conservación de la diversidad biológica;
- El uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica y;

- La participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

El CDB entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. A la fecha cuenta con 196 Partes.

Artículo	Vinculación
Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares: a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; y b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.	Como parte del proyecto se considera la implementación de un Programa de Manejo de Vegetación con el cual se espera reubicar y compensar arbolado, dando prioridad a las especies endémicas. A la vez, se realizarán actividades de rescate y reubicación de fauna en caso de avistamiento de ejemplares de lento desplazamiento.

3.1.2. Leyes y Reglamentos Federales y Estatales

3.1.2.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es el máximo cuerpo normativo de nuestro sistema jurídico del cual emana todo ordenamiento legal ya sea federal o local. Contiene los principios y objetivos de la nación. Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos.

El presente proyecto se encuentra regulado por diversos instrumentos jurídicos aplicables en materia ambiental. En primer lugar, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: ... *“Toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la Ley”* ...

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO:

El Promovente se compromete a dar cumplimiento a las medidas de prevención, mitigación y compensación derivadas del presente estudio para propiciar un ambiente que procure el desarrollo y bienestar de la población.

a) Vinculación del proyecto con Leyes ambientales aplicables

3.1.2.2.- Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA).

De este ordenamiento jurídico se desprenden otros aplicables al proyecto en materia de Esta Ley hace referencia de varios artículos, los cuales tienen aplicación al proyecto, dentro de estos tenemos:

Art. 1.

La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

- *Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.*
- *La preservación, la restauración y el mejoramiento del hábitat natural de las especies silvestre, tanto faunísticos como florísticos.*
- *La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas.*
- *El aprovechamiento sustentable, la preservación y en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas.*
- *La protección y desarrollo de las especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.*
- *Garantizar la participación de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico, conservación de las especies y la protección al ambiente.*

En el marco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento preventivo con un marco jurídico federal que establece la regulación de las actividades u obras que pudieran provocar un desequilibrio ecológico en las áreas de su realización.

3.1.2.3.- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos menciona lo siguiente:

Artículo	Vinculación
Artículo 1º. - <i>“La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional”.</i>	Al momento de elaborar el presente documento, particularmente el Capítulo 2, se consultó la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 para determinar, de los residuos que se espera se generen durante la vida útil del Proyecto, cuáles de ellos por sus características fisicoquímicas pudieran clasificarse como peligrosos, y de esta manera, proponer las acciones específicas para garantizar si manejo adecuado.
Artículo 22.- <i>“Las personas que generen o manejen residuos y que requieran determinar si éstos son peligrosos, conforme a lo previsto en este ordenamiento, deberán remitirse a lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que los clasifican como tales.”</i>	
Artículo 40.- <i>“Los residuos peligrosos deberán ser manejados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones que de este ordenamiento se deriven...”</i>	Las estrategias para el manejo de los residuos peligrosos identificados para el Proyecto tomaron como base los preceptos establecidos en la legislación, reglamentación y normatividad aplicable en la materia.
Artículo 42.- <i>Los generadores y demás poseedores de residuos peligrosos, podrán contratar los servicios de manejo de estos residuos con empresas o gestores autorizados para tales efectos por la Secretaría, o bien transferidos a industrias para su utilización como insumos dentro de sus procesos, cuando previamente haya hecho del conocimiento de esta dependencia, mediante un plan de manejo para dichos insumos, basado en la minimización de sus riesgos...”</i>	El presente Proyecto se considera como medida ambiental la contratación de una empresa autorizada en el transporte y destino final de residuos peligrosos, para garantizar la disposición de estos en sitios controlados y autorizados para tal fin. En cuanto a la generación y almacenamiento temporal de dichos residuos en sitio, el Promovente como parte de las medidas, realizará el manejo integral de los residuos apegándose a esta ley y su reglamento.

Artículo	Vinculación
Artículo 54.- <i>“Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los recursos naturales. La Secretaría establecerá los procedimientos a seguir para determinar la incompatibilidad entre un residuo peligroso y otro material o residuo.”</i>	Con el fin de prevenir la generación de residuos peligrosos, particularmente derivados de la mezcla de residuos peligrosos con residuos no peligrosos, durante la construcción del Proyecto se desarrollarán diversas acciones de difusión y conciencia, las cuales involucran tanto al residente de obra como a los supervisores y trabajadores en general. Así mismo se dispondrá de un espacio y de los recursos materiales (tambos, tarimas, etiquetas, cubiertas plásticas etc.) y administrativos (contratos y/o autorizaciones) adecuados para el acopio temporal y disposición final de los residuos tanto peligrosos como no peligrosos.
Artículo 69.- <i>“Las personas responsables de actividades relacionadas con la generación y manejo de materiales y residuos peligrosos que hayan ocasionado la contaminación de sitios con éstos, están obligadas a llevar a cabo las acciones de remediación conforme a lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones aplicables.”</i>	En caso de tenerse algún accidente que involucre residuos peligrosos y contaminación de agua y suelo, se implementarán las medidas de contención y remediación conducentes de conformidad con los instrumentos jurídicos aplicables en la materia. Como medida de prevención de dicho impacto de promoverá entre los trabajos el manejo correcto de los residuos a través de las actividades de concienciación y colocación de señalética.

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO:

Se dará cumplimiento a esta Ley a través del correcto manejo de los residuos peligrosos, no peligrosos y de manejo especial, que garantice la aplicación de los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. De esta forma se cumple con el criterio de prevención de la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos. Esto será a través del cumplimiento del Reglamento de esta Ley.

3.1.2.4.- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Con relación a este ordenamiento es importante hacer mención que la realización de este proyecto no requerirá de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por lo que no será necesario presentar un Estudio Técnico Justificativo. A continuación, se citan las definiciones establecidas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el DOF el día 5 de junio de 2018, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Terreno forestal: *Es el que está cubierto por vegetación forestal y produce bienes y servicios forestales. No se considerará terreno forestal, para efectos de esta Ley, el que se localice dentro de los límites de los centros de población, en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con excepción de las áreas naturales protegidas;*

Vegetación forestal: *Es el conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales;*

Cambio de uso del suelo en terreno forestal: *La remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales;*

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO:

El predio donde pretende desarrollarse el proyecto no presenta características de vegetación forestal.

3.1.2.5.- Ley General de Vida Silvestre

Esta Ley, decretada en julio de 2000, responde al objetivo de conservar la vida silvestre mediante su protección y aprovechamiento sustentable.

El término de vida silvestre considera a todos los organismos que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales, especies domésticas que, al quedar fuera de control del hombre, se establecen en el hábitat natural.

Artículo	Vinculación
Artículo 4o. <i>“Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; queda prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación en prejuicios de los intereses de la Nación...”</i>	Flora: El Plan de Manejo de Vegetación que se implementará a raíz de las obras incluirá el traslado al exterior (reubicación) o tala de algunos especímenes que ocupan actualmente el espacio en el que la obra se realizará. Tal implemento se encargará de seguir con las acciones pertinentes a las disposiciones oficiales en materia de impacto

Artículo	Vinculación
Artículo 63. <i>“La conservación del hábitat natural de la vida silvestre es de interés público</i>	ambiental y en ello no intervendrá el daño a poblaciones de especies vulnerables, ya que ninguna de ellas pertenece al listado contenido en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de especies animales y vegetales en riesgo. Fauna: Así como se indica en el punto anterior, el sitio carece de especímenes de especies vulnerables (citadas en la NOM-059), ya que se trata de un sitio con valor de conservación muy bajo, perteneciente a una zona conurbada, poblada, sin embargo, en caso de avistamiento se realizarán acciones de rescate y reubicación de especies. Se presenta como Anexo el Plan de Manejo de la Vegetación y Programa de Ahuyentamiento y Reubicación de Fauna.

3.1.2.6.- Código Ambiental del Estado de Querétaro

El presente Código es reglamentario del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro en materia de protección, conservación, restauración y sustentabilidad de los recursos naturales, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado.

El Código ambiental entró en vigor el pasado 3 de diciembre del 2021, y con éste se abrogaron las leyes de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable, Forestal Sustentable, de Biodiversidad y de Protección Animal, todas ellas del estado.

Artículo	Vinculación
<i>Artículo 105. La Evaluación de Impacto Ambiental será obligatoria, tratándose de lo siguiente:</i> XIII. <i>Proyectos comerciales y de servicios a partir de media hectárea;</i>	El presente estudio pretende el cumplimiento de este artículo en materia de impacto ambiental. Al tratarse de una obra que encuadra en el referido artículo que se vincula, se presenta una Manifestación de Impacto Ambiental Estatal.
<i>Artículo 122. La Procuraduría supervisará la ejecución, operación y terminación de las obras o actividades que se hubieren autorizado, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de</i>	El promovente vigilará el cumplimiento de las medidas, planes y programas propuestos en el Programa de Vigilancia

Artículo	Vinculación
<i>mitigación y compensación contenidas en los estudios de impacto ambiental o en los requerimientos emitidos por la Secretaría. La Procuraduría podrá sancionar a los responsables cuando se acredite el incumplimiento de las condicionantes.</i>	Ambiental, así como de las condicionantes emitidas por la autoridad.

3.1.2.7.- Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Querétaro

Esta ley expedida el 3 de diciembre del 2021, tiene por objeto regular la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos, con el fin de incrementar la productividad de los materiales que los constituyen, propiciar la regeneración de los recursos naturales, mitigar la liberación de gases con efecto de invernadero, buscando la prosperidad económica y equidad social en la entidad.

Artículo	Vinculación
<i>Artículo 16. Es obligación de toda persona generadora de residuos:</i> <i>I. Participar en los planes y programas que establezcan las autoridades competentes para facilitar la prevención y reducción de la generación de residuos sólidos;</i> <i>II. Prevenir, reducir y minimizar la generación de residuos;</i> <i>III. Separar desde la fuente los residuos, cuando los servicios de limpia municipal así se los indiquen;</i> <i>IV. Obtener educación ambiental en materia de gestión integral y economía circular de los residuos especialmente sobre aquellos que genere;</i> <i>V. Promover la valorización en la misma cadena productiva o en otra paralela, sin necesidad de destruirlos o deshacerse de ellos;</i> <i>VI. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y recomendaciones técnicas aplicables al manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial;</i> <i>VII. Participar de manera conjunta, coordinada y diferenciada con los productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos y autoridades, bajo un esquema de factibilidad de</i>	El promovente vigilará en todo momento el cumplimiento de sus obligaciones en materia de residuos, gestionando adecuadamente la separación, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos para así cumplir con la prevención, reúso, reciclaje y valorización en medida de lo posible.

Artículo	Vinculación
<i>mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, en la consecución de los objetivos de esta Ley;</i> <i>VIII. Promover el uso de tecnologías para la recuperación, aprovechamiento energético y valorización de los residuos, con el objeto de prevenir daños, mitigar gases con efecto invernadero y evitar daños a</i> <i>la salud humana y a los ecosistemas;</i> <i>IX. Promover y aplicar la economía circular para evitar el desperdicio de recursos mediante prácticas de producción y consumo consistentes con ella, según sea el caso;</i> <i>X. Fortalecer las políticas de sustitución de materiales de un solo uso, con el fin de incentivar el establecimiento de comercios y servicios que permitan reducir paulatinamente el consumo de material no biodegradable;</i> <i>XI. Reutilizar, reciclar, tratar y realizar la disposición final de envases y empaques, llantas usadas, papel y cartón, vidrio, residuos metálicos, plásticos, y otros materiales, según lo indiquen las normas oficiales mexicanas aplicables o los programas estatal y municipales correspondientes;</i> <i>XII. Aplicar la responsabilidad extendida;</i> <i>XIII. Fortalecer el mercado de subproductos;</i> <i>XIV. Poner en conocimiento de las autoridades competentes las infracciones que se estimen se hubieran cometido contra la normativa aplicable a los residuos;</i> <i>XV. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y recomendaciones técnicas aplicables en su caso;</i> <i>XVI. Almacenar los residuos correspondientes con sujeción a las normas oficiales mexicanas o los ordenamientos jurídicos del Estado de Querétaro, a fin de evitar daños a terceros y facilitar su recolección;</i>	

Artículo	Vinculación
XVII. Pagar oportunamente por el servicio de limpia, de ser el caso, así como las multas y demás cargos impuestos por violaciones a la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables; y XVIII. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables.	
Artículo 20. Están obligados a registrarse ante la Secretaría los siguientes: I. Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y biorresiduos; II. Los productores, envasadores, comercializadores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se conviertan en residuos sujetos a responsabilidad extendida, y a lo dispuesto en la normativa oficial mexicana aplicable; y III. Los que se determine en el Reglamento de este ordenamiento.	No aplicable al presente proyecto

b) Vinculación del proyecto con los reglamentos ambientales aplicables

3.1.2.8.- Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental

Artículo	Vinculación
Artículo 5º.- “Quienes pretendan llevar a cabo algunas de las siguientes obras requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental.	El presente estudio se presentará ante la autoridad ambiental competente en la materia a fin de solicitar su evaluación para la obtención de la autorización en materia de impacto ambiental.
Artículo 9º.- “Los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que corresponda para que este realice la evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita la autorización.	
Artículo 12.- ” La manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular deberá contener la siguiente información...”	De ser favorable la evaluación de impacto ambiental, el promovente se sujetará a los términos y condiciones que señale la autorización en materia de impacto ambiental, así como los preceptos aplicables presentes en los instrumentos jurídicos,
Artículo 47.- ” La ejecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate deberán sujetarse a lo previsto en la resolución respectiva, en las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan y en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables...	

Artículo	Vinculación
	reglamentarios y normativos en la materia ambiental.

3.1.2.9.- Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, menciona lo siguiente en relación con el proyecto:

Artículo	Vinculación
Artículo 1.- <i>El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y rige en todo el territorio nacional y las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.</i>	Para el manejo de los residuos que se generen durante el desarrollo del proyecto, particularmente los de carácter peligroso, se habilitarán espacios que garanticen su buen resguardo y prevengan incidentes con los mismos. Asimismo, se promoverá entre los trabajadores la separación de los residuos, esto a través de actividades de conciencia y capacitación en el manejo de residuos esto a través de actividades de concientización y capacitación en el manejo de residuos, así como brindando los equipos y materiales necesarios para dicho fin.
Artículo 83.- <i>“El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará de acuerdo a lo siguiente:</i> I. <i>En recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad previniendo fugas, derrames, emisiones explosiones e incendios.</i> II. <i>En lugares que eviten la transferencia de contaminantes al ambiente y garantice la seguridad de las personas de tal manera que se prevengan fugas o derrames que puedan contaminar el suelo y</i> III. <i>Se sujetará a lo previsto en las normas oficiales mexicanas que establezcan previsiones específicas para la micro generación de residuos peligrosos.</i>	
Artículo 86.- <i>El procedimiento para llevar a cabo el transporte de residuos peligrosos se desarrollará de la siguiente manera:</i> I. <i>Por cada embarque de residuos, el generador deberá entregar al transportista un manifiesto en original, debidamente firmado y dos copias del mismo, en el momento de la entrega de los residuos;</i>	
	Se dará cumplimiento a esta ley a través del correcto manejo de los residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, que garantice la aplicación de los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica,

Artículo	Vinculación
Artículo 87.- <i>Los envases que hayan estado en contacto con materiales o residuos peligrosos podrán ser reutilizados para contener el mismo tipo de materiales o residuos peligrosos u otros compatibles con los envasados originalmente, siempre y cuando dichos envases no permitan la liberación de los materiales o residuos peligrosos contenidos en ellos.</i>	económica y social. De esta forma se cumple con el criterio de prevención de la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos. Esto será a través del cumplimiento del Reglamento de esta Ley.
Artículo 129.- <i>Cuando existan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos accidentales de materiales peligrosos o residuos peligrosos que no excedan de un metro cúbico, los generadores o responsables de la etapa de manejo respectiva, deberán aplicar de manera inmediata acciones para minimizar o limitar su dispersión o recogerlos y realizar la limpieza del sitio y anotarlos en sus bitácoras. Estas acciones deberán estar contempladas en sus respectivos programas de prevención y atención de contingencias o emergencias ambientales o accidentes.</i> <i>Lo previsto en el presente artículo no aplica en el caso de derrames, infiltraciones, descargas o vertidos accidentales ocasionados durante el transporte de materiales o residuos peligrosos</i>	

3.1.2.10.- Ley de Hacienda de impuestos ambientales

Artículo	Vinculación
ARTÍCULO 83-BIS 14. Es objeto de este impuesto la disposición final de residuos de manejo especial en rellenos sanitarios, bancos de tiro o sitios de disposición final públicos o privados ubicados en el Estado, así como el almacenamiento temporal o confinamiento controlado de residuos peligrosos en el Estado, que, al originar su liberación en el ambiente, sean un constituyente tóxico o peligroso, que suscita efectos de riesgo en la salud humana, a los ecosistemas o al equilibrio ecológico.	El promovente enviará los residuos de construcción (RME) a bancos de tiro autorizados.
ARTÍCULO 83 BIS-16. Son sujetos de este impuesto, con independencia de su domicilio fiscal, las personas físicas, las personas morales y las unidades económicas catalogadas como gran generador en términos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que, bajo cualquier título, por sí mismas o a través de intermediarios, realicen la disposición final de residuos, así como el almacenamiento temporal o confinamiento controlado de residuos peligrosos a que se refiere el artículo 83 BIS-14 de la presente Ley.	El proyecto tiene una temporalidad, el promovente dará cumplimiento a los puntos que le sean aplicables durante el lapso en que sea ejecutado. Aunado a esto, el promovente se dará de alta como generador de residuos y realizará un plan de manejo de residuos de manejo especial, referente al tema de generador de residuos peligroso, se espera que no clasifique como gran

Artículo	Vinculación
	generador puesto que se considera la generación de residuos únicamente durante la etapa de preparación del sitio y construcción.
ARTÍCULO 83 BIS-17. Es base gravable para este impuesto la cantidad en toneladas de residuos de manejo especial depositados o almacenados en los sitios que refiere el artículo 83 BIS-14 de la presente Ley o por tonelada de residuos peligrosos confinados en el Estado.	El promovente enviará los residuos de construcción (RME) a bancos de tiro autorizados.
ARTÍCULO 83 BIS-18. El impuesto previsto en la presente Sección se causará y se pagará, aplicando una cuota de 1.25 UMA por tonelada de residuos de manejo especial depositados o almacenados en los sitios que refiere el artículo 83 BIS-14 de la presente Ley o por tonelada de residuos peligrosos almacenados de manera temporal o confinados en el Estado.	El proyecto tiene una temporalidad, el promovente dará cumplimiento a los puntos que le sean aplicables durante el lapso en que sea ejecutado.
ARTÍCULO 83 BIS-19. El impuesto causado deberá ser enterado mensualmente, por los sujetos de este impuesto mediante declaración e información adicional que se presentará ante la Secretaría de Finanzas por las personas físicas y morales, así como por las unidades económicas, a más tardar el día veintidós del mes inmediato siguiente a aquel en que los residuos de manejo especial hayan sido depositados o almacenados en los sitios que refiere el artículo 83 BIS-14 de la presente Ley o por tonelada de residuos peligrosos almacenados de manera temporal o confinados en el Estado.	El proyecto tiene una temporalidad, el promovente dará cumplimiento a los puntos que le sean aplicables durante el lapso en que sea ejecutado.

3.1.2.11. Ley de Aguas Nacionales

La Ley de Aguas Nacionales fue publicada en el DOF el 1° de diciembre de 1992.

ARTÍCULO 1. *La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.*

ARTÍCULO 2. *Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente Ley señala. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las aguas de zonas marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o concesión que las pudiese regir.*

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: ...

XI. "Cauce de una corriente": El canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas de la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse. Cuando las corrientes estén sujetas a desbordamiento, se considera como cauce el canal natural, mientras no se construyan obras de encauzamiento; en los orígenes de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente definido, cuando el escurrimiento se concentre hacia una depresión topográfica y éste forme una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. Para fines de aplicación de la presente Ley, la magnitud de dicha cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 metros de ancho por 0.75 metros de profundidad;

XLVII. "Ribera o Zona Federal": Las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. La amplitud de la ribera o zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros. El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima ordinaria que será determinada por "la Comisión" o por el Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de esta Ley. En los ríos, estas fajas se delimitarán a partir de cien metros río arriba, contados desde la desembocadura de éstos en el mar. En los cauces con anchura no mayor de cinco metros, el nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la media de los gastos máximos anuales producidos durante diez años consecutivos. Estas fajas se delimitarán en los ríos a partir de cien metros río arriba, contados desde la desembocadura de éstos en el mar. En los orígenes de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente definido, el escurrimiento que se concentre hacia una depresión topográfica y forme una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. La magnitud de la cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 metros de ancho por 0.75 metros de profundidad;

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO:

EL proyecto no considera obras o actividades en aguas nacionales o zonas federales.

3.1.3. Normas Oficiales Mexicanas a los que deberá sujetarse el proyecto

En el siguiente cuadro se enlistan y describen cada una de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto para los rubros de agua, aire, suelo, flora y fauna y residuos, así como su vinculación con el proyecto y su respectivo cumplimiento.

Tabla 3.1 Normas Oficiales Mexicanas aplicables al proyecto

NOM	Objetivo	Cumplimiento y Vinculación
Agua		
NOM-001-SEMARNAT-2021	Que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.	Las descargas de agua durante la operación del proyecto serán en su mayoría aguas grises en caso de realizar descargas en áreas verdes, deberá ser bajo previo tratamiento y se vigilará cumpla con lo que marca esta norma.
Aire		
NOM-041-SEMARNAT-2015	Establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.	Derivado del uso de maquinaria y vehículos para la construcción del proyecto, se generará la emisión de gases contaminantes, así como de ruido por lo que para dar cumplimiento a lo establecido por las referidas normas se mantendrá en buen estado operativo la maquinaria y vehículos utilizados, mediante su respectivo servicio de mantenimiento, a fin de evitar que excedan los límites establecidos por las NOM's.
NOM-045-SEMARNAT-2017	Protección ambiental. - Vehículos en circulación que usan diésel como combustible. - Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición.	
NOM-050-SEMARNAT-1993	Establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible.	
NOM-080-SEMARNAT-1994	Establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición.	
Suelo		
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003	Límites Máximos Permisibles de hidrocarburos en suelos y sus especificaciones para su caracterización y remediación.	Se llevarán a cabo todas las medidas de prevención y mitigación necesarias a fin de evitar la contaminación del suelo por derrames de combustible derivado del uso de la maquinaria y vehículos durante la construcción del proyecto.
Flora y fauna		
NOM-059-SEMARNAT-2010	Protección ambiental de especies nativas de México de flora y fauna silvestres – categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio de lista de especies en riesgo.	Se realizó la descripción de las especies de flora y fauna encontradas en la zona del proyecto, así como del área de influencia, a fin de identificar si existen especies incluidas en alguna de las categorías de riesgo establecidas por la referida norma, no detectándose ninguna especie enlistada, se cuenta con un plan de manejo de vegetación y un programa de ahuyentamiento y reubicación de fauna.
Residuos		
NOM-052-SEMARNAT-2005	Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.	Se realizará el manejo adecuado de los residuos peligrosos en caso de ser generados durante el desarrollo del proyecto, a fin de evitar riesgos de contaminación al suelo y agua.
NOM-054-SEMARNAT-1993	Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-1993.	

3.1.4. Reglamento para el uso eficiente del agua en las poblaciones del estado de Querétaro

El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las reglas para el mejor aprovechamiento del agua y su uso más eficiente, en los términos del título sexto del Código Urbano para el Estado de Querétaro, incluyendo las acciones para prevenir y proteger las fuentes de agua para el consumo humano, así como para desarrollar la Cultura del Agua, en los términos de las Leyes de Aguas Nacionales, General y Estatal de Salud, General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como los Reglamentos que de ellas emanen.

La aplicación del presente Reglamento compete al Gobierno del Estado por conducto de la Comisión Estatal de Aguas y a los Municipios a través de los Organismos Operadores, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo	Vinculación con el proyecto
ARTÍCULO 5.- El Organismo Operador, promoverá la realización de planes y programas tendientes al manejo integral y uso eficiente de los servicios, incluyendo la infraestructura y el recurso hidráulico, para lo cual podrá ejecutarlos directamente o con la participación de los 3 niveles de Gobierno, así como de los sectores social y privado. Los planes y programas a que se refiere el párrafo anterior deberán considerar lo señalado en el artículo anterior.	
ARTÍCULO 6.- El Organismo Operador tendrá la obligación de realizar las acciones necesarias para mantener en buen estado la infraestructura para la prestación de los servicios públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas. Asimismo, será obligación del Organismo Operador, cumplir y exigir su cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que establecen los parámetros de calidad del agua que deba ser suministrada para consumo humano.	No aplica al promovente.

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO:

Con la puesta en marcha de este proyecto se dará cumplimiento a este Reglamento toda vez que se realizarán los permisos necesarios para asegurar el servicio de abastecimiento y descarga del recurso hídrico.

3.2. Instrumentos de planeación.

3.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

La Constitución ordena al Estado mexicano velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero; planificar, conducir, coordinar y orientar la economía; regular y fomentar las actividades económicas y “organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”. Para este propósito, la Carta Magna faculta al Ejecutivo Federal para establecer “los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es, en esta perspectiva, un instrumento para enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en una proyección sexenal.

La responsabilidad de construir una propuesta posneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales. Demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional; que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Tales son los lineamientos en los que se enmarca el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y estos son los principios rectores de su propuesta:

Honradez y honestidad

La característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por eso estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira.

No al gobierno rico con pueblo pobre

Los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y los gobernantes enriquecidos han sido la insultante contraparte de la pobreza de millones. El saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos de los altos funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con la población, particularmente con los más desposeídos, y en poner fin a los dispendios con una política de austeridad republicana.

Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie

Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes, tanto en su espíritu como en su letra, hemos de desempeñar el poder con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto federal, en observancia

de los derechos sociales, colectivos y sociales, empezando por los derechos humanos, y el fin de la represión política; nada por la fuerza; todo, por la razón; solución de los conflictos mediante el diálogo; fin de los privilegios ante la ley y cese de los fueros.

Economía para el bienestar

El objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas sino generar bienestar para la población. Los macro indicadores son un instrumento de medición, no un fin en sí. Retomaremos el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación.

El mercado no sustituye al Estado

Durante décadas, la élite neoliberal se empeñó en reducir el Estado a un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones y un instrumento coercitivo en contra de las mayorías. Su idea de que las instituciones públicas debían renunciar a su papel como rectoras e impulsoras del desarrollo, la justicia y el bienestar, y que bastaba “la mano invisible del mercado” para corregir distorsiones, desequilibrios, injusticias y aberraciones, fue una costosa insensatez. El Estado recuperará su fortaleza como garante de la soberanía, la estabilidad y el estado de derecho, como árbitro de los conflictos, como generador de políticas públicas coherentes y como articulador de los propósitos nacionales.

Por el bien de todos, primero los pobres

Así como Benito Juárez consumó la separación entre la Iglesia y el Estado, la Cuarta Transformación se ha propuesto separar el poder político del poder económico. La connivencia y la fusión entre ambos llevó a un ejercicio gubernamental orientado a beneficiar los intereses privados y corporativos en detrimento de la población. Pero una sociedad que se desentiende de sus miembros más débiles y desvalidos rompe el principio de empatía que es factor indispensable de cohesión, instaura la ley del más fuerte y acaba en un total envilecimiento.

No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.

El crecimiento económico excluyente, concentrador de la riqueza en unas cuantas manos, opresor de sectores poblacionales y minorías, depredador del entorno, no es progreso sino retroceso. Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios; propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo; rechazamos toda forma de discriminación por características

físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual. Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas.

No puede haber paz sin justicia

La inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en vidas humanas y bienes materiales, cohesión social y gobernabilidad, inhiben el crecimiento económico y debilitan la confianza de la población en su país, su estado, su municipio y su barrio. Las estrategias de seguridad pública aplicadas por las administraciones anteriores han sido catastróficas: lejos de resolver o atenuar la catástrofe la han agudizado. Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que se plantea como prioridades restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales; recuperación del principio de reinserción social; fin de la “guerra contra las drogas” y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones; impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional, y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial. Ya fue promulgada la reforma constitucional que nos permite contar con la Guardia Nacional como policía de paz y proximidad, con presencia permanente en todo el territorio. Desde el primer día de mi mandato realizamos reuniones diarias con el gabinete de seguridad para contar con información y seguimiento precisos y puntuales de los hechos delictivos.

En la siguiente tabla se enlistan los Ejes Rectores, así como su vinculación al proyecto:

Tabla 3.2 Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024

Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024	Vinculación con el proyecto
Ejes Rectores	
Eje I. Política y Gobierno	
Eje II. Política Social	
Eje III. Economía	El proyecto se vincula con el eje de economía toda vez que se detonará el crecimiento económico al realizar la generación de empleos directos e indirectos.

3.2.1.2.- Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2021 - 2027

El Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2021-2027 es un instrumento rector que incluye tanto la visión y la filosofía del actual gobierno, como los instrumentos concretos para potenciar el desarrollo sostenible del estado a corto, mediano y largo plazo.

El Plan se integra por 6 ejes rectores:

EJE I. Salud y Vida Digna

EJE II. Educación, Cultura y Deporte

EJE III. Economía Dinámica y Prosperidad Familiar

EJE IV. Medio Ambiente e Infraestructura Sostenible

EJE V. Paz y Respeto a la Ley

EJE VI. Gobierno Ciudadano

El Plan se vincula con el Eje IV que se describe a continuación:

- ***EJE IV. Medio Ambiente e Infraestructura Sostenible:*** Ordenar, cuidar y vigilar el equilibrio ecológico, proyectar la infraestructura y el desarrollo para la prosperidad del presente y el futuro del estado, en un marco de sostenibilidad.

La naturaleza del proyecto se vincula principalmente con uno de los ejes establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2021-2027, que se presenta a continuación:

EJE IV. MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE:

Tabla 3.3 Análisis de compatibilidad con el objetivo del eje.

Objetivo	Vinculación, congruencia con el proyecto
Ordenar, cuidar y vigilar el equilibrio ecológico, proyectar la infraestructura y el desarrollo para la prosperidad del presente y el futuro del estado, en un marco de sostenibilidad.	El proyecto considera la implementación de una serie de medidas con el fin de minimizar los posibles impactos por la realización del proyecto. No obstante, el predio donde se pretende el proyecto no considera elementos que puedan generar un desequilibrio ecológico.

Tabla 3.4 Análisis de compatibilidad de líneas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2021-2027.

Líneas estratégicas del Eje vinculante	Compatibilidad del proyecto
Impulsar la movilidad multimodal incluyente y sustentable, con opciones de medios de transporte accesibles, confiables y eficientes, a nivel municipal y estatal.	Por la naturaleza del proyecto no aplica
Promover la planeación urbana y coordinada a nivel municipal, metropolitano y estatal.	El presente proyecto se establece en un uso de suelo compatible con la actividad a desarrollar
Modernizar y facilitar el acceso al transporte público.	Por la naturaleza del proyecto no aplica
Construir y modernizar las calles, caminos y carreteras pertenecientes a la red estatal.	Por la naturaleza del proyecto no aplica
Mantener y rehabilitar las calles, caminos y carreteras pertenecientes a la red estatal.	Por la naturaleza del proyecto no aplica
Reforzar la infraestructura y gestión aeroportuaria para incrementar el flujo de bienes.	Por la naturaleza del proyecto no aplica
Fortalecer la infraestructura y gestión aeroportuaria para incrementar el flujo de personas.	Por la naturaleza del proyecto no aplica

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la compatibilidad de líneas estratégicas del Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2021-2027

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO:

De acuerdo con los ejes y las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2021-2027 que son vinculantes con el proyecto no existe ninguno que se contraponga con la naturaleza del proyecto resultando su ejecución viable.

3.2.1.3.- Plan Municipal de Desarrollo Colón 2021 - 2024

El plan Municipal de Desarrollo de Colón presenta los siguientes cinco Ejes Rectores:

- Municipio Prospero y Productivo;
- Desarrollo Humano Integral;
- Seguridad y Respeto a la Ley;
- Infraestructura para el Desarrollo Sostenible, y
- Gobierno Abierto y Cercano a la Gente.

El proyecto se vincula con el Eje Rector Infraestructura para el Desarrollo Sostenible:

Objetivo estratégico: Establecer directrices específicas que permitan impulsar el desarrollo equilibrado del Municipio de Colón, respetando el entorno y abogando por el medio ambiente.

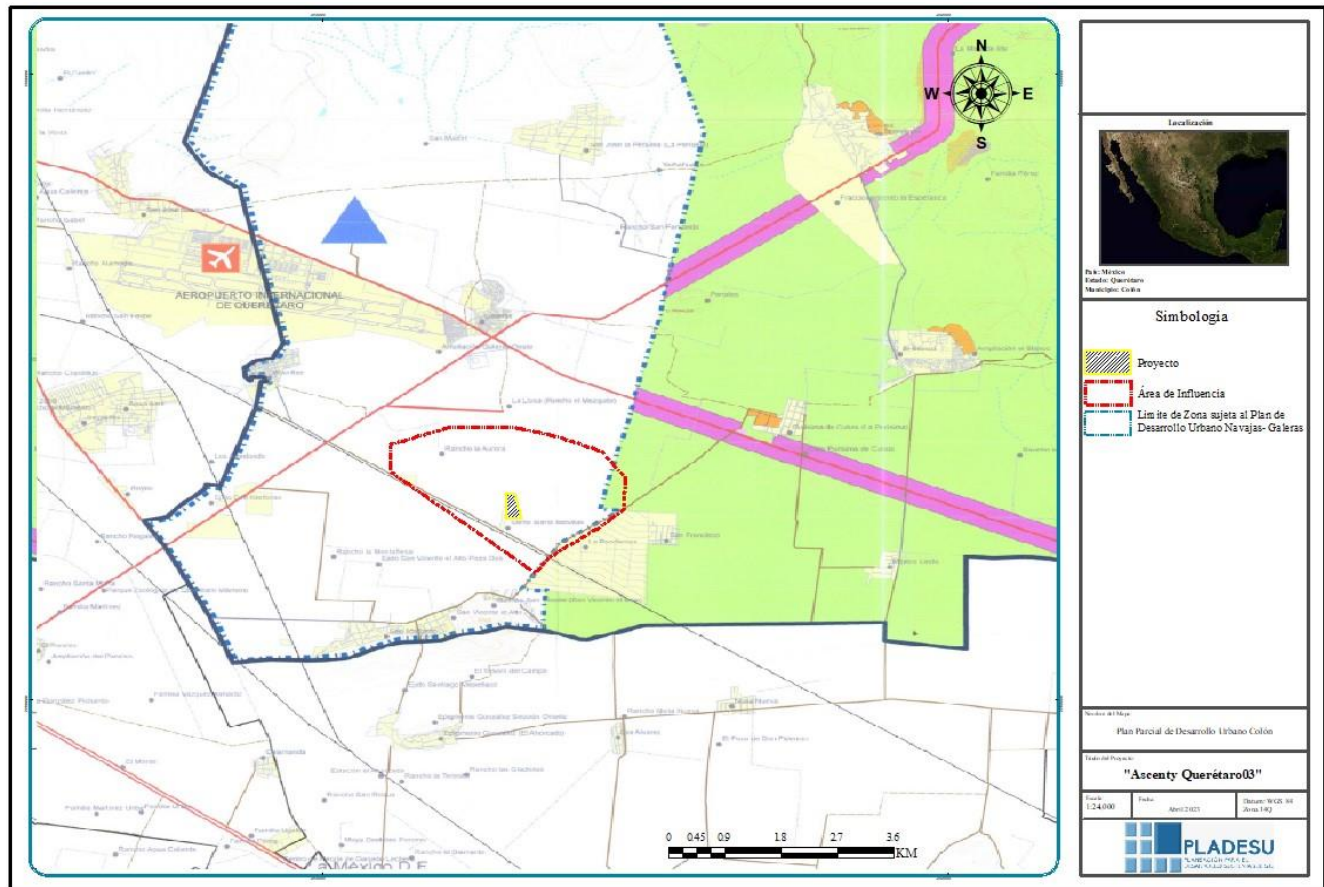


Figura 3.1 Plan Parcial de Desarrollo Urbano Navajas-Galeras

VINCULACIÓN CON EL PROYECTO:

El proyecto a desarrollar pretende colocar a la región dentro de un mercado competente en el almacenamiento de datos, lo cual impulsará la economía y al sector industrial de la zona

3.2.4. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT)

Este Programa de Ordenamiento se expidió el 7 de septiembre de 2012 publicándose en el Diario Oficial de la Federación, fungiendo como herramienta de planeación, observando obligadamente en todo el territorio nacional la formulación de las bases para que el desarrollo del país se oriente tomando en cuenta la aptitud del territorio, mediante la vinculación de las acciones, proyectos y programas de la Administración Pública Federal que inciden en el uso y ocupación del territorio; evitando incrementar las tendencias de deterioro de los recursos naturales, considerando los riesgos asociados a la vulnerabilidad ante fenómenos naturales y fomentando la conservación

del patrimonio natural y los servicios ambientales indispensables para el bienestar social. Con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico (RLGEEPA), última reforma DOF, 31 de octubre de 2014), la propuesta del programa de ordenamiento ecológico está integrada por la regionalización ecológica (que identifica las áreas de atención prioritaria y las áreas de aptitud sectorial), los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a ésta regionalización. Con este principio se obtuvo la diferenciación del territorio nacional en 145 unidades denominadas Unidades Ambientales Biofísicas (UAB), representadas a escala 1: 2,000,000, empleadas como base para el análisis de las etapas de diagnóstico y pronóstico, y para construir la propuesta del POEGT.

El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) tiene por objeto:

- a) Llevar a cabo la regionalización ecológica del territorio nacional y de las zonas donde ejercen su soberanía y jurisdicción, identificando áreas de atención prioritaria y áreas de aptitud sectorial contenidas en el Reglamento de La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (RLGEEPA) en materia de Ordenamiento Ecológico y tomando en consideración los criterios que se establecen en el artículo 20 de la Ley.
- b) Establecer los lineamientos y estrategias ecológicas necesarias para promover la preservación, la protección, la restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; promover el establecimiento de medidas de mitigación tendientes a atenuar o compensar los impactos ambientales adversos que pudieran causar las acciones, programas y proyectos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF); Orientar la ubicación de las actividades productivas y los asentamientos urbanos en concordancia con otras normas y leyes y programas vigentes en la materia.

El Programa presenta 10 lineamientos ecológicos que se formularon y se instrumentarán a través de las directrices generales que en lo ambiental, social y económico se deberán promover para alcanzar el estado deseable del territorio nacional.

Las políticas ambientales (aprovechamiento, restauración, protección y preservación) son las disposiciones y medidas generales que coadyuvan al desarrollo sustentable. Su aplicación promueve que los sectores del Gobierno Federal actúen y contribuyan en cada UAB hacia este modelo de desarrollo. Como resultado de la combinación de las cuatro políticas ambientales principales, para este Programa se definieron 18 grupos, los cuales fueron tomados en consideración para las propuestas sectoriales y finalmente para establecer las estrategias y acciones ecológicas en función de la complejidad interior de la UAB, de su extensión territorial y de la escala.



Figura 3.2 Ubicación del proyecto dentro de la Regionalización Ambiental Nacional.
Fuente: POEGT, 2012

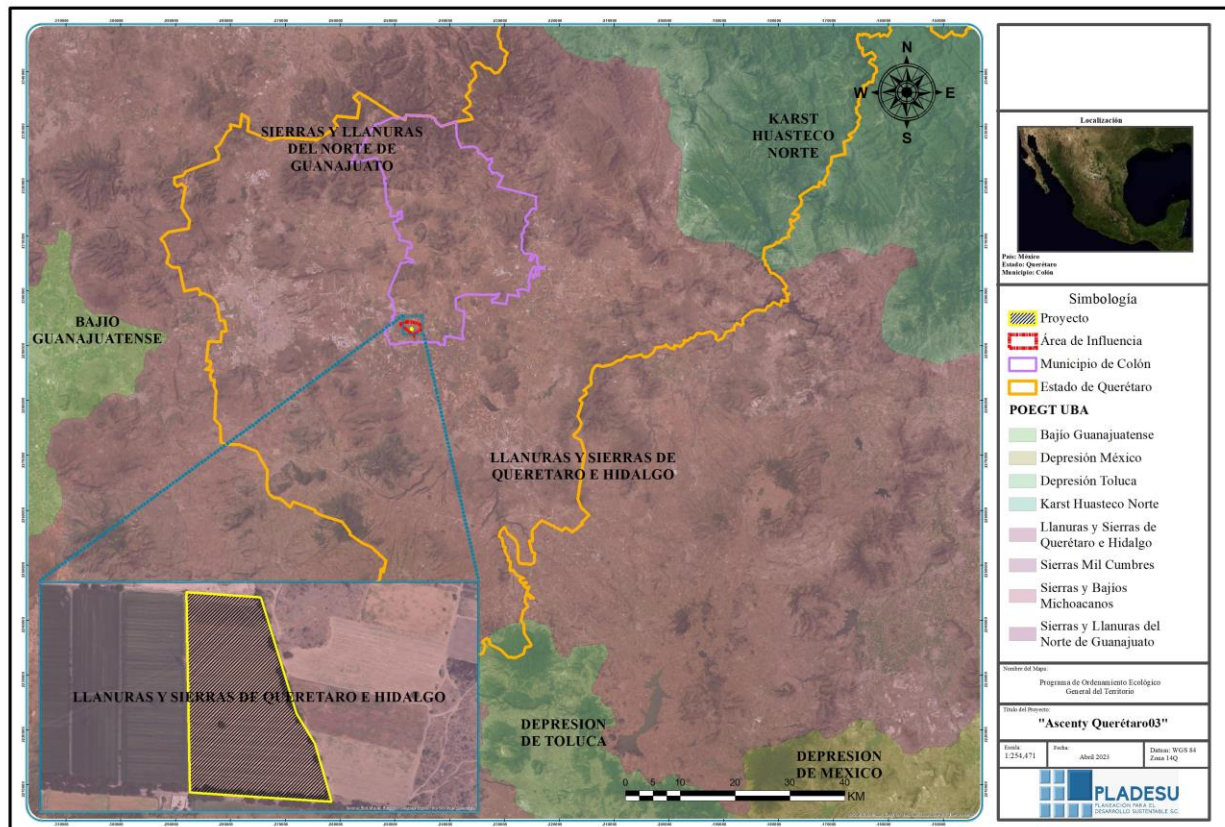


Figura 3.3 Ubicación del proyecto dentro de la Regionalización Ambiental Nacional.
Fuente: POEGT, 2012

CLAVE REGIÓN	UAB	NOMBRE DE LA UAB	RECTORES DEL DESARROLLO	COADYUVANTES DEL DESARROLLO	ASOCIADOS DEL DESARROLLO	OTROS SECTORES DE INTERÉS	POLÍTICA AMBIENTAL	NIVEL DE ATENCIÓN PRIORITARIA	ESTRATEGIAS
18.20	52	LLANURAS Y SIERRAS DE QUERÉTARO E HIDALGO	FORESTAL PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA	AGRICULTURA DESARROLLO SOCIAL GANADERÍA MINERÍA	-	PEMEX PUEBLOS INDÍGENAS	RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE	MEDIA	1,2,3,4,5,6,7, 8,12,13,14,1 5,15BIS,18,2 4,25,26,27,2 8,29,31,32,3 5,36,37,38,3 9,40,41,42,4 3,44

La zona del proyecto corresponde a la **Unidad Ambiental Biofísica (UAB) 52 denominada “Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo”** donde el rector del desarrollo es forestal preservación flora y fauna y los coadyuvantes del desarrollo son la agricultura, desarrollo social, ganadería y minería. La política ambiental es la restauración y el aprovechamiento sustentable.

Tabla 3.5 Ficha UAB 52 Llanuras y sierras de Querétaro e Hidalgo

		REGIÓN ECOLÓGICA: 18.20 Unidades Ambientales Biofísicas que la componen:	
		52. Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo 78. Sierras del Norte de Chiapas 86. Volcanes de Centroamérica 101. Cordillera Costera Oriental de Oaxaca 124. Sierra Costera de Colima	
Estado Actual del Medio Ambiente 2008:		Localización: 52. Sur de Hidalgo y Querétaro 78. Porción norte del estado de Chiapas 86. Porción sur este del estado de Chiapas 101. Región sur-oriental del estado de Oaxaca 124. Este y sur de Colima	
		Superficie en km2: 52. 14,532.32 78. 13,636.99 86. 1,496.90 101. 7,729.74 124. 1,147.89 Superficie Total: 46,594.18 Km2	Población Total: 52. 3,054,540 78. 980,888 86. 428,885 101. 118,787 124. 11,951 Población Total: 8,507,954 hab.
		Población Indígena: 52. Mazahua-Otomí 78. Altos de Chiapas 86. Frontera Sur 101. Costa y Sierra Sur de Oaxaca 124. Sin presencia	
		52. Inestable a Crítico. Conflicto Sectorial Bajo. No presenta superficie de ANP's. Alta degradación de los Suelos. Muy alta degradación de la Vegetación. Baja degradación por Desertificación. La modificación antropogénica es de muy alta a alta. Longitud de Carreteras (km): Muy Alta. Porcentaje de Zonas Urbanas: Media. Porcentaje de Cuerpos de agua: Baja. Densidad de población (hab/km²): Alta. El uso de suelo es Agrícola, Otro tipo de vegetación y Pecuario. Déficit de agua superficial. Déficit de agua subterránea.	

	Porcentaje de Zona Funcional Alta: 88.5. Media marginación social. Medio índice medio de educación. Bajo índice medio de salud. Medio hacinamiento en la vivienda. Alto indicador de consolidación de la vivienda. Alto indicador de capitalización industrial. Medio porcentaje de la tasa de dependencia económica municipal. Alto porcentaje de trabajadores por actividades remuneradas por municipios. Actividad agrícola: Sin información. Alta importancia de la actividad minera. Alta importancia de la actividad ganadera.				
Escenario al 2033:	52, 78, 101 y 104. Inestable a Crítico 86. – Crítico				
Política Ambiental:	16 Restauración y Aprovechamiento Sustentable				
Prioridad de Atención:	78 y 101. - Alta 52 y 124. - Media 86. – Muy alta				
UAB	Rectores del desarrollo	Coadyuvantes del desarrollo	Asociados del desarrollo	Otros sectores de interés	Estrategias sectoriales
52	Forestal- Preservación de Flora y Fauna	Agricultura- Desarrollo Social- Ganadería- Minería	-	PEMEX	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15 BIS, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Estrategias. UAB 52					
Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio					
A) Preservación	1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 2. Recuperación de especies en riesgo. 3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad.				
B) Aprovechamiento sustentable	4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales. 5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas. 7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 8. Valoración de los servicios ambientales.				
C) Protección de los recursos naturales	12. Protección de los ecosistemas. 13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes.				
D) Restauración	14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas.				
E) Aprovechamiento sustentable de recursos naturales no renovables y actividades económicas de producción y servicios	15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables. 15 bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades mineras, a fin de promover una minería sustentable. 18. Establecer mecanismos de supervisión e inspección que permitan el cumplimiento de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector de hidrocarburos.				

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana	
A) Suelo urbano y vivienda	24. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio.
B) Zonas de Riesgo y prevención de contingencias	25. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la sociedad civil. 26. Promover la reducción de la vulnerabilidad física.
C) Agua y saneamiento	27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región. 28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídrico 29. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional
D) Infraestructura y equipamiento urbano y regional.	31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos costosas. 32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo regional.
E) Desarrollo Social	35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos. 36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza. 37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas. 38. Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en condición de pobreza. 39. Incentivar el uso de servicios de salud, especialmente de las mujeres y los niños de las familias en pobreza. 40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 70 años y más, que habita en comunidades rurales con los mayores índices de marginación. 41. Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad.
Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional	
A) Marco jurídico	42. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural.

B) Planeación del Ordenamiento Territorial	43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso al Catastro Rural y la Información Agraria para impulsar proyectos productivos. 44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.
--	--

Para cada una de las UAB se tienen ciertas estrategias ecológicas, definidas como una serie de acciones que cada uno de los sectores en coordinación con otros sectores deberán llevar a cabo, con base en lo establecido en sus programas sectoriales o el compromiso que asuman dentro del Grupo de Trabajo Intersecretarial para dar cumplimiento a los objetivos de este POEGT. Las estrategias ecológicas que se deberán cumplir para esta UAB son:

- Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad.
- Recuperación de especies en riesgo.
- Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad.
- Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, recursos genéticos y recursos naturales.
- Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios.
- Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas
- Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
- Valoración de los servicios ambientales.
- Protección de los ecosistemas.
- Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes.
- Restauración de ecosistemas forestales y suelos agropecuarios.
- Coordinación entre los sectores minero y ambiental.
- Establecer mecanismos de supervisión e inspección que permitan el cumplimiento de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector de hidrocarburos.
- Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condición de pobreza para fortalecer su patrimonio.
- Prevenir, mitigar y atender los riesgos naturales y antrópicos en acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno de manera responsable con la sociedad civil.
- Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de adaptación al cambio climático, mediante la reducción de la vulnerabilidad física, social y la articulación, instrumentación y evaluación de políticas públicas, entre otras.

- Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región.
- Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídrico.
- Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional.
- Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos costosas.
- Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de esta para impulsar el desarrollo de la región.
- Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos.
- Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico - productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas.
- Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.
- Incentivar el uso de los servicios de salud, especialmente de las mujeres y los niños de las familias en pobreza.
- Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad.
- Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural.
- Integrar, modernizar y mejorar el acceso al catastro rural y la información agraria para impulsar proyectos productivos.
- Impulsar el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.

En base a estas estrategias ecológicas el desarrollo de este proyecto traerá beneficios que cumplen con el desarrollo social de la población que reside en las inmediaciones de la modernización y refleja el compromiso en la preservación de los recursos naturales que están dentro del área de influencia del proyecto.

En base a estas estrategias ecológicas el desarrollo de este proyecto traerá beneficios ambientales y económicos de la población que reside en las inmediaciones de la estación de servicio y refleja el compromiso en la preservación de los recursos naturales que están dentro del área de influencia del proyecto.

A continuación, se enlistan las estrategias y sus acciones con la vinculación al proyecto (UAB 52):

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
Estrategia 1. Conservación <i>in situ</i> de los ecosistemas y su biodiversidad	Fomentar y consolidar las iniciativas de protección y conservación in situ, como las áreas naturales protegidas en los ámbitos federal, estatal y municipal de conservación ecológica de los centros de población, aquellas destinadas voluntariamente a la conservación y las designadas por su importancia a nivel internacional, incrementando el número de áreas que cuentan con un financiamiento garantizado para las acciones básicas de conservación	Esta acción no es aplicable al proyecto. El proyecto no se encuentra dentro de algún área natural protegida de competencia federal, estatal o municipal
	Fomentar la creación de mecanismos de apoyo para las comunidades rurales, grupos de comuneros, pescadores y campesinos que tengan áreas dedicadas a la conservación o que contribuyan a la protección de la biodiversidad de su área de influencia.	Esta acción no es aplicable al proyecto. Toda vez que el proyecto no se encuentra dentro de áreas dedicadas a la conservación
	Establecer mecanismos de coordinación institucional en los tres órdenes de gobierno para la autorización de obras y actividades en áreas propuestas para la conservación del patrimonio natural.	Esta acción no es aplicable al proyecto. Si bien no se encuentra dentro de áreas de conservación, se establecen medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales identificados
	Promover en los programas de ordenamiento ecológico regionales y locales, las condiciones para la articulación, la conectividad y el manejo regional de las áreas sujetas a conservación	El desarrollo del proyecto se lleva a cabo fuera de cualquier área sujeta a conservación y en concordancia con los ordenamientos ecológicos respectivos con los que se vincula más adelante
	Reforzar los instrumentos y capacidades para prevenir y controlar los actos ilícitos contra los elementos de la biodiversidad	Esta acción no es aplicable al proyecto. Es por ello por lo que se lleva a cabo el presente trámite, para encontrarse dentro de la legalidad
	Establecer mecanismos de bioseguridad para regular la manipulación de los recursos genéticos.	Esta acción no es aplicable al proyecto, toda vez que no se manipulan recursos genéticos
	Impulsar los esfuerzos de seguimiento (monitoreo) de la condición de los elementos de la biodiversidad nacional.	Esta acción no es aplicable al proyecto.
	Establecer y desarrollar por medio de la coordinación interinstitucional e intersectorial, las capacidades para la prevención, control, mitigación y seguimiento de emergencias, mediante el diseño y aplicación de programas específicos para eventos como: huracanes, incendios forestales, mortandad de fauna, vulcanismo, sequía, e inundaciones y de adaptación al cambio climático	Esta acción no es aplicable al proyecto. Sin embargo, se toman en cuenta en las medidas de mitigación la conservación de los recursos y la mitigación de los impactos ambientales que pudieran servir como base en caso de alguna contingencia
	Fortalecer la conservación de los ecosistemas y las especies, en especial, de aquellas especies en riesgo.	Esta acción no es aplicable al proyecto.
	Fomentar la creación y mayor cobertura de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA).	Esta acción no es aplicable al proyecto.
	Fomentar acciones para proteger y conservar los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional.	El promovente considerará la implementación de infraestructura pluvial para almacenar y direccionar el agua y pueda continuar el ciclo hídrico.
	Mejorar la detección y fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales.	Esta acción no es aplicable al proyecto.

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
Estrategia 1. Conservación <i>in situ</i> de los ecosistemas y su biodiversidad	Promover el establecimiento de corredores biológicos entre Áreas Naturales Protegidas (ANP) u otras modalidades de conservación.	Esta acción no es aplicable al proyecto. El proyecto no se encuentra dentro de ANP
	Celebrar convenios de concertación, con instituciones involucradas en la preservación de áreas naturales para promover y proponer que las zonas susceptibles de ser declaradas como área natural protegida sean inscritas legalmente según corresponda. Asimismo, promover la elaboración de planes de manejo y el asesoramiento a los sujetos agrarios involucrados.	Esta acción no es aplicable al proyecto.
Estrategia 2. Recuperación de especies en riesgo	Promover la recuperación del tamaño de las poblaciones de especies amenazadas o en peligro de extinción, listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, así como de aquellas indicadoras y/o emblemáticas cuya protección resulte en la conservación del hábitat de otras especies prioritarias y que puedan ser objeto de seguimiento (monitoreo).	Dentro del área del proyecto no se detectaron especies amenazadas o en peligro de extinción
	Diseñar planes y programas estratégicos para la restauración de Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal que han estado sometidas a un uso y manejo constante por la actividad antrópica.	Esta acción no es aplicable al proyecto. El proyecto no se encuentra en ANP
	Formular directrices sobre traslocación de especies y programas de atención para las especies exóticas, así como para el control y erradicación de especies invasoras y plagas.	Esta acción no es aplicable al proyecto.
	Erradicar especies exóticas que afectan negativamente a las especies y los ecosistemas naturales de México, con énfasis en el territorio insular y en las Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal que se consideren prioritarias por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).	Esta acción no es aplicable al proyecto. El proyecto se encuentra fuera del ANP
	Establecer disposiciones legales, administrativas y políticas en materia de traslocación y el movimiento de especies, que favorezcan la producción, comercio y consumo de las especies nativas.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Llevar a cabo evaluaciones técnicas y científicas sobre el impacto que provoca la autorización para la traslocación e introducción de especies, sobre especies nativas y el ambiente en general.	Esta acción no es aplicable al proyecto. Si bien se evaluaron impactos ambientales para el proyecto, no se detectaron impactos relacionados con especies en riesgo.
	Instrumentar el Programa de Conservación de Especies en Riesgo 2007-2012, y sus Programas de Acción para la Conservación de Especies en Riesgo.	Esta acción no es aplicable al proyecto. Dicho programa ya no se encuentra vigente sin embargo se tomó en cuenta la NOM-059-SEMARNAT-2010.
	Fomentar la recuperación de especies en riesgo mediante proyectos de reproducción, traslocación, repoblación y reintroducción, en el marco del Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA).	Esta acción no es aplicable al proyecto ya que no se encontraron especies listadas
Estrategia 3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad	Promover la integración de un sistema de apoyo al desarrollo científico que articule los esfuerzos, recursos y políticas de todas las instituciones de educación superior e investigación para el desarrollo e impulso de conocimiento sobre los ecosistemas y su biodiversidad.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Formular estrategias de apropiación y manejo de la biodiversidad, en diferentes escenarios ambientales y culturales, que deriven preferentemente en el diseño de mejores	Esta acción no es aplicable al proyecto

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
	técnicas de uso y el desarrollo de nuevos procesos industriales, productos y mercados para definir esquemas de manejo que permitan la sostenibilidad de los aprovechamientos.	
	Impulsar el desarrollo sustentable dentro de las áreas naturales protegidas y hacia fuera de ellas.	El proyecto no se encuentra dentro de ninguna área natural protegida, por lo que no aplica para este proyecto.
	Rescatar el manejo, formas de organización y valores derivados de los conocimientos empíricos o tradicionales, sean éstos etnobotánicos, etnozoológicos o de otro tipo.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Incorporar en la investigación sobre la biodiversidad, aspectos sociales y culturales (valores de uso, religiosos, estéticos, etc.); económicos (valor de los servicios ecológicos, usos actuales y potenciales y su aplicabilidad comercial, etc.), y de manejo (tecnologías, propagación, rehabilitación, etc.), además de los aspectos ecológicos y biológicos (demografía, diversidad genética, aspectos reproductivos, estatus, etc.).	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Impulsar los estudios de valoración económica de los usos de la biodiversidad nacional, particularmente en el caso de los elementos más utilizados y de los usos que afectan negativamente los recursos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Realizar esfuerzos de modelaje e investigación científica orientada a evaluar los impactos de las emisiones a la atmósfera y el efecto que produciría el cambio climático en las áreas naturales protegidas y en ecosistemas naturales, así como en la abundancia relativa de las especies que sean clasificadas como prioritarias para la conservación, de conformidad con la Ley General de Vida Silvestre, previendo los efectos que los cambios de unos acarrearán para otros.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fortalecer en todos los niveles acciones de educación ambiental encaminadas a propiciar cambios de actitud y comportamiento en la sociedad frente a la biodiversidad.	Se capacitará al personal en temas de educación ambiental
	Monitorear ecosistemas prioritarios amenazados.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Monitorear “puntos de calor” en tiempo real para detectar incendios.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Monitorear especies silvestres para su conservación y aprovechamiento.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Monitorear y evaluar las especies exóticas o invasoras.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 4. Aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, especies, recursos genéticos y naturales	Operar el Fondo para el Fomento al Uso Sustentable de la Biodiversidad mediante proyectos de reproducción, repoblación, traslocación y reintroducción de especies silvestres, así como el desarrollo de sus respectivos mercados.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fomentar el uso legal de los recursos genéticos y la distribución equitativa de los beneficios derivados de su uso.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Establecer mecanismos de bioseguridad para regular la manipulación de los recursos genéticos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Realizar una evaluación, tanto en el aspecto agrícola como en el alimentario, de las bondades y riesgos derivados de la liberación, consumo o utilización de productos transgénicos y organismos modificados genéticamente, tanto para el ambiente como para la salud humana.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Establecer un programa nacional de biotecnología que mida el valor económico de los recursos genéticos nativos, fomente y oriente la investigación en ingeniería genética relacionada con especies nativas, establezca criterios, salvaguardas e indicadores de	Esta acción no es aplicable al proyecto

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
	seguridad, y tenga también como propósito revalorar y reanimar el saber popular en torno al uso selectivo de la biodiversidad.	
	Impulsar el conocimiento y la regulación del acceso a los recursos genéticos y sus usos, así como fomentar la expedición de patentes o registros asociados con la denominación de origen, la propiedad intelectual o el secreto industrial, según convenga, de los recursos genéticos derivados de la domesticación, selección o manipulación tradicional hecha por grupos mexicanos (indígenas, campesinos u otros).	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios	Adoptar prácticas y tecnologías en materia de uso del suelo que sean acordes a las características agroecológicas y socioeconómicas de la región que permitan la conservación, mejoramiento y recuperación de su capacidad productiva y el uso eficiente de los recursos para maximizar su productividad.	El uso de suelo del proyecto es compatible con la actividad
	Elaborar manuales de técnicas y prácticas exitosas de conservación de suelos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Apoyar la realización de obras de conservación de suelo y agua a través de buenas prácticas agrícolas para regiones y cultivos, prácticas de mejoramiento de suelos y estrategias de reconversión productiva, así como el desarrollo de manuales para estos temas. Lo anterior, con un enfoque integral y preventivo, que permita a los productores rurales desarrollar sus actividades productivas con mayor certeza y de forma armónica con su entorno.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Apoyar el desarrollo de proyectos ganaderos sustentables, que minimicen el impacto ambiental de la ganadería, que aprovechen las excretas en la obtención de biocombustibles para reducir la liberación de gases de efecto invernadero y que apoyen la recuperación o mejoramiento de la cobertura vegetal.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Proteger los agostaderos con apoyos del componente Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) del Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Identificar proyectos prioritarios de tecnificación del riego, dando prioridad a las regiones con menor disponibilidad de agua, con el fin de contribuir a un uso más eficiente y sustentable del recurso, elevar la productividad por volumen de agua utilizado, e incrementar la rentabilidad de las actividades agrícolas en beneficio de los productores.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Impulsar la reconversión productiva y tecnológica, fomentando el establecimiento de cultivos con menores requerimientos hídricos y mayor presencia en el mercado, así como la modernización integral de los sistemas de riego, desde la fuente de abastecimiento, la conducción del agua a las parcelas y su aplicación a los cultivos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover estudios para identificar áreas de oportunidad para inducir la realización de pequeñas y medianas obras para el manejo y conservación del suelo, agua y biodiversidad.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Apoyo del Programa de Activos Productivos para ganadería diversificada.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Incrementar la productividad del agua en distritos de riego.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas	Rehabilitar y modernizar distritos y unidades de riego y temporal tecnificado.	Esta acción no es aplicable al proyecto

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
	Promover el uso de agua residual tratada en los distritos de riego.	Se utilizará agua tratada en la etapa de desarrollo del proyecto.
	Involucrar a las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego y a los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas en el impulso del ahorro de volúmenes y tecnificación del riego.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Potenciar los recursos destinados a la modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales	Impulsar la ejecución de proyectos de aprovechamiento forestal sustentable en zonas rurales y /o de población indígena	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Mantener actualizada la zonificación forestal.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fomentar el aprovechamiento forestal sustentable certificado.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Instrumentar los Consejos Regionales Forestales en las Unidades de Manejo Forestal (UMAFORS).	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Incrementar la cobertura del diagnóstico fitosanitario en ecosistemas forestales.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Impulsar las Promotoras de Desarrollo Forestal.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Incrementar la superficie sujeta a manejo forestal para el aprovechamiento sustentable de recursos forestales maderables y no maderables.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 8. Valoración de los servicios ambientales	Realizar estudios y análisis económicos en torno al impacto de la pérdida o disminución de elementos de la biodiversidad; en particular y prioritariamente, de aquellos que presten servicios ambientales directamente relacionados con la restauración y conservación de suelo fértil, y de regulación y mantenimiento de los ciclos hidrológicos.	Se realiza el estudio para de la manifestación de impacto ambiental, se calculan los impactos asociados al proyecto.
	Identificar el potencial y la distribución de la prestación de servicios ambientales, así como a los usuarios y proveedores.	El presente estudio analiza en los subsecuentes capítulos los servicios ambientales que presta el predio, así como el impacto sobre ellos y las medidas a implementar para mitigar o prevenirlos.
	Valorar los costos de la pérdida de los bienes y servicios ambientales asociada a la ejecución de proyectos de desarrollo.	
	Ampliar la atención institucional en el otorgamiento de estímulos fiscales o cualquier otro tipo de instrumento económico, dirigido a promover mayor participación de distintos sectores en estudios ambientales, uso sustentable, protección y conservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Impulsar el desarrollo de mercados locales de pago por servicios ambientales.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fortalecer el cobro de derechos de goce y disfrute de las ANP.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Ampliar la superficie de los ecosistemas forestales incorporada al Programa de Pago por Servicios Ambientales	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Desarrollar mercados y cadenas productivas para productos y derivados de especies silvestres y recursos naturales aprovechados de manera sustentable.	Esta acción no es aplicable al proyecto

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
	Desalentar el comercio de productos derivados del aprovechamiento no sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fortalecer el Sistema Nacional de Auditorías Técnicas Preventivas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Crear el Sistema Nacional de Certificación Forestal y de la Cadena de Custodia en la CONAFOR.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fomentar el turismo de naturaleza en las ANP.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 12. Protección de los ecosistemas	Conservar los suelos mediante el fortalecimiento de instrumentos para su protección, programas de manejo sustentable de tierras y fortalecimiento de criterios ambientales en los programas agropecuarios y forestales mediante acciones transversales con la SAGARPA.	El uso de suelo del proyecto es compatible con la actividad
	Realizar estudios para la conservación y mejoramiento de pastizales y agostaderos, a fin de impulsar la explotación racional de las tierras dedicadas a la ganadería.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Ejecutar proyectos de preservación y ordenamiento forestal sustentable en zonas rurales y /o de población indígena.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Regular la expansión de la frontera agrícola y ganadera hacia territorios con interés para la preservación o protección.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Controlar, mitigar y prevenir la desertificación y actualizar e implementar el Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación, fortaleciendo las capacidades mediante el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Recursos Naturales (SINADES).	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes	Promover que el uso y aplicación de plaguicidas agrícolas sea realizado por profesionales certificados.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover el manejo integrado de plagas como estrategia de control en los sistemas de producción.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover la generación y uso de biofertilizantes y bioplaguicidas en las actividades agrícolas.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 14. Restauración de los ecosistemas forestales y suelos agropecuarios	Reforestar tierras preferentemente forestales con especies nativas, apropiadas a las distintas zonas ecológicas del país y acordes con los cambios en las tendencias climáticas.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Restaurar zonas con suelos erosionados y/o degradados debido a la deforestación y uso no sustentable de la tierra, mediante obras apropiadas de conservación y restauración de suelos y reforestación, poniendo énfasis en prácticas agronómicas (no mecánicas) y biológicas que mejoren la calidad de estos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Elaborar manuales de técnicas y prácticas exitosas de conservación y restauración de ecosistemas y especies y aplicarlos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Implementar la Estrategia Nacional para la Conservación de los Suelos.	El uso de suelo del proyecto es compatible con la actividad

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
	Compensar las superficies forestales perdidas debido a autorizaciones de cambio de uso del suelo, con acciones de restauración de suelos y reforestaciones en otras áreas.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Aumentar la superficie con plantaciones forestales comerciales, para recuperar la cobertura forestal en zonas deforestadas, disminuir la presión sobre los bosques nativos e impulsar el mercado nacional de productos forestales.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Recuperar áreas degradadas por la actividad de extracción de hidrocarburos o por extracción de materiales de construcción	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Reforestación y revegetación de predios ganaderos apoyados, con el componente PROGAN.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Elaborar 32 Guías Técnicas Estatales para la reforestación, revegetación y protección de agostaderos y obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua, por el componente PROGAN.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 15. Aplicación de los productos de la investigación en el sector minero al desarrollo económico social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables	Generar y aplicar el conocimiento geológico del territorio para promover la inversión en el sector.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Brindar capacitación y asesoría técnica de apoyo a la minería.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Apoyar con información y conocimiento geocientífico a instituciones e inversionistas, para impulsar y coadyuvar en la atracción de nuevos capitales hacia la actividad minera, así como para solucionar las demandas sociales en lo relacionado al uso óptimo del suelo y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Desarrollar acciones de colaboración entre el sector minero y las autoridades ambientales, que promuevan el desarrollo sustentable de la industria minera, así como mejorar los mecanismos específicos de gestión y control en las diferentes fases de sus actividades.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 15 BIS. Coordinación entre los sectores mineros y ambiental	Promover la participación de los diversos representantes del sector minero en los ordenamientos ecológicos regionales o locales que se desarrollen	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Intensificar acciones de asesoría a los medianos y pequeños mineros, para favorecer mayores niveles de cumplimiento ambiental	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 18. Establecer mecanismos de supervisión e inspección que permitan el cumplimiento de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector de hidrocarburos	Instrumentar esquemas de supervisión que aseguren el cumplimiento al marco regulatorio, destacando las condiciones de seguridad; evitando criterios discrecionales y generando incentivos correctos en las actividades de verificación.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover esquemas que eviten la quema y el venteo del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 24. Suelo Urbano y vivienda. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio	Mejorar la infraestructura básica y el equipamiento de las zonas marginadas con alta concentración de pobreza, mediante la entrega de servicios sociales y acciones de desarrollo comunitario.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Generar las condiciones para que las familias mexicanas de menores ingresos tengan acceso a recursos que les permitan contar con una vivienda digna.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Apoyar a las familias en condiciones de pobreza para que puedan terminar, ampliar o mejorar su vivienda y, de esta forma, tengan posibilidad de incrementar su patrimonio y mejorar sus condiciones de vida.	Esta acción no es aplicable al proyecto.

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
	Asegurar que las viviendas tengan acceso a la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.	Esta acción no es aplicable al proyecto.
	Regular la expansión de áreas urbanas cercanas a zonas de alta productividad agrícola, ganadera o forestal, así como a zonas de amortiguamiento, recarga de acuíferos, áreas naturales protegidas y zonas de riesgo.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover que la creación o expansión de desarrollos habitacionales se autoricen en sitios con aptitud para ello e incluyan criterios ambientales que aseguren la disponibilidad y aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, además de sujetarse a la respectiva manifestación de impacto ambiental.	El presente proyecto cumple con este lineamiento.
Estrategia 25. Prevenir, mitigar y atender los riesgos naturales y antrópicos en acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno de manera corresponsable con la sociedad civil	Identificar el riesgo, calculando la pérdida esperada en términos económicos y el impacto en la población debida al riesgo de desastre.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Actualizar y capacitar a los responsables de protección civil y sensibilizar a la población sobre los riesgos naturales y antrópicos a los que se encuentran sujetos, así como de la necesidad de incorporar criterios relacionados con la gestión del riesgo en todos los ámbitos de gobierno.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover un mayor financiamiento entre los sectores público y privado, y fortalecer prácticas de cooperación entre la Federación, los estados y la sociedad civil que permitan atender con mayor oportunidad a la población afectada por fenómenos naturales	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Asesorar y capacitar a los gobiernos locales para el diseño y elaboración de planes y programas de protección civil y ejecutar acciones que atiendan riesgos comunes de varios municipios de una zona.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fortalecer los mecanismos para la atención a la población ante el impacto de fenómenos perturbadores, por medio del monitoreo, las alertas tempranas, incidiendo directamente en el fortalecimiento de mecanismos de gestión de emergencias.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Incrementar las inversiones en la generación de mapas de riesgos de inundaciones; delimitación y demarcación de cauces, zonas federales y zonas inundables; construcción de infraestructura de protección, y mantenimiento y custodia de la infraestructura hidráulica existente.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Mejorar la información disponible sobre zonas de riesgo.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover con fundamento en el Atlas Nacional de Riesgos y los Atlas Estatales de Riesgo, la estructuración, adecuación y/o actualización de planes de desarrollo urbano municipal, con un énfasis particular en los peligros y riesgos a nivel local.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 26. Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de adaptación al cambio climático mediante la reducción de la vulnerabilidad física y social y la articulación, instrumentación y evaluación de políticas públicas, entre otras.	Promover la inclusión de obras preventivas en los Programas Operativos Anuales de las dependencias y entidades federales, gobiernos estatales y municipales, con una visión transversal de gestión del riesgo.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Revisar e instrumentar programas de protección civil para presas de alto riesgo y diversa infraestructura hidráulica, así como diseñar e implementar planes para la atención de emergencias hidráulicas, conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Nacional del Agua, y la Comisión Federal de Electricidad.	Esta acción no es aplicable al proyecto

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
	Instrumentar medidas no estructurales para la reducción de la vulnerabilidad física (educación, información en medios de comunicación, difusión de alertas, reglamentos de construcción) para prevenir un desastre o la disminución de daños, así como implementar medidas estructurales, tales como, rehabilitación y refuerzo de vivienda, implementación de bordos, etc.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos mediante, esquemas de aseguramiento, aplicación de nuevas tecnologías y compromisos con la conservación de la agrobiodiversidad y los ecosistemas frágiles.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Definir lineamientos que permitan articular o complementar objetivos, conceptos y metodologías que impacten en una mayor eficiencia del uso del territorio, así como en la posibilidad de articular las políticas sectoriales y de desarrollo urbano.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Adoptar una estructura territorial que permita diseñar estrategias y políticas de adaptación, de una manera más eficaz basada en la funcionalidad ambiental del territorio.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Asegurar que, en los instrumentos de planeación del territorio, que se promueven a diferentes escalas, se consideren los atlas de riesgos existentes.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fomentar y apoyar el establecimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas y promover el uso de aguas residuales tratadas	Se utilizará agua residual tratada durante la etapa de construcción
	Fomentar el incremento de la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado, induciendo la sostenibilidad de los servicios.	El proyecto solicitará el servicio de abastecimiento y descarga de agua.
Estrategia 27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región.	Fomentar la calidad del servicio de agua potable y saneamiento por parte de los municipios con el apoyo de los gobiernos estatales y el Gobierno Federal.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover la certificación sistemática del personal directivo y técnico de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, la creación de sistemas adecuados de disposición de residuos sólidos urbanos	Los residuos sólidos urbanos generados en el proyecto serán dispuestos bajo los lineamientos legales establecidos.
Estrategia 28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídrico	Mejorar el sistema de información estratégica e indicadores del sector hidráulico.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover el incremento de la proporción de aguas residuales tratadas y fomentar su reúso e intercambio	Se utilizará agua tratada en todas las etapas de construcción del proyecto
	Monitorear y/o establecer sistemas de tratamiento de las aguas residuales industriales en particular en la industria petroquímica y en la explotación de hidrocarburos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover que las actividades económicas instrumenten esquemas de uso y reúso del agua.	Se utilizará agua tratada en todas las etapas de construcción del proyecto
	Promover el mejoramiento de la calidad del agua suministrada a las poblaciones.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fortalecer el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los programas hídricos de largo plazo por región hidrológica orientados a la sustentabilidad hídrica.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Desarrollar campañas en medios de comunicación sobre la importancia, uso responsable y pago del agua.	Esta acción no es aplicable al proyecto

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
Estrategia 29. Posicionar el tema de agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional	Impulsar programas de educación y comunicación para promover la cultura del uso responsable del agua.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Incorporar el tema de la problemática y el manejo de los recursos hídricos en libros de texto de educación básica.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Elaborar programas de gestión del agua en los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Consolidar la operación del Consejo Consultivo del Agua (CCA) y del Comité Mexicano para el Uso Sustentable del Agua (CMUSA).	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fomentar y promover el mantenimiento y la ampliación de una red de infraestructura de captación, almacenamiento y distribución, evitando el desvío o modificación de cauces.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Recuperar y revalorizar la tecnología y tradiciones locales que apoyen en el manejo del recurso.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 29. Posicionar el tema de agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional	Fortalecer la Educación Ambiental para prevenir los asentamientos humanos irregulares en cauces y generar una cultura de prevención ante fenómenos meteorológicos extremos en zonas de riesgo.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos costosas	Atender las zonas marginadas con alta concentración de pobreza, mediante el mejoramiento de la infraestructura básica y equipamiento urbano, así como con la entrega de servicios sociales y acciones de desarrollo comunitario	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fortalecer el rescate de espacios públicos deteriorados e inseguros para fomentar la identidad comunitaria, la cohesión social, la generación e igualdad de oportunidades y la prevención de conductas antisociales.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Brindar asistencia técnica y apoyos para el fortalecimiento institucional y para la realización de estudios y proyectos en los municipios destinados al mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y la prestación de servicios en materia de transporte y movilidad urbana.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover el incremento de la cobertura en el manejo de residuos sólidos urbanos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Mejorar la comprensión, experiencia y disfrute de las ciudades a través de la integración de estrategias de información y mecanismos de identidad en el mobiliario urbano, lo que contribuirá a fomentar la movilidad peatonal y turística, así como el acceso a los sistemas de transporte público.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover la constitución de asociaciones de municipios para que impulsen conjuntamente proyectos dirigidos a la construcción o mejoramiento de infraestructura en materia de rellenos sanitarios, drenaje, agua potable, transporte urbano y suburbano.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y	Acelerar la regularización de los predios y propiciar un desarrollo más ordenado y menos disperso, en el que se facilite la concentración de esfuerzos en zonas con ventajas competitivas.	El uso de suelo del predio es compatible con el proyecto a desarrollar

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo regional	Incrementar la disponibilidad de suelo apto impulsando mecanismos para la creación de reservas territoriales, tanto para uso habitacional como para actividades económicas, sujetas a disposiciones que garanticen el desarrollo de proyectos habitacionales en un entorno urbano ordenado, compacto, con certidumbre jurídica, con infraestructura, equipamientos y servicios adecuados y suficientes	El uso de suelo del predio es compatible con el proyecto a desarrollar
	Concluir la regularización de los asentamientos irregulares que existen hoy en día, acompañados de una política de fortalecimiento municipal y reservas territoriales para que las ciudades puedan crecer de forma ordenada y asegurando los derechos de propiedad de sus habitantes	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover que las áreas verdes per cápita en las zonas urbanas se ajusten a los estándares recomendados por la Organización Mundial de Salud, (OMS), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE)	Esta acción no es aplicable al proyecto, sin embargo, el proyecto cuenta con un plan de manejo de vegetación para el correcto manejo del arbolado.
	Inducir la creación de un sistema flexible de prestaciones sociales para los trabajadores eventuales del campo, que integre conceptos como la portabilidad de la seguridad social, la reversión de recursos para la subrogación de servicios y la participación del sector patronal y de los gobiernos en la prestación de los mismos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos	Inducir la formalización de las relaciones laborales de los mercados de trabajo rural y de una mayor cultura laboral con mecanismos como desarrollo de capacidades, reconocimiento de antigüedad laboral acumulada y de ahorros personales para el retiro, procurando que no se incrementen los costos de producción.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Establecer acciones de prevención de riesgos de desastres en coordinación con las instancias federales, estatales y municipales de protección civil.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Apoyar a los productores de menor desarrollo relativo afectados por fenómenos climatológicos extremos para atender los efectos negativos de esos fenómenos y reintegrar a los productores a sus procesos productivos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Usar instrumentos de cobertura contra riesgos de desviación financiera ante la ocurrencia de fenómenos climatológicos que afecten las actividades agropecuarias.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 36. Promover la diversificación de las actividades productivas en el sector agroalimentario y el aprovechamiento integral de la biomasa. Llevar a cabo una política alimentaria integral que permita mejorar la nutrición de las personas en situación de pobreza	Fomentar la reconversión de áreas a cultivos de mayor rentabilidad y con demandas de mercado en zonas con bajo y mediano potencial agrícola	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fortalecer la coordinación interinstitucional para el diseño e instrumentación de una política de producción orgánica con manejo sustentable.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Canalizar mayores recursos para promover la acuacultura rural.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fortalecer la acuacultura rural mediante el fomento a proyectos de inversión de pequeña escala, en aguas interiores y/o litorales, para crear unidades de producción acuícola rentables y competitivas, que contribuyan a mejorar la alimentación de la población rural.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover la producción agrícola orientada a la producción de bioenergéticos, en áreas y cultivos con viabilidad, así como establecer las bases para impulsar la producción, tecnificación, comercialización y empleo de la biomasa.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Aprovechar sustentablemente la diversidad genética cuidando que no se pierdan los bosques y selvas en la producción de bioenergéticos.	Esta acción no es aplicable al proyecto

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
	Proporcionar los apoyos técnicos y presupuestales que se requieran para fomentar la creación de cadenas productivas relacionadas con los bioenergéticos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Apoyar el financiamiento para la instalación de biodigestores de alto potencial, que permitan aprovechar la generación de biogás, para la generación de energía eléctrica y calórica, entre otros.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Consolidar los programas de apoyo alimentario vigentes	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Garantizar el acceso de alimentos básicos a precios justos destinados a la población en condición de pobreza.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Desarrollar actividades que permitan aumentar las habilidades, conocimientos y capacidad de gestión de los grupos rurales prioritarios y comunidades con presencia indígena, señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), así como asistirlos de manera permanente en sus proyectos productivos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 37. Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas	Apoyar y promover la incorporación al desarrollo social y económico de las mujeres habitantes de los ejidos y comunidades con presencia indígena y pobreza patrimonial.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Brindar servicios que permitan la conciliación entre la vida laboral y familiar, para mejorar la calidad de vida de las mujeres, así como la de sus hijos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión del sistema de estancias infantiles.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 38. Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	Asegurar que ningún niño o joven quede fuera de las instituciones educativas por tener que trabajar en actividades domésticas o productivas para asegurar su sustento o el de su familia.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover la asistencia y permanencia escolar a través de becas educativas para la población más pobre.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Otorgar becas y apoyo para la adquisición de útiles escolares a los niños y jóvenes de familias que viven en condición de pobreza, con el fin de que tengan acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar sus capacidades y habilidades para vincularse de manera efectiva con el mercado de trabajo.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Apoyar a las personas en condiciones de pobreza para la entrada y permanencia a educación técnica, media y superior u otro tipo de capacitación que facilite el acceso a mejores fuentes de ingreso.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Brindar asistencia técnica y capacitación con el fin de facilitar el acceso a fuentes de financiamiento Productivo	Esta acción no es aplicable al proyecto
39. Incentivar el uso de los servicios de salud, especialmente de las mujeres y los niños de las familias en pobreza	Promover que las personas en condiciones de pobreza tengan acceso a los servicios de salud y que asistan regularmente tanto a la atención médica como a la capacitación que llevan a cabo las instituciones especializadas	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 40. Atender las necesidades de los adultos mayores mediante a integración social y la igualdad de oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en	Impulsar políticas públicas que atiendan las necesidades de los adultos mayores, y promover cambios para que las instituciones públicas y la sociedad puedan enfrentar el envejecimiento de la población.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Elaborar un Programa de Acción Integral para Adultos Mayores que guíe a las personas hacia un envejecimiento saludable y digno.	Esta acción no es aplicable al proyecto

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
condiciones de pobreza o vulnerabilidad, daño prioridad a la población de 70 años y más que habita en comunidades rurales con los mayores índices de marginación	Procurar el acceso a redes sociales de protección a indígenas, niños y mujeres en condición de violencia, a las personas con discapacidad y a los jornaleros agrícolas, con el fin de que puedan desarrollarse plena e íntegramente.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 41. Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en estado de vulnerabilidad	Fortalecer las instituciones para las mujeres en las entidades gubernamentales, además de fomentar la cooperación de la sociedad, el gobierno y las instituciones académicas del territorio para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 42. Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural	Defender los derechos de los sujetos agrarios ante los órganos jurisdiccionales o administrativos como función permanente de servicio social, desarrollando programas permanentes de vigilancia al cumplimiento de la ley	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover programas de ordenamiento de la propiedad rural que garanticen la seguridad y certeza jurídica en la tenencia de la tierra, a fin de reducir la incidencia de conflictos en el campo y facilitar el desarrollo del mercado de tierras.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Desincorporar tierras de propiedad social para inducir el crecimiento ordenado de ciudades o centros de población.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover la reestructuración y consolidación de las formas organizativas y asociativas al interior de los Núcleos Agrarios, para optimizar el aprovechamiento de sus recursos conforme a sus vocaciones.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 43. Integrar, modernizar y mejorar el acceso a catastro rural y la información agraria para impulsar proyectos productivos	Desarrollar herramientas de información geográfica, empleando tecnologías actuales como la Cartografía Digital y los Sistemas de Información Geográfica, para facilitar el análisis geográfico, geológico, biológico y estadístico de las características de los Núcleos Agrarios y las Localidades Rurales vinculadas, que contribuya al fortalecimiento de las actividades de organización, gestión y planeación en la propiedad rural.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Contribuir al desarrollo rural sustentable, integrando y manteniendo actualizada la información registral y catastral de la propiedad rural del país.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Integrar al Catastro Rural Nacional información geográfica, geológica, biológica, de uso y vocación del suelo de los Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Estrategia 44. Impulsar el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil	Impulsar el desarrollo social, con un enfoque de largo plazo, al reducir las disparidades regionales a través de compensar a las regiones que aún no han sido atendidas	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Establecer procesos de planeación regional que generen políticas sectoriales, transversales, de impacto regional acordes con la realidad de cada región; espacios de diálogo entre los actores públicos y privados involucrados para lograr acuerdos de desarrollo regional; y mecanismos que fomenten la colaboración intersecretarial e institucional en materia de desarrollo regional.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Fomentar la formulación y aplicación de los programas de ordenamiento ecológico en las costas, estados y municipios que por sus características ambientales resulten de atención prioritaria.	Esta acción no es aplicable al proyecto
	Promover que los instrumentos de planeación y gestión del territorio que se pretendan realizar en las diferentes regiones del país sean congruentes con los programas de ordenamiento ecológico vigentes, mediante una adecuada y eficaz coordinación interinstitucional y concertación con la sociedad organizada	Esta acción no es aplicable al proyecto

ESTRATEGIA	ACCIÓN	CUMPLIMIENTO
	Generar sinergia entre los sectores que tienen a cargo otros instrumentos de planeación territorial a fin de complementar e integrar políticas públicas. Tal como puede ser el ordenamiento territorial, integrado con el ordenamiento ecológico. Asimismo, hacer del conocimiento de legisladores e inversionistas estos instrumentos a fin de obtener presupuesto y recursos adicionales.	Esta acción no es aplicable al proyecto

3.2.2. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro (POEREQ).

El programa de ordenamiento ecológico está integrado por el Modelo de Ordenamiento Ecológico, que contiene la regionalización en Unidades de Gestión Ambiental, las políticas ambientales, los lineamientos y estrategias ecológicas para la protección, conservación, restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales aplicables a ésta regionalización y los criterios de regulación ambiental para asegurar el desarrollo sustentable en el aprovechamiento del territorio y los asentamientos humanos.

Los objetivos importantes a lograr con el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro (POEREQ) son:

1. Regular, fuera de los centros de población, las actividades del territorio con el propósito de proteger, conservar y preservar el ambiente; restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas, generación de servicios, y la localización de asentamientos humanos.
2. Salvaguardar el patrimonio natural del estado a través del fortalecimiento y establecimiento de Áreas Naturales Protegidas y otros instrumentos para la conservación, que permitan preservar los ecosistemas de la entidad, su biodiversidad y sus procesos ecológicos.
3. Restaurar los ecosistemas perturbados y las zonas degradadas para restablecer su integridad y sostenibilidad, así como su potencial para aprovechamiento o conservación ecológica.
4. Conservar las zonas productivas para las actividades agrícolas, pecuarias y forestales fomentando medidas para el manejo sustentable del agua, los suelos, la vegetación y el aprovechamiento general de otros recursos.
5. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro del territorio ecológicamente ordenado y de los centros de población. Esto último con la finalidad de que sean considerados en los usos y destinos de suelo, y los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes; que garanticen las proporciones necesarias entre las áreas verdes y las zonas de aprovechamiento, y la conservación de áreas verdes existentes con valor ambiental.

- **Unidad de Gestión Ambiental (UGA)**

Una UGA es la unidad mínima del área de Ordenamiento Ecológico. Se construye a partir de las unidades del paisaje definidas por la geomorfología y características sociales, demográficas, económicas e históricas del territorio, a la que se le asigna una política ambiental, lineamientos y estrategias ecológicas dirigidas a la protección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable y el desarrollo urbano ordenado en el

territorio. Posee condiciones de homogeneidad de atributos físico-bióticos, socioeconómicos y de aptitud sobre la base de un manejo administrativo común.

En la definición de las UGA's del POEREQ se busca:

1. Crear unidades homogéneas sobre las cuales se puedan establecer los lineamientos y estrategias para el cumplimiento de la política ambiental, y determinar los criterios ambientales específicos en el desarrollo que permitan orientar y regular el desarrollo de aquellas.
2. Evitar la contraposición de instrumentos de planeación territorial, promoviendo la articulación de los mismos al considerar su ámbito de aplicación dentro del Ordenamiento Ecológico.
3. Delimitar áreas de atención prioritaria a partir de los conflictos que presenten o que por sus características ambientales requieran atención inmediata para su protección, conservación o restauración.
4. Considerar la aptitud del territorio y los conflictos ambientales sectoriales, que permitan orientar mejor las formas de ocupación.
5. Mantener la congruencia especial entre los Ordenamientos Ecológicos locales de cada municipio y sus objetivos, incorporando la visión de la política ambiental regional.
6. La inclusión espacial de la planeación urbana del territorio en las UGA con política urbana, definidas a partir de los centros de población (áreas urbanas y urbanizables) establecidos en los instrumentos de planeación urbana vigentes.
7. Integrar las Áreas Prioritarias para la Conservación y las Áreas Naturales Protegidas decretadas.

El presente proyecto se ubica dentro de las siguientes Unidades de Gestión Ambiental:

- **UGA N° 169 “Zona de aprovechamiento sustentable Sur”**

La siguiente figura muestra la Unidad de Gestión Ambiental correspondiente al proyecto;

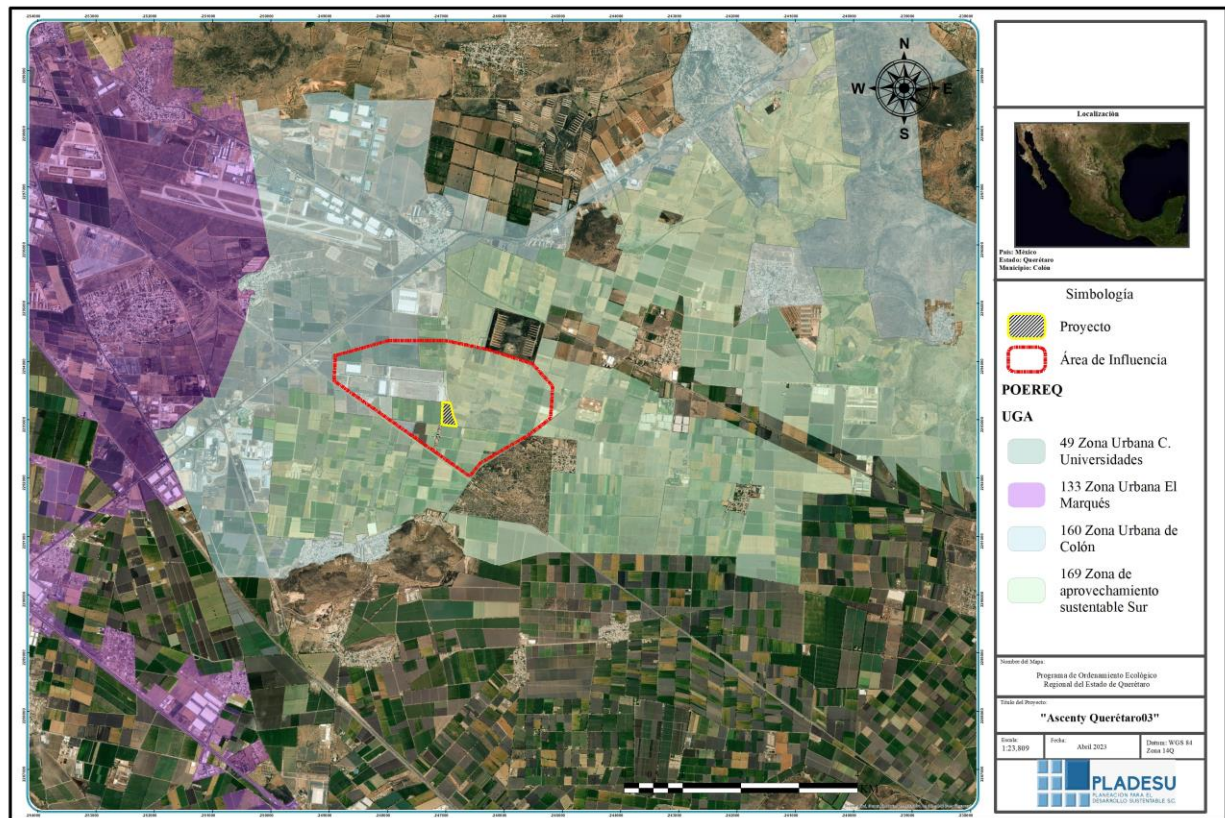


Figura 3.4 Unidad de Gestión Ambiental correspondiente al proyecto

Política ambiental:

Las políticas definidas para el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro se desprenden de la legislación ambiental aplicable en la materia, y su objetivo es mantener la estructura, función, conservación y el uso sustentable del territorio.

La política ambiental aplicable a la UGA No. 169 es la siguiente:

UGA	POLÍTICA	
UGA N° 169 “Zona de aprovechamiento sustentable Sur”	Aprovechamiento Sustentable (PAS):	Para todas las Unidades que por sus características físicas y biológicas son apropiadas para el aprovechamiento y manejo de recursos, preferentemente para la consolidación de las actividades primarias; ello, siempre que se considere la disponibilidad y resiliencia en el manejo de los recursos, así como el mantenimiento de su biodiversidad.

A continuación, se describen los lineamientos aplicables que se vinculan al proyecto por ubicarse dentro de la UGA No. 169, así como su respectivo cumplimiento a cada uno de ellos.

Tabla 3.6 Lineamientos POEREQ para la UGA No. 169

CLAVE	LINEAMIENTO	CUMPLIMIENTO
LGO01	Garantizar en los ecosistemas la permanencia de: a) La estructura (tipos de vegetación, heterogeneidad espacial, distribución y conectividad). b) La composición (riqueza y abundancia de especies) y; Cc) La función (procesos hidrológicos y geomorfológicos).	El proyecto contempla áreas verdes en las cuáles se recomienda al promovente introducir especies nativas ya que estas brindan servicios ambientales importantes en la zona y reducen significativamente el consumo de recursos en su mantenimiento.
LGO2	Proteger, conservar y aprovechar la diversidad biológica, patrimonio natural, cultural e histórico de forma responsable, mediante la aplicación de medidas y acciones que propicien la continuidad de los Procesos y servicios ambientales.	El proyecto contempla áreas verdes en las cuáles se recomienda al promovente introducir especies nativas ya que estas brindan servicios ambientales importantes en la zona y reducen significativamente el consumo de recursos en su mantenimiento.
LGO3	Consolidar una conciencia ambiental y responsable del uso sustentable del territorio en la población, fomentando la educación ambiental a través de diferentes estrategias de comunicación.	Mediante la realización del presente estudio en materia de impacto ambiental se fomentan acciones de cuidado ambiental con la implementación de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación. Se realizará capacitación al personal del proyecto en materia ambiental.
LGO04	Proteger los manantiales, cuerpos de agua, zonas de infiltración, escurrimientos y cauces en el territorio, mediante acciones para su conservación, restauración, mantenimiento y recuperación, para posibilitar el equilibrio hidrológico y disminuir el abatimiento de los acuíferos.	El proyecto cuenta con un estudio hidrológico que calcula el volumen de agua a regular, el proyecto no infiere en manantiales, cuerpos de agua, zonas de infiltración, escurrimientos y cauces en el territorio.
LGO5	Regular, controlar y manejar el flujo y saneamiento de aguas residuales descargadas en aguas, bienes nacionales y en los sistemas de alcantarillado, para que no rebasen los límites permisibles de contaminantes.	
LGO6	Apegar el tratamiento y disposición de residuos generados en el Estado, a lo establecido en las disposiciones legales vigentes correspondientes.	El proyecto realizará la contratación del servicio especializado de recolección de residuos con un prestador de servicios registrado ante la autoridad competente

CLAVE	LINEAMIENTO	CUMPLIMIENTO
LGO7	Mantener la representatividad y conectividad de los ecosistemas naturales presentes en la UGA, así como fomentar el uso de especies nativas en forestaciones, reforestaciones y creación de áreas verdes.	El proyecto contempla áreas verdes en las cuáles se recomienda al promovente introducir especies nativas ya que estas brindan servicios ambientales importantes en la zona y reducen significativamente el consumo de recursos en su mantenimiento.
LGO8	Promover acciones para la retención y recuperación de los suelos en las zonas degradadas y las áreas más susceptibles a la erosión.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
LGO9	Controlar y prevenir la contaminación de los recursos agua, suelo y atmósfera.	No aplicable al proyecto, sin embargo, mediante la realización del presente estudio en materia de impacto ambiental se fomentan acciones de cuidado ambiental con la implementación de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación. Se realizará capacitación al personal del proyecto en materia ambiental.
LAS01	Consolidar las actividades primarias del territorio, a partir de la incorporación de prácticas agroecológicas y agrosilvopastoriles, propiciando la continuidad de los procesos productivos mediante un uso eficiente de los recursos naturales que incremente la rentabilidad de dicha actividad Fomentar la tecnificación que maximice el aprovechamiento de los recursos hídricos y de suelo en dichas actividades.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
LAS02	Aprovechar sustentablemente el territorio de acuerdo a la aptitud y vocación de la UGA, acompañado de acciones que mitiguen y compensen los impactos ambientales por el aprovechamiento Las compensaciones derivadas de los impactos ambientales resultantes del desarrollo de actividades antrópicas. deberán considerar los aspectos ambientales, culturales y sociales ligados al uso actual del territorio, mismos que se deberán ejecutar dentro de la zona afectada, de no ser posible, se deberán reasignar a la zona que la autoridad competente valide o determine.	Mediante la realización del presente estudio en materia de impacto ambiental se fomentan acciones de cuidado ambiental con la implementación de las medidas de prevención, mitigación y/o compensación. Se realizará capacitación al personal del proyecto en materia ambiental.
LAS03	Fomentar el aprovechamiento sustentable de las actividades extractivas acorde a la legislación vigente, de tal manera que los impactos sobre el paisaje y los ecosistemas sean mínimos,	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente

CLAVE	LINEAMIENTO	CUMPLIMIENTO
	restaurando y rehabilitando las zonas afectadas al finalizar su operación.	
LAS04	Promover el crecimiento natural de la vivienda rural existente en la UGA, desalentando el desarrollo de nuevos centros de población, fomentando el uso de ecotecnias para reducir el impacto ambiental.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
LAS05	Mantener la superficie y conectividad de los parches remanentes de vegetación presentes en la UGA, así como, controlar que en los aprovechamientos y usos del territorio no se permita la introducción de especies exóticas de flora y fauna.	El proyecto contempla áreas verdes en las cuáles se recomienda al promovente introducir especies nativas ya que estas brindan servicios ambientales importantes en la zona y reducen significativamente el consumo de recursos en su mantenimiento.

A continuación, se describen las estrategias y los criterios aplicables y que se vinculan al proyecto por ubicarse dentro de la UGA No. 169, así como su respectivo cumplimiento a cada uno de ellos:

Tabla 3.7 Estrategias Generales

ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
EG01	Analizar la normatividad aplicable en materia ambiental y urbana para dar certeza al aprovechamiento de los recursos naturales y uso de suelo, de acuerdo a las políticas ambientales, aptitudes y vocaciones del suelo, establecido en el presente Programa de Ordenamiento Ecológico.	
EG02	Generar y operar el programa estatal y los programas municipales para la prevención y gestión integral que incorporen los principios de economía circular de los residuos en el estado de Querétaro, de acuerdo a la legislación aplicable.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EG03	implementar programas para la captación, almacenamiento, y aprovechamiento de agua de lluvia, así como tratamiento y reutilización de aguas residuales.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente, sin embargo, realizará las obras pluviales y sanitarias correspondientes
EG04	Restringir la disposición de residuos sólidos y vertimiento de aguas residuales sin tratamiento en sistemas riparios y cuerpos de agua.	El proyecto realizará la contratación del servicio especializado de recolección de residuos con un prestador de servicios registrado ante la autoridad competente

ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
EG05	Regular y actualizar el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos o, en su defecto, un sitio de transferencia de residuos.	El proyecto realizará la contratación del servicio especializado de recolección de residuos con un prestador de servicios registrado ante la autoridad competente
EG06	Diseñar aplicar Programas de Educación Ambiental Estatal y Municipal, enfocados en la problemática ambiental identificada en la Agenda Ambiental del ordenamiento ecológico que corresponda.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EG07	Promover una cultura de denuncia de los delitos ambientales ante las autoridades competentes; así como promover un Programa de Vigilancia Comunitaria que permita la participación sectorial y ciudadana para establecer un sistema afectivo de denuncia de delitos ambientales; la tala clandestina, la caza furtiva, la extracción ilegal de vida silvestre y materiales pétreos.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EG08	Promover la creación y aplicación de un Programa Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, con apoyo de los municipios y la federación.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EG09	Promover la expansión de la cobertura vegetal en las áreas urbanas y periurbanas, el pago por servicios ambientales, forestaciones y reforestaciones como acciones de descarbonización del Estado Querétaro.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EG10	Promover la creación y aplicación de programas para mantener y mejorar los procesos de conservación y aprovechamiento de recursos naturales en territorios indígenas, respetando usos y costumbres.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EG11	Promover y apoyar el desarrollo de proyectos comunitarios para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la prevención de la contaminación.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EG12	Promover que la reforestación y la creación de áreas verdes se realicen con especies nativas de la región.	El proyecto contempla áreas verdes en las cuáles se recomienda al promovente introducir especies nativas ya que estas brindan servicios ambientales importantes en la zona y reducen significativamente el consumo de recursos en su mantenimiento.

ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
EG13	Regular y desincentivar la expansión de áreas urbanas cercanas a zonas de alta productividad agrícola, ganadera o forestal, así como en zonas de amortiguamiento, recarga de acuíferos, zonas arqueológicas e históricas, áreas naturales protegidas, zonas de conservación, restauración y de riesgo.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EG14	Implementar un programa permanente de difusión y socialización del POEREQ, dirigido a la sociedad y los diferentes sectores e instancias gubernamentales.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EG15	Promover la creación y actualización de Atlas de Riesgo municipales.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EG16	Promover el fortalecimiento de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y de infraestructura de los municipios y las dependencias encargadas del cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente y el logro de las metas establecidas en el programa.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EG17	Crear un fondo o fideicomiso ambiental que permita captar los pagos económicos derivados de las obras y acciones que impactan al medio ambiente para destinarlos a programas, proyectos y estudios para la protección, conservación y restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EG18	Promover convenios y acuerdos con universidades y centros de investigación para generar estudios o proyectos de investigación, difusión y divulgación que contribuyan a la generación de instrumentos de política ambiental o al conocimiento general de acervo natural del estado para toma de decisiones enfocadas a la protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos del territorio.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EPC04	Implementar programas o proyectos que aseguren la conservación de la vegetación nativa y el funcionamiento de los procesos ecológicos de los ecosistemas.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente

ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
EPC06	Prevenir el vertimiento de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas, provenientes de las actividades humanas y el desarrollo de actividades de los sectores productivos.	El promovente deberá realizar el correcto tratamiento de aguas residuales sanitarias y productivas
EPC07	Implementar programas o proyectos enfocados en la conservación y restauración del suelo.	Realizar acciones encaminadas a la conservación de suelo en áreas verdes
EPC08	Implementar programas o proyectos para el manejo del pastoreo extensivo, con especial atención en áreas erosionadas y ecosistemas frágiles.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EPC09	Crear un programa o proyectos para colocar la señalética en las áreas de protección, conservación y restauración sobre temas de la historia, conservación, aspectos bióticos, información restrictiva y servicios ambientales de estas áreas.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EPC10	Promover la conformación de un fondo o fideicomiso ambiental que permita la implementación de acciones y proyectos orientados a las UGA con actividades de conservación, protección y restauración.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EPC12	Promover la protección y conservación a través de la elaboración de un programa para el pago por servicios ambientales a los propietarios y/o poseedores de predios con vegetación forestal, que proporciones servicios ambientales.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EPC13	Implementar un programa que evite la introducción o liberación de especies exóticas en el estado, con especial atención a los hábitats y ecosistemas acuáticos.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EPC16	Promover a través de los municipios, la creación de un programa de manejo de fauna feral, y un sistema de registro de mascotas consideradas como ‘especies exóticas’.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
ER01	Promover la recuperación y restauración de los sitios de minería metálica y no metálica que ya cumplieron con sus metas de aprovechamiento.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
ER02	Crear programas o proyectos de reforestación con especies nativas de la región, con especial atención a UGA de restauración, zonas perturbadas, erosionadas, barrancas, márgenes de arroyos y aquellas zonas que presentan pendientes mayores al 15%.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente

ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
ER03	Promover la implementación de estudios técnicos que establezcan el estado degradación del medio ambiente, alternativas para la restauración e indicadores que permitan monitorear el desarrollo de las acciones implementadas para la restauración ambiental.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente, sin embargo, en el presente estudio se realiza el cálculo de impactos ambientales
ER04	Ejecutar programas para el establecimiento de prácticas bioingenieriles de manejo de agua y preservación de suelo, para el control de la erosión hídrica y evitar el avance de la desertificación	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente, sin embargo, en el presente estudio se realiza el cálculo de impactos ambientales
ER05	Fomentar el aprovechamiento sustentable con un uso eficiente de los recursos naturales e identificar el desarrollo de nuevas actividades productivas compatibles con las actuales, que permitan frenar el deterioro ambiental, congruentes con la vocación del sitio y la disponibilidad de los recursos naturales.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente, sin embargo, en el presente estudio se realiza el cálculo de impactos ambientales
ER06	Promover la exclusión de ganado en las zonas de restauración, de áreas erosionadas y de zonas que hayan sido recién reforestadas.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
ER07	Controlar y vigilar la extracción de recursos naturales y las acciones de mitigación de impacto ambiental de acuerdo a las autorizaciones legales vigentes.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente, sin embargo, en el presente estudio se realiza el cálculo de impactos ambientales
EAS01	Promover la generación de estudios técnicos agroecológicos para determinar intensidad de uso tipo de cultivo adecuado con el fin de maximizar la productividad y permitir los procesos de resiliencia del agrosistema.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EAS02	Impulsar la tecnificación de las actividades agropecuarias y la implementación de las practicas agroecológicas para el uso eficiente de los recursos naturales.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EAS03	Promover la reconversión productiva de las actividades agropecuarias en terrenos de vocación forestal, a sistemas de agroforestería, agrosilvopastoriles o forestales, que reduzcan el impacto sobre los recursos y promueven actividades con mayor valor productivo.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente

ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
EAS04	Estimular la producción agrícola rotativa en parceladas abandonadas y recuperar su productividad con especies variadas, tradicionales y regionales, evitando monocultivos.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EAS05	Implementar programas de prevención y control de plagas y patógenos con acciones fitosanitarias y biológicas.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EAS06	Impulsar, fomentar y articular acciones que incentiven el consumo de productos agrícolas y pecuarios pequeños, medianos y grandes productores locales, mediante la conformación de cooperativas, cadenas productivas o esquemas económicos alternativos.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EAS07	Identificar y fomentar el desarrollo de nuevas actividades productivas compatibles con las actuales y congruentes con la vocación social, económica y natural del sitio.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EAS08	Promover la recuperación de la producción agrícola de superficies parceladas en el abandono.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EAS09	Promover acciones que permitan optimizar el uso de agua para actividades productivas, industriales y domésticas, de acuerdo a la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento y a su capacidad de carga.	El promovente deberá implementar acciones de reuso de agua de enfriamiento que sea necesaria para su proceso
EAS10	Promover la regularización de la actividad minera por tipo de aprovechamiento, así como fomentar la compensación y restauración ambiental.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EAS11	Regular que todos los bancos de extracción de materiales, una vez que se termine su explotación cuenten con licencia de banco de tiro y aseguren su restauración.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EAS12	Vigilar que los talleres artesanales y empresas tabiqueras cumplan con medidas de prevención y disminución de emisión de partículas de polvo, humo, ruido, vibraciones y demás impactos potenciales que puedan generar problemas que afecten al ambiente, a la salud de los trabajadores y/o cause molestias a la población.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente

ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
EAS13	Impulsar el manejo y aprovechamiento del estiércol y otros residuos orgánicos, derivado de las actividades pecuarias para la generación de bioenergía y fertilizantes.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EAS14	Promover programas para el aprovechamiento piscícola comercial, recreativo y deportivo.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EAS15	Fomentar programas de apoyo que promueven la apicultura sustentable de territorio.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EAS16	Apoyar obras de conservación de suelo y agua a través de buenas prácticas agrícolas para cultivos, mejoramiento de suelos y estrategias de reconversión productiva, con un enfoque integral y preventivo o aquellas, que permitan a los productores rurales desarrollar sus actividades con mayor certeza y de forma armónica con su entorno.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EDU03	Desincentivar los asentamientos irregulares y su establecimiento en zonas de riesgo, así como en zonas que no tengan bases técnicas y jurídicas para justificar ambiental y socioculturalmente su ubicación.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EDU05	Promover que en los nuevos desarrollos urbanos se cuente con sistemas que garanticen la eficiencia del aprovechamiento del agua y con sistemas de drenaje independientes para aguas pluviales, aguas grises y aguas negras para su reutilización.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EDU06	Promover que en los nuevos desarrollos urbanos se utilicen especies de flora nativa en la forestación y reforestación de áreas verdes, y la creación de parques y jardines.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
EDU08	Promover programas dirigidos al mejoramiento de vivienda rural a través de ecotecnia relacionadas principalmente con la captación de agua pluvial, creación de huertos y corrales de traspatio, estufas ahorradoras de leña o estufas solares, composta, letrinas secas, biofiltros, celdas solares o cualquier otra aplicable.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente

Los criterios de regulación ambiental consisten en enunciados generales o específicos que inducen los diversos usos del suelo y regulan las actividades productivas en el área de ordenamiento dirigidos a la protección,

conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se localicen en la región de que se trate, así como para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos. Contribuyen al cumplimiento de las políticas ambientales y establecen las condiciones que deberán ser observadas en todo proyecto o actividad que se desarrolle en el territorio.

Tabla 3.8 Criterios de Regulación Ecológica

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
CG01	El aprovechamiento de flora y fauna silvestre deberá de realizarse en Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentables y en los términos de los programas de manejo que para tal efecto haya autorizado la SEMARNAT o la autoridad competente.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
CG02	La extracción, remoción, transporte o utilización de especies de flora y fauna silvestre por el aprovechamiento del territorio de cualquier actividad deberán estar previamente autorizadas por la SEMARNAT o la autoridad competente, con especial atención a las endémicas y a las especies NOM.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente
CG03	Los proyectos que requieran instalación de cercas, caminos, carreteras, deberán, garantizar que estas permitan el libre paso a la dispersión natural de la vida silvestre.	Se cuenta con un programa de ahuyentamiento y reubicación de fauna.
CG04	La realización de obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos, deberán incluir acciones equivalentes de generación, recuperación y restablecimiento de la vocación natural.	En el presente estudio se realiza el cálculo de impactos ambientales y se establecen medidas de mitigación
CG05	Durante la elaboración y ejecución de un programa para la restauración ecológica o compensación ambiental, se deberán integrar en las actividades a propietarios poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas.	En el presente estudio se realiza el cálculo de impactos ambientales y se establecen medidas de mitigación
CG06	Para la restauración de las áreas deforestadas se deberá promover el establecimiento de estratos de vegetación, de modo que favorezca el desarrollo de la estructura del ecosistema original.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO
CG07	Los usos y destinos de suelo otorgados o reconocidos por los instrumentos urbanos no considerados en el presente ordenamiento deberán dar cumplimiento a los criterios ambientales correspondiente a la regulación ambiental de los asentamientos humanos establecidos en la legislación ambiental, las disposiciones ambientales consideras en los propios programas urbanos o en su caso a aquellos señalados en el dictamen ambiental.	
CG08	Reducir al máximo los impactos, daños y desequilibrios que ocasionen los asentamientos humanos al medio ambiente, a través integrar medidas de mitigación y compensación orientadas a mantener un desarrollo sustentable del territorio.	En el presente estudio se realiza el cálculo de impactos ambientales y se establecen medidas de mitigación
CG09	Las actividades productivas que generen aguas residuales en sus procesos deberán contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales y un plan de reúso de las aguas tratadas.	El promovente se apegará al cabal cumplimiento para el tratamiento de aguas residuales por los sistemas de enfriamiento y de servicios sanitarios
CG10	El aprovechamiento del territorio en zonas que contengan monumentos arqueológicos artísticos, históricos y zonas de monumentos y todos aquellos que determine la ley en la materia, deberá cumplir con lo señalado por el instituto Nacional de Antropología e Historia en materia de monumentos, zonas arqueológicas, artísticos e históricos además de cumplir con los requisitos, requerimientos o autorizaciones emitidas por el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.	No aplicable al proyecto, se encuentra fuera de la esfera de la competencia del promovente

COMPATIBILIDAD CON EL PROYECTO:

Es por lo anterior, que se concluye que el proyecto es compatible con el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro.

3.2.3. Programas de Ordenamiento Ecológico Locales (POEL)

El polígono que conforma el predio del proyecto se encuentra dentro de la circunscripción de las siguientes UGAS:

- **UGA No. 26 Zona de Aprovechamiento Sustentable Sur**

Para el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón, por lo que a continuación se realiza la vinculación con las Unidades de Gestión.

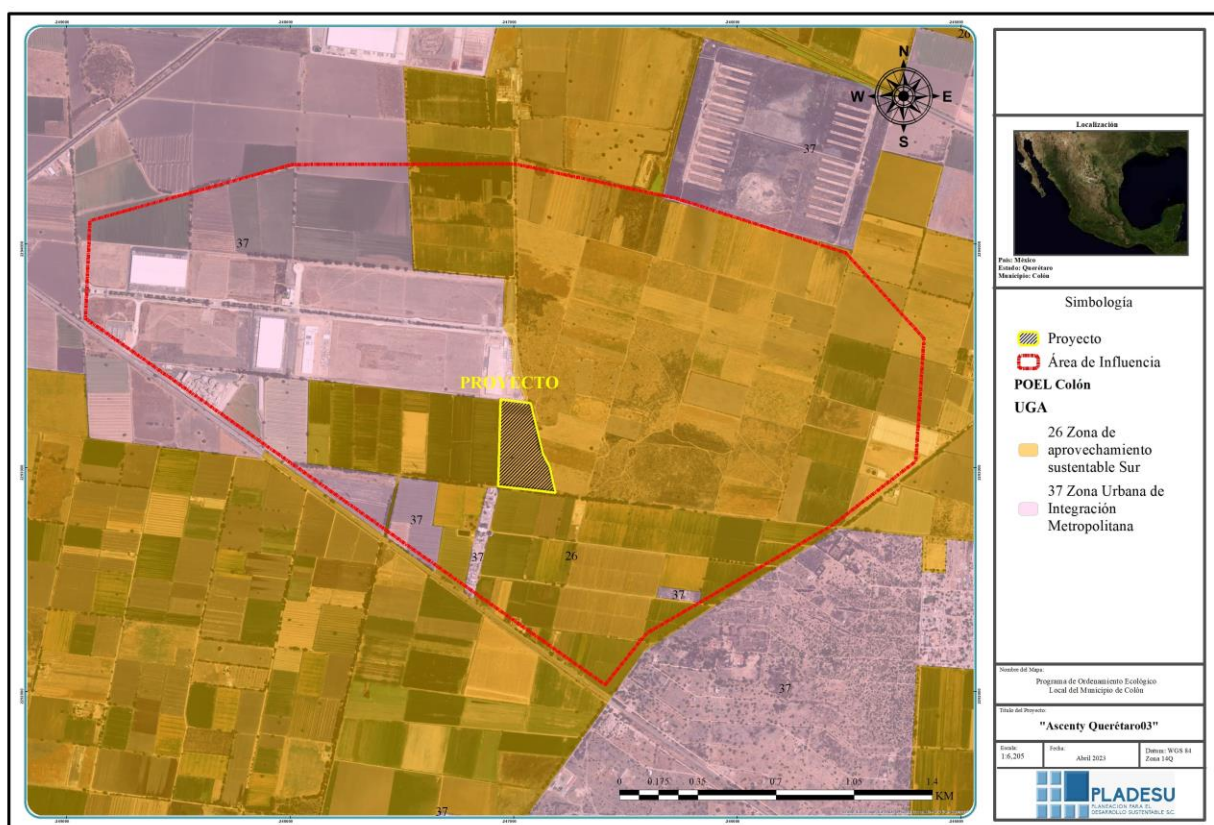


Figura 3.5 UGA's No. 26 denominada "Zona de Aprovechamiento Sustentable Sur" para El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón

En la siguiente tabla se enlistan las UGAS aplicables al proyecto:

Tabla 3.9 UGAS aplicables al proyecto

No. UGA	Nombre	Política	Lineamientos	Usos Compatibles	Usos Incompatibles
26	Zona de aprovechamiento sustentable Sur	PAS	L0, L1, L6, L7, L8, L10	AGP, CA, EX, CES*, IR, IG*, TA, DUI*	CF, DUI

El Ordenamiento Ecológico es un instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular e inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las

potencialidades de aprovechamiento de estos. Publicado el 23 de febrero del 2018, en el periódico oficial del Estado “Sombra de Arteaga”.

El Ordenamiento Ecológico Local (POEL) tiene como objetivo determinar el diagnóstico de las condiciones ambientales y tecnológicas, regular los usos del suelo fuera de los centros de población. En ellos se establecen los criterios de regulación ecológica de los centros de población, para que sean integrados en los programas de desarrollo urbano con carácter obligatorio para las autoridades municipales, de acuerdo con lo que establecen los artículos 20 bis 4 y bis 5 de la LGEEPA y los artículos 57 al 61 de su Reglamento en materia de Ordenamiento Ecológico. Asimismo, los Municipios tendrán que formular su programa de ordenamiento con bases en las leyes locales en la materia. De igual forma los Municipios en cuestión podrán invitar al Gobierno Federal a participar en el Proceso de Ordenamiento Ecológico a través de la suscripción de un convenio de coordinación, o bien, en los casos en que exista un área natural protegida federal, la participación del Gobierno Federal será cuestión obligada.

En la siguiente tabla se enlistan los lineamientos aplicables al proyecto:

Clave	Lineamiento	Vinculación al proyecto
L0	Consolidar la meta ambiental de la UGA, a través de la ejecución de proyectos, obras y acciones que promuevan el desarrollo sustentable, respetando la vocación y aptitud del territorio; compatibilizándolos con la política ambiental asignada y la consecución de la imagen objetivo, asegurando el escenario estratégico propuesto en el programa.	El proyecto cuenta con Dictamen de Uso de Suelo compatible con la actividad a desarrollar
L1	Consolidar una conciencia ambiental y responsable del uso sustentable del territorio en la población, fomentando la educación ambiental a través de diferentes estrategias de comunicación.	Este lineamiento no es aplicable al Proyecto
L6	Consolidar la actividad agrícola y ganadera del territorio, a partir de la incorporación de prácticas agroecológicas y agrosilvopastoriles, propiciando la continuidad de los procesos productivos mediante el uso eficiente de los recursos naturales que incrementen la rentabilidad de dicha actividad. Fomentar la tecnificación que maximice el aprovechamiento del recurso agua.	Este lineamiento no es aplicable al Proyecto
L7	Aprovechar sustentablemente el territorio de acuerdo a la aptitud y vocación de la UGA, acompañado de acciones que mitiguen y compensen los impactos ambientales por el aprovechamiento. Las compensaciones derivadas de los impactos ambientales resultantes del desarrollo de actividades antrópicas, deberán considerar los aspectos ambientales, culturales y sociales ligados al uso actual del territorio, que	Se considera la aplicación de medidas de acuerdo con los impactos identificados en el presente estudio.

Clave	Lineamiento	Vinculación al proyecto
	se ejecutaran preferentemente dentro de la zona afectada; de no ser posible, se deberán reasignar a otra zona asignada por el Municipio o el Comité, de acuerdo a lo establecido en este Programa y mediante los mecanismos establecidos que en el Reglamento del Comité de Ordenamiento Ecológico a efecto estén señalados	
L8	Fomentar el aprovechamiento sustentable de las actividades extractivas acorde a la legislación vigente, de tal manera que los impactos sobre el paisaje y los ecosistemas sean mínimos; restaurando y rehabilitando las zonas afectadas al finalizar su operación.	Este lineamiento no es aplicable al Proyecto
L10	Promover el crecimiento natural de la vivienda rural existente en la UGA, desalentando el desarrollo de nuevos centros de población, fomentando el uso de ecotecias para reducir el impacto ambiental y contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Esta acción no aplica al proyecto, toda vez que no refiere a la promoción de vivienda rural o nuevos centros de población.

Las estrategias consisten en un conjunto de acciones, que buscan promover la integración de los objetivos específicos, proyectos, programas y responsables de su ejecución, con el objeto de lograr el cumplimiento de los lineamientos. Su diseño tomo como base a los lineamientos, y los conflictos ambientales identificados, así como de la integración de acciones y proyectos aplicables a las mismas. El cumplimiento de cada estrategia se puede evaluar a través de un indicador que permitirá medir la evolución del programa en un tiempo determinado.

Responsable: se refiere a las instancias gubernamentales y no gubernamentales que de acuerdo con sus atribuciones están asociadas al cumplimiento de la estrategia y/o que cuentan con programas y recursos que pueden ser destinados para lograr el lineamiento o meta ambiental.

Indicadores ambientales: son los medios que permiten la evaluación de las estrategias asignadas, integrados por datos cuantitativos que ayudan a evaluar los avances, el cumplimiento y la eficacia de las estrategias en la disminución de los conflictos ambientales, y, por lo tanto, el cumplimiento de las metas o lineamientos ecológicos. Estos indicadores tienen asociado un plazo, que es el tiempo propuesto para realizar las estrategias de acuerdo con su importancia.

Las estrategias han sido asignadas por UGA y se encuentran en las fichas técnicas de cada una de ellas, sin embargo, pueden asignarse otras estrategias a las UGAS si el comité de ordenamiento lo considera pertinente durante la evaluación del programa o del análisis técnico de la factibilidad o compatibilidad de nuevos proyectos en el territorio.

Para una mejor operación del POELMCOL las estrategias se diseñaron de acuerdo con las políticas y problemáticas presentes en el territorio. Las estrategias generales aplican a todo el territorio, toda vez que su ejecución resuelve y mitiga los principales problemas identificados en la agenda ambiental.

En la siguiente tabla se enlistan las estrategias aplicables a la UGA del proyecto:

Clave	Estrategia	Vinculación al proyecto
Estrategias Generales (EG)		
EG01	Actualizar los reglamentos municipales en materia ambiental y urbana, que permitan dar certeza al aprovechamiento de los recursos naturales y usos de suelo, en acorde a las políticas ambientales y vocaciones del suelo establecido en presente Programa de Ordenamiento Ecológico.	Esta acción no aplica al proyecto, sin embargo, es compatible con el uso de suelo de la zona y compatible con la política ambiental de la UGA.
EG02	Generar y operar el Programa Municipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos.	Esta acción no aplica al proyecto, sin embargo, el promovente se apegará a los lineamientos aplicables para el manejo integral de los residuos.
EG03	Regular y actualizar el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos o en defecto un sitio de transferencia de residuos.	Esta acción no aplica al proyecto, sin embargo, el promovente se apegará a los lineamientos aplicables para el manejo integral de los residuos
EG04	Diseñar y aplicar un Programa de Educación Ambiental Municipal, enfocado a la problemática ambiental identificada en la Agenda Ambiental del POELMCOL.	Esta acción no aplica al proyecto, sin embargo, el promovente capacitará en temas ambientales a los contratistas y empleados a fin de propiciar una cultura ambiental.
EG05	Promover una cultura de denuncia de los delitos ambientales entre las autoridades competentes.	Esta acción no aplica al proyecto, sin embargo, el promovente capacitará en temas ambientales a los contratistas y empleados a fin de propiciar una cultura ambiental.
EG06	Promover la creación y aplicación de un Programa Municipal de Prevención de Incendios Forestales que localice áreas críticas, determine la temporada más susceptible de incendios forestales, implemente acciones de detección, acciones preventivas y de rápido combate de incendios forestales.	Esta acción no aplica al proyecto.

Clave	Estrategia	Vinculación al proyecto
EG07	Promover un Programa de Vigilancia Comunitaria, que permitan la participación sectorial y ciudadana para establecer un sistema efectivo de denuncia de delitos ambientales (la tala clandestina, la caza furtiva, la extracción ilegal de vida silvestre y materiales pétreos), así también informar a la población sobre el manejo sustentable de los recursos naturales.	Esta acción no aplica al proyecto.
EG08	Promover campañas anuales de esterilización de perros y gatos	Esta acción no aplica al proyecto.
EG09	Promover programas para mantener y mejorar los procesos de conservación y aprovechamiento de recursos naturales en territorios indígenas, respetando usos y costumbres.	Esta acción no aplica al proyecto.
EG10	Ejecutar acciones de desazolve y rehabilitación de infraestructura hidráulica para restablecer la capacidad de almacenamiento y regulación hidrológica de los cuerpos de agua.	Esta acción no aplica al proyecto.
EG11	Promover y apoyar el desarrollo de proyectos comunitarios para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la prevención de la contaminación	Esta acción no aplica al proyecto.
EG12	Promover que la reforestación y la creación de áreas verdes se realicen con especies nativas de la región.	Esta acción no aplica al proyecto, sin embargo, el promovente contará con áreas verdes en la zona del proyecto, así como la puesta en marcha del Plan de Manejo de Vegetación anexo.
EG13	Regular y desincentivar la expansión de áreas urbanas cercanas a zonas de alta productividad agrícola, ganadera o forestal, así como zonas de amortiguamiento, recarga de acuíferos, zonas de protección, conservación y de riesgo.	Esta acción no aplica al proyecto.
EG14	Implementar un programa permanente de difusión y sociabilización del POELMCOL dirigida a la sociedad y los diferentes sectores e instancias gubernamentales.	Esta acción no aplica al proyecto.
EG15	Promover la creación o actualización del Atlas de Riesgo Municipal.	Esta acción no aplica al proyecto.
Estrategias de Protección y Conservación (EPC)		

Clave	Estrategia	Vinculación al proyecto
EPC02	Incentivar la conservación de la UGA a través de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA's) o cualquier otro instrumento formal de conservación como lo pueden ser Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas, los Programas de Manejo Forestal, los Programas Rectores de Microcuencas o los Programas de Desarrollo Rural Sustentable, asegurando la participación ciudadana conforme los lineamientos y reglas de operación que tienen estos instrumentos.	Esta acción no aplica al proyecto.
EPC03	Establecer un programa de monitoreo de la biodiversidad y de los ecosistemas, que sirva de base para contar con información suficiente para la implementación de proyectos y acciones específicas de protección, conservación, restauración o aprovechamiento de los recursos naturales.	Esta acción no aplica al proyecto.
EPC05	Implementar programas que promuevan el turismo alternativo de acuerdo a las condiciones ambientales y socioculturales de la zona; que vinculen a la población con el cuidado, manejo y prestación de servicios turísticos de bajo impacto en el territorio.	Esta acción no aplica al proyecto.
EPC06	Prevenir el vertimiento de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas, provenientes de actividades humanas y del desarrollo de las actividades de los sectores productivos.	Esta acción no aplica al proyecto, toda vez que la actividad a desarrollar no realizará el vertido de contaminantes en aguas superficiales o subterráneas.
EPC07	Implementar programas para la captación, almacenamiento, y aprovechamiento de agua de lluvia, así como de tratamiento y reutilización de aguas residuales.	El proyecto considera un proyecto pluvial.
EPC08	Restringir la disposición de residuos sólidos y vertimiento de aguas residuales sin tratamiento en sistemas riparios y cuerpos de agua	El promovente se apegará al cumplimiento de manejo integral de residuos, a fin de evitar la contaminación de suelo y cuerpos de agua. En cuanto a las aguas residuales, en caso de no contar con servicio de descarga en la zona, se propondrá una PTAR.
EPC09	Impulsar y llevar a cabo acciones para la conservación y la restauración del suelo.	Esta acción no aplica al proyecto, sin embargo, el promovente deberá apegarse a las medidas de prevención y mitigación que deriven del

Clave	Estrategia	Vinculación al proyecto
		presente estudio en materia de impacto ambiental para prevenir o minimizar la posible contaminación del suelo.
EPC15	Fomentar el establecimiento de viveros regionales de especies nativas.	Esta acción no aplica al proyecto.
EPC16	Promover la protección y conservación a través de la elaboración de un programa para el pago por servicios ambientales a los propietarios y/o poseedores de predios con vegetación forestal que proporcionen servicios ambientales.	Esta acción no aplica al proyecto, actualmente el predio donde se pretende desarrollar el proyecto no presta servicios ambientales.
Estrategias de Restauración (ER)		
ER01	Promover la recuperación y restauración de los sitios de minería mineral y no mineral que ya cumplieron con sus metas de aprovechamiento.	Esta acción no aplica al proyecto.
Estrategias de Aprovechamiento Sustentable (EAS)		
EAS01	Promover la generación de estudios técnicos agroecológicos para determinar intensidad de uso y tipo de cultivo adecuado con el fin de maximizar la productividad y permitir los procesos de resiliencia del agrosistema.	Esta acción no aplica al proyecto.
EAS02	Impulsar la tecnificación de las actividades agropecuarias y la implementación de prácticas agroecológicas para el uso eficiente de los recursos naturales.	Esta acción no aplica al proyecto.
EAS03	Promover la reconversión productiva de las prácticas agropecuarias en terrenos de vocación forestal, a sistemas de agroforestería, agrosilvopastoriles o forestales que reduzcan el impacto sobre los recursos y promuevan actividades con mayor valor productivo	Esta acción no aplica al proyecto.
EAS04	Estimular la producción agrícola rotativa en parceladas abandonadas y recuperar su productividad con especies variadas, tradicionales y regionales evitando los monocultivos.	Esta acción no aplica al proyecto.
EAS05	Implementar programas de prevención y control de plagas y patógenos con acciones fitosanitarias y biológicas (con atención especial al lirio acuático).	Esta acción no aplica al proyecto.
EAS06	Preservar la biodiversidad dentro de los ecosistemas actuales.	Esta acción no aplica al proyecto.

Clave	Estrategia	Vinculación al proyecto
EAS07	Impulsar, fomentar y articular acciones que referencien el consumo de productos agrícolas y pecuarios de pequeños, medianos y grandes productores locales mediante la conformación de cooperativas, cadenas productivas o esquemas económicos alternativos.	Esta acción no aplica al proyecto.
EAS08	Las actividades productivas que generen aguas residuales en sus procesos deberán contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales y un plan de reúso de las aguas tratadas.	En caso de no contar con servicios en la zona se propondrá una PTAR.
EAS09	Identificar y fomentar el desarrollo de nuevas actividades productivas compatibles con las actuales y congruentes con la vocación social, económica y natural del sitio.	El uso de suelo es compatible con el Proyecto, el cual se considera una actividad productiva, congruente con el crecimiento económico estatal.
EAS10	Recuperar la producción agrícola de superficies parceladas en abandono.	Esta acción no aplica al proyecto.
EAS11	Regular y optimizar el uso del agua para actividades productivas, industriales y domésticas de acuerdo a la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento y a su capacidad de carga.	Se contará con los permisos aplicables en materia de agua, así como se optimizará el uso del recurso.
EAS12	Promover la regularización de la actividad minera de acuerdo al tipo de aprovechamiento; así como fomentar la compensación y restauración ambiental.	Esta acción no aplica al proyecto.
EAS13	Regular que todos los bancos de extracción de materiales, una vez que se termine su explotación, cuenten con licencia de banco de tiro y aseguren su restauración	Esta acción no aplica al proyecto.
EAS14	Vigilar que los talleres artesanales y empresas tabiques cumplan con medidas de prevención y disminución de emisión de partículas de polvo, humo, ruido, vibraciones y demás impactos potenciales que puedan generar problemas que afecten al ambiente, a la salud de los trabajadores y/o cause molestias a la población.	Esta acción no aplica al proyecto.
EAS15	Impulsar el manejo y aprovechamiento del estiércol de establos, como actividad productiva para el uso eficiente de los recursos.	Esta acción no aplica al proyecto.
EAS16	Promover programas para el aprovechamiento piscícola comercial, recreativo y deportivo.	Esta acción no aplica al proyecto.

Clave	Estrategia	Vinculación al proyecto
EAS17	Fomentar programas de apoyo que promuevan la apicultura sustentable del Municipio.	Esta acción no aplica al proyecto.
Estrategias Urbanas (EU)		
EU04	Toda actividad que genere aguas residuales en sus procesos deberá contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales.	En caso de no contar con servicios en la zona se propondrá una PTAR.

Criterios de regulación ambiental

Se refieren a una serie de normas, reglas o enunciados generales o específicos que inducen los diversos usos del suelo y regulan las actividades productivas en el área de ordenamiento; contribuyen al cumplimiento de las estrategias ecológicas y establecen las condiciones ambientales que deberán ser observadas en todo proyecto o actividad que se desarrolle en el territorio.

Estos criterios pueden referirse a los aspectos constructivos de alguna obra, o condiciones ambientales que los proyectos deben cumplir. Para el mejor manejo de los criterios, estos se agruparon por actividad, es decir cada uso potencial en el estado tiene su grupo de criterios para la disminución de los conflictos ambientales.

- Generales (CG);
- Agrícola – pecuario (CAG);
- Asentamientos humanos y actividades urbanas (CAH);
- Extracción de materiales (CE);
- Forestales (CF);
- Manejo de residuos (CMR);
- Manejo sustentable del agua (CMA);
- Pesca (CP),
- Protección de la biodiversidad (flora, fauna y ANP) (CB);
- Regeneración, recuperación y rehabilitación del suelo (CS); y
- Turismo Alternativo (CT)

En la siguiente tabla se enlistan los criterios aplicables al proyecto:

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
Criterios Generales (CG)		
CG01	Los proyectos que modifiquen la cobertura vegetal original deberán comprobar que no afectarán a las poblaciones de flora	El promovente implementará áreas verdes en el predio del proyecto y se apegará al

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
	y fauna endémicas o dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001	cumplimiento del plan de manejo de vegetación anexo, durante los recorridos de campo se confirma que no se detectan especies enlistadas en alguno de los listados de la NOM-059-SEMARNAT-2010.
CG02	El diseño de proyectos deberá disminuir al máximo posible la fragmentación de los ecosistemas. Para ello deberá considerar el mantenimiento de grandes áreas de conservación con la vegetación primaria y el uso preferente de las áreas de vegetación con menor estructura o calidad ambiental; se deberán mantener o crear corredores de vegetación nativa.	Esta acción no aplica al proyecto, sin embargo, el promovente implementará áreas verdes en el predio del proyecto y se apegará al cumplimiento del plan de manejo de vegetación anexo.
CG03	El aprovechamiento de flora y fauna silvestre deberá de realizarse a través de las Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentables y en los términos de los programas de manejo que para tal efecto haya autorizado la SEMARNAT.	Esta acción no aplica al proyecto, toda vez que el proyecto no refiere al aprovechamiento de flora y fauna silvestre.
CG04	La extracción o utilización de especies de flora y fauna silvestre nativa deberá garantizar la permanencia de especies endémicas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001.	Esta acción no aplica al proyecto, toda vez que el proyecto no refiere al aprovechamiento de flora y fauna silvestre.
CG05	Los proyectos, obras y actividades que requieran la instalación de barreras, bordos o cercas deberán garantizar que éstas permitan el libre paso de la fauna silvestre.	Esta acción no aplica al proyecto.
CG06	La realización de obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, recuperación y restablecimiento de su vocación natural.	El promovente deberá apegarse a las medidas de prevención y mitigación que deriven del presente estudio en materia de impacto ambiental para prevenir o minimizar la posible contaminación del suelo.
CG07	Durante la elaboración y ejecución de un programa para la restauración ecológica, se deberán integrar en las actividades a propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas.	Esta acción no aplica al proyecto.

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
CG08	Para la restauración de áreas deforestadas se deberá promover el establecimiento de estratos de vegetación de modo que favorezca el desarrollo de la estructura del ecosistema original.	Esta acción no aplica al proyecto.
CG09	El Comité de Ordenamiento Ecológico, previa evaluación técnica, podrá asignar los criterios de regulación ambiental contenidos en el presente programa u otros que considere pertinentes, cuando se pretenda realizar algún proyecto no previsto al momento de ordenar el territorio en este programa.	Esta acción no aplica al proyecto.
Criterios para las actividades Agrícolas – Pecuarias (CAG)		
CAG01	Todos los canales de riego o drenes que descarguen en cuerpos de agua deberán contar con trampas para sedimentos y desarenadores, para prevenir su azolvamiento	Esta acción no aplica al proyecto.
CAG02	Las actividades de aprovechamiento agrícola en terrenos con pendientes mayores al 5% deberán establecer técnicas de cultivo que favorezcan la recuperación de suelo y eviten los procesos erosivos del terreno, como cultivos en terrazas o siguiendo las curvas de nivel para evitar procesos erosivos, entre otros.	Esta acción no aplica al proyecto.
CAG03	Para el manejo agrícola bajo esquemas de producción extensiva, se deberán emplear únicamente terrenos con perturbación histórica presente y con una pendiente menor al 8%.	Esta acción no aplica al proyecto.
CAG04	Las prácticas agrícolas tales como barbecho, surcado y terraceo, no deberán realizarse en sentido perpendicular a la pendiente.	Esta acción no aplica al proyecto.
CAG05	El uso del fuego con fines agrícolas se desarrollará conforme a una planeación en concurrencia de la autoridad municipal y las autoridades federales (SEMARNAT y SAGARPA) con representantes de los pequeños propietarios rurales. Se observará de forma obligatoria la NOM-015-SEMARNAT / SAGARPA-2007, en tanto se abandona esta práctica.	Esta acción no aplica al proyecto.
CAG06	Se deberá evitar el uso de aguas residuales urbanas para riego agrícola, y favorecer su utilización para el riego de áreas verdes urbana o huertos (parques, jardines, etc.), siempre y	Esta acción no aplica al proyecto.

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
	cuando sean tratadas y cumplan con parámetros establecidos en la legislación aplicable.	
CAG07	Las actividades pecuarias que se desarrollen bajo métodos de producción intensiva y en confinamiento (estabuladas) deberán contar con un programa de manejo de residuos aprobado por las autoridades competentes y prever un sistema para el tratamiento, reutilización o disposición final de las aguas residuales.	Esta acción no aplica al proyecto.
CAG08	Las actividades pecuarias que se quieran establecer en el territorio deberán considerar una franja de 50 metros a partir de la zona federal a ambos lados de cauces de ríos, arroyos y escorrentías, exceptuando la actividad apícola.	Esta acción no aplica al proyecto.
Criterios para los Asentamientos Humanos y actividades urbanas (CAH)		
CAH01	Se deberán seguir los lineamientos, normas y criterios establecidos en los Programas de Desarrollo Urbano con jurisdicción en la UGA.	El promovente se apegará al cumplimiento de los lineamientos legales aplicables.
CAH02	Los nuevos desarrollos y edificaciones de carácter urbanos deberán apegarse a lo dispuesto por los planes y programas de desarrollo urbano vigentes y su temporalidad de proyección, las disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro y el Reglamento de Construcciones Municipal de contar con este.	El promovente se apegará al cumplimiento de los lineamientos legales aplicables.
CAH03	Para cualquier desarrollo inmobiliario se deberá presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de acuerdo a las modalidades y términos de referencia que emitan las autoridades en la materia en el ámbito de sus competencias, así como un estudio Técnico Justificativo de Cambio de Uso de Suelo en caso de requerirse.	El promovente se apegará al cumplimiento de los lineamientos legales aplicables, se realiza el presente estudio en materia de impacto ambiental.
CAH04	Para delimitar, ampliar y construir la zona de urbanización ejidal y su reserva de crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios ubicados en suelo ejidal, en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a las disposiciones jurídicas locales de desarrollo urbano y a la	Esta acción no aplica al proyecto

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
	zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la materia.	
CAH05	Se deberán respetar las condicionantes establecidas en los estudios y programas para zonas de riesgo y vulnerabilidad, cuando se pretendan llevar a cabo edificaciones en dichas zonas.	El promovente se apegará al cumplimiento de los lineamientos legales aplicables y las condicionantes derivadas de los estudios y o trámites realizados
CAH06	Se deberá evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares	Esta acción no aplica al proyecto
CAH07	Las forestaciones y reforestaciones en las UGAs con política ambiental urbana deberán realizarse con especies nativas en al menos un 70% de la superficie destinada. El tamaño mínimo recomendado de los árboles deberá ser de 1m.	El promovente implementará áreas verdes en el predio del proyecto y se apegará al cumplimiento del plan de manejo de vegetación anexo.
CAH08	Restringir el crecimiento urbano en un radio de 500 metros a partir del perímetro de amortiguamiento del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos.	Esta acción no aplica al proyecto
CAH09	Restringir el crecimiento urbano en un radio de un kilómetro a partir del perímetro de bancos de material.	Esta acción no aplica al proyecto
CAH10	Los proyectos, obras y actividades que requieran la instalación de campamentos o infraestructura temporal deberán aprovechar preferentemente las áreas abiertas libres de vegetación, y ubicarse en zonas al menos a una distancia de 100 metros de cauces y cuerpos de agua	Esta acción no aplica al proyecto
CAH11	Sin menoscabo en lo establecido en la Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 Edificación Sustentable - Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos, la dotación de servicios, equipamiento e infraestructura en la UGA será siempre a cargo del empresario, constructor o promotor del desarrollo de una instalación o establecimiento industrial. Los servicios referidos son los siguientes: Agua potable. Con factibilidad del servicio emitido por la Comisión Estatal del Agua de Querétaro y del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en el ámbito de sus competencias, para todo el desarrollo y por conducto de toma domiciliaria y con garantía de cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 Salud	Esta acción no aplica al proyecto

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
	ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización y la NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público. Aguas residuales y drenaje. A través de conexión al albañal (descarga domiciliaria) y con garantía de cumplimiento de la NOM-002-Semarnat-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal; o, en su caso, fosa séptica si la Comisión Estatal del Agua de Querétaro y del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en el ámbito de sus competencias, lo autorizan por escrito y en cumplimiento de la NOM-001-Semarnat-1996 y la NOM-006-Conagua-1997 fosas sépticas – especificaciones y métodos de prueba. Aguas pluviales. Que cuente con drenes marginales para la eliminación de las aguas pluviales excedentes con áreas disponibles para la disposición de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de conformidad con lo establecido por la Comisión Estatal del Agua de Querétaro. Energía eléctrica. Debe contar en la vialidad de acceso al terreno y cumplir con la normatividad que establece la Comisión Federal de Electricidad y empleando preferentemente el uso de energías alternativas en los esquemas de cogeneración que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Alumbrado público. Según necesidades del Conjunto Urbano normadas por los municipios. Vialidad. Debe contar con vialidad de acceso al terreno. Guarniciones. Se requiere para habitar el desarrollo de acuerdo con la normatividad aplicable del estado de Querétaro.	

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
	Pavimentación en vialidades. Se requiere para habitar el desarrollo de acuerdo con la normatividad aplicable para el estado de Querétaro, las normas que marca la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano—en todas sus modalidades- y contar con la aprobación y validación de las Dirección de Obras Públicas municipales del ayuntamiento. Modernización de vialidades. Se deberán generar pasos de fauna silvestre de modo que asegure el transito libre y seguro de las especies identificadas y probables en la zona. Éstos deberán ser adecuados según su etología y patrones de distribución. Se deberá colocar señalética que informe sobre la presencia de fauna silvestre y otros mensajes que promuevan la conservación y protección de los recursos naturales. Se deberán respetar los escurrimientos naturales. Telefonía. De acuerdo con la factibilidad del servicio Gas. Se requiere para habitar el desarrollo de conformidad con la validación, aprobación y validación de las direcciones de Protección Civil municipales y estatales. Seguridad. Se deberá presentar un proyecto de seguridad validado y aprobado por las Dirección de Seguridad Pública municipal correspondiente. Transporte Público. Acuerdo con la dirección de Tránsito Municipal correspondiente para la provisión del servicio. Limpia y disposición de residuos. Contar con la aprobación y visto bueno de la dotación de servicio de recolección de basura y disposición final de residuos urbanos, de manejo especial y peligrosos por parte de la autoridad municipal, estatal o federal correspondientes. Mobiliario Urbano. Deberá desarrollarse conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano federal y tomando en consideración el empleo de materiales de bajo costo de mantenimiento, diseño sustentable e integrados a los lineamientos de imagen urbana que las autoridades municipales establezcan.	

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
Criterios para las actividades de Extracción de materiales (CE)		
CE01	La exploración y explotación de los minerales o sustancias, sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas, y sociedades constituidas conforme a las leyes y normas mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la SEMARNAT.	Esta acción no aplica al proyecto
CE02	Al término de un proyecto de exploración minera directa, el área en que se desarrollaron los trabajos deberá realizarse un programa de restauración que contemple acciones tales como la estabilización de taludes, el relleno de pozos de exploración, el relleno de zanjas, la escarificación de suelos, la inhabilitación de caminos y la reforestación, siendo los responsables de su ejecución los promoventes de dicho proyecto. El programa deberá contener el calendario de actividades, incluyendo las correspondientes al mantenimiento. Cuando se produzca tala de árboles y arbustos se deberá cuantificar, para programar la reforestación que compense el daño.	Esta acción no aplica al proyecto
CE03	Los responsables de la emisión de partículas sólidas a la atmósfera provenientes de fuentes fijas por actividades de extracción de materiales y/o minerales deberán cumplir con las especificaciones sobre concentración y niveles máximos permisibles fijadas en la NOM-043-SEMARNAT-1993.	Esta acción no aplica al proyecto
CE04	Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes a las instancias competentes si así lo requieren.	El promovente realizará los reportes correspondientes durante la etapa de operación y mantenimiento
CE05	La explotación de bancos de materiales no será autorizada a menos de 1 kilómetro de zonas urbanas o centros de población, y se recomienda la misma distancia con respecto a los cuerpos de agua, zonas de inundación y pozos de extracción de agua para consumo humano; así como en zonas	Esta acción no aplica al proyecto

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
	consideradas de alta capacidad para la infiltración y recarga de acuíferos.	
CE06	Se respetará una franja de amortiguamiento de 20 metros como mínimo alrededor de la zona de explotación del predio en todo el perímetro del mismo, en la cual se conservarán intactos la flora, la fauna y el suelo.	Esta acción no aplica al proyecto
CE07	La extracción de los materiales deberá ser uniforme sin dejar obstáculos ni montículos en el interior de la mina que interfieran con las acciones de nivelación y restauración.	Esta acción no aplica al proyecto
CE08	El área ocupada por conductos (de agua, gas, petróleo y sus derivados) y/o líneas de transmisión o de comunicación, así como sus respectivos derechos de vía no podrá incorporarse como zona de explotación.	Esta acción no aplica al proyecto
	En caso de colindancia con una vía de comunicación carretera deberá existir una franja de amortiguamiento que separe el predio explotado del derecho de vía federal o estatal de por lo menos 20 metros adicionales a lo previsto para tal fin.	El promovente se apegará a la indicación de la franja de amortiguamiento.
CE09	Para obras de exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la federación, previa autorización de la SEMARNAT, así como para los bancos de explotación de materiales, se verificará se efectúe fuera de cauces y cuerpos de agua intermitentes o permanentes, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas secos o templados en donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinares, ubicados fuera de las Áreas Naturales Protegidas. En este caso la extracción estará condicionada a lo establecido en su Decreto y/o Programa de Conservación y Manejo correspondiente.	Esta acción no aplica al proyecto
CE10	Sólo deberá trabajarse un frente de explotación a la vez, a fin de permitir la restauración de aquellos que ya han sido trabajados. Queda condicionada la explotación de un segundo frente a la rehabilitación del primero.	Esta acción no aplica al proyecto
CE11	Como medida de prevención de riesgo, el predio deberá ser delimitado físicamente con respecto a los predios contiguos	Esta acción no aplica al proyecto

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
	preferentemente con postes de concreto o cercos vivos (con especies regionales), excepcionalmente con malla ciclónica, cerca de alambre de púas.	
CE12	La ejecución de los trabajos de restauración o rehabilitación es obligatoria y deberá llevarse a cabo en los términos previstos para la rehabilitación de bancos de materiales a través de bancos de tiro controlados. En caso de incumplir, se podrá solicitar el cumplimiento forzoso de los mismos, así como aplicar la sanción que corresponda.	Esta acción no aplica al proyecto
CE13	Para los sitios de extracción de materiales pétreos, es obligatoria la restitución del suelo y la capa vegetal que se retiró originalmente del sitio, cubriendo el piso del banco de materiales en su totalidad, con especies regionales inmediatamente después de su aprovechamiento y del término de los trabajos de explotación.	Esta acción no aplica al proyecto
CE14	Para la protección del subsuelo y del manto acuífero por la extracción mineral, se deberá usar de recubrimiento con geomembrana sintética para la impermeabilización por la posible pérdida de cianuro y residuos contaminantes en los sitios de depósito de residuos mineros (jales).	Esta acción no aplica al proyecto
CE15	Los Bancos de material deben permanecer a una distancia de 300 metros del eje de derecho de vía de las vialidades.	Esta acción no aplica al proyecto
Criterios Forestales (CF)		
CF01	En las áreas forestales, de protección, conservación, restauración o en las zonas aledañas a las mismas, las acciones de reforestación deberán considerar las especies regionales y las densidades naturales de la vegetación en la zona o región. Preferentemente quedan excluidas del plan las especies de eucalipto, jacaranda, pirul y casuarina por su alta competitividad y alta demanda de agua.	Esta acción no aplica al proyecto
CF02	En la ejecución de los proyectos autorizados se deberá restringir el tránsito de todo tipo de vehículos fuera de los caminos ya establecidos en la UGA, para evitar perturbaciones al ecosistema.	Esta acción no aplica al proyecto

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
CF03	Los terrenos forestales (vegetación nativa) que excepcionalmente tengan cambios de usos del suelo para la creación de proyectos de desarrollo, deberán estar sujetos a medidas de compensación ecológica. Se deberá mantener al menos la mitad de superficie de la vegetación del predio, incluyendo la franja perimetral de vegetación.	Esta acción no aplica al proyecto
CF04	Las plantaciones forestales comerciales se establecerán en predios de agricultura de temporal, pastizales inducidos o áreas erosionadas que no tengan vegetación arbórea.	Esta acción no aplica al proyecto
CF05	Los criterios, las especificaciones técnicas y los periodos de aprovechamiento de los recursos forestales no maderables se determinarán de acuerdo con los ciclos de recuperación y regeneración de la especie y sus partes por aprovechar.	Esta acción no aplica al proyecto
CF06	Se deben mantener franjas de vegetación de galería, al menos 30 m de ancho, paralelas en ambos lados del cauce de ríos y arroyos que crucen el predio de la plantación forestal comercial. Los cuerpos de agua dentro de las áreas de corta total deberán mantener una franja no menor a 10 metros de vegetación natural para su protección.	Esta acción no aplica al proyecto
CF07	Si la autoridad competente, por excepción, autoriza desmontes en terrenos con vegetación forestal, se tendrá que reubicar el 60% de las especies leñosas y suculentas; y se deberá realizar de manera gradual conforme al avance de obra, permitiendo a la fauna las posibilidades de establecerse en las áreas aledañas.	Esta acción no aplica al proyecto
Criterios para el Manejo de residuos (CMR)		
CMR01	Los ranchos o granjas ganaderas con una producción mayor a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año deberán contar con un convenio con alguna empresa que se haga cargo de ellos o con un biodigestor de acuerdo con su origen.	Esta acción no aplica al proyecto
CMR02	Para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, se deberá respetar el plan de manejo respectivo para el relleno sanitario destino y según Norma oficial mexicana para su clasificación, a fin de diferenciar los Residuos de Manejo Especial y los Residuos Urbanos enlistados en la misma	El promovente se apegará a los lineamientos de cumplimiento de manejo integral de residuos

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
CMR03	Las empresas que almacenen comercialicen, produzcan, empleen o generen materiales o residuos peligrosos, deberán informar a la Unidad Estatal de Protección Civil, las características que para tal efecto mencione el Reglamento de la presente Ley, en los supuestos siguientes: I. En el mes de enero de cada año; II. Cuando la Unidad Estatal de Protección Civil se lo solicite; y III. Cuando modifiquen la cantidad de almacenaje, con relación a lo que habían informado previamente.	El promovente se apegará a los lineamientos de cumplimiento de manejo integral de residuos
CMR04	El plan de manejo deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros, para los residuos enlistados en la misma.	El promovente se apegará a los lineamientos de cumplimiento de manejo integral de residuos
CMR05	Se deberá contar con la capacidad y con la normativa adecuada para evitar la liberación accidental al medio ambiente de organismos genéticamente modificados provenientes de residuos de cualquier tipo de procesos en los que se hayan utilizado dichos organismos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CMR06	La Secretaría en materia de sanidad vegetal regulará las especificaciones bajo las cuales se deberán desarrollar los estudios de campo para el establecimiento de los límites máximos de residuos de plaguicidas.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CMR07	En las autorizaciones relativas a acumulaciones o depósitos de residuos que puedan infiltrarse en los suelos, se establecerán las prevenciones para evitar la contaminación de suelos; las alteraciones en los procesos biológicos y fisicoquímicos que tienen lugar en los suelos; las alteraciones que perjudiquen el aprovechamiento y explotación de los suelos; la contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos; y los riesgos y problemas de salud en general.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CMR08	En el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos, se deberán aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y	El promovente se apegará a los lineamientos de cumplimiento de manejo integral de residuos

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
	manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.	
CMR09	Los sitios de confinamiento de residuos peligrosos previamente estabilizados, respecto a las siguientes instalaciones: aeropuertos, estaciones de carga marítima, centrales de transporte terrestre, hospitales, reclusorios, centros de readaptación social, escuelas, templos, pozos o áreas de abastecimiento de agua o edificaciones declaradas como patrimonio histórico y/o cultural, se deberá ubicar a una distancia mínima de mil metros (1000 m) medidos desde el punto más cercano del perímetro del sitio de confinamiento, incluyendo sus zonas de amortiguamiento, al punto más cercano de la instalación.	Esta acción no es aplicable al proyecto toda vez que no refiere a un sitio de confinamiento de residuos peligrosos.
Criterios para el Manejo sustentable del agua (CMA)		
CMA01	Las localidades con una población mayor a 500 de habitantes deberá contar con una planta de tratamiento de agua	Esta acción no es aplicable al proyecto
CMA02	Descargar las aguas residuales a los cuerpos receptores previo tratamiento, cumpliendo con las Normas Oficiales Mexicanas (ejemplo: NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996, NOM-003-ECOL-1997, NOM-001-CONAGUA-2001) o las condiciones particulares de descarga, según sea el caso y procurar su reúso.	El promovente se apegará a los lineamientos legales aplicables.
CMA03	Es una condicionante para la sustentabilidad el mantener la cobertura vegetal natural en una franja de al menos 100 metros a partir del límite de la zona federal a ambos lados del cauce de ríos y arroyos, con excepción de casos de necesidad por fines sanitarios, previa autorización de la autoridad competente.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CMA04	En todos los escurrimientos se deberá favorecer el establecimiento y no remoción del estrato herbáceo	Esta acción no es aplicable al proyecto
CMA05	Se deberán conservar los cauces de los ríos de la UGA cuya toponimia está reconocida por el INEGI, protegiendo la vegetación de galería y de otras coberturas vegetales naturales de la misma, en una franja de 50 metros a partir de la delimitación de la zona federal.	Esta acción no es aplicable al proyecto

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
CMA06	Desarrollar prácticas de conservación de los escurrimientos perenes de la UGA, protegiendo la vegetación natural de la misma, en una franja de 25 metros a partir de la delimitación de la zona federal del cauce. En caso de no existir delimitación de la zona federal se deberán proteger 30 metros en cada margen del escurrimiento.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CMA07	Desarrollar prácticas de conservación de los escurrimientos efímeros de la UGA, protegiendo la vegetación natural de la misma, en una franja de 5 metros en cada margen del mismo.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CMA08	Se deberán respetar la morfología natural de los cauces y escurrimientos de la UGA	Esta acción no es aplicable al proyecto
CMA09	Cualquier obra que interrumpa los cauces o escurrimientos naturales de competencia federal deberá contar con la autorización correspondiente de la CNA o la SEMARNAT en el ámbito de sus competencias.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CMA10	La construcción de caminos y todo tipo de infraestructura deberá evitarse dentro de las zonas ribereñas y de inundación de los cauces.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CMA11	En los cauces poco profundos (<30 cm) de la UGA deberán evitarse cualquier actividad, y deberá favorecerse el establecimiento de una zona de amortiguamiento que incluya, a partir del límite de la zona federal, al menos 5 m a cada lado del cauce.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Criterios para la actividad de Pesca (CP)		
CP01	En los Sitios RAMSAR, así como en aquellos de interés para la conservación de la flora y fauna silvestres, las actividades pesqueras y acuícolas deberán desarrollarse ya sea conforme a la normatividad aplicable o programas de manejo.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CP02	No se deberá edificar infraestructura pesquera (plantas procesadoras, cuartos fríos, almacenamiento) a menos de 50 metros del límite de la zona federal de los cuerpos de agua.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CP03	Se debe realizar la pesca con la concesión o permiso correspondiente.	Esta acción no es aplicable al proyecto

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
CP04	Será motivo de infracción explotar el recurso en cantidad mayor o fuera de lo establecido en las normas oficiales mexicanas o en el título respectivo.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Criterios para la Protección de la biodiversidad (flora, fauna) (CB)		
CB01	Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de zonas de protección deberán sujetarse a las previsiones contenidas en el programa.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CB02	Se sancionará la extracción sin permiso de flora y fauna nativa, sobre todo de aquellas especies bajo alguna categoría de riesgo.	El promovente se apegará a los lineamientos legales aplicables, en el predio donde se desarrollará el proyecto no se detectaron especies de flora y fauna bajo alguna categoría de riesgo.
CB03	El aprovechamiento de especies en peligro de extinción afectada por el comercio está sujeto a reglamentación, requerirá previa concesión y presentación de un permiso.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CB04	La introducción, cultivo o liberación de especies de flora y fauna, potencialmente invasoras o exóticas, se debe evitar, y contar con las autorizaciones o visto bueno de las instancias en materia ambiental Federal, Estatal y/o municipal de acuerdo con su competencia.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CB05	Se deberán tomar todas las medidas necesarias para la compensación y minimización del daño a la flora y fauna indicadas en la norma oficial mexicana, sobre la ubicación de sitios con condiciones suficientes para la reubicación de organismos vivos, que garantice la mayor supervivencia de estos, y permita el desplazamiento de la fauna a zonas menos perturbadas y limite el acceso de la fauna a zonas de peligro.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CB06	La restauración del territorio se deberá realizarse mediante prácticas de repoblación con especies leñosas y herbáceas de la región.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CB07	La introducción de especies exóticas sólo podrá realizarse cuando exista suficiente evidencia experimental, validada por instituciones de investigación que demuestren que estas no	Esta acción no es aplicable al proyecto

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
	constituyen un riesgo para los ecosistemas y la biodiversidad de la región.	
CB08	En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas quedará expresamente restringido verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante	Esta acción no es aplicable al proyecto
CB09	Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso, las actividades permitidas o su aptitud de manejo, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en la Ley y la normatividad aplicable correspondiente para la expedición de la declaratoria respectiva.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CB10	Los proyectos de desarrollo de vías generales de comunicación deberán instalar estructuras que faciliten el libre tránsito de la fauna silvestre entre ambos flancos de la obra terminada, así como la señalización preventiva necesaria para reducir la exposición de la fauna al flujo vehicular.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Criterios para las acciones de Regeneración, recuperación y rehabilitación del suelo (CS)		
CS01	Los proyectos agrícolas-forestales que se ubiquen en terrenos con pendientes de 25% a 40%, deberán contar con obras de conservación de agua y suelos para evitar la erosión y el azolve de cuerpos de agua.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CS02	Para mitigar los efectos adversos ocasionados a la biodiversidad por el cambio de uso de suelo de terrenos forestales a agropecuarios se deberá considerar las especificaciones indicadas en la NOM-062-SEMARNAT-1994. Para las franjas perimetrales de vegetación natural que sirvan como cortinas rompevientos para mitigar el efecto de los procesos erosivos.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CS03	La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas, considerando sus efectos sobre la salud humana y la peligrosidad de su utilización, de acuerdo a los parámetros establecidos por la legislación en materia ambiental.	Esta acción no es aplicable al proyecto

Clave	Criterio	Vinculación al proyecto
CS04	Se deberá mantener la cobertura vegetal natural en las zonas con pendientes mayores al 15% que drenen directamente hacia cuencas y cauces tributarios, con el fin de evitar la erosión y arrastre de sedimentos hacia los cuerpos de agua.	Esta acción no es aplicable al proyecto
Criterios para las actividades de Turismo alternativo (CT)		
CT01	En los sitios donde se promueva el turismo alternativo será requerido realizar investigaciones e indicadores sobre el impacto ambiental generado por la actividad turística planeada, así como las medidas de mitigación, compensación y o protección de los ecosistemas en que se encuentren.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CT02	Cuando la prestación de servicios de turismo alternativo se efectúe dentro de un área natural protegida, las actividades permitidas se sujetarán al reglamento y plan de manejo respectivo.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CT03	Los programas de manejo para los prestadores de servicio en actividades de turismo alternativo deberán contener, según sea el caso, medidas para el reúso, reciclaje, disposición y tratamiento de residuos y aguas, a fin de no producir impactos negativos, en los ecosistemas propios del lugar.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CT04	Para las rutas de turismo alternativo, se deberán buscar rutas que no modifiquen la estructura natural sobre los humedales, ríos y bosques de galería. En el caso inevitable, se deberán colocar alcantarillas que permitan el libre flujo del agua en ambos lados del camino, evitando que en un lado del camino se anegue el agua y en el otro se deseque.	Esta acción no es aplicable al proyecto
CT05	Los proyectos turísticos autorizados de vías generales de comunicación deberán instalar estructuras que faciliten el libre tránsito de la fauna silvestre entre ambos flancos de la obra terminada, así como la señalización preventiva necesaria para reducir la exposición de la fauna al flujo vehicular.	Esta acción no es aplicable al proyecto

3.1.3. Decretos y Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas

El sistema de áreas naturales protegidas del estado de Querétaro fue publicado en el periódico oficial con fecha del 17 de abril de 2009 y en él se definen las regulaciones y criterios para el establecimiento de las áreas naturales protegidas, así mismo se pretende que dicho sistema integre a todas las áreas de interés estatal.

Con miras a proteger el patrimonio natural y cultural del estado y atenuar el impacto causado por las diversas actividades económicas, una de las prioridades de la administración ha sido el decreto de áreas naturales protegidas como instrumento de política ecológica, con fines de conservación en busca de un desarrollo sustentable. Actualmente en el Estado de Querétaro se cuenta con 9 áreas naturales protegidas:

- Reserva de la biósfera “Sierra Gorda”
- Parque Nacional “El Cimatario”
- Parque Nacional “Cerro de las Campanas”
- Área de protección de recursos naturales “Zona Protectora Forestal”
- Reserva estatal “Mario Molina-Pasquel, el Pinalito”
- Zona sujeta a conservación ecológica “El Tángano”
- Zona sujeta a conservación ecológica “Zona Occidental de Microcuencas”
- Zona de preservación ecológica de centro de población (subcategoría de parque interurbano) “Jurica Poniente” (porción centro poniente del municipio de Querétaro)
- Paisaje Protegido Peña de Bernal

En el Estado de Querétaro se encuentran algunas zonas protegidas, tales como “El Cerro de las Campanas”, “El Cimatario” a nivel federal, “El Batán”, “El Tángano” Zona sujeta a conservación Ecológica, “El Tángano II” Zona de Reserva Ecológica a nivel Estatal.

El proyecto NO se encuentra dentro de ningún área natural protegida (ANP).

- La **ANP Federal** más cercana se encuentran a **21.3 km al Oeste** y se trata de la ANP “Parque Nacional Cimatario”.
- La **ANP Estatal** más cercana se encuentra a **19.2 km al Oeste** y se trata de la ANP “Tángano”.

En relación con lo expuesto anteriormente, no habrá afectaciones en áreas naturales protegidas (CONABIO, 2017).

Se observa en la siguiente figura la lejanía de las Áreas Naturales Protegidas que existen en los distintos municipios cercanos a la zona del proyecto.

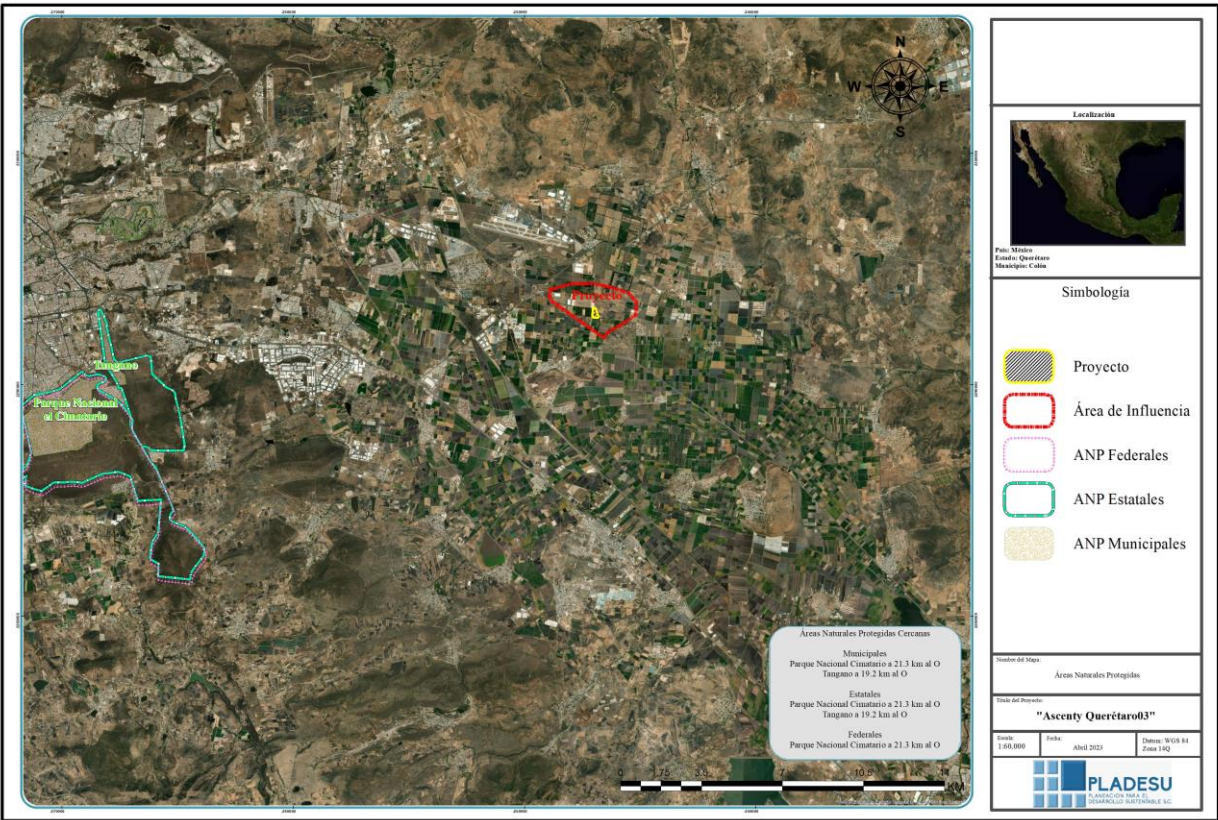


Figura 3.6 Áreas Naturales Protegidas área del proyecto.

CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL DEL PREDIO Y DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

CONTENIDO

4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	3
4.1. Área de influencia del proyecto.	3
4.1.1.La representación gráfica.....	4
4.2. Identificación de los atributos ambientales.	8
4.2.1. Componentes abióticos.....	8
4.2.2. Componentes bióticos.....	31
4.2.3. Paisaje.....	45
4.2.4. Componentes del medio socioeconómico.	51
4.3. Diagnóstico Ambiental.....	58

4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

En este apartado el promovente deberá presentar un diagnóstico ambiental que sirva como marco de referencia sobre la calidad ambiental del/los aspectos bióticos, abióticos y socioeconómicos del sitio donde se realizará el proyecto denominado “ASCENTY QUERÉTARO03”. para lo cual deberá delimitar en función del tipo de obras y/o actividades de la Manifestación Ambiental.

4.1. Área de influencia del proyecto.

De acuerdo con lo que marca la Secretaría de desarrollo Sustentable (SEDESU) en la Guía para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) emitida en 2022, establece que Área de Influencia (AI) debe considerar los siguientes criterios y argumentos técnicos, jurídicos y/o administrativos que evidencian la delimitación de la misma.

Tabla 4.1 Criterios de delimitación del Área de Influencia

Tipo de límite	Descripción	Límite aplicado al Proyecto
Límite del Proyecto	Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo del proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno natural de las acciones a ejecutarse.	El Proyecto “ASCENTY QUERÉTARO03” cuenta con una superficie de 72,397.60 m ² , y se realizará en Parcela número 10 Z-1 P 1/1localizada en el Ejido de San Vicente el Alto, en el Municipio de Colón, Estado de Querétaro.
Límites Administrativos	Está relacionado con los límites Jurídico Administrativos del área del proyecto.	Administrativamente el Proyecto se encuentra ubicado en Parcela número 10 Z-1 P 1/1localizada en el Ejido de San Vicente el Alto, en el Municipio de Colón, Estado de Querétaro. Considerando la zonificación de los Programas de Ordenamiento Regional y Local; para el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón el proyecto se ubica dentro de la UGA 26 Zona de aprovechamiento sustentable sur. En el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Querétaro 2022 se encuentra en

Tipo de límite	Descripción	Límite aplicado al Proyecto
		la UGA 169 Zona de aprovechamiento sustentable sur.
Límites Ecológicos	Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse al área misma de ejecución del proyecto, donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, en función de potenciales impactos que puede generar el proyecto evaluado.	Con base en la carta uso de suelo y vegetación de INEGI, el Proyecto es categorizado con usos de agricultura de riego anual y semipermanente; que se define como la agricultura en donde se siembran cultivos anuales cuyo ciclo vegetativo dura solamente un año o menos. Considerando lo anterior, los aspectos topográficos e hidrológicos es que se consideró el AI.
Limites espaciales	Se limita al contorno de las actividades de explotación, infraestructura existente, incluida la vía de acceso.	El Proyecto “ ASCENTY QUERÉTARO03 ” se localiza en la Parcela número 10 Z-1 P 1/1localizada en el Ejido de San Vicente el Alto, en el Municipio de Colón, Estado de Querétaro.
Dinámica Social	Presencia de población, densidad demográfica, uso del suelo, accesibilidad	Como se mencionó el Proyecto se pretende ubicar en la Parcela número 10 Z-1 P 1/1localizada en el Ejido de San Vicente el Alto, en el Municipio de Colón, Estado de Querétaro, Zona que actualmente está en crecimiento económico y que colinda con zonas industriales las cuales fueron consideradas en la delimitación del AI.

4.1.1. La representación gráfica.

Tomando todos los datos ecológicos, topográficos, límites administrativos, espaciales y sociales, se consideró un AI de 540 ha, cuya representación gráfica se aprecia en la figura 4.2 y coordenadas UTM en la tabla 4.2, sobre la cual se realizará la descripción y análisis del entorno natural del presente capítulo.

Tabla 4.2 Coordenadas del Área de Influencia

Vértice	Coordenadas UTM Zona 14Q	
	X	Y
1	379692.353	2278315.64
2	380410.439	2278190.2
3	381171.035	2277976.66
4	381532.582	2277609.21
5	381516.212	2277062.17
6	381156.832	2276765.41
7	380348.212	2276253.48
8	380174.01	2276019.11
9	378323.209	2277225.19
10	377806.769	2277560.54
11	377810.668	2277994.32
12	378694.75	2278276.46

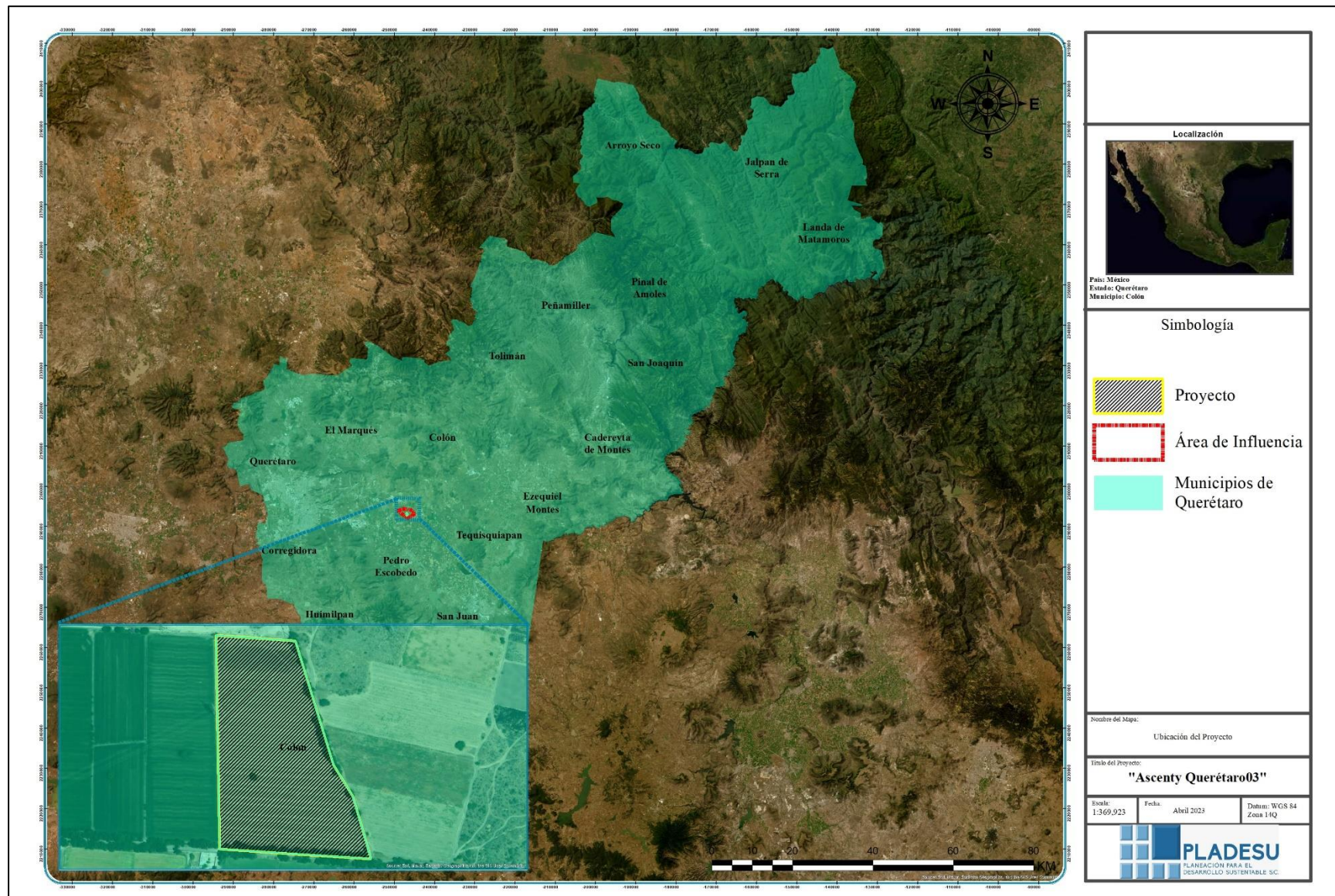


Figura 4.1. Ubicación del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia.

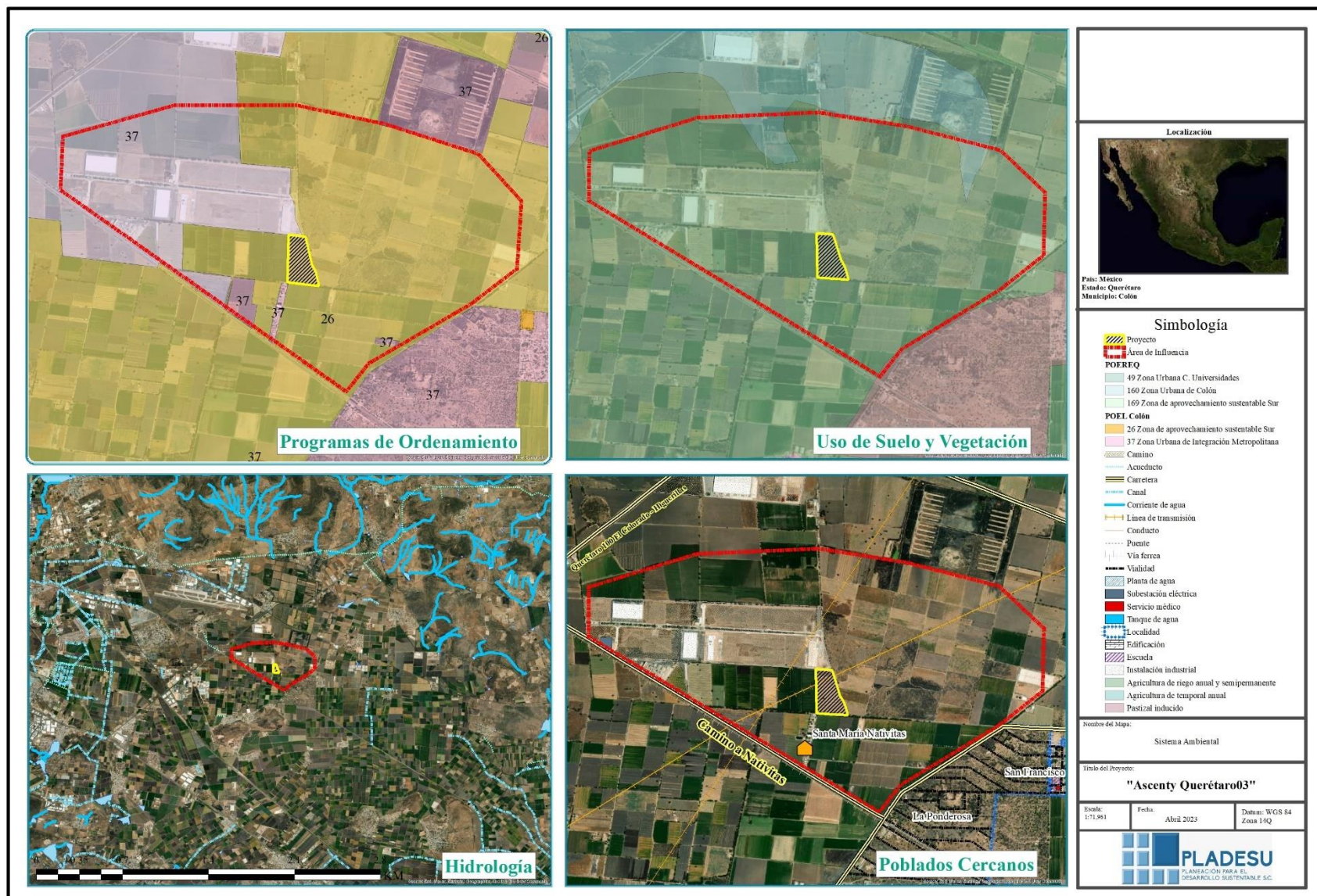


Figura 4.2. Área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia.

4.2. Identificación de los atributos ambientales.

4.2.1. Componentes abióticos

Clima.

Tipo de clima.

En el estado de Querétaro se encuentran diversos tipos de climas, éstos van desde los cálidos relativamente húmedos del este de la Sierra Madre Oriental, hasta los secos y semisecos de la Mesa del Centro. Dichos tipos climáticos están condicionados a factores geográficos; por un lado, las diferentes altitudes y por el otro, una influencia marítima, debido a que la Sierra Madre Oriental actúa como barrera orográfica y no permite el paso de los vientos húmedos del Golfo hacia el interior del estado.

El clima predominante en la región es templado y semiseco, con una temperatura media anual de 17.4°C. El período de precipitaciones pluviales se presenta en verano con un promedio de 574.1 milímetros anuales. La mayor parte de la superficie del municipio de Colón tiene un clima BS1kw(w), 79.0% del territorio. Se trata de un clima semiárido o estepario con temperatura media anual menor a 10.0°C y régimen de lluvias en verano. El otro clima árido presentes el BS0hw que ocupa una superficie muy reducida de 332.0. Dentro de los climas templados(c(w0)), está el templado subhúmedo con lluvias en verano que representa el 14.5% de la superficie municipal. Y el clima templado subhúmedo c(w1), que ocupa un 6.2% de la superficie, en un rango altitudinal de 2400.0 a 3300.0 m.

Se identifica que la totalidad de la superficie del AI y Proyecto se presenta el tipo de clima BS1kw(w) semiseco templado con temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y la temperatura del mes más caliente menor de 22°C; sus lluvias se presentan mayormente en verano con un porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.

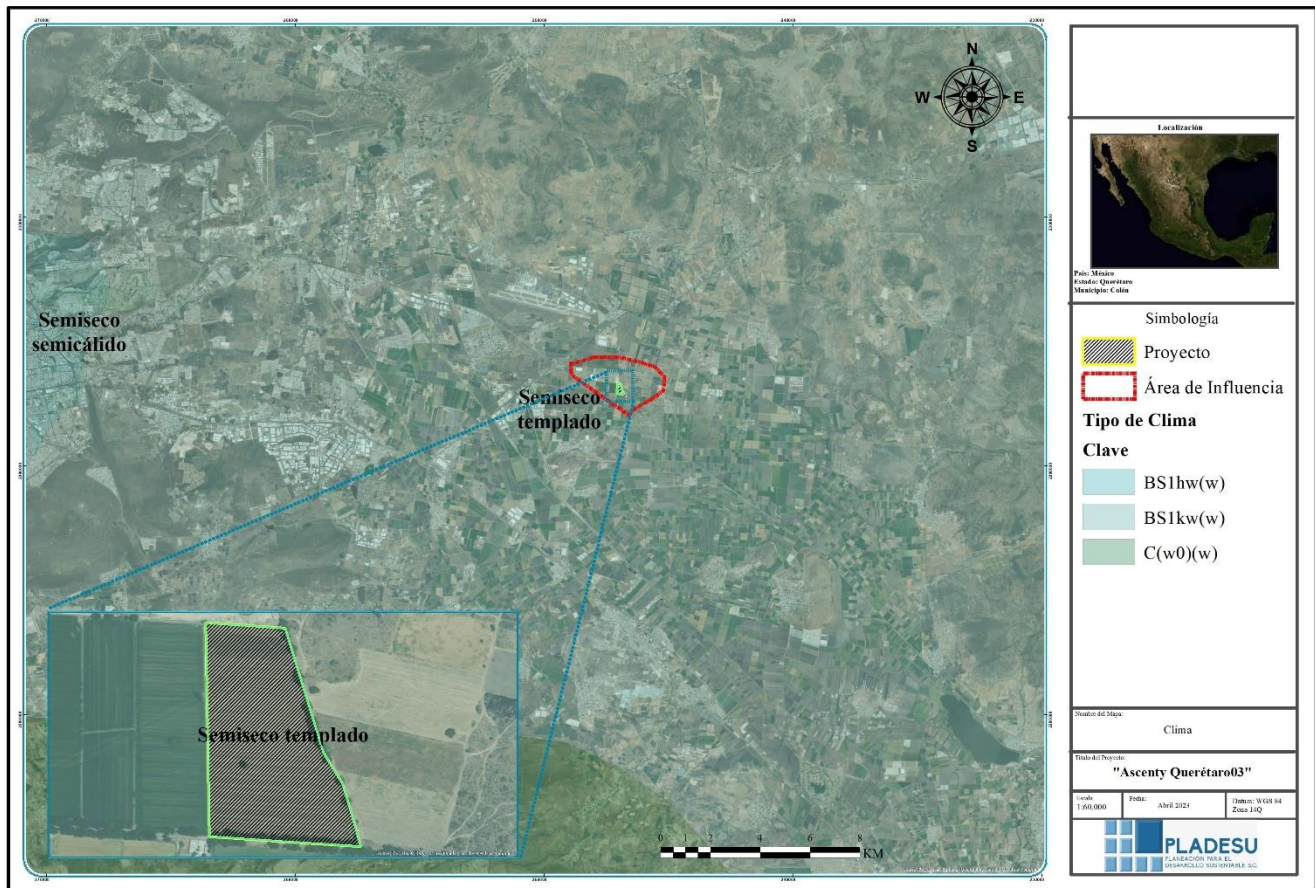


Figura 4.3 Clima de la región del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia.

Para el análisis de las variables climáticas como temperatura, precipitación y otros fenómenos, se utilizaron los registros de datos compilados por la Estación Meteorológica del Servicio Meteorología Nacional más cercana y operando.

Los datos citados para estos parámetros fueron tomados del Servicio Meteorológico Nacional de la estación 22070 Plantel 7, que está situada aproximadamente a 20 km de distancia de la zona del Proyecto. Dicha estación se encuentra actualmente activa, sin embargo, cuenta con datos de 1996 al 2016.

Tabla 4.3 Estación Climatológica seleccionada para análisis.

Estación	Latitud	Longitud	Altura
22070 Plantel 7	20.6056 N.	-100.3436 W.	1,850 msnm.

Temperatura

De manera particular la zona de estudio presenta un clima templado seco que es el más común en el Estado de Querétaro, ya que cubre aproximadamente 35% de la superficie estatal. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 12° y los 18°C, la precipitación total anual fluctúa entre 450 y 630 mm.

En la siguiente tabla se muestra la temperatura media anual para la Estación Climatológica Plantel 7.

Tabla 4.4 Temperatura Media Anual para la Estación Plantel 7.

Mes	Datos (°C)	Gráfica
Enero	14.75	
Febrero	16.27	
Marzo	18.29	
Abril	19.98	
Mayo	21.14	
Junio	20.63	
Julio	20.7	
Agosto	20.34	
Septiembre	19.94	
Octubre	18.83	
Noviembre	17.1	
Diciembre	14.4	
Anual	18.53	

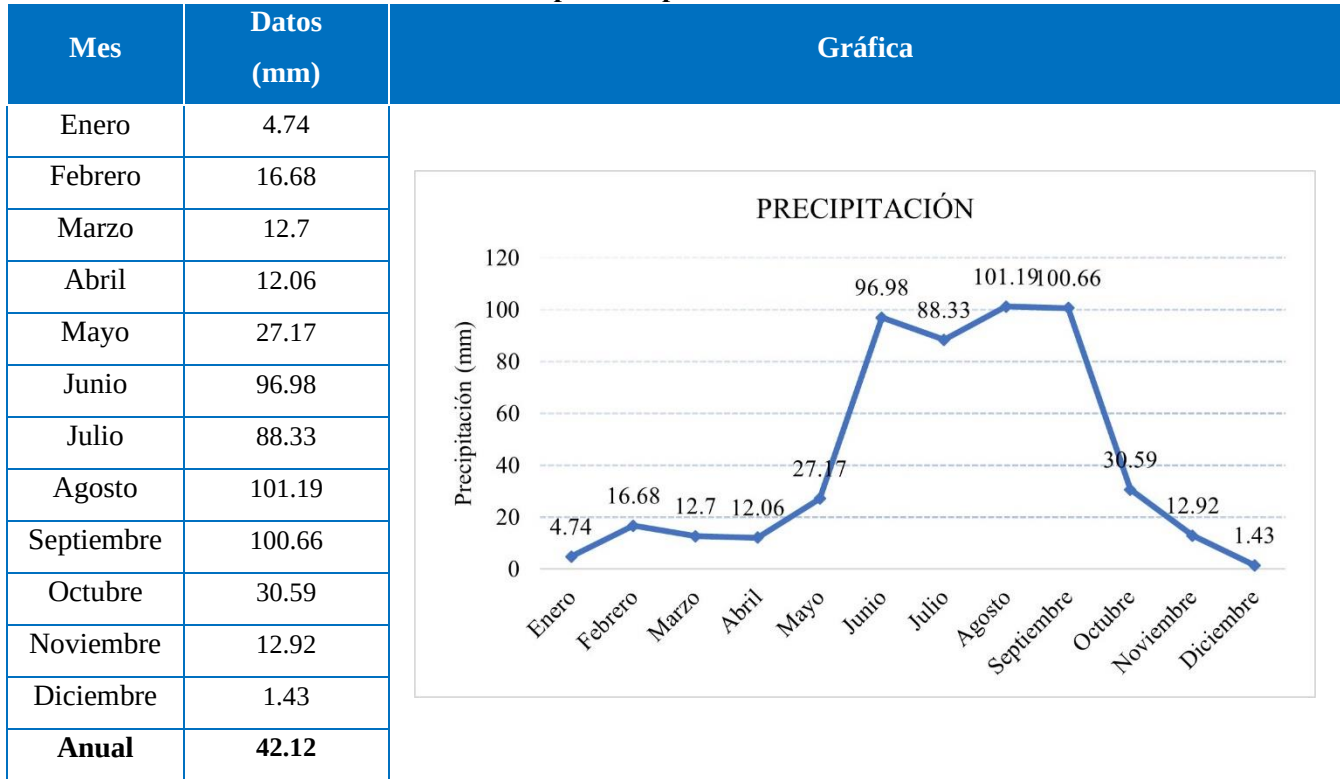
Como se aprecia, los meses de mayo a agosto se presentan las temperaturas más elevadas con un rango de 20.3°C a 21.1°C, siendo el mes de mayo el más caluroso. Por el contrario, las temperaturas más bajas ocurren de diciembre a febrero con temperaturas de 14.4°C a 16.2°C siendo el mes más frío diciembre.

Precipitación.

La precipitación media del estado es de 570 mm anuales; las lluvias se presentan durante el verano en los meses de junio a septiembre. La zona más seca es el centro de la entidad en la región del semidesierto Queretano.

En la tabla 4.5 se presenta el compendio de datos de acuerdo con la estación climatológica más cercana.

Tabla 4.5 Precipitación para la Estación Plantel 7.



Según los datos del Sistema Meteorológico Nacional, los meses más lluviosos son de junio a septiembre con el máximo de precipitación en agosto con 101.19 mm por m², mientras que los meses más secos son diciembre con 1.43 mm y enero con 4.74 mm. Ambos coinciden en meses de temporadas extremas de frío y calor respectivamente.

Evaporación

Para este fenómeno meteorológico no se tienen datos exactos del Municipio, sin embargo, de acuerdo con la estación Plantel 7 se presentan los siguientes datos.

Tabla 4.6 Evaporación para la Estación Plantel 7.

Mes	Datos (mm)	Gráfica
Enero	98.01	
Febrero	105.77	
Marzo	132.48	
Abril	144.83	
Mayo	154.85	
Junio	148.12	
Julio	147.61	
Agosto	134.8	
Septiembre	128.34	
Octubre	123.6	
Noviembre	110.5	
Diciembre	102.04	
Anual	127.58	

Los valores presentados coinciden con los meses más calurosos y de precipitación del Municipio, por lo que durante los meses de mayo a julio ocurre la mayor evaporación con su máximo en mayo y junio con 154.85 mm y 148.12 mm respectivamente, por el contrario, en enero y diciembre se presentan los valores más bajos coincidentes con la temporada invernal.

Fenómenos Climatológicos

Niebla

En un periodo de 20 años (1996 al 2016) se tienen registrados en promedio 0.20 días con presencia de neblina como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 4.7 Días de Nieblina para la Estación Plantel 7.

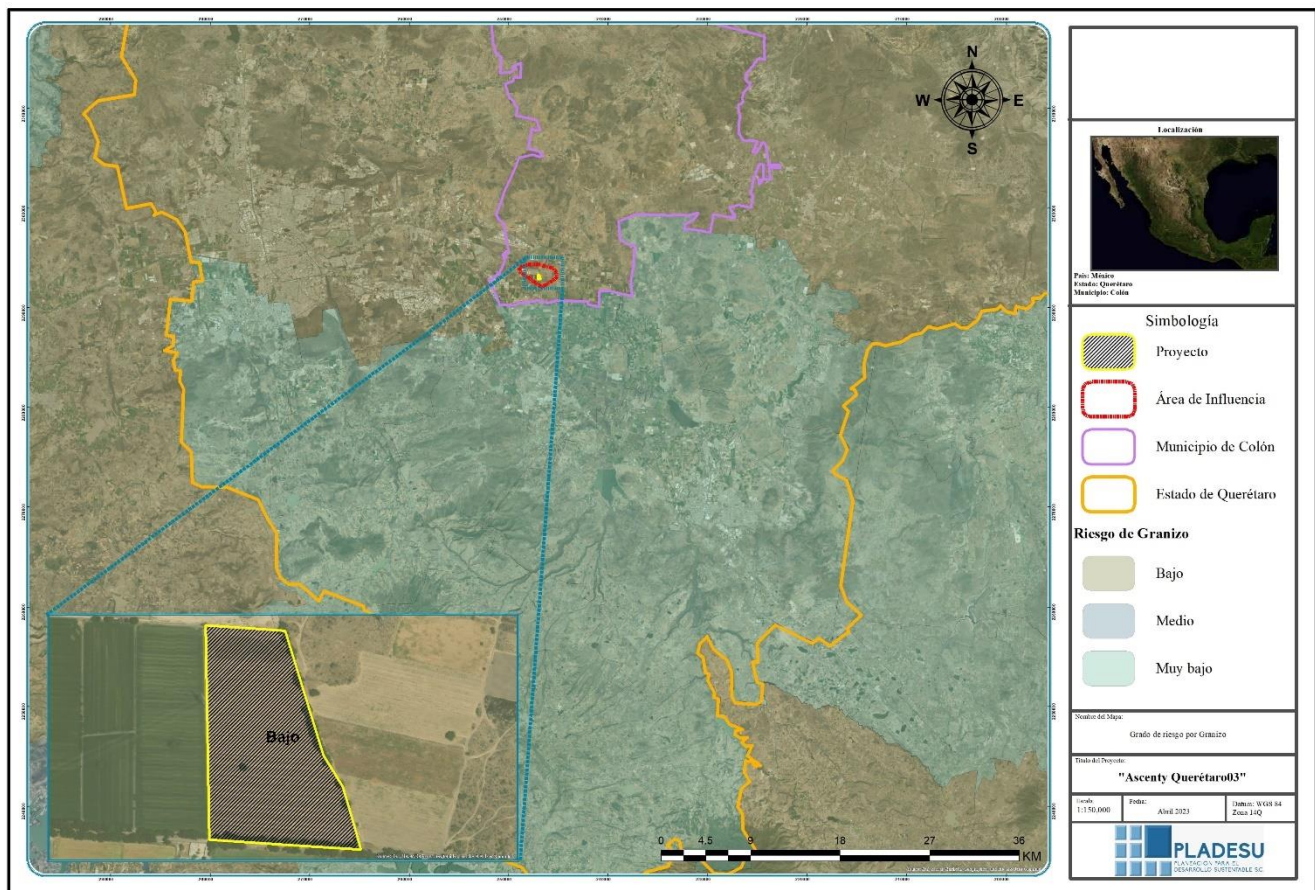
Mes	Datos (días)	Gráfica
Enero	0.06	NIEBLA Días con Niebla 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.15 0.11 0.61 0.13 1.25 0.08
Febrero	0.06	
Marzo	0.06	
Abril	0.00	
Mayo	0.00	
Junio	0.00	
Julio	0.15	
Agosto	0.11	
Septiembre	0.61	
Octubre	0.13	
Noviembre	1.25	
Diciembre	0.08	
Anual	0.209	

Los días con neblina varían conforme a la humedad y temperatura, sin embargo, no se identifica una tendencia, ya que el mes de septiembre y diciembre tienen los valores mayoritarios con presencia de 0.61 y 1.25 días respectivamente.

Granizo

De acuerdo con los datos obtenidos por el Servicio Meteorológico Nacional, en la estación Plantel 7 no se ha tenido registro de este fenómeno del periodo 1961 al 2016.

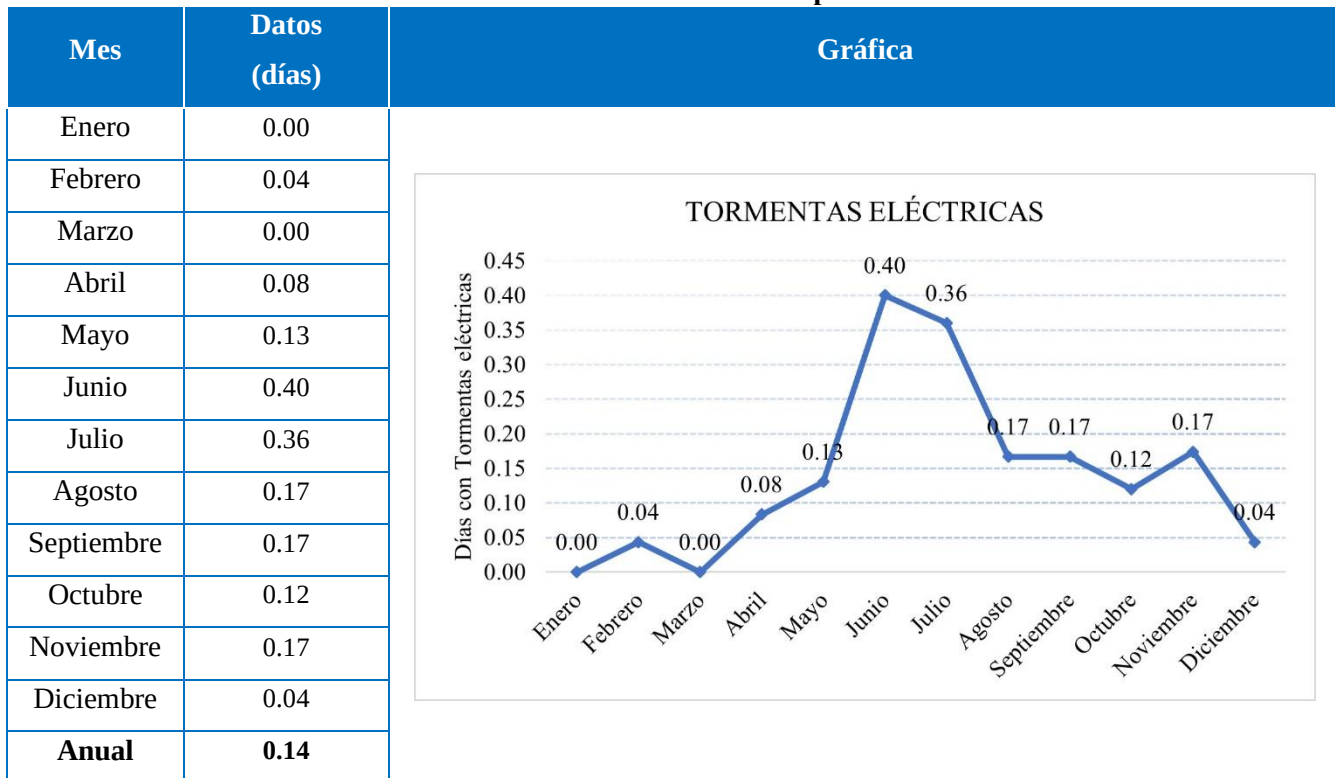
Con base al Centro Nacional de Prevención contra Desastres (CENAPRED), en su mapa de grado de riesgo por días con granizo por Municipio en una clasificación de bajo, el Municipio de Colón así como el AI y el proyecto, presentan un riesgo bajo a granizadas.



Tormentas eléctricas

De manera similar, las tormentas eléctricas son poco frecuentes en la zona del Proyecto, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. La estación más cercana, arroja datos que en promedio de días anuales es de 0.14 en un periodo de 1982 a 2011.

Tabla 4.8 Días de Tormenta Eléctrica para la Estación



Como se aprecia, durante los meses de lluvia suele presentarse el fenómeno de tormentas eléctricas, sin embargo, en junio se registra la mayor presencia con 0.40 días.

De acuerdo con el Atlas de Riesgos del Municipio, indica que en la zona del Proyecto y el AI, el peligro por tormentas eléctricas es Bajo.

Geología y Geomorfología

Fisiografía

El Municipio de Colón se encuentra incluido dentro de dos Provincias Fisiográficas, la del Eje Neovolcánico con 84.8% de la superficie total del municipio y la de Mesa del Centro, con el 15.2%. Cada una representada por una subprovincia, Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo (63.6%), para la primera y Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato (36.3%), para la segunda (INEGI, 1986). El sistema de toposformas en Colón, presenta sierra volcánica de laderas tendidas (45.2%), sierra volcánica de laderas tendidas con lomerío (14.6%), lomerío de aluvión antiguo (13.8%), lomerío de basalto (10.0%), meseta disectada (8.9%), sierra alta escarpada (5.5%), llanura aluvial de piso rocoso o cementado (1.6%) y meseta basáltica con cañadas (0.5%) (INEGI, 2011).

Topografía

El municipio, en su parte norte, es montañoso con altas mesetas y grandes cañadas. La montaña de mayor altura es el Pinal de Zamorano, coronado con el Peñón del Carmen a 3 360.0msnm. Le sigue el cerro de Los Cocos con 2 900.0 msnm, luego El Moro y El Grande de la Mina con 2 600.0msnm, Seguidos de El Cacalote, El Verde, El Guapuringo, El Mexicano, El Chivato y El Cantón por mencionar algunos (INAFED, 2005).

Las llanuras que se encuentran en el municipio son: La Extendida desde Colón Cabecera pasando por Ajuchitlán; El Gallo, Santa Rosa y Los Benitos, hasta Palo Seco y Piedras Negras: esta es la llanura Oriental; la llanura Occidental se extiende desde El Saucillo y Carbonera por Vista Hermosa y El Mezote, hasta La Zorra y Nogales. Y la llamada tradicionalmente “El Plan”, se extiende desde Esperanza y La Peñuela hasta México Lindo, San Vicente, San Ildefonso y Viborillas, en el sur del municipio. Los materiales de suelo en estas llanuras son aluviales, su altura es en promedio de 2,000.0 msnm (INAFED, 2005).

El municipio presenta pendientes suaves menores al 10% que se distribuyen a lo largo de todo el territorio, aquí es donde se localizan las tierras de cultivo, tanto temporales como de riego y la mayor parte del matorral xerófilo. La zona montañosa norte es donde se concentra el mayor porcentaje de las pendientes fuertes y muy fuertes, siendo en estas últimas donde se encuentran los bosques de encino

Geología (Características litológicas)

El municipio de Colón abarca dos provincias, una parte de la Provincia del Eje Neovolcánico y una parte de la provincia Mesa del Centro. Por lo que se refiere a la provincia de Eje Neovolcánico, la morfología del paisaje está representada por diversos tipos de estructuras volcánicas como son: conos cineríticos, volcanes compuestos, flujos piroclásticos y extensos derrames lávicos de basalto con forma de mesetas y planicies (INEGI, 1986).

En cuanto a la provincia Mesa del Centro, está constituida por dominio de rocas ígneas extrusivas de tipo ácido, como riolitas y tobas riolíticas, que están intercaladas en la mayor parte de área que cubre esta provincia en la entidad. Hay además afloramientos de rocas basálticas superpuestas a las rocas ácidas, así como de rocas sedimentarias de ambiente continental, conglomerados que son producto de la denudación del antiguo paisaje volcánico y marino, representados por calizas del Cretácico Inferior.

Tabla 4.9 Geología del Municipio de Colón

Geología	Periodo	Roca
	Neógeno (63.43%), Cuaternario (17.93%), Terciario-Cuaternario (17.84%) y Cretácico (0.09%)	Ígnea extrusiva: riolita-toba ácida (36.34%), riolita (16.28%), basalto (9.83%), andesita (7.73%), volcanoclástico (3.27%), toba ácida (3.04%) y basalto-brecha volcánica básica (0.29%) Sedimentaria: arenisca-conglomerado (4.12%), arenisca (0.37%) y calizalutita (0.09%) Suelo: aluvial (17.93%)

Específicamente el proyecto y el Área de Influencia se identifica tipo de suelo aluvial del cuaternario con colindancias de roca del terciario plioceno cuaternario, de basalto.

El basalto es una roca de color negro, microlítica, con vidrio escaso y en general no vesicular. Está compuesta por plagioclasas y clinopiroxenos acompañados, dependiendo el caso, de olivino, hiperstena, magnética e ilmenita. Estos materiales constituyen junto con piroxeno el 95% de las lavas continentales y oceánicas.

Las rocas ígneas extrusivas, efusivas o volcánicas son formadas por el rápido enfriamiento de la lava y de fragmentos piroclásticos. Este proceso ocurre cuando el magma es expulsado por los aparatos volcánicos; ya en la superficie y al contacto con la temperatura ambiental, se enfría rápidamente desarrollando pequeños cristales que forman rocas de grano fino (no apreciables a simple vista) y rocas piroclásticas. Los piroclásticos son producto de las erupciones volcánicas explosivas y contienen fragmentos de roca de diferentes orígenes, pueden ser de muchas formas y tamaños; se denominan ácidas cuando contienen más del 65% de SiO₂, intermedias cuando contienen más del 52% y menos 65% de SiO₂ y son básicas cuando contienen entre 45% y 52% SiO₂.

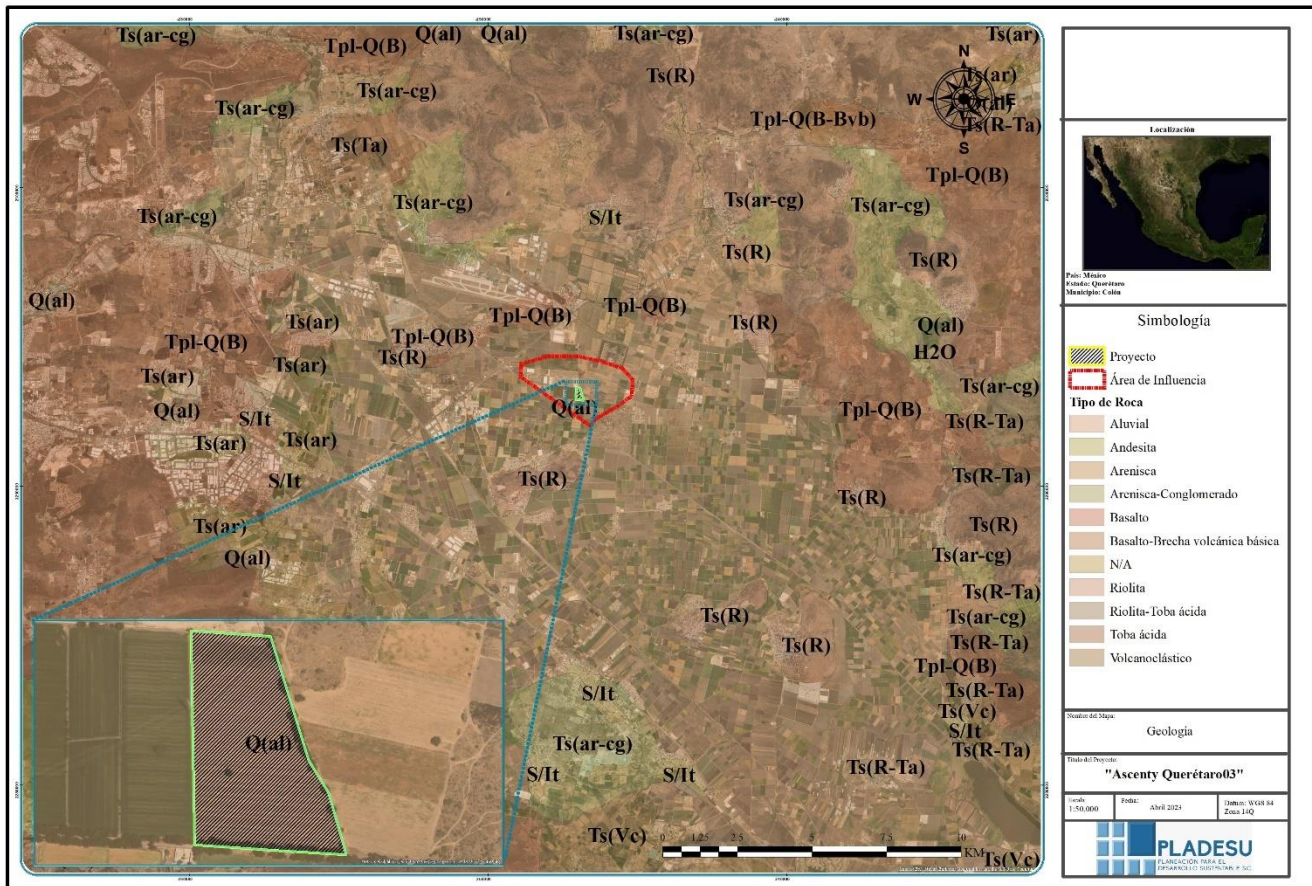


Figura 4.5 Geología de la región del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia.

Geomorfología

Las características estructurales, litológicas y geomorfológicas de las provincias que conforman el estado de Querétaro –Sierra Madre Oriental, Eje Neovolcánico Transmexicano y Mesa del Centro- proporcionan índices necesarios para dilucidar los diferentes eventos geológicos que modelaron, a través del tiempo, el paisaje actual de la entidad.

Como se observa en la siguiente figura, el Área del Proyecto se localiza en una zona de Lomerío, la cual se define como una porción del terreno quebrado, caracterizado por una repetición de colinas redondas o lomas alargadas, con cumbres a alturas variables, separadas por valles coluvio-aluviales.

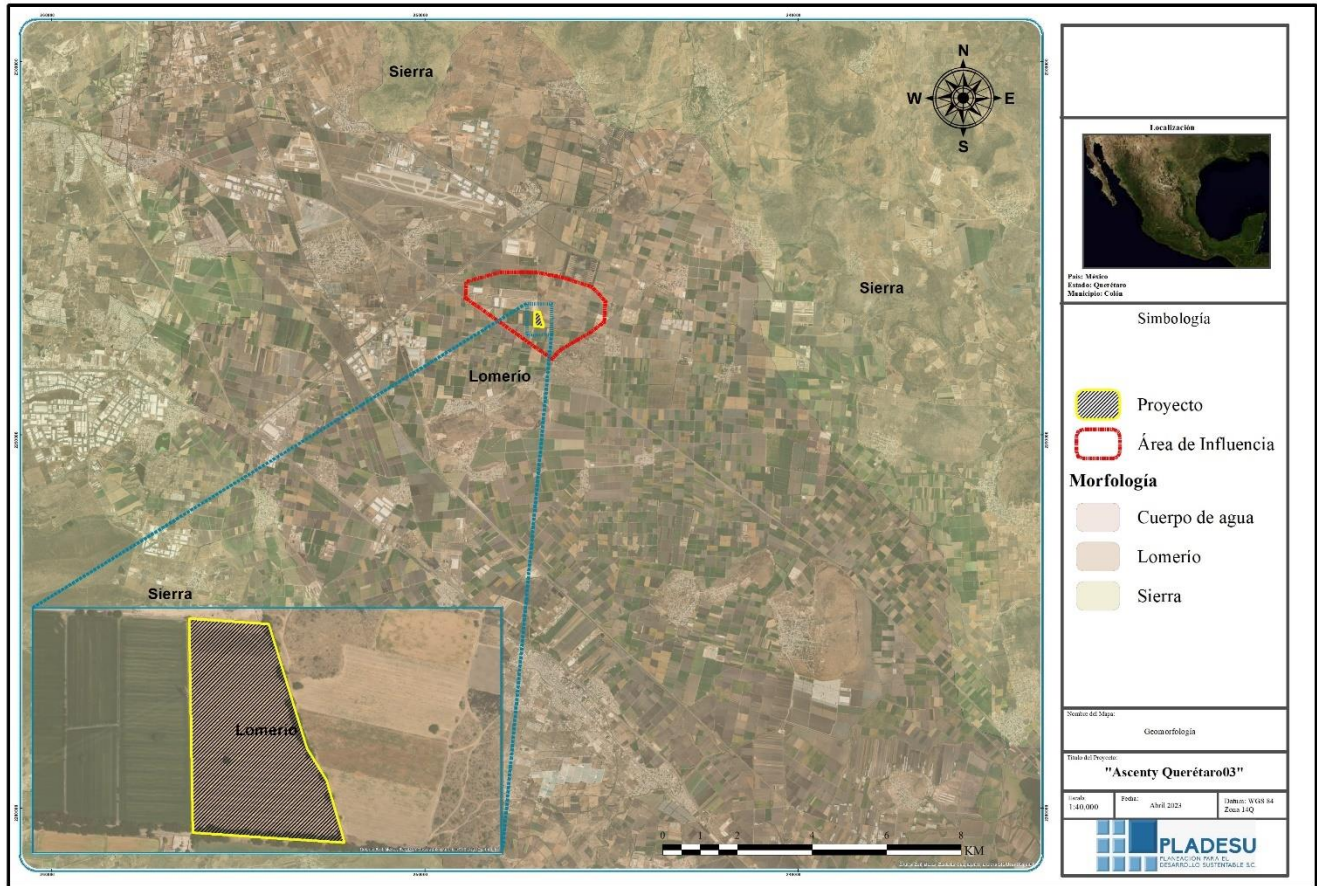


Figura 4.6 Geomorfología de la región del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia.

Fallas y fracturas.

Específicamente para el Proyecto, no se identifican fallas y/o fracturas que representen un riesgo para lo planificado, sin embargo, fuera del AI existe una fractura en dirección noroeste a unos 13.3 km de distancia aproximada, pero que no refleja ningún riesgo para el proyecto.

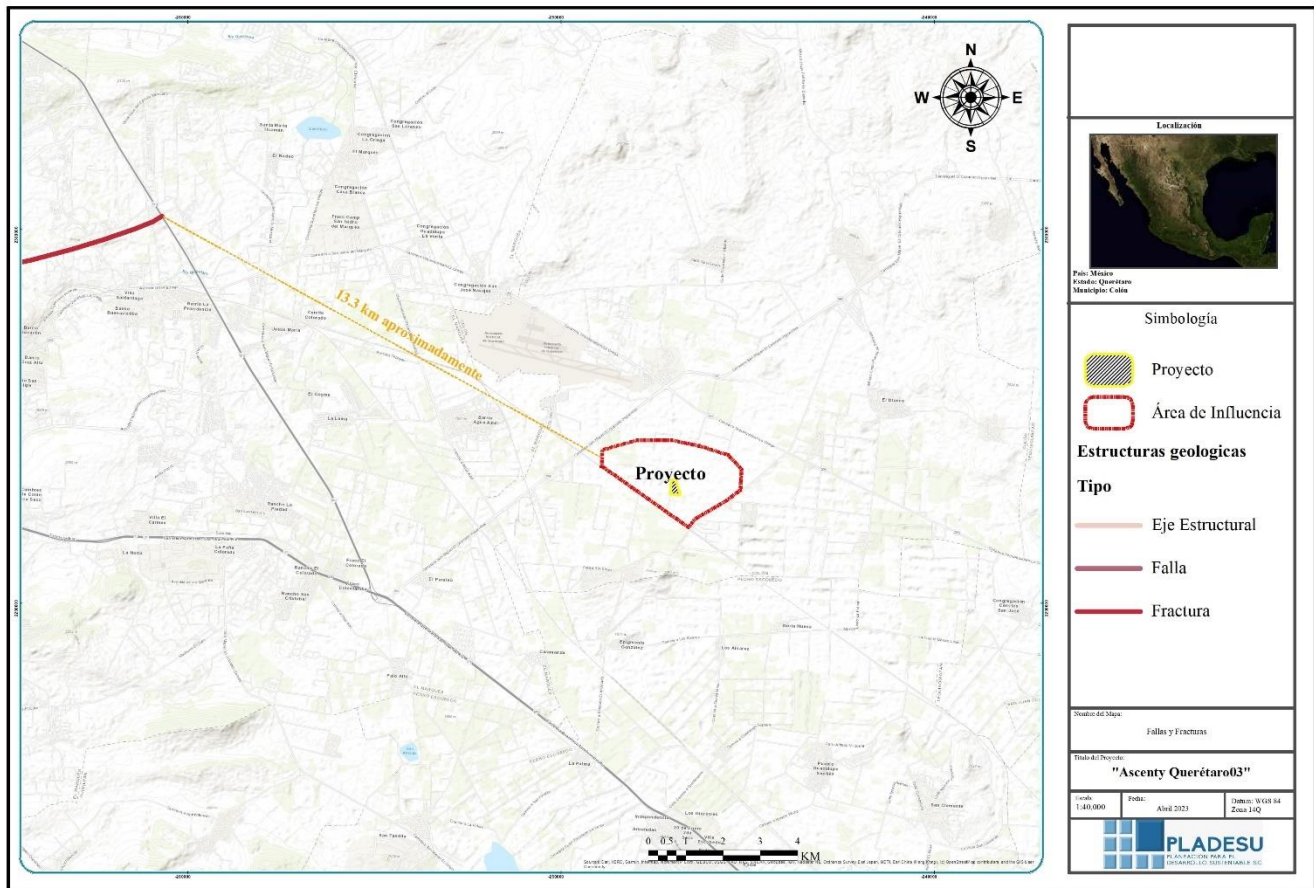


Figura 4.7 Fallas y Fracturas de la zona del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia.

Susceptibilidad Sísmica

La República se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas, estas zonas son un reflejo de la frecuencia de los sismos en diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a esperar durante un siglo.

La región sísmica que comprende al Proyecto y AI, es denominada *Zona B*, que se define como intermedia, en estas zonas se registran sismos no tan frecuentemente o zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo; así como la continua presencia de focos sísmicos en el área perfectamente definidas del país.

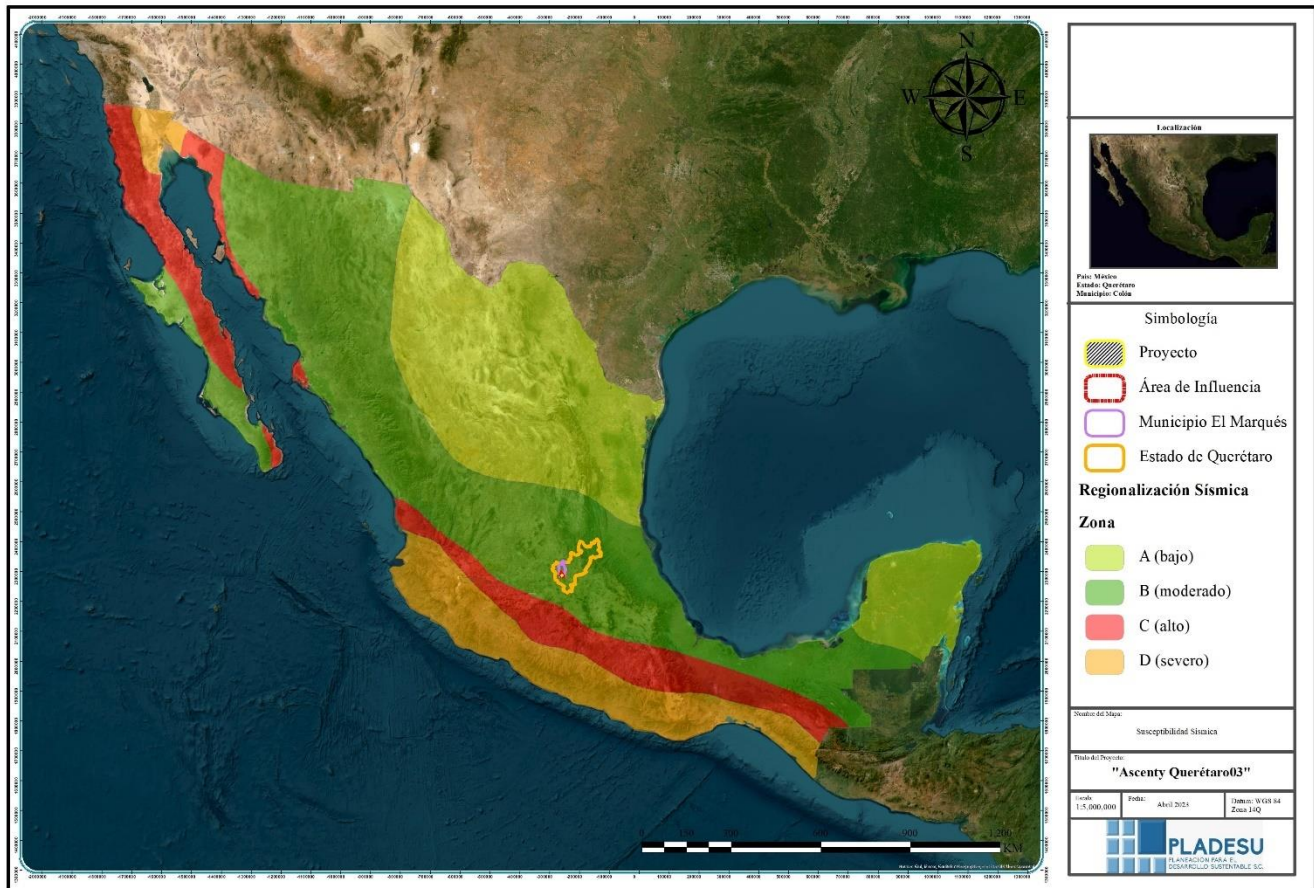


Figura 4.8 Zonas sísmicas y ubicación del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia.

Edafología

El municipio presenta en general, seis tipos de suelos. Estos son del tipo Rendzina (0.02%), Feozem (54%), Litosol (32%), Castañozem (0.8%), Vertisol (12%) y Yermosol (2.4%) (INEGI, 1986).

Como se observa en la siguiente imagen, en el proyecto se localiza en suelo de vertisol pelico (Vp).

El Vertisol pélico es un suelo de climas templados y cálidos, especialmente en zonas donde hay una marcada estación seca y otra lluviosa. Estos suelos se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que por ser colapsables en seco forman grietas en la superficie o a determinada profundidad. Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente de México.

El Vertisol pélico con textura fina hace referencia a suelos arcilloso, con más de 35% de arcilla, de mal drenaje y escasa porosidad; generalmente son duros al secarse, se inundan fácilmente y son menos favorables al laboreo.

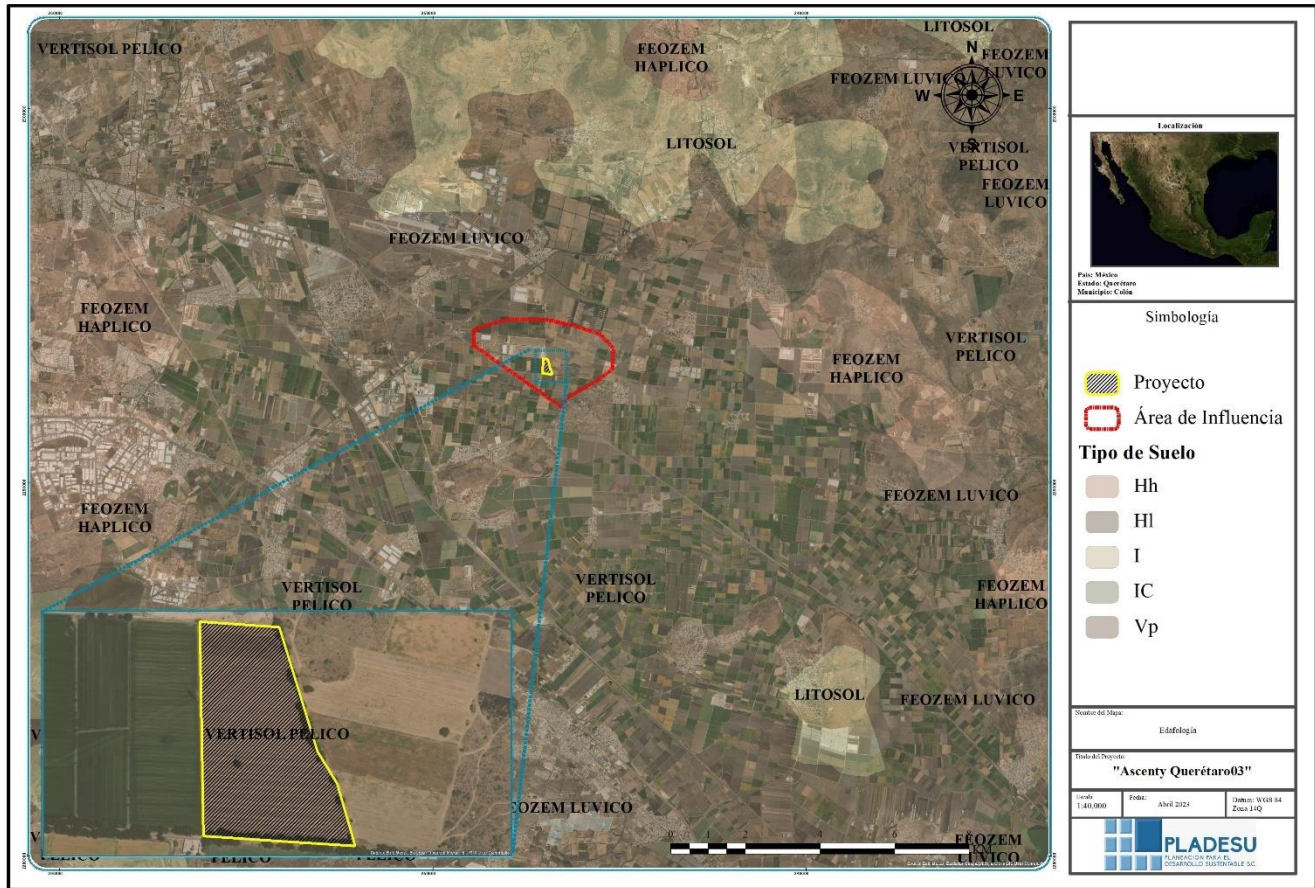


Figura 4.9 Edafología de la región del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia.

En la Fase Pedregosa, se tiene que existen fragmentos mayores de 7.5 cm en la superficie o cerca de ellas, que impiden el uso de maquinaria agrícola. Por su parte, la Fase Lítica es de Lecho Rocosos entre 10 y 50 cm de profundidad, ésta se omite cuando el Litosol domina.

Hidrología superficial y subterránea.

Región Hidrológica, Cuenca y Subcuenca.

La hidrografía del municipio comprende dos grandes regiones hidrológicas, la del Río Pánuco y la del Río Lerma-Chapala-Santiago, que incluyen a los ríos Moctezuma y Laja respectivamente. El Occidente colonense corresponde a la cresta del parteaguas continental, por la cuenca del Río Extóraz -Pánuco, que vierte sus aguas al Golfo de México hacia el oriente y por la cuenca del Río Lerma al Océano Pacífico hacia el occidente. En el municipio las cuencas principales son: el río Colón, de donde se forma la presa “Colón”; y el río Zamorano y Santa María, de donde se forma la presa “La Soledad”. Existen además 130 bordos, que almacenan aproximadamente 2,971,567 metros cúbicos de agua; cuatro manantiales reportados a lo largo del estudio; 160 pozos; 12 norias y siete corrientes superficiales.

El Proyecto y AI se establecen en la Región Hidrológica Lerma- Santiago, Cuenca del Río Laja y Río Moctezuma y Subcuenca El Rocío y Amealco presa centenario.

Región Hidrológica Lerma-Santiago (RH-12)

Chapala y el Río Santiago, constituyen uno de los sistemas hidrológicos más importantes del país. Si se considera el desarrollo total del mismo, desde su origen en la laguna de Almoloya del Río, Estado de México, hasta la desembocadura del Río Santiago en el Océano Pacífico sin incluir el paso de las aguas a través del Lago de Chapala, su longitud es de 1,180 km aproximadamente, de los cuales el 60% corresponde al Río Lerma y el 40% al Río Santiago. La proximidad de estas corrientes o bien de sus afluentes con ciudades de gran relevancia como son: México, Toluca, Querétaro, Guanajuato, León, Morelia y Guadalajara, muestra la importancia que tiene el recurso del agua en el desarrollo de las actividades económicas de los diferentes núcleos de población.

Cuenca Río Laja (RH-12H)

Comprende 2,243.00 km en el Estado; sin embargo, la corriente principal Río Laja no surca esta porción, pues tiene su origen en el Estado de Guanajuato, donde realiza la mayor parte de su recorrido. Los escurrimientos en esta zona son escasos y poco caudalosos, entre ellos se encuentran los Ríos Querétaro y El Pueblito, cuyas aguas se aprovechan en la entidad. Sus subcuencas intermedias son: Presa Ignacio Allende, Río Laja-Celaya y Río Apaseo.

Cuenca Río Moctezuma (RH-12H)

Cubre una superficie de 6,508 km², sus principales afluentes son los ríos Extóraz y San Juan, así como los arroyos Seco y Galindo. Esta cuenca es muy importante en la zona por su extensión y porque un gran volumen de agua superficial se emplea en el Distrito de Riego 023 San Juan del Río. El Río Moctezuma es el afluente más caudaloso

dentro del acuífero, es perenne y desemboca en el Río Pánuco. Este río cambia de nombre a lo largo de su recorrido, adoptando el nombre de Moctezuma en el Valle de México, sirviendo como canal de desagüe para el drenaje profundo de la Ciudad de México; posteriormente sus aguas circulan por el Río Tula y pasan por las presas Requena, Endhó y Tlamaco, continuando su recorrido hasta llegar al embalse de la presa de Zimapán, en Hidalgo.

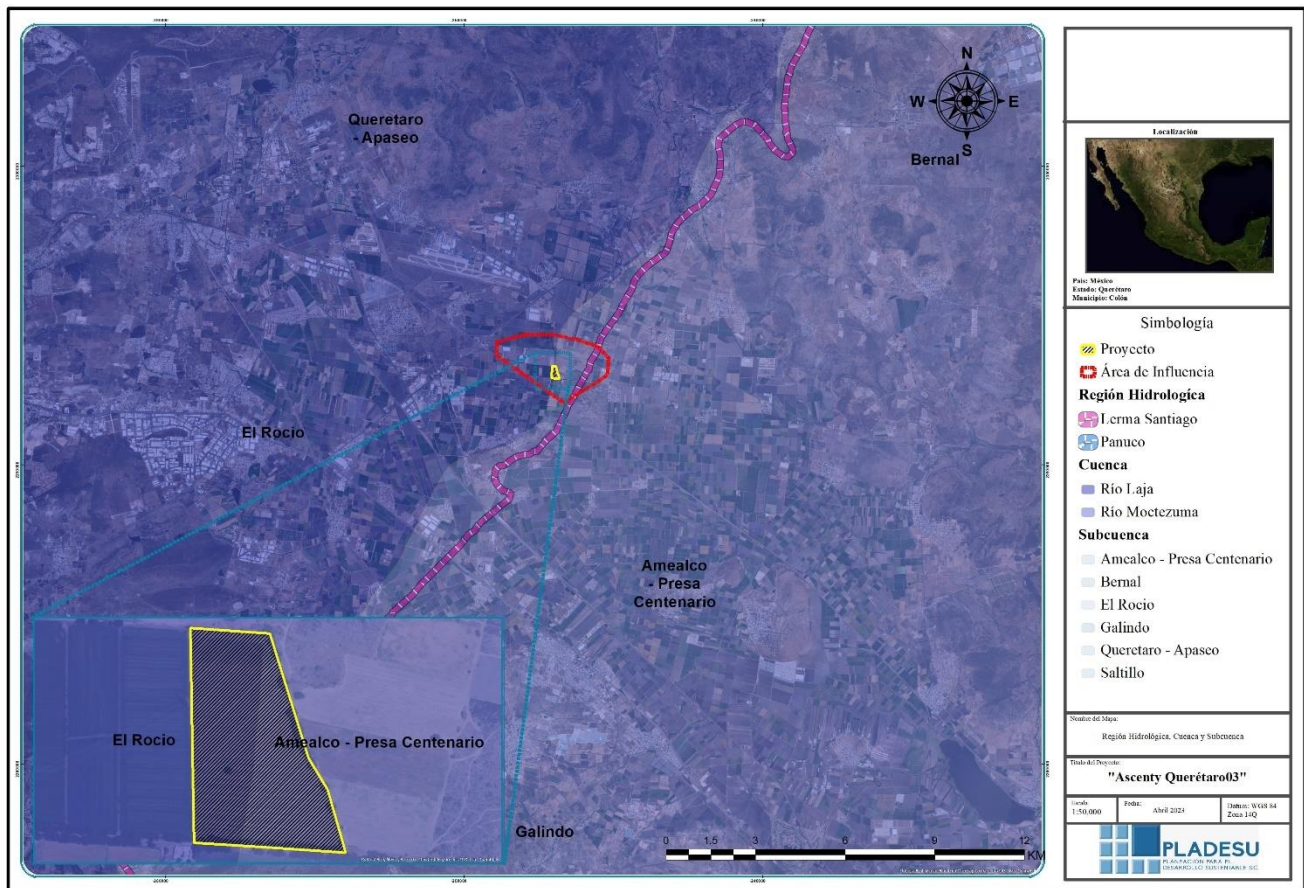


Figura 4.10 Región Hidrológica, Cuenca y Subcuenca del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia.

Superficial.

Colón está cruzado por el parteaguas continental. La Cuenca del Pacífico inicia en los arroyos provenientes del Pinal Zamorano formando diferentes riachuelos que forman el río Querétaro, y éste a su vez La Laja en Guanajuato, que después se integra a la Gran Cuenca Lerma-Santiago. La Cuenca del Golfo de México surge de los cerros El Moro y El Mexicano sobresaliendo el río Colón proveniente del Moro, y de la comunidad de Zamorano baja el arroyo Los Amoles y Pilonas, estos a su vez forman la presa "La Soledad", que, en conjunto con la presa de Colón,

forman el sistema de riego "Alfredo V. Bonfil". Éste a su vez es el río Tolimán, que es afluente del Extoraz y se une al Moctezuma y al Pánuco.

Dentro del proyecto y AI se carece de cuerpos de agua, corrientes de agua u otro elemento de carácter hidrológico en un radio de 5 km.

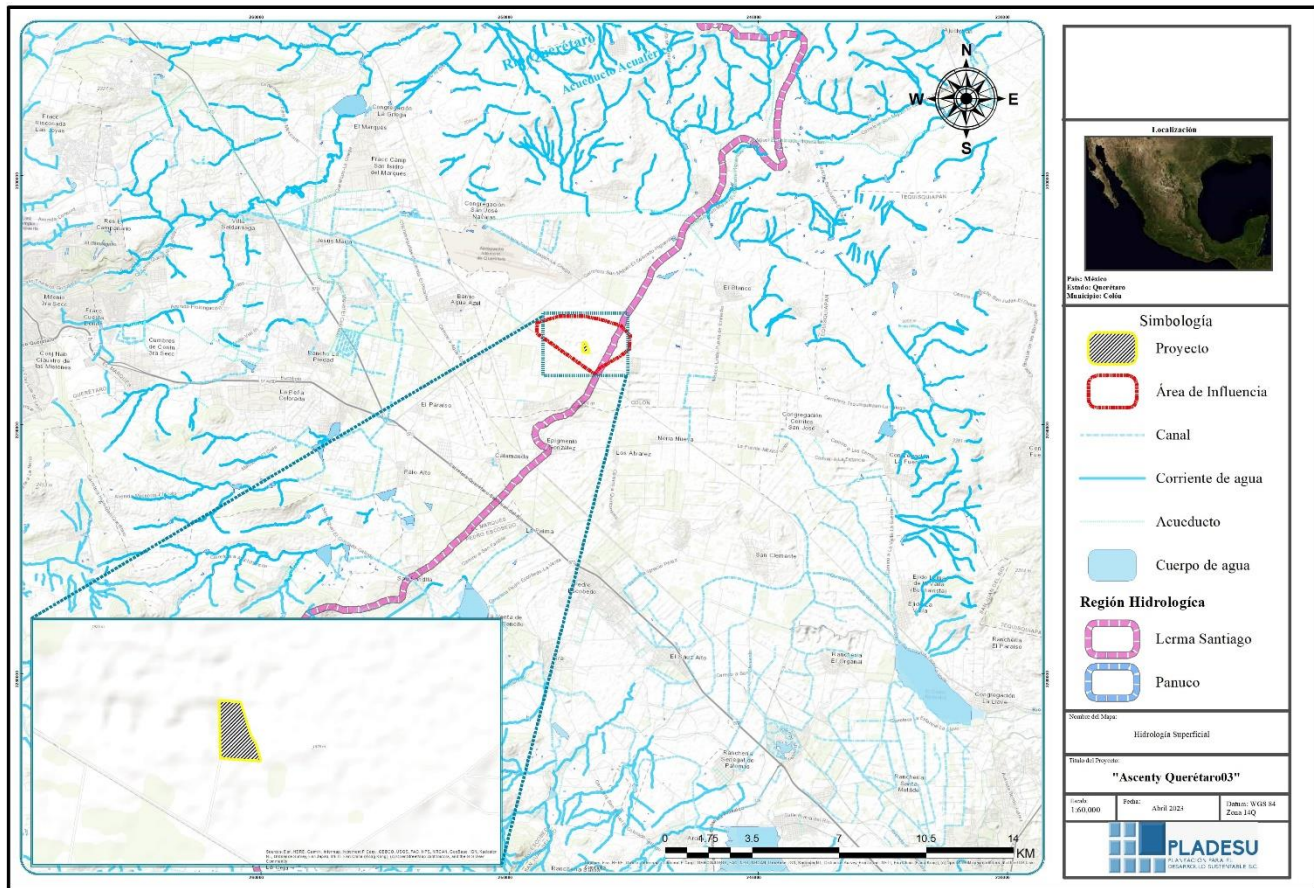


Figura 4.11 Hidrología Superficial.

Fuente: Elaboración Propia.

Estudio Hidrológico (anexo)

Los métodos utilizados en la elaboración del estudio hidrológico se apegan a la normativa técnica de la CONAGUA para planeación e hidrología superficial.

Considerando la ubicación de las estaciones climatológicas de la zona de influencia de estudio, se consideró la estación “22046 NOGALES”, la cual es la que, de acuerdo con el análisis de los polígonos de Thiessen es la estación adecuada por la distancia a ella y su completitud de datos, por ello, se consideró para el diseño de los eventos de precipitación.

Los ajustes probabilísticos se hicieron con la aplicación Ajuste de Funciones AX generada por CENAPRED. La función que mejor se ajustó a los datos fue la función Lognormal generando un mínimo error estándar igual a 2.75.

Se utilizó la pequeña guía de uso del modelo MODIPÉ que incorpora números de curva de diferentes publicaciones científicas. Para las condiciones Natural del Predio, el tipo de vegetación de uso agrícola espinoso pobre, siendo el número de curva de 88 y para la condición Futura se calculó un valor de numero de Curva de 90.12 ponderado.

Para el método racional es necesario utilizar el parámetro coeficiente de escurrimiento, siendo el coeficiente de escurrimiento para el predio en condiciones actuales de 0.20 valor de uso tipo Agrícola y posdesarrollo ponderado 0.758.

Para el cálculo de los gastos de diseño se utilizaron cuatro metodologías de transformación de lluvia en escurrimiento (Método Racional, Método Ven te Chow, Método I-Pai-Wu y el Método del Hidrograma Unitario Triangular), pero por ser la cuenca de análisis una cuenca urbana menor y de menor superficie, además de que no tiene una influencia directa con una cuenca natural, se considera por recomendación de la CONAGUA la aplicación del Método Racional para estos casos, el utilizado en el presente informe para la determinación de gastos máximos y volúmenes para condiciones naturales del Predio, considerando un periodo de retorno de 50 años.

Se encontró que para el Predio en sus condiciones actuales genera un gasto máximo de $0.351 \text{ m}^3/\text{s}$ y un volumen igual a $1,471.31 \text{ m}^3$, mientras que el Predio en condiciones de Post-desarrollo genera un gasto máximo de $1.328 \text{ m}^3/\text{s}$ y un volumen igual a $5,572.60 \text{ m}^3$.

Por lo anterior, el volumen a regular será de $4,101.29 \text{ m}^3$, con el fin de mantener dentro del predio el escurrimiento en sus condiciones naturales, por lo anterior se requerirá uno o varios tanques de tanque de regulación que permitan captar dicho volumen dentro del predio.

Uso del agua superficial

De acuerdo con el Reglamento para el Uso Eficiente del Agua en las Poblaciones del Estado de Querétaro, su Artículo 9, estipula los consumos máximos para los usuarios de acuerdo con el uso del agua y zonas económicas, estos se mencionan en las siguientes tablas:

I.USO INDUSTRIAL		
	Consumo máximo	
Con uso de regadera	150	lts/comida/persona
Otros consumos	conforme a la actividad industrial	
II. USO COMERCIAL		
	Consumo máximo	

Locales comerciales	conforme al giro comercial	
Alimentos y bebidas	24	lts/comida/persona
Entretenimiento	10	lts/asiento/día
Circos y ferias	15	lts/asiento/día
Dotación para animales	40	lts/animal/día
Recreación social	40	lts/asistente/día
Deportes al aire libre con baño y vestidores	300	lts/asistente/día
Estadios	15	lts/asistente/día
Mercados	150	lts/local/día
Baños públicos	400	lts/usuario/día
Hoteles, moteles y casas de huéspedes	450	lts/huésped/día
Lavanderías	60	lts/kg de ropa
III. USO PÚBLICO		
	Consumo máximo	
Servicio de oficinas	30	lts/m2/día
Hospitales, clínicas y centros de salud	1200	lts/cama/día
Orfanatorios y asilos	450	lts/cama/día
Educación elemental	30	lts/alumno/día
Educación media y superior	40	lts/alumno/día
Exposiciones temporales	15	lts/asistente/día
Cuarteles	225	lts/persona/día
Reclusorios	225	lts/interno/día
IV. HIDRANTES PÚBLICOS		
	Consumo máximo	
Zonas urbanas	180	lts/hab/día
Zonas semiurbanas	150	lts/hab/día
Zonas rurales	120	lts/hab/día
V. USO DOMÉSTICO		
	Consumo máximo	
De lujo	400	lts/hab/día
Residencial	350	lts/hab/día
Económico	300	lts/hab/día
Popular	280	lts/hab/día

Fuente: Reglamento para el Uso Eficiente del Agua en las Poblaciones del Estado de Querétaro

Al realizar la obra, se apegará a los usos que pudiera implicar respecto a los límites máximos a utilizar durante la construcción y se apegará al reglamento utilizando el agua tratada como tal como lo marca el ARTÍCULO 28.- Deberán utilizar únicamente agua residual tratada, libre de compuestos tóxicos y orgánicos patógenos que pongan en peligro la salud, cumpliendo con las normas establecidas por la Autoridad, siempre y cuando haya disponibilidad.

Calidad del agua

En el Estado de Querétaro hay problemas de escasez, sobreexplotación de los mantos acuíferos, técnicas ineficientes de irrigación, contaminación del agua y contaminación de suelos irrigados con agua de desecho. Actualmente la profundidad del espejo del agua toma valores desde 90 hasta más de 300 m. En lo referente a contaminación del agua, en el estado de Querétaro se generan 121.7 Mm³ anuales de aguas residuales urbanas (80 %) e industriales (20 %) tratándose sólo menos del 30 %. El problema más importante del estado es la no sustentabilidad en el uso del agua ya que sólo se trata de resolver el problema a través del acuífero, la calidad fisicoquímica del agua subterránea de todo el estado y de la superficial, de la parte correspondiente a los ríos Querétaro y San Juan. Estos ríos, que realmente son canales de desechos industriales y domésticos, son los más contaminados y parte del agua, sin ningún tratamiento, es usada para irrigar una superficie importante de tierra cultivada. Desde el punto de vista de calidad del agua, en el estado hay problemas serios de contaminación del agua superficial (Cabrera L.G., 2004).

El presente proyecto no pretende llevar a cabo alguna actividad que contamine cuerpos de agua superficiales, por el contrario, busca mantener un equilibrio ecológico benéfico para el medio ambiente.

Subterránea

En cuanto a la disponibilidad de agua subterránea para Colón, el acuífero correspondiente a la cuenca del Chichimequillas (Valle de Amazcala) está en veda desde 1949, presenta un déficit de -23.8 Mm³ (millones de metros cúbicos) entre la recarga y descarga que representa el 41.0% de la recarga total. Esto provoca un abatimiento de 1.8 m al año (CONAGUA, 2000).

El acuífero del Valle de San Juan del Río es el más importante del estado, y presenta un balance negativo de 12'929,028.0 m³ al año, lo que indica que no hay volumen disponible para nuevas concesiones (Arango, 2006; CONAGUA, 2008).

El acuífero de Tequisquiapan ha sido catalogado por SEMARNAT (s/f) entre los acuíferos de la región Golfo Norte sobreexplotados, con una recarga de 108.1 hectómetros cúbicos por año, y una extracción de 118.0. En cuanto

al acuífero de Tolimán, también perteneciente al Golfo Norte, presenta un déficit de 0.0795 m³ anuales (DOF, 31/01/2003).

Específicamente, el Proyecto se localizan en el Acuífero Valle de San Juan del Río.

El acuífero Valle de San Juan del Río, clave 2203, se localiza en la porción sur del Estado de Querétaro, comprende una superficie de 2,031.38 km² y abarca en su totalidad a los Municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo y parcialmente a los Municipios de Tequisquiapan, Colón, El Marqués, Amealco de Bonfil, Huimilpan, y Querétaro todos ellos en el Estado de Querétaro, administrativamente, corresponde a la Región Hidrológico-Administrativa Golfo-Norte.

Éste, es un acuífero multicapa semiconfinado, donde el agua subterránea se extrae de diferentes profundidades, de formaciones rocosas con diversas condiciones físicas; es anisotrópico, formado por una serie de depósitos volcánicos de caída libre, con intercalación de depósitos granulares de espesores reducidos. Bajo este material se encuentran rocas volcánicas de composición básica, principalmente andesitas y basaltos con permeabilidad de media a alta, los cuales aportan la mayor cantidad de agua subterránea que actualmente se extrae del acuífero.

El funcionamiento hidráulico del acuífero Valle de San Juan del Río, ha cambiado significativamente a raíz de que la recarga natural se ha visto sobrepasada considerablemente por los volúmenes de extracción de agua subterránea, provocando en varios casos que las direcciones de flujo subterráneo no sigan su tendencia original y éstas se invirtieran hacia el interior de los valles, propiciando así la formación de conos de abatimiento.

La actualización del censo de aprovechamientos se realizó a partir del año de 1991 al 2020 a través de Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua, en esta actualización se tiene registrados todos los aprovechamientos activos, su clasificación de acuerdo con el uso, se cuenta con una red de pozos pilotos, se lleva la hidrometría subterránea para conocer los volúmenes de extracción y la situación que guardan los pozos.

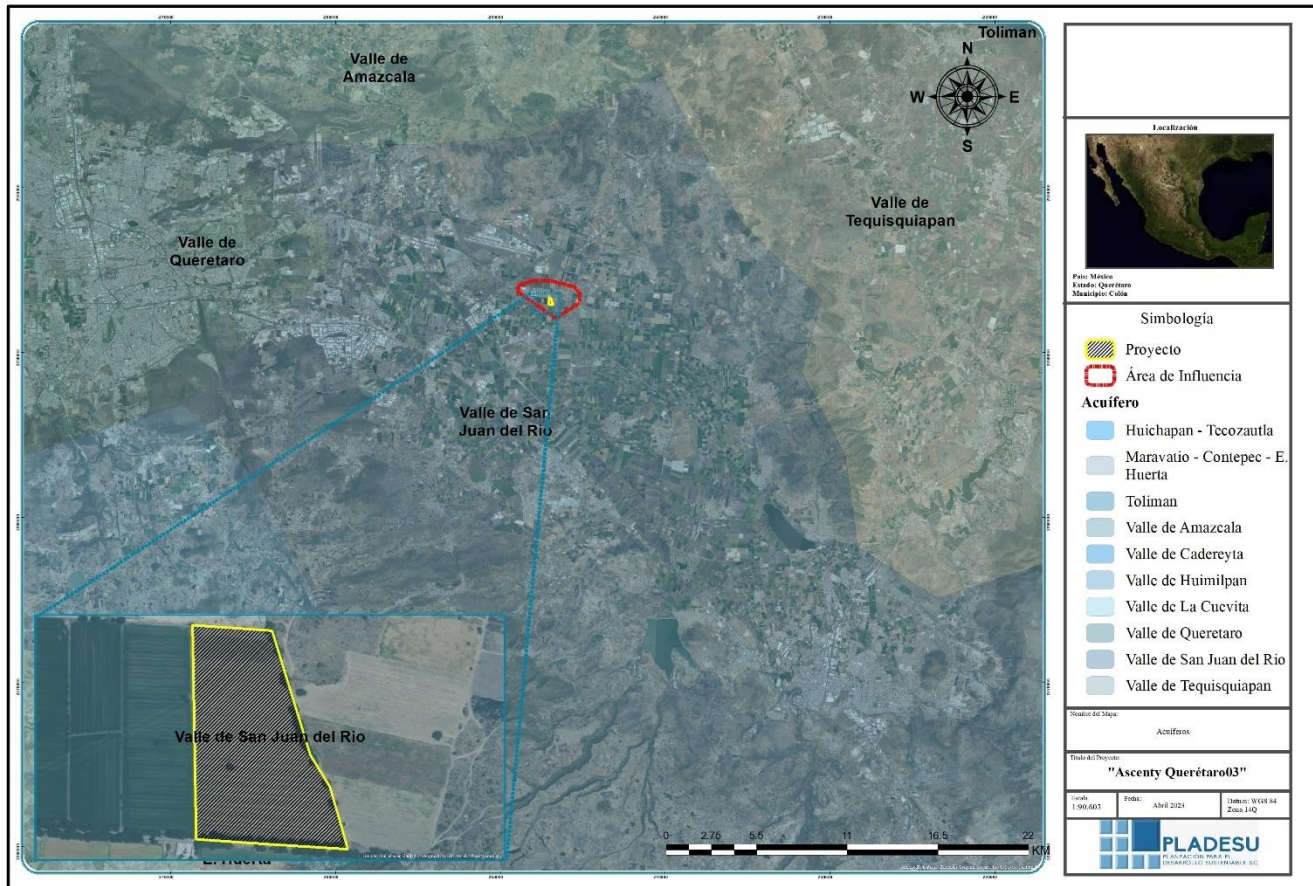


Figura 4.12 Hidrología Subterránea

Fuente: Elaboración Propia.

En este valle se tienen censados 698 aprovechamientos, de los cuales 546 corresponden al uso agrícola y abrevadero, 128 pozos se utilizan para uso público urbano y recreativo y 24 para el uso industrial.

Para este acuífero el volumen de extracción de aguas subterráneas es de **327,762,000 m³ anuales**, que reporta el Registro Público de Derechos de Agua (REPGA) de la Subdirección General de Administración del Agua, a la fecha de corte del 20 de febrero del 2020.

Disponibilidad

La recarga total media anual que recibe el acuífero, corresponde con la suma de todos los volúmenes que ingresan al acuífero. Para este caso, su valor es de **191.5 hm³ /año**, todos ellos son de recarga natural.

Existe un déficit de **113 hm³** entre la recarga y descarga total del acuífero lo que equivale al 37% de la recarga total y esto representa un abatimiento de 0.99 m al año.

El resultado de la disponibilidad media anual de agua subterránea, indica que no existe un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones; por el contrario, el déficit es de **136,262,000 m³** anuales que se están extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero.

4.2.2. Componentes bióticos.

Uso de Suelo y Vegetación.

En el estado de Querétaro se ha determinado la presencia de 18 diferentes tipos de asociaciones vegetales:

- Selva baja caducifolia
- Bosque caducifolio
- Bosque linearifolio
- Bosque aciculifolio
- Bosque aciculoesclerófilo
- Bosque esclerófilo caducifolio
- Bosque escumifolio
- Bosque caducifolio espinoso
- Pastizal mediano abierto
- Pastizal mediano arbosufrutescente
- Matorral alto espinoso
- Matorral inerme parvifolio
- Matorral mediano subinerme
- Matorral crasicaule
- Matorral crasirosulifolio espinoso

En general, en el estado predominan los matorrales que se ubican en la parte central del estado; le siguen en importancia los bosques de coníferas y encinos que se ubican en las zonas altas del norte y las selvas secas en las partes bajas del centro y norte de la entidad. Los pastizales se localizan en las áreas cercanas a los bosques y selvas. La superficie agrícola ocupa 30% del total del territorio, que ha desplazado a la vegetación original del sur.

Para el municipio de Colón Se registraron en total 14 tipos de uso de suelo, con ocho tipos de cobertura: agricultura de riego(10%), agricultura de riego eventual (0.1%), agricultura de temporal (18%), bosque de encino o Quercus(6%), bosque de oyamel o Abies(0.6%), bosque de pino o Pinus, encinar arbustivo o chaparral (8%), vegetación acuática (0.1%), matorral crasicaule (41%), matorral subtropical (13%), pastizal inducido (2%), pastizal natural (4%), zonas sin vegetación (0.7%), zona urbana y aeropuerto (0.6%).

De acuerdo con la carta de Uso de Suelo y Vegetación 1:50 000, INEGI, Serie VI, el Proyecto se tiene un uso de agricultura de riego anual y semipermanente.

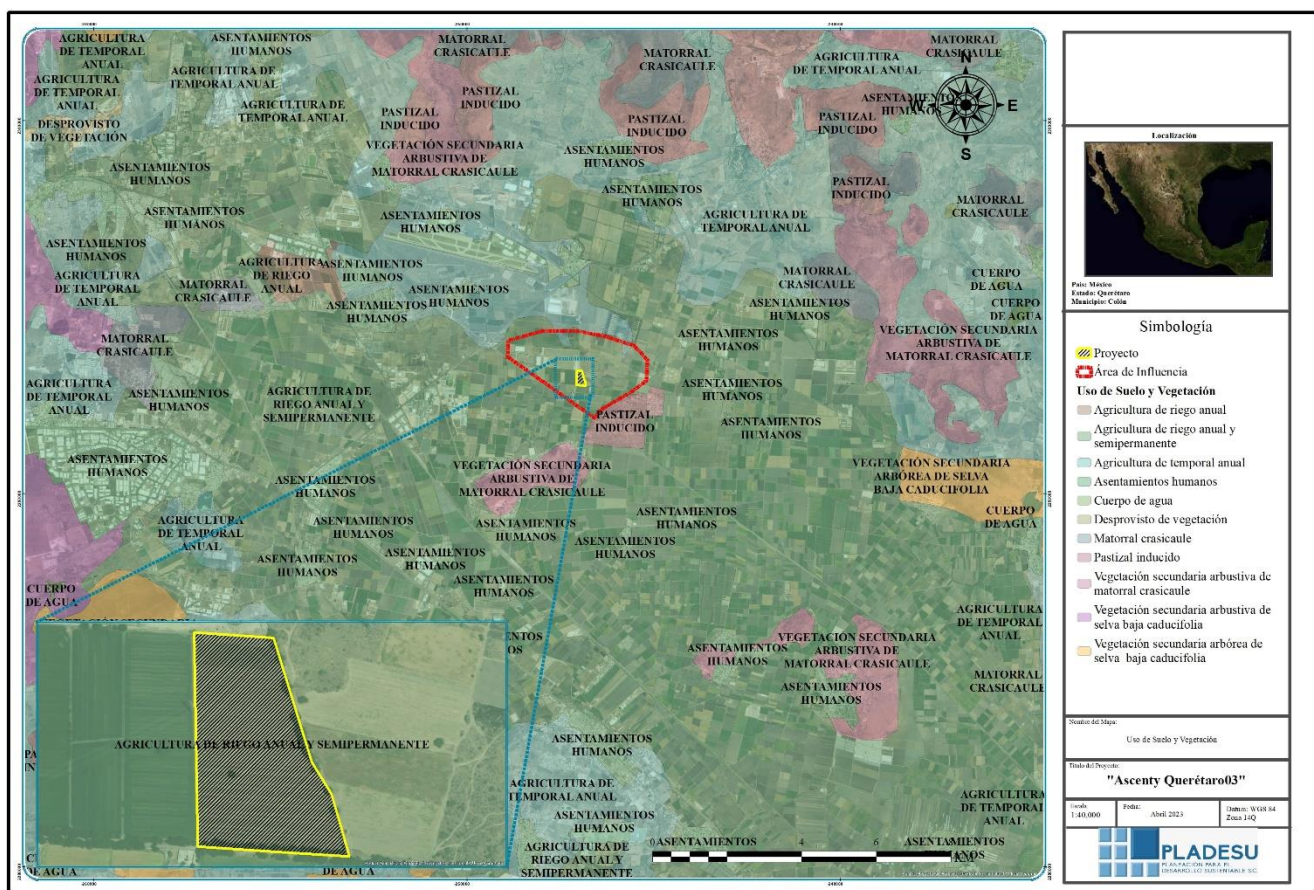


Figura 4.13 Uso de suelo y vegetación de la zona.

Fuente: Elaboración Propia.

Flora.

Para el municipio se registran 711 especies de flora, 48 de hongos y 137 de vertebrados, lo que en conjunto da un total de 896 especies biológicas.

Se encontraron un total de 99 familias de plantas vasculares, con 374 géneros y 711 especies. Del total de familias, cinco corresponden a helechos, tres a gimnospermas y 91 a angiospermas. En cuanto a géneros, nueve son de pteridofitas, cuatro de gimnospermas y 361 de angiospermas. De éstas, se encontraron en la NOM-059 (SEMARNAT,2010) como amenazadas a: *Albizziaoccidentalis*, *Calibanushookerii*, *Mammillariarhodanthassp.* *Aureiceps*, *Trifoliumwormkioldii* y en estatus de protección especial a: *Gentianaspathaceae*, *Mammillariamicrohelia*, *Ferocactushistrix*, *Mammillariadecipiens* y *Galeottiellarsarcoglossa*

En cuanto a la diversidad por familias, entre los helechos solo las Pteridaceae presentan siete especies, el resto tienen tres o menos. De las coníferas, la familia más diversa en Pinaceae, con dos géneros y seis especies. En cuanto a las angiospermas, las familias más diversas fueron las Asteraceae con 54 géneros y 124 especies, Poaceae 40 géneros 58 especies, Fabaceae 25 géneros y 43 especies, Apiaceae diez géneros con 19 especies y Cactaceae con ocho géneros y 25 especies. Para el municipio de Colón cabe resaltar el alto endemismo que presenta el cerro del Zamorano, de donde se han descrito *Arracaciamcvaughii*, *Baccharisamoranensis*, *Rubusmcvaughii*, *Cirsiumzamoranensis*, *MammillariamicroheliayValeriana zamoranensis*. Si bien no son endémicas a Querétaro porque el Zamorano se comparte con Guanajuato, si lo son al cerro, por lo que es de gran importancia preservar esta zona.

En cuanto a los musgos, en el municipio de Colón se registran 19 familias, 36 géneros, 45 especies y siete variedades siendo el Cerro de El Zamorano la zona más estudiada (Herrera et al. 2008).

Servicios Ambientales

Durante los últimos años la dinámica de crecimiento de la ciudad de Querétaro se ha caracterizado por el aumento de su población, sin embargo, independientemente de la problemática urbana asociada con este patrón de expansión interesa explorar alternativas que permitan, en alguna medida, recuperar el equilibrio ambiental de la ciudad a partir del adecuado manejo de la vegetación urbana porque a partir de ello partimos del supuesto de que es posible aprovechar los servicios ambientales que las diferentes especies ofrecen y, de manera paralela, será posible también aportar elementos al paisaje de la ciudad que contribuyan al mejoramiento de la imagen urbana.

En general, los servicios ambientales o servicios ecosistémicos son los beneficios intangibles que los diferentes ecosistemas o biomas ponen a disposición de la sociedad de manera natural y, además de influir directamente en el mantenimiento de la vida, generan beneficios y bienestar para las personas y las comunidades; entre otros elementos asociados con lo anterior, destacan los bosques, selvas, desierto, sabana y Tundra (SEMARNAT, 2003).

En las ciudades el efecto de la isla de calor se acrecienta gradualmente debido a la sustitución de la cubierta arbórea por urbanización. Los árboles urbanos no solo son importantes como elementos propios del paisaje urbano, sino que cumplen un papel fundamental por los servicios ambientales que brindan.

Estos servicios son los beneficios intangibles que los diferentes ecosistemas ponen a disposición de la sociedad de manera natural y que influyen directamente en el mantenimiento de la vida, generan beneficios y bienestar para las personas y las comunidades.

Los servicios ambientales que brindan los árboles son destacables no solo para insistir en su cuidado, sino también para impulsar medidas que promuevan su función y utilidad en la ciudad porque sin duda, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Entre otros, destacan servicios ambientales como los siguientes:

1. Captura de Carbono.
2. Regulación de la temperatura.
3. Provisión de agua en calidad y cantidad.
4. Generación de oxígeno.
5. Amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales.
6. Protección y recuperación de suelos (estabilización de taludes).
7. Barrera contra ruidos (diversos estudios señalan que se logra una disminución del ruido hasta por 10 a 12 decibeles con la plantación estratégica de árboles).
8. Biodiversidad.
9. Paisaje y recreación.

Es posible afirmar que la forestación urbana debidamente constituida y administrada no solo es un componente más de la infraestructura urbana, sino que proporciona una serie de beneficios para la salud, la recreación y el embellecimiento de la ciudad, al favorecer un crecimiento urbano bajo criterios de sostenibilidad. Es por esto por lo que los servicios ambientales que prestan los individuos de flora identificados en el Área del Proyecto se consideraron como criterio para determinar su tratamiento (reubicación o compensación), principalmente por la captura de carbono y generación de oxígeno.

Flora en campo

Las comunidades vegetales más representativas de la zona en dónde se ubica el proyecto se pueden clasificar dentro de los grupos de vegetación de tipo matorral, arbolado inducido como barrera de viento y delimitación de predios y campos de cultivo. Las especies más comunes que se podrían encontrar en la zona del proyecto y sus alrededores incluyen: el huizache (*Acacia* sp), Pirul (*Schinus molle*), Mezquite (*Prosopis laevigata*), entre las más comunes. La zona cercana al proyecto tiene características de un hábitat compuesto de asentamientos humanos, tierras agrícolas, predios sin uso, que mantienen cierta cobertura de pastizales inducidos y complejos industriales, Generalmente, los fenómenos de crecimiento urbano han provocado la dispersión no uniforme, la segregación y el desplazamiento temporal o permanente de comunidades pequeñas de vegetación y la fragmentación en algunos otros casos.

Específicamente el Área del Proyecto pertenece a predios con antecedentes de actividad agrícola, lo que generó que el perfil del sitio sea de campo abandonado. A pesar de esto, existe vegetación inducida, con usos de barrera delimitadora y pastos inducidos, por otro lado, en el predio, no se localizaron especímenes de vegetación o fauna pertenecientes al grupo de especies normadas como en categoría de peligro o riesgo listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Dentro del proyecto existen 6 especies conocidas, el Pirul “*Schinus molle*” con 110 ejemplares, Durazno “*Prunus pérsica*” con 1 ejemplar, Eucalipto “*Eucalyptus camaldulensis*” con 1 ejemplar, Huizache “*Vachellia farnesiana*” con 1 ejemplar, Granjeno “*Rhamnus microphylla*” con 3 ejemplares, y Mezquite con 26 ejemplares.



Pirul



Mezquite



Durazno



Huizache



Eucalipto

Programa de Manejo de Vegetación

Se identificaron un total de 142 árboles en la zona del proyecto, incluyendo aquellos que se ubican en el límite del terreno y que sirven como barrera delimitadora. Dado que estos árboles son adultos (mayores a 30 años) y tienen dimensiones considerables, es posible que se vean afectados durante la construcción del proyecto. De los 142 árboles, se ha considerado la reubicación o TRASPLANTE de 139 de ellos (97.88%), ya que no se ha identificado espacio en el proyecto para su CONSERVACIÓN. Los otros 3 árboles se encuentran fuera de las coordenadas del proyecto, por lo que se considera su CONSERVACIÓN (2.12%). Cualquier movimiento de arbolado debe hacerse del conocimiento de las autoridades conforme a lo estipulado en la Norma Técnica Ambiental Estatal en materia de desmonte y limpieza de terrenos, derribo, poda, trasplante y restitución de vegetación en zonas urbanas y urbanizables del estado de Querétaro (NTAE-001-QRO-2022) publicada el 18 de noviembre de 2022 en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, así como la ubicación de las especies sujetas a este tratamiento.

Respecto a la “NOM-059-SEMARNAT-2010- Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”. (SEMARNAT, 2010) ninguna de las especies presentes en campo se encuentra enlistada en la diferentes categorías de riesgo: “Amenazada (A)”, “En Peligro de Extinción”, “Sujeta a protección especial” (Pr), o “Probablemente extinta en el medio silvestre”(E).

Resumiendo lo anterior en tres columnas específicas como especie, número de individuos y cantidades totales (de recomendación y *status* vital actual) por especie se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 4.10. Resumen de tratamientos

Fuente: Programa de manejo de vegetación

NO	ID	GPS	Nombre	Conservar en sitio	Fuera del predio	Muerto	Reubicar (trasplante)	Talar	Total general	Recomendación
1	1	312	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ASCENTY MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
“ASCENTY QUERÉTARO03”

NO	ID	GPS	Nombre	Conservar en sitio	Fuera del predio	Muerto	Reubicar (trasplante)	Talar	Total general	Recomendación
2	2	313	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
3	3	314	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
4	4	315	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
5	5	316	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
6	6	317	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
7	7	318	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
8	8	319	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
9	9	320	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
10	10	321	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
11	11	322	Eucalipto	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
12	12	323	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
13	13	324	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
14	14	325	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
15	15	326	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
16	16	327	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
17	17	328	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
18	18	329	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
19	19	330	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
20	20	331	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
21	21	332	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
22	22	333	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
23	23	334	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
24	24	336	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
25	25	337	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
26	26	338	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
27	27	339	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
28	28	340	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
29	29	341	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
30	30	342	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
31	31	343	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
32	32	344	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
33	33	345	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
34	34	346	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
35	35	347	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
36	36	348	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
37	37	349	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
38	38	350	Durazno	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ASCENTY MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
“ASCENTY QUERÉTARO03”

NO	ID	GPS	Nombre	Conservar en sitio	Fuera del predio	Muerto	Reubicar (trasplante)	Talar	Total general	Recomendación
39	39	351	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
40	40	352	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
41	41	353	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
42	42	354	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
43	43	355	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
44	44 A	356	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
45	45 A	357	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
46	44	358	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
47	45	359	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
48	46	360	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
49	47	361	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
50	48	362	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
51	49	363	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
52	50	364	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
53	51	365	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
54	52	366	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
55	53	367	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
56	54	368	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
57	55	368-2	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
58	56	369	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
59	57	370	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
60	58	371	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
61	59	372	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
62	60	373	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
63	61	374	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
64	62	375	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
65	63 A	376	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
66	63	377	Granjeno	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
67	64	378	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
68	65	378-2	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
69	66	379	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
70	67	380	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
71	68	381	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
72	69	382	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
73	70	383	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
74	71	384	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
75	72	385	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ASCENTY MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
“ASCENTY QUERÉTARO03”

NO	ID	GPS	Nombre	Conservar en sitio	Fuera del predio	Muerto	Reubicar (trasplante)	Talar	Total general	Recomendación
76	73	386	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
77	74	387	Huisache	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
78	75	388	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
79	76	389	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
80	77	390	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
81	78	391	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
82	79	392	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
83	80	393	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
84	81	394	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
85	82	395	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
86	83	396	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
87	85	397	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
88	86	398	Granjeno	1	1	N.A.	0	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
89	87	399	Granjeno	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
90	88	400	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
91	90	401	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
92	91	402	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
93	92	403	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
94	93	404	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
95	94	405	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
96	95	406	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
97	96	409	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
98	97	410	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
99	98	411	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
100	99	412	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
101	100	413	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
102	101	414	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
103	102	415	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
104	103	416	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
105	104	417	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
106	105	418	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
107	106	419	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
108	107	420	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
109	108	421	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
110	109	422	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
111	110	423	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
112	111	424	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO

NO	ID	GPS	Nombre	Conservar en sitio	Fuera del predio	Muerto	Reubicar (trasplante)	Talar	Total general	Recomendación
113	112	425	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
114	113	426	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
115	114	427	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
116	115	428	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
117	116	429	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
118	117	430	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
119	118	431	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
120	119	432	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
121	120	433	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
122	121	434	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
123	122	435	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
124	123	436	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
125	124	437	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
126	125	438	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
127	126	439	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
128	127	440	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
129	128	441	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
130	129	442	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
131	130	443	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
132	131	444	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
133	132	445	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
134	133	446	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
135	134	447	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
136	135	448	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
137	136	449	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
138	137	450	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
139	138	451	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
140	139	452	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
141	140	453	Pirul	1	1	N.A.	0	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
142	141	454	Pirul	1	1	N.A.	0	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
TOTALES				3	3	0	139	0	142	TRASPLANTE : 73, CONSERVACIÓN EN SITIO : 69

Fauna

Entre las publicaciones más importantes para la fauna del Estado de las últimas dos décadas, se encuentran las de Padilla-García y Pineda en 1997, quienes listan 501 especies de vertebrados para el estado de Querétaro; Gutiérrez y Padilla-García (2005), en la cual listan 660 especies de invertebrados y 643 especies de vertebrados. Finalmente,

Gutiérrez-García y Col. En el año 2007, enlistan 103 especies de mamíferos, en su obra “Guía de Mamíferos del Estado de Querétaro”.

Pocos estudios faunísticos a nivel regional o estatal se han hecho en el municipio de Colón o sus cercanías, por lo que los listados presentados a continuación deben ser considerados preliminares.

En los trabajos y registros consultados, se menciona la presencia de 137 especies, repartidas en los grandes grupos de vertebrados de la siguiente manera:

Peces.

Se tienen reportadas dos especies en el trabajo de Fernández-López (2009), *Heterandria bimaculata* y *Cichlasoma labridens* de la familia *Poeciliidae* y *Cichlasoma* respectivamente. De manera indirecta, entre las especies posibles de encontrar, están *Poecilia mexicana* y *Cichlasoma labridens*. Además, como especies exóticas que se utilizan en acuicultura extensiva, pueden estar presentes las carpas *Carassius auratus* y *Cyprinus carpio*, la lobina *Micropterus salmoides* y las tilapias *Oreochromis aureus* y *O. mossambicus*.

Anfibios.

Se tienen sólo siete especies, una de ellas, la rana *Lithobates neovolcanicus* es endémica y está amenazada de extinción. Reptiles. Hay 28 especies, 12 de ellas son endémicas, tres (*Crotalus aquilus*, *Sceloporus grammicus* y *Pituophis deppei*) están sujetas a protección especial y una, *Thamnophis cyrtopsis*, se encuentra amenazada.

Aves.

Se tienen registradas 123 especies de aves, de las cuales cuatro son endémicas; tres casi endémicas y siete semiendémicas. En cuanto las categorías de riesgo: una, *Anas platyrhynchos diazi*, está amenazada y tres (*Accipiter striatus*, *Falco peregrinus* y *Otus flammeolus*) sujetas a protección especial.

Cabe resaltar que CONABIO propone la presencia de 215 especies para el Zamorano, pero son especies probables, no publicadas en trabajos científicos.

Mamíferos.

Se tienen registradas sólo 26 especies, en su mayoría roedores y murciélagos. Adicionalmente se tienen evidencias indirectas de *Puma concolor* y *Dasypus novemcinctus*. Otras especies posibles de encontrar son: *Didelphis virginiana*, *Canis latrans*, *Urocyon cinereo argenteus*, *Mustela frenata*, *Bassariscus astutus* y *Procyon lotor*.

Fauna en campo

Se identificaron parcial y totalmente 28 especies, en las cuales se tiene un total de 94 individuos, que serían 53 artrópodos, 35 aves, 1 reptil, 5 mamíferos. No se localizaron especímenes de anfibios, u otros grupos. Es importante mencionar que no se encontró especie enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

La avifauna en el sitio de estudio está primordialmente compuesta de passeriformes (pájaros cantores y similares), con unas cuantas especies registradas como columbiformes (tortolita) y algunas más *Icteriformes* (*Tordo*, *zánate*). En el contexto paisajístico regional, este conjunto de órdenes de aves pueblan comúnmente sitios en donde predominan espacios abiertos con arbolado de poca densidad (aunque no son exclusivos de los mismos), de los cuales obtienen refugio, mientras que la fuente principal de producción trófica neta está concentrada en la diversidad de plantas herbáceas silvestres y cultivadas de los estratos bajos y medios; así como también algunos insectos, reptiles y mamíferos pequeños presentes a nivel de suelo.

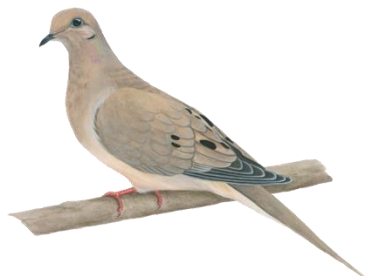
Lo mamíferos del sitio presentan la existencia de ejemplares de los órdenes Carnívora (Perro), Lagomorpha (liebres y conejos) y Artiodactyla (borregos), en la cercanía del predio predominan animales domésticos del grupo, como el perro y el borrego. En cuanto a los ejemplares silvestres, se puede asegurar que las especies presentes son residentes permanentes con suficiencia alimentaria, proveniente de los recursos vegetales salvajes y cultivados, así como también de presas adecuadas para el caso de los depredadores.

La presencia de ortópteros, como chapulines y langostas, indica una alta actividad trófica sobre pastos y hierbas comestibles (familia Poaceae), siendo característico en ambos grupos de organismos el desarrollo rápido y los ciclos de vida cortos, propios de épocas de aumento de precipitación, antes de la llegada de sequía.

En campo se observó la presencia de 1 individuo de lagartija espinosa, sin embargo, no se pudo ver la especie al ser animales en constante movimiento, pero se pudo distinguir el lomo espinoso y color marrón que caracteriza a las lagartijas espinosas.

Chapulín <i>Melanoplus differentialis</i> 	Catarina <i>Chrysolina populi</i> 	 Chinche del Mezquite <i>Thasus gigas</i>
--	--	---

 Almirante rojo <i>Vanessa atalanta</i>	 Chapulín gordinflón <i>Brachystola magna</i>	 Mariposa xochiquetzal <i>Papilio ulticaudata</i>
 Hormiga Roja <i>Pogonomyrmex barbatus</i>	 Avispa <i>Vespula</i>	 Cochinilla <i>Armadillidium sp.</i>

 Macho (arriba) y hembra (abajo) de <i>Passer domesticus</i>	 <i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>. Esta especie no presenta dimorfismo sexual.
	

<i>Zenaida macroura</i> . Presenta un muy ligero dimorfismo sexual, prácticamente indistinguible.	<i>Sceloporus spinosus</i> . Una especie representante del género, presente en el área biogeográfica del sitio de estudio.
---	--

Plan de ahuyentamiento y rescate de fauna (anexo)

El objetivo general de este programa descriptiva de fauna silvestre y doméstica en el sitio, con la finalidad de advertir sobre la composición faunística presente en el predio en dónde se instalará el proyecto, para la realización de actividades de rescate (captura, transporte y manejo), reubicación y liberación de la misma.

En el caso particular del sitio, a causa de sus características biogeográficas, de uso de suelo y paisajísticas, se contempla de forma inicial la búsqueda de los grupos biológicos de invertebrados (englobando los *phyllum* Arthropoda, Mollusca y Annelida, descartando grupos de animales de talla muy pequeña como los Nematoda, por ejemplo) y vertebrados (seccionados, en este caso particular, en herpetofauna, avifauna y mastofauna, descartando piscifauna).

Se establecieron 6 transectos, dentro de los cuales se realizaron registros fotográficos y de audio, así como el rastreo visual de invertebrados y animales de talla pequeña. La serie de recorridos sobre las líneas de transecto se llevó a cabo desde las 6:00 hasta las 20:00 hrs, con el objetivo de lograr observar actividad faunística nocturna, diurna y catemeral.

Los registros, clasificados por tipo de información se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 4.11. Tipo de información registrada por especie.
Fuente: Programa de ahuyentamiento y reubicación de fauna.

Núm.	Nombre común	Nombre científico	Tipo de registro			Indirecto (huellas Eses, pelo)
			Observación directa	Foto	Audio	
1	Chapulín	<i>Melanoplus differentialis</i>	X			
2	Catarina	<i>Chrysolina populi</i>	X			
3	Chinche del Mezquite	<i>Thasus gigas</i>	X	X		
4	Hormiga Roja	<i>Pogonomyrmex barbatus</i>	X	X		
5	Orugas geomensora	<i>Oruga geomensoras</i>	X	X		
6	Mariposa xochiquetzal	<i>Papilo multicaudata</i>	X			
7	Escarabajo barrenador	<i>Calligrapha mexicana</i>	X			

Núm.	Nombre común	Nombre científico	Tipo de registro			Indirecto (huellas Eses, pelo)
			Observación directa	Foto	Audio	
8	Avispa	<i>Vespula</i>	X			
9	Cochinilla	<i>Armadillidium sp.</i>	X	X		
10	Pinacate	<i>Eleodes osculans</i>	X			
11	Abeja	<i>Epifamilia Anthophila</i>	X			
12	Tortolita	<i>Columbina inca</i>	X			
13	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	X	X		
14	Lechuza	<i>Tyto alba</i>	X			
15	Paloma de alas blancas	<i>Zenaida asiática</i>	X			
16	Turpial	<i>Icterus parisorum</i>	X			
17	Zanate mexicano	<i>Quiscalus mexicanus</i>	X			
18	Aura	<i>Cathartes aura</i>	X			
19	Pinzón Mexicano	<i>Haemorhous mexicanus</i>	X	X		
20	Jilguero	<i>Spinus psaltria</i>	X	X		
21	Calandria	<i>Icterus parisorum</i>	X			
22	Centzontle	<i>Mimus polyglottos</i>	X			
23	Viejita	<i>Pipilo fuscus</i>	X		X	
24	Lagartijas espinosas	<i>Sceloporus sp.</i>	X			
25	Ardilla	<i>Sciurus niger</i>				X
26	Perro	<i>Canis lupus familiaris</i>				X
27	Ratón de campo	<i>Apodemus sylvaticus</i>				X
28	Tlacuache	<i>Didelphis virginiana</i>				X

Se identificaron parcial y totalmente 28 especies, en las cuales se tiene un total de 94 individuos, que serían 53 artrópodos, 35 aves, 1 reptil, 5 mamíferos. No se localizaron especímenes de anfibios, u otros grupos. Es importante mencionar que no se encontró especie enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

4.2.3. Paisaje

El paisaje se define como las condiciones morfológicas del terreno y su cubierta, integrando lo que sería desde el punto visual, el escenario en donde confluyen las condiciones naturales y antropológicas que son perceptibles a la vista; por lo que el escenario del paisaje no sólo es producto de los agentes naturales, sino también de la ocupación del hombre y el destino que se le asigna al uso del suelo (Canter, 1998).

En años recientes, la necesidad de desarrollar un sistema conceptual en distintas disciplinas ha propiciado que varios investigadores, sociedades académicas y filósofos de la ciencia se hayan involucrado en la discusión de conceptos clave, entre los que figura el paisaje como un tema no agotado.

Según la UNESCO, se entiende como “paisaje” cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos (Zetina-Nava, 2015). La evaluación del paisaje se basó en el método indirecto adaptado y utilizado por el USDA Forest Service y el Bureau of Land Management (BLM, 1980).

Para el presente Proyecto la evaluación del paisaje considera tres vertientes: visibilidad, calidad paisajística y fragilidad del paisaje.

Visibilidad

La visibilidad o cuenca visual es la porción de paisaje visualmente autocontenida, que abarca toda el área de visualización que un observador tiene del paisaje. La fragilidad de un paisaje es la “susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso o actuación sobre él”. Se la puede considerar como una cualidad de carácter genérico y por ello intrínseca al territorio (Aguiló et al., 1995).

Para analizar este criterio, se elaboró una lista en donde destacan las cualidades escénicas y rasgos del paisaje; este inventario se realizó considerando los aspectos visuales que son característicos del proyecto.

- **Presencia de Áreas de Interés Ecológico:** El Proyecto no inciden en algún área de interés ecológico.
- **Presencia de Zonas Forestales:** Cercano al Proyecto no se identifican zonas forestales con algún carácter especial.
- **Cuerpo de agua:** Dentro del Proyecto no hay existencia de ningún cuerpo de agua o corrientes.
- **Áreas recreativas:** En un radio de 5 km o más solo se encuentra Parque zoológico wameru, canchas, parques de las comunidades cercanas.
- **Estructuras arquitectónicas de importancia relevante:** Dentro del proyecto y el AI no se identifican estructuras de este tipo.
- **Zonas de importancia cultural, sitios históricos o arqueológicos:** Cerca del Proyecto se identifican parroquias y capillas a una distancia mayor a 5 km, en las localidades aledañas.
- **Infraestructura turística:** Dentro del Proyecto y AI no se identificaron obras de este tipo.
- **Elementos arquitectónicos predominantes en la zona de carácter industrial:** cercano al proyecto se encuentra Nutrimentos balanceados, Vesta industrial Park Querétaro, parque industrial O'Donnell, FINSA, VYNMSA Querétaro Industrial Park y General Motors VDC.

Calidad Visual

La calidad del paisaje es un concepto intuitivo, que viene expresado por la combinación armónica de la disposición de formas, volúmenes, colores, etc., en relación con los cánones de belleza que se manejan al uso. Muchos paisajes son el escenario de las actividades humanas, son el objeto de admiración y agrado. La calidad del paisaje, para tener claridad en el concepto, se entenderá por calidad visual a la belleza o valor escénico que posee un paisaje en un momento determinado y previo a cualquier tipo de modificación (De Bolós, 1992).

En este apartado se pretende valorar el atractivo visual que se deriva de las características propias de cada unidad de paisaje a evaluar, por lo que, se debe considerar que la calidad intrínseca del paisaje se define gradualmente en función de los atributos biofísicos de cada unidad de paisaje.

En este caso se utilizó en primera instancia el método indirecto adaptado de Bureau of Land Management (BLM, 1980) para la valoración de calidad de paisaje, esta se basa en la evaluación de las características visuales básicas de los componentes del paisaje y de calidad paisajista mediante un formato adaptado que se muestra en la siguiente tabla, cuya matriz de evaluación de calidad del paisaje, se basa en la evaluación de las características visuales básicas de los componentes del paisaje. Se asigna un valor según los criterios de ordenación y la suma total de éstos determina la clase de calidad visual del área de estudio, donde se aplicó una ficha de evaluación, que corresponde a una caracterización a partir de los elementos que conforman el paisaje. Para cada uno de ellos se aplica un valor, el cual es sumado, con el objetivo de obtener un resultado final de la evaluación de calidad.

Tabla 4.12 Ficha de Evaluación de Calidad Visual (Método BLM)

Componente	Criterios de Valoración y Puntuación		
Morfología	Relieve muy montañoso, marcado y prominente (acantilados, agujas grandes, formaciones rocosas); o bien relieve de gran variedad superficial o muy erosionado o sistemas de dunas o bien presencia de algún rasgo muy similar y dominante.	Formas erosivas interesantes o relieve variando en tamaño y forma. Presencia de formas y detalles interesantes, pero no dominantes o excepcionales.	Colinas suaves, fondos de valle, planos, pocos o ningún detalle singular.
	3	2	1
Vegetación	Gran variedad de tipos de vegetación, con formas, texturas y distribución interesante.	Alguna variedad en la vegetación, pero solo uno o dos tipos.	Poca variedad o contraste en la vegetación
	3	2	1
Hidrología	Factor dominante en el paisaje, limpia y clara. Aguas blancas (rápidos y cascadas) o láminas de agua en reposo.	Agua en movimiento o en reposo, pero no dominante en el paisaje	Ausente o inapreciable
	3	2	1
Color	Combinaciones de color intensas y variadas o contrastes agradables	Alguna variedad e intensidad en los colores y contrastes, pero no actúa como elemento dominante.	Poca variación de color o contraste, colores apagados.
	3	2	1

Componente	Criterios de Valoración y Puntuación		
Fondo escénico	El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual.	El paisaje circundante incrementa moderadamente la calidad visual en el conjunto.	El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad del conjunto.
	3	2	1
Rareza	Único o poco corriente o muy raro en la región, posibilidad de contemplar fauna o vegetación excepcional.	Característico, aunque similar a otros en la región.	Bastante común en la región.
	3	2	1
Actividad humana	Libre de actuaciones estéticamente no deseadas o con modificaciones que inciden favorablemente en la calidad visual.	La calidad escénica está afectada por modificaciones poco armoniosas, aunque no en su totalidad, o las actuaciones no añaden calidad visual.	Modificaciones intensas y extensas, que reducen o anulan la calidad escénica.
	3	2	1

Nota: En amarillo los criterios que corresponden a la descripción del Proyecto.

Tabla 4.13 Escala de Valoración para Calidad Visual del Paisaje

Nivel	Descripción	Valor numérico
Alto	Paisajes con rasgos singulares y sobresalientes.	15 - 21
Medio	Paisajes cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y línea, pero que resultan comunes en la región estudiada y no son excepcionales	8 - 14
Bajo	Paisajes con muy poca variedad en la forma, color, línea y textura.	0 - 7

Nota: En amarillo los criterios que corresponden a la descripción del SA

De acuerdo con la valoración paisajística realizada, se puede observar que el Proyecto cuenta con lo siguiente:

- Formas erosivas interesantes o relieve variando en tamaño y forma. Presencia de formas y detalles interesantes, pero no dominantes o excepcionales.
- Alguna variedad en la vegetación, pero solo uno o dos tipos.
- Agua ausente o inapreciable en el sitio.
- Alguna variedad e intensidad en los colores y contrastes, pero no actúa como elemento dominante.
- El paisaje circundante moderadamente la calidad visual.
- Rareza, característico, aunque similar a otros de la región.
- Modificaciones, la calidad escénica está afectada por modificaciones poco armoniosas, aunque no en su totalidad.

Derivado de lo anterior, el Proyecto presenta una calidad paisajística de grado Medio, ya que muestra los cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y línea, pero que resultan comunes en la región y no son excepcionales, es decir el área se encuentra medianamente impactada ya que se han instalado asentamientos humanos, pero se siguen manteniendo rasgos del paisaje original.

Fragilidad del Paisaje

Se define como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él, expresa el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. El grado de fragilidad que tenga un paisaje depende del medio, y se liga al mayor o menor poder de este para ocultar objetos (capacidades de absorción visual). La fragilidad visual es independiente tanto de la calidad de un paisaje como de la actividad que se desarrollen en el territorio, así una misma actividad causará un impacto visual mayor en aquel territorio que tenga mayor fragilidad visual. (De Bolos 1992).

Para la valoración de fragilidad del paisaje se utilizó el método de Aguiló mostrado en la siguiente tabla, modificado, ya que es el adecuado para fines de esta evaluación y que es usado frecuentemente en España, país que es pionero en este tipo de estudios; este método asigna valores a una serie de factores que participan en la realidad de un paisaje visual como son factores biofísicos, de visualización, singularidad y accesibilidad visual, calculando luego el promedio para cada caso.

Tabla 4.14 Valores de Fragilidad Visual Adquirida, Matriz de Aguiló (1992).

Factores	Elemento	Fragilidad del Paisaje		
		Alta	Media	Baja
Biofísicos	Pendientes	Pendientes de más de 30%, terrenos con un dominio del plano vertical de visualización. Valor=3	Pendientes entre 15% y 30%, terrenos con modelado suave u ondulado. Valor=2	Pendientes entre 0% y 15%, plano horizontal de dominancia. Valor=1
	Vegetación (Densidad)	Grandes espacios sin vegetación. Agrupaciones aisladas. Valor=3	Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrato arbustivo. Valor=2	Grandes masas boscosas. 100% de cobertura. Valor=1
	Vegetación (contraste)	Vegetación monoespecífica, escasez vegetal, contraste poco evidente. Valor=3	Mediana diversidad de especies con contrastes evidentes, pero no sobresalientes. Valor=2	Alta diversidad de especies, fuertes e interesantes contrastes. Valor=1
	Vegetación (altura)	Vegetación arbustiva o herbácea, no sobrepasa los 2 m de altura o sin vegetación. Valor=3	No hay gran altura de las masas (hasta 10 m), ni gran diversidad de estratos. Valor=2	Gran diversidad de estratos. Alturas sobre los 10 m de altura. Valor=1
Accesibilidad	Visual	Percepción visual alta, visible a distancia y sin mayor restricción. Visión de carácter cercana o próxima (0 a 500 m). Dominio de los primeros planos.	Visibilidad media, ocasional combinación de ambos niveles. Visión media (500 a 2000 m). Dominio de los planos medios de visualización. Valor=2	Baja accesibilidad visual, visitas escasas o breves. Visión de carácter lejano o a zonas distantes (más de 2000 m). Valor=1

Factores	Elemento	Fragilidad del Paisaje		
		Alta	Media	Baja
		Valor=3		
Visualización	Tamaño del predio visual	Cuencas alargadas, generalmente unidireccionales en el flujo visual o muy restringido. Valor=3	Cuencas irregulares, mezcla de ambas categorías. Valor=2	Cuencas regulares extensas, generalmente redondeadas. Valor=1
	Forma del predio visual	Cuencas alargadas, generalmente unidireccionales en el flujo visual o muy restringido. Valor=3	Cuencas irregulares, mezcla de ambas categorías. Valor=2	Cuencas regulares extensas, generalmente redondeadas. Valor=1
	Compacidad	Vistas panorámicas abiertas. El paisaje no presenta huecos, ni elementos que obstruyan los rayos visuales. Valor=3	El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual, pero en un porcentaje moderado. Valor=2	Vistas cerradas u obstaculizadas. Presencia constante de zonas de sombra o menor incidencia visual. Valor=1
Singularidad	Unicidad del paisaje	Paisaje singular, notable, con riqueza de elementos únicos y distintos. Valor=3	Paisaje interesante, pero habitual, sin presencia de elementos singulares. Valor=2	Paisaje común, sin riquezas visuales o muy alteradas. Valor=1

Nota: En cuestiones de paisaje el concepto de compacidad expresa lo accidentado o compacto que se puede apreciar por el observador el paisaje visible. En amarillo características presentes en el proyecto.

Nivel	Descripción	Valor numérico
Alto	Paisajes muy sensibles a las intervenciones por lo que se degradarían irremediablemente en caso ocurrieran	21 - 27
Medio	Paisajes sensibles a las intervenciones pero que pueden recuperar su carácter con un adecuado manejo paisajístico.	15 - 20
Bajo	Paisajes poco sensibles a las intervenciones, es decir, con una apreciable capacidad de asimilación.	9 -14

Nota: En amarillo los criterios que corresponden a la descripción del Proyecto.

Con respecto a la tabla anterior, se muestra que la escala de valoración de fragilidad del paisaje en el proyecto es Medio, es decir que los paisajes son sensibles a las intervenciones pero que pueden recuperar su carácter con un adecuado manejo paisajístico.

Además, el Proyecto y AI se encuentra inmerso entre asentamientos humanos y actividad industrial, en las zonas adyacentes se presentan perturbaciones debido a actividades antropogénicas.

Estado de Conservación y/o Deterioro.

Para evaluar el grado de conservación y/o deterioro de la vegetación, existen diversos criterios para determinarlo. Básicamente se analiza el efecto del evento catastrófico sobre los componentes del ecosistema, es decir, el impacto

sobre las condiciones ecológicas del sitio. Algunos autores (Vázquez et al. 1999; Jiménez et al. 2002; Sol, 1999), consideran tres grados de alteración:

Nivel I o fase incipiente, cuando el estado de alteración se encuentra en sus primeras fases; la presión sobre los recursos del ecosistema es de baja magnitud, es decir, el ecosistema puede por sí solo recuperar las condiciones de estabilidad entre sus componentes.

Nivel II cuando el sitio se encuentra desequilibrado de manera significativa pero aún existen elementos del ecosistema inicial y que se pueden tomar de referencia para intuir cuales fueron los componentes iniciales del sistema.

Nivel III es el menos deseable y el más destructivo puesto que áreas que estuvieron cubiertas con vegetación primaria, en un periodo muy corto de tiempo han perdido sus elementos y su estabilidad. Cuando se manifiesta este nivel de alteración, se considera muy crítico porque el ecosistema difícilmente recupera las condiciones propias del lugar, por lo que con la restauración ecológica difícilmente restablecerá por completo el equilibrio entre sus componentes.

Con base en lo anterior, aun cuando la zona está casi en su totalidad perturbada, existen remanentes aislados, que la posicionan en un Grado de Conservación de tipo Nivel II.

4.2.4. Componentes del medio socioeconómico.

El municipio de Colón está ubicado al centro oeste del Estado de Querétaro en la latitud Norte 20°34' a 20°56' y en la longitud Oeste 99°56' a 100°16'. Su superficie es de 807.15 km², que son el 6.9 % del total del estado, siendo el tercer lugar entre los 18 municipios.

Limita al noreste con el municipio de Tolimán, al este con Ezequiel Montes, al sureste con Tequisquiapan, al sur con Pedro Escobedo, al oeste con El Marqués y al norte con el municipio de Tierra Blanca en el estado de Guanajuato.

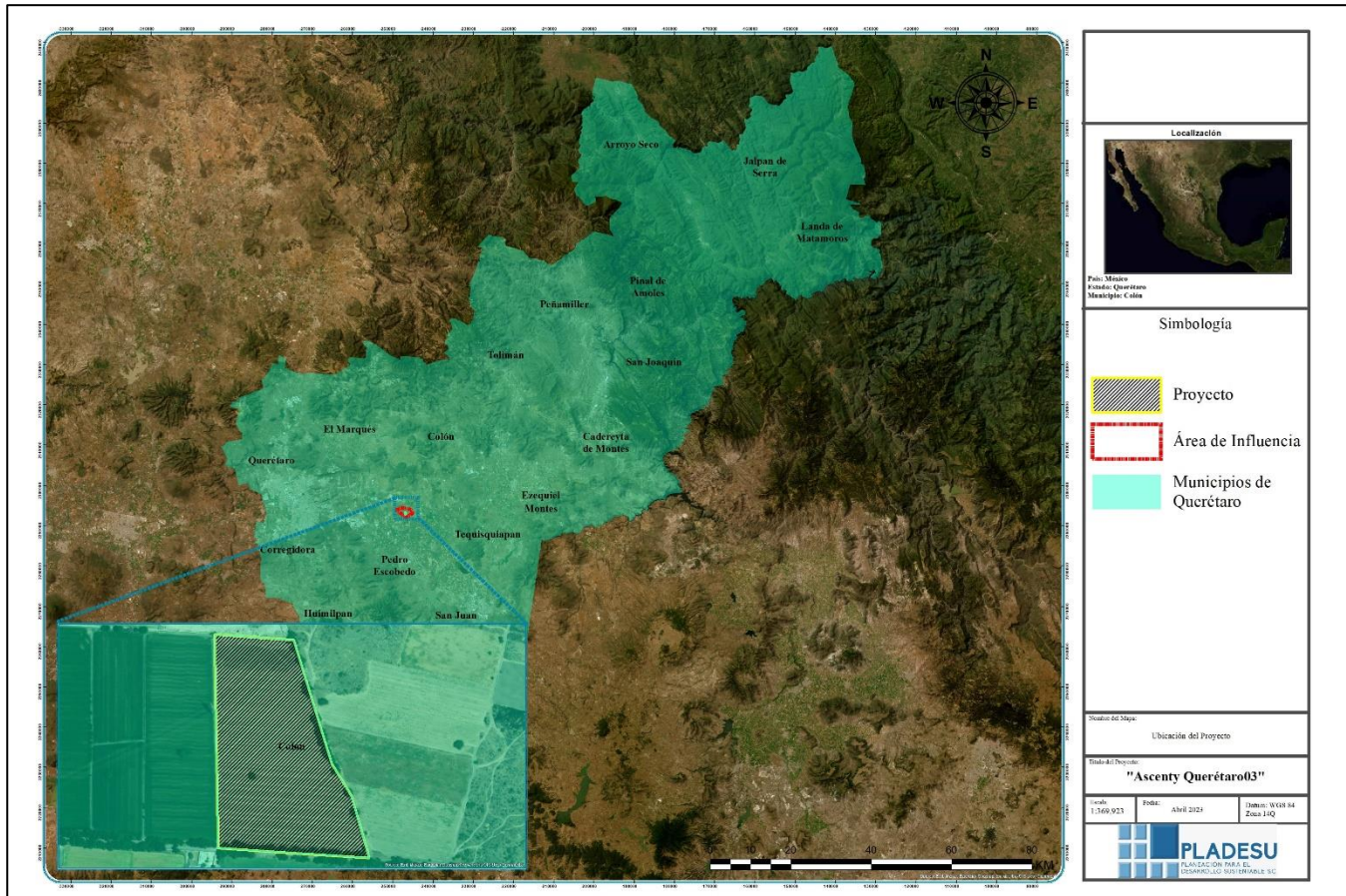


Figura 4.14 Ubicación del Municipio de Querétaro.

Fuente: Elaboración Propia.

Demografía.

De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN, 2000), el municipio cuenta con 40 ejidos que ocupan 51,035 ha, esto es el 63.23% de la superficie total municipal. El 36.77% que resta es propiedad privada (29,679 has) y que incluyen las áreas urbanas.

De acuerdo con los datos de INEGI del 2010, el municipio de Colón cuenta con una población total censada de poco más de 58 mil personas. La encuesta intercensal del INEGI estima para 2015 una población de 62,667 habitantes. Con base en los censos históricos, el municipio de Colón aumentó su tasa de crecimiento promedio anual en un 2.6% de 2005 a 2010 con respecto al periodo del 2000 al 2005, sin embargo, ésta disminuyó en el periodo 2010-2015 con una tasa de 1.6%. La edad promedio de su población es de 23 años. El promedio de hijos nacidos por mujer de entre 15 a 49 años es de 1.9 (INEGI, 2015).

El porcentaje de población nacida en otra entidad o país que residen en el municipio de Colón es de 4.7, siendo uno de los más bajos en el Estado, lo cual refleja una baja tasa de inmigración. (INEGI, 2015).

Características de los hogares y viviendas

Colón, se tiene registrado la existencia de 14,485 viviendas en las que habitan un promedio de 4.3 ocupantes por vivienda. Como indicador general, se tiene que el 97.6% de las viviendas en el municipio de Colón tiene un piso diferente de tierra y en el 12.9% del total se utiliza leña o carbón como combustible. Respecto a los servicios, el 98.8% del total cuenta con energía eléctrica; el 99.7% disponen de agua entubada siendo el segundo municipio con mayor cobertura de agua después del municipio de Pedro Escobedo que cuenta con una cobertura del 99.8%; y finalmente en relación con la disposición de drenaje el municipio tiene una cobertura del 86.8%, lo que lo ubica como el municipio número 12 del Estado (INEGI, 2015).

Según el Anuario Económico 2011, el inventario de plantas de tratamiento en Colón, 2009 de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, fue de 2 plantas de tratamiento privadas y 16 públicas, una de ellas es la planta de tratamiento Colón en la carretera 110 hacia la presa Colón. De las plantas de tratamiento actuales solo una minoría está en funcionamiento. La infraestructura para el tratamiento de agua actual es insuficiente, este déficit tiene actualmente consecuencias adversas sobre el deterioro ambiental y los ecosistemas presentes. Las aguas que no reciben tratamiento vierten hacia las principales afluentes hacia las presas y centros de población, generando en consecuencia alteraciones en el medio natural e inducción de situaciones de riesgo en la salud de la población.

Educación

El Municipio de Colón cuenta con las condiciones para atender casi el cien por ciento de la demanda educativa de los niños y niñas de 5 a 14 años de edad, aun cuando la matrícula de todos los niveles educativos ha aumentado por arriba de la media nacional. El esfuerzo por mejorar los índices educativos se reflejó en un avance de 5.7% en la tasa de alfabetismo, al pasar de 84.4% en 1990 a 90.1% en 2000. Este crecimiento fue mayor que el promedio nacional. En virtud de los progresos observados, en 2003 la tasa de alfabetismo en Querétaro llegó a 91.2%, correspondiendo este porcentaje al promedio nacional. El porcentaje de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela también aumentó en forma considerable, llegando al 92.4%, mientras que a nivel nacional es del 92.1%. Asimismo, el porcentaje de la población de 15 a 19 años de edad que asiste a la escuela se incrementó en la entidad. En 1990 era de 37%, para el año 2000 representaba ya el 43% y para el 2003 alcanzó el 47%. Sin embargo, a pesar de este avance significativo, el estado se encuentra por debajo del promedio nacional, que es del 51%.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 6.5, frente al grado promedio de escolaridad de 8.9 en la entidad.

En 2010, el municipio contaba con 46 escuelas preescolares (3% del total estatal), 56 primarias (3.8% del total) y 23 secundarias (4.8%). Además, el municipio contaba con cuatro bachilleratos (2.1%) y ninguna escuela de formación para el trabajo. El municipio no contaba con ninguna primaria indígena.

Población Económicamente Activa

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 elaborado por el INEGI, de la población total del Municipio, el 72.45% es considerada económicamente activa, como se muestra en la siguiente tabla.

	Población de 12 años y Más		Población Económicamente Activa						Población No Económicamente Activa		No Especificado	
	Total		Ocupada		Desocupada							
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	41,280	43,092	31,723	14,588	29,471	14,147	2,252	441	9,274	28,359	283	145
Sin Escolaridad y												
Preescolar	2,833	4,248	1,712	566	1,590	556	122	10	1,023	3,640	98	42
Primaria	14,549	16,701	10,752	4,380	9,874	4,266	878	114	3,682	12,269	115	52
Secundaria												
Incompleta	3,766	3,195	1,625	389	1,444	369	181	20	2,134	2,805	7	1
Secundaria												
Completa	12,519	11,127	11,511	5,005	10,714	4,850	797	155	970	6,094	38	28
Estudios Técnicos o												
Comerciales con												
Primaria Terminada	90	142	70	66	69	65	1	1	20	76	0	0
Educación Media												
Superior	4,784	5,039	3,716	2,436	3,532	2,349	184	87	1,058	2,587	10	16
Educación Superior												
	2,629	2,510	2,269	1,692	2,184	1,641	85	51	354	814	6	4
No Especificado	110	130	68	54	64	51	4	3	33	74	9	2

Figura 4.15 Características económicas

Salud

Uno de los avances más importantes en materia de Salud en el Municipio de Colón, es el descenso de la tasa de mortalidad en todos los grupos poblacionales; en general. La mortalidad disminuyó su tasa al pasar de 7.43 en 1980 a 5.42 en 1990 por cada 10,000 habitantes, registrándose para el año 2000 una tasa de 4.23 En este período las principales causas de muerte han cambiado. Las enfermedades infecciosas transmisibles y los padecimientos ligados a la reproducción, ocupaban los primeros lugares en el cuadro de causas de mortalidad en 1980; con el tiempo estas causas han sido desplazadas por las Enfermedades no transmisibles y las lesiones. Entre 1980 y 2000,

el porcentaje de defunciones debido a infecciones intestinales disminuyó 87.5%, mientras que las muertes por enfermedades del corazón duplicaron su incidencia.

El Municipio de Colón considerado también con alto grado de marginación, presenta un cuadro que se asemeja más al de un país en desarrollo. La mortalidad materna representa también un problema importante para la salud pública, que puede estar relacionado con la cobertura y calidad de los servicios de salud. En los últimos 6 años esta causa de muerte, a nivel Estatal, mostró una tendencia inestable, al registrarse 18 defunciones en 1997, 23 en 1998, 19 en 1999, 28 en 2000, 17 en 2001 y la misma cantidad en 2002. En relación a las muertes por cáncer cérvico-uterino, podemos decir que esta causa tiene una tendencia estable bajo el siguiente comportamiento: en 1997 se registraron 50 defunciones; en 1998 fueron 48; en 1999, 44; en 2000 se registraron 53; en 2001 se le atribuyeron a esta causa 49 defunciones y en 2002, 45.

En la edad reproductiva de las mujeres este padecimiento es el más común de los tumores malignos y la primera causa de muerte. Por su parte, los problemas perinatales constituyeron la séptima causa de muerte en el año 2000, por lo que representan una prioridad sanitaria. La mayor parte de las muertes por estas afecciones se producen durante la primera semana de vida (42%), siendo las principales causas las enfermedades que padecen las madres, tales como: hipertensión, infecciones, traumatismos, problemas durante el embarazo o el parto.

Deporte

Aproximadamente el 60% de las comunidades cuenta con un área deportiva. Destacan los campos de fútbol soccer ubicados en la Cabecera Municipal. Para su esparcimiento, las familias disponen de una plaza pública principal, un jardín vecinal y un jardín con pista de patinaje y pista de atletismo. También se cuenta con un centro recreativo con palapa para eventos sociales, un chapoteadero y cancha deportiva, a donde concurre la ciudadanía especialmente los fines de semana (Querétaro, Enciclopedia de los Municipios, 2014).

Unidades Económicas

Agricultura

El municipio de Colón cuenta con 2,737 unidades de producción con actividad agropecuaria con una superficie de 25,722.09 hectáreas. Del total de las unidades, 4,244 son de producción agrícola y se distribuyen de la siguiente manera: 433 unidades de riego (4,725.31 has) y 2,101 unidades de temporal (9,682.60 has) (Anuario estadístico rural 2015). Los principales cultivos por superficie sembrada en el municipio de Colón son maíz de grano (7,770ha); frijol (3,215); alfalfa verde (1,342 ha); maíz forrajero (1,210 ha); avena forrajera (429 ha); Ryegrass en verde (285 ha); chile verde (88 ha); espárrago (58 ha) y jitomate (28 ha).

En el contexto estatal, el municipio de Colón aporta más del 33% del total producido de frijol y chile en todo el territorio del estado con 2,805 y 4,646 toneladas respectivamente. No obstante, la mayor cosecha agrícola del municipio de Colón es la alfalfa verde con una producción de 92,195 toneladas que sin embargo equivalen al 12.95% de la producción estatal; seguido del maíz forrajero con una producción de 66,550 toneladas que representan el 9.25% de las producidas a nivel estatal; en tercer lugar se ubica el maíz de grano (30,851 toneladas) que equivalen al 10.83% de la producción total del estado. En Colón predominan las actividades pecuarias de agostadero, el área dedicada esta actividad es de 42,751 ha que representan el 58% del total de la superficie del municipio.

El inventario ganadero del municipio incluye 7,242,670 cabezas de aves; 37,062 de bovino; 44,799 de porcino; 6,709 de ovino; 4,137 de caprino y 585 de conejo. Con respecto al estado, Colón cuenta con el 22.01% del inventario total de aves de corral para carne, con 16.7% del total de bovinos y 13.9% del total de porcinos (SEDEA, 2015 para el año 2014). En el municipio se encuentra el Centro Nacional de Investigación Interdisciplinaria, la Comisión Nacional para el Mejoramiento Genético y Reproducción Animal, A.C. y el Centro Pecuário Nacional; los cuales son organismos destinados a la investigación y mejoramiento genético de bovinos y otras especies.

Forestal

Colón es uno de los cuatro municipios de Querétaro que realizan un aprovechamiento forestal, principalmente del encino (*Quercus* spp.). Colocando al municipio en segundo lugar en el estado en extracción de este árbol maderable. Respecto a la producción forestal no maderable, se aprovecha el orégano (*Lippia graveolens*), damiana (*Turnera diffusa*) y pingüica, fruto de *Arctostaphylos pungens* (SEDEA, 2015).

Pesca

En el estado de Querétaro la producción pesquera se centra en las especies de peces de tilapia, carpa, trucha y bagre. De acuerdo con datos de SEDEA (2002), el 9.8% (41.43 toneladas) de la producción total se obtuvo por medio de acuicultura en sistemas controlados, representando un valor de 2.47 millones de pesos (22.5% del valor total de la producción). En el municipio de Colón se cuentan con dos organizaciones de pesca comercial que son Lujánmar, S.C. de R.L. y Cultivando Ideas, S.C. de R.L. con 21 y 10 pescadores respectivamente. Estas agrupaciones realizan sus labores de pesca en los embalses Presa la Soledad y Presa Colón.

Urbano - industrial

El crecimiento urbano ha adoptado un escenario de estimación de fuerte impulso para el municipio, en el que el crecimiento poblacional se incrementa apoyado por acciones institucionales y del sector privado. Así, la demanda de suelo para el 2025 de las localidades en el municipio es de un total de 1, 049.39 ha (2008).

La industria en el municipio de Colón es un sector en pleno auge y en vías de crecimiento y expansión. Existen más de 50 micro y medianas empresas. Destacando el parque agroindustrial Agropark. El Parque Aeroespacial de Querétaro se sitúa en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. El parque ofrece una combinación de terreno e infraestructura, renta y capacitación, a través de la Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro (UNAQ). Dicho parque cuenta, entre otras empresas, a Bombardier Aerospace, empresa dedicada a la fabricación de aviones y componentes incluyendo el Parque Aeroespacial de Proveedores.

Turismo

El municipio de Colón es uno de los más importantes destinos para el Turismo religioso en el Estado de Querétaro. El Santuario de Soriano, donde se venera a la Virgen de los Dolores, mejor conocida como Virgen de Soriano, recibió una afluencia de 1.5 millones de visitantes, según el informe otorgado por el Rector de la Basílica para el año 2012. Otras construcciones de valor histórico y cultural son las trece ex haciendas de la época colonial, un ex convento y el edificio que ocupa la presidencia municipal, la misión barroca de Santo Domingo del Siglo XVI, además del museo de los milagros y el templo de San Francisco.

El Municipio cuenta con vestigios prehispánicos, como pinturas rupestres en la comunidad del Potrero y en la zona llamada los Pilonos, donde se puede practicar deportes extremos. Otros sitios de turismo son el Pinal de Zamorano, la Alameda de Ajuchitlán, el mirador “Cerro de las Cruces”, que permiten el esparcimiento y contacto con la naturaleza. En la Presa “La Soledad”, se lleva a cabo turismo comercial, además de que permite la práctica de la pesca y paseo en lancha. A su vez, el municipio de Colón tiene otros elementos de atractivo turístico, como la producción de talabartera y la transformación de la materia prima en artesanías. No obstante, la demanda turística, el municipio cuenta únicamente con tres hoteles, los cuales ofertan únicamente 24 habitaciones

Vías de comunicación

Actualmente la red carretera que comunica al municipio de Colón, comprende un total de 356 kilómetros, de los cuales, 100 kilómetros, son carreteras pavimentadas, y de éstos escasamente 13 kilómetros son carpeta asfáltica, con trazo moderno en su tramo del entronque de la autopista México-Piedras Negras, al Aeropuerto Internacional de Querétaro, con características de primer nivel, y la gran mayoría que representan más de 250 kilómetros de caminos son de empedrado, terracería o revestidos, y son los que a diario utilizan los colonenses, principalmente los que habitan en la región rural. Existen más de 150 kilómetros de caminos rurales revestidos y, o empedrados, que desempeñan un importante papel, principalmente en las zonas semidesérticas, que constituyen las vías de acceso con la función de ligar a comunidades pequeñas por medio de carreteras troncales y secundarias; además de ser un medio de penetración a zonas de explotación minera, agrícola, forestal, ganadera y artesanal, así como de apoyo o acceso a la infraestructura de otros sectores productivos. El estado físico de la red rural durante el año 2005, según cifras del INEGI, fue de 10% en buen estado, 53% en condiciones regulares y 37% en mal estado.

4.3. Diagnóstico Ambiental

Para realizar el diagnóstico actual del proyecto y AI se elaboró una lista de indicadores ambientales para cada uno de los componentes del medio abiótico, biótico y socioeconómico.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), un indicador ambiental es un parámetro o valor derivado de parámetros que proporciona información para describir el estado de un fenómeno, ambiente o área con un significado que va más allá del directamente asociado con el valor del parámetro en sí mismo (SEMARNAT, 2005, Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental de México). Los indicadores de impacto deben cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

- Relevantes: la información que aporta es significativa sobre la magnitud e importancia del impacto.
- Fiables: representativos del impacto que se quiere medir.
- Exclusivos: es decir que en su valor intervenga principalmente el impacto a medir y no otros factores
- Realizables: identificables y cuantificables (siempre se puede acudir a categoría semicuantitativas o a medidas cualitativas).

En la tabla siguiente se hace una descripción del estado actual de cada uno de los componentes ambientales para el medio físico, biótico y socioeconómico.

Tabla 4.15 Diagnóstico del Área de Influencia

Medio abiótico		
Componente ambiental	Indicador	Diagnóstico
Clima	Modificación del microclima	Se identifica que la totalidad de la superficie del AI y Proyecto se presenta el tipo de clima BS1kw(w) Templado seco con temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C y la temperatura del mes más caliente menor de 22°C; sus lluvias se presentan mayormente en verano con un porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.
Calidad del aire	Presencia o ausencia de fuentes de emisiones a la atmósfera	Las principales fuentes de emisiones a la atmosfera son el tránsito vehicular en las carreteras y los establecimientos alrededor
Ruidos y vibraciones	Presencia o ausencia de fuentes de emisiones de ruido	Las principales fuentes de emisión de ruido es el tránsito vehicular en las calles principales y los establecimientos alrededor
Geomorfología	Superficie afectada en m ²	El proyecto se localiza en una zona de Lomerío, la cual se define como una porción del terreno quebrado, caracterizado por una repetición de colinas redondas o lomas alargadas, con cumbres a alturas variables, separadas por valles coluvio-aluviales, además no se identifican fallas y/o fracturas que representen un riesgo para lo planificado, sin embargo, fuera del AI existe una fractura en dirección noroeste a unos 13.3 km de distancia aproximada, pero que no refleja ningún riesgo para el proyecto.
Suelo	Presencia o ausencia de perturbación	El proyecto se localiza en suelo de vertisol pelico (Vp), el cual es un suelo de climas templados y cálidos, especialmente en zonas donde hay una marcada estación seca y otra lluviosa. Estos suelos se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que por ser colapsables en seco forman grietas en la superficie o a determinada profundidad. Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente de México.
Hidrología Superficial	No. de corrientes o ríos	Dentro del proyecto y AI se carece de cuerpos de agua, corrientes de agua u otro elemento de carácter hidrológico en un radio de 5 km. En su estudio hidrológico se encontró que para el Predio en sus condiciones actuales genera un gasto máximo de 0.351 m ³ /s y un volumen igual a 1,471.31 m ³ , mientras que el Predio en condiciones de Post-desarrollo genera un gasto máximo de 1.328 m ³ /s y un volumen igual a 5,572.60 m ³ .

Medio abiótico		
Componente ambiental	Indicador	Diagnóstico
		Por lo anterior, el volumen a regular será de 4,101.29 m ³ , con el fin de mantener dentro del predio el escurrimiento en sus condiciones naturales, por lo anterior se requerirá uno o varios tanques de regulación que permitan captar dicho volumen dentro del predio.
Hidrología Subterránea	Estado actual del acuífero (sobreexploitado o subexplotado)	El AI y proyecto se localiza en el acuífero Valle de San Juan del Río. Es un acuífero con déficit de agua subterránea, considerado como sobre explotado desde 2015.
Medio biótico		
Vegetación	Proporción de vegetación natural	De acuerdo con la carta de Uso de Suelo y Vegetación 1:50 000, INEGI, Serie VI, el Proyecto se tiene un uso de agricultura de riego anual y semipermanente. Dentro del proyecto existen 6 especies conocidas, el Pirul “Schinus molle” con 110 ejemplares, Durazno “Prunus pérsica” con 1 ejemplar, Eucalipto “Eucalyptus camaldulensis” con 1 ejemplar, Huizache “Vachellia farnesiana” con 1 ejemplar, Granjeno “Rhamnus microphylla” con 3 ejemplares, y Mezquite con 26 ejemplares. Debido a las características de los ejemplares se establece la implementación de un programa de manejo de vegetación. En el análisis de la zona del proyecto no se encontraron elementos de flora presentes en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Fauna	Presencia/ausencia de especies indicadoras de conservación	Se identificaron parcial y totalmente 28 especies, en las cuales se tiene un total de 94 individuos, que serían 53 artrópodos, 35 aves, 1 reptil, 5 mamíferos. Se implementará un Plan de ahuyentamiento de fauna, para la preservación de la misma o se localizaron especímenes de anfibios, u otros grupos. Es importante mencionar que no se encontró especie enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Medio socioeconómico		
Paisaje	Disminución de la calidad del paisaje	El Proyecto y AI se encuentra inmerso entre asentamientos humanos y actividades de carácter industrial, en las zonas adyacentes se presentan perturbaciones debido a actividades antropogénicas.
Marginación	Índice de marginación	Hasta el 2015 el Municipio de Colón tenía un grado de marginación Medio.
Actividades productivas	% de la Población ocupada por sector productivo	Predominan las actividades de comercio al por menor, servicios de alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas e industria manufacturera.

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS O RELEVANTES

CONTENIDO

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS O RELEVANTES	1
5.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales	3
5.1.1 Justificación	3
5.1.2 Indicadores de impacto	3
5.1.3 Metodología de evaluación	8
5.1.4 Resultados	11

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS O RELEVANTES

5.1 Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales

5.1.1 Justificación

Una vez que se ha descrito el Proyecto, así como las actividades que son susceptibles de generar impactos ambientales, se realizará a continuación un análisis sobre los impactos ambientales, positivos y negativos que el Proyecto “ASCENTY QUERÉTARO03” puede generar, considerando de manera especial las características del sitio donde se desarrollará.

5.1.2 Indicadores de impacto

A partir de la descripción abordada en el capítulo anterior, es preciso la identificación de indicadores de impacto ambiental para cada elemento del medio biótico, abiótico y socioeconómico, con la finalidad de conocer la forma y mediante qué actividades del Proyecto se podría generar un impacto ambiental durante la implementación de este.

Es así como, una vez que se conoce en qué consiste el proceso de construcción y operación, se puede inferir sobre las posibles afectaciones, de esta forma podemos evaluar en siguientes apartados de este estudio los impactos ambientales a la calidad del aire, al suelo, agua, flora, fauna y paisaje.

- **Lista indicativa de indicadores de impacto**

Para ser útiles, los indicadores de impacto deben cumplir con los siguientes requisitos:

- **Representatividad:** Se refiere al grado de información que posee un indicador respecto al impacto global de la obra.
- **Relevancia:** La información que aporta es significativa sobre la magnitud e importancia del impacto.
- **Excluyente:** No existe una superposición entre los distintos indicadores.
- **Cuantificable:** Medible siempre que sea posible en términos cuantitativos.
- **Fácil identificación:** Definidos conceptualmente de modo claro y conciso.

En la siguiente tabla se presentan los indicadores que se emplearán en la cuantificación de los impactos ambientales sobre los diferentes factores.

Tabla 5.1 Indicadores de Impacto

Factor	Unidad	Indicador
Geomorfología	• Topoformas: forma del relieve.	• Modificación del relieve.
Geología	• Rocas: material compuesto de uno o varios minerales como resultado final de los diferentes procesos geológicos.	• Alteración de las propiedades del suelo.
Edafología	• Unidad: Parte no consolidada y superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas.	• Modificación de la calidad del suelo.
	• Clase textural: Indica cuál de las partículas de suelo (arena, limo o arcilla) domina en los 30 cm superficiales del suelo	• Modificación a la textura del suelo.
	• Estructura: La distribución o diferentes proporciones que presentan, los distintos tamaños de las partículas sólidas que lo forman.	• Alteración de la estructura del suelo.
	• Composición: Los distintos materiales que conformar el suelo como sólidos (minerales) líquidos (sales) y gases (gases atmosféricos).	• Modificación de los materiales que conforman el suelo.
	• Vocación del suelo: Es el uso propuesto que se le debe dar a un suelo.	• Uso compatible con infraestructura.
	• Permeabilidad: Es la capacidad del suelo para que un fluido lo atravesase sin alterar su estructura interna.	• Pérdida o disminución de la permeabilidad del suelo.
	• Erosión: Es la degradación y el transporte de material o sustrato del suelo, por medio de un agente dinámico, como son el agua, el viento o el hielo.	• Incremente de la erosión del suelo.
Hidrología Superficial	• Cuerpos de agua: Masa o extensión de agua.	• Contaminación de algún cuerpo de agua en base a los niveles máximos permisibles de las descargas de un cuerpo de agua de las normas correspondientes.
	• Escorrentía: Lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje.	• Modificación de la escorrentía.

Factor	Unidad	Indicador
Hidrología Subterránea	• Acuíferos: formación geológica permeable que permite la circulación y el almacenamiento del agua subterránea por sus poros o grietas.	• Explotación de acuíferos.
Aire	• Calidad del aire: Es una indicación de cuando el aire esté exento de polución atmosférica, y por lo tanto apto para ser respirado.	• Cantidad de emisiones.
	• Ruido: Es el sonido no deseado por el receptor y que le molesta.	• Niveles máximos permisibles de ruido en las fuentes móviles de la NOM-080- SEMARNAT -1994 y fuentes fijas de la NOM-081-SEMARNAT-1994
Flora	• Especies sujetas a protección: especies con algún estatus de conservación basadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.	• Número de especies con estatus de conservación.
	• Cubierta vegetal: Conjunto de vegetación que forma una capa protectora sobre la superficie del suelo.	• Área de la vegetación afectada.
	• Abundancia: Número total de los individuos de una población.	• Disminución de los individuos.
	• Diversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente.	• Disminución de la diversidad de la flora.
Fauna	• Especies sujetas a protección: especies con algún estatus de conservación basadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.	• Número de especies con estatus de conservación.
	• Hábitat: El lugar donde vive un organismo y su entorno inmediato tanto orgánico como inorgánico.	• Pérdida del hábitat a consecuencia de las etapas del proyecto.
	• Nicho ecológico: Es la función de una población o parte de ella en el ecosistema.	• Modificación de las funciones de la flora y fauna en el ecosistema.
	• Dispersión: Es la capacidad que tiene una población de colonizar nuevos hábitats por pequeños desplazamientos al azar de sus individuos, quienes se instalan en lugares un poco alejados del lugar en que fueron engendrados.	• Barreras físicas ocasionadas por las diferentes etapas del proyecto.

Factor	Unidad	Indicador
	• Abundancia: Número total de los individuos de una población.	• Disminución de los individuos.
	• Diversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente.	• Disminución de la diversidad de la fauna a causa de las etapas del proyecto.
Paisaje	• Visibilidad: Espacio del territorio que puede apreciarse desde un punto o zona determinada.	• Alteración del paisaje.
	• Calidad del paisaje: Factores que forman parte del paisaje.	• Modificación del relieve, vegetación e imagen de las etapas del proyecto.
	• Fragilidad: Capacidad del paisaje para absorber los cambios realizados.	• Falta de asimilación del paisaje a consecuencia de las etapas del proyecto.
Socioeconómico	• Empleo: Serie de tareas a cambio de una retribución económica.	• Generación de empleos permanentes y temporales.
	• Economía: es el intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, generados directa o indirectamente por la construcción y operación del proyecto.	• Beneficio en la población en general, empleados, proveedores y consumidores.

Criterios y metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales

Los criterios y métodos de Evaluación del Impacto Ambiental pueden definirse como aquellos elementos que permiten valorar el impacto ambiental de un proyecto sobre el medio ambiente. En ese sentido estos criterios y métodos tienen una función similar a los de la valoración del inventario, puesto que los criterios permiten evaluar la importancia de los impactos producidos, mientras que los métodos de evaluación lo que tratan es de valorar conjuntamente el impacto global de la obra.

- **Criterios**

Para la evaluación de este Proyecto se consideraron los criterios que se observan en la siguiente tabla, los valores que se asignaron a cada variable contemplaron características para obtener un mejor criterio al momento de evaluar.

Tabla 5.2 Criterios

Atributo	Característica	Criterios
Naturaleza (+/-)	Describe si el impacto es positivo o negativo y se identificó en matriz de cribado.	(+) (-)
Intensidad (In)	Evalúa el grado de destrucción o transformación del factor ambiental.	Baja (1) Media (2) Alta (4) Muy alta (8) Total (12)
Extensión (Ex)	Evalúa el área de estudio o afectación.	Puntual (1) Parcial (2) Extensa (4) Total (8) Crítica (12)
Momento (Mo)	Se califica de acuerdo con el tiempo transcurrido entre la actividad y la manifestación del impacto.	Largo plazo (1) Mediano plazo (2) Corto plazo (3) Inmediato (4) Crítico (4)
Persistencia (Pe)	Evalúa el tiempo de permanencia del impacto.	Fugaz o momentáneo (1) Temporal o transitorio (2) Pertinaz o persistente (3) Permanente o constante (4)
Reversibilidad (Rv)	Se califica de acuerdo con el tiempo que puede transcurrir entre la finalización de la actividad que origina el impacto y la reconstrucción del factor ambiental por medios naturales.	Corto plazo (1) Mediano plazo (2) Largo plazo (3) Irreversible (4)
Recuperabilidad (Rc)	Evalúa la posibilidad de reconstruir el factor ambiental por medios técnicos y el tiempo requerido para esto.	Recuperable de manera inmediata (1) Recuperable en el corto plazo (2) Recuperable en el mediano plazo (3) Recuperable en el largo plazo (4) Mitigable, sustituible o compensable (4) Irrecuperable (8)
Sinergia (Si)	Evalúa la capacidad del impacto para interactuar con otros, de forma que se potencialice sus efectos.	Sin sinergismo o simple (1) Sinergismo moderado (2) Muy sinérgico (4)

Atributo	Característica	Criterios
Acumulación (Ac)	Califica el incremento progresivo del impacto.	Simple (1) Acumulativo (4)
Relación causa-efecto (Ef)	Evalúa la relación causa-efecto del impacto.	Indirecto o secundario (1) Directo o primario (4)
Periodicidad (Pr)	Tiene en cuenta la regularidad de la manifestación del impacto.	Irregular, aperiódico y esporádico (1) Periódico o de regularidad intermitente (2) Continuo (4)

5.1.3 Metodología de evaluación

La metodología utilizada para la identificación y evaluación de los impactos ambientales del Proyecto son, Matriz de Cribado y Matriz de Importancia. Ésta es una metodología correspondiente a una modificación de la Matriz de Leopold y Conesa, del tipo cualitativo.

Previo a la identificación de impactos, se han desarrollado las siguientes actividades, las cuales han contribuido al análisis de evaluación de impactos.

1. Recopilación y análisis de información

Una de las primeras actividades desarrolladas, fue la recopilación y análisis de información disponible, expresadas en el capitulado del presente documento, fundamentalmente en los capítulos 2, 3 y 4, lo que permitió conocer el sitio del Proyecto, evaluar la afectación por las actividades antropogénicas que se desarrollan en la zona hasta la fecha de elaboración del presente documento, así como las características del ambiente fisicoquímico, biológico y socioeconómico de la región donde se ubica el Proyecto.

2. Visita de campo

La visita de campo tuvo como objetivo realizar reconocimientos de las características ambientales prevalecientes en el área donde se encuentra el Proyecto, además de identificar el estado actual de los elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos.

Durante la visita a la zona del proyecto se tomaron fotografías, las cuales se incluyen en el Reporte Fotográfico contenido en los anexos del presente estudio.

3. Identificación de actividades

Las actividades de cada obra a desarrollar están en función de lo descrito en el Capítulo 2 del presente estudio, estas contemplan Preliminares, Construcción, Operación y Mantenimiento.

A continuación, se muestran las acciones del Proyecto y los elementos ambientales identificados.

Tabla 5.3 Acciones del Proyecto

Etapas	Actividad
Preparación del sitio	Rescate y reubicación de flora y fauna
	Desmonte y despalde
	Movimiento de tierra
Construcción	Terracerías
	Obras provisionales
	Excavaciones y cimentaciones
	Estructuras
	Instalaciones (eléctrica, hidrosanitaria, pluvial)
Operación y Mantenimiento	Operación (almacenamiento y procesamiento de información)
	Mantenimiento general

4. Identificación de factores ambientales

Asimismo, dentro de la evaluación de impactos ambientales se identificaron variables ambientales que por la propia naturaleza del Proyecto podrían verse afectadas. Las variables seleccionadas fueron agrupadas en aspectos bióticos, abióticos y socioeconómicos, quedando distribuidas como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 5.4 Factores Ambientales y Socioeconómicos que pueden ser afectados por los Proyectos

Componente	Factor	Variable	Descripción
Abiótico	Atmósfera	Calidad del aire	Emisión de contaminantes atmosféricos (CO ₂ , Pb, NO _x , O ₃ , SO ₂ , PST, PM ₁₀ y PM _{2.5})
		Ruido y vibración	Niveles máximos permisibles de ruido en las fuentes móviles de la NOM-080-SEMARNAT -1994 y fuentes fijas de la NOM-081-SEMARNAT-1994
	Geología y Geomorfología	Relieve	Modificación en la topografía.
		Características litológicas	Textura, Arena (%), Limo (%), Arcilla (%), Materia Orgánica (MO, %).
		Tipología sedimentaria	Carbono orgánico total (%), Redox (mV), Concentración de metales (mg/Kg); etc.
	Suelo	Características físicas y químicas	Modificación en composición y estructura original.
		Grado de erosión	Degradación o pérdida de nutrientes.
		Estabilidad edafológica	Resistencia y cohesión del suelo.
	Hidrología superficial	Calidad del agua	Contaminación de algún cuerpo de agua con base en los niveles máximos permisibles.
		Patrón de drenaje	Modificación en la escorrentía natural del área.
	Hidrología subterránea	Calidad de agua	Contaminación de algún cuerpo de agua en base a los niveles máximos permisibles.
		Disponibilidad (balance hídrico)	Infiltración, recarga o explotación de acuífero.
Biótico	Vegetación	Cobertura	Cambio en la superficie vegetativa.
		Riqueza de especies	Alteración en el número total de especies.
		Diversidad	Modificación en la variedad de especies.
		Especies en protección	Especies bajo protección ecológica protegidas por instrumentos legales.
	Fauna	Patrones de distribución	Alteración entre la especie y su ambiente.

Componente	Factor	Variable	Descripción
		Abundancia y diversidad	Modificación en el número y variedad de especies.
		Especies en protección	Especies bajo protección ecológica protegidas por instrumentos legales.
Paisaje	Paisaje	Fragilidad, calidad visual y fondo escénico	Modificación en el paisaje actual de la zona.
Socioeconómico	Social	Empleo	Generación de empleo.
		Servicios	Telecomunicaciones, Infraestructura, Transporte, Agua Potable, Drenaje, Energía Eléctrica, etc.
		Residuos	Generación, Manejo, Almacenamiento, Transporte, Tratamiento y Disposición final.
		Desarrollo local	Desarrollo económico, Calidad de vida, Educación, Cultura, etc.

5. Matriz de Cribado

Para determinar si una obra y/o actividad ejercerá un impacto (positivo o negativo) sobre las variables ambientales, se utilizó un proceso de cribado con el objeto de identificar las posibles interacciones entre las acciones del Proyecto y los aspectos bióticos, abióticos y socioeconómicos. En la siguiente tabla se concentra el tipo de interacción y el valor de impactos utilizados en la matriz de cribado.

Tabla 5.5 Tipo de interacciones y valor de impactos

Interacción	Valor de impacto
Positiva	1
Sin interacción	0
Negativa	-1

5.1.4 Resultados

Derivado de este análisis se han determinado **118 posibles interacciones**, los impactos identificados en la Matriz de Cribado se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5.6 Matriz de Cribado.

MATRIZ DE CRIBADO		ABIOTICO												BIOTICO												PAISAJE	SOCIOECONOMICO	Social				Total de Impactos (+)	Total de Impactos (+) por obra	Total de Impactos (-)	Total de Impactos (-) por obra	Total de Impactos por obra	Acumulación por etapa
		Atmósfera		Geología y Geomorfología			Suelo			Hidrología superficial		Hidrología subterránea		Vegetación				Fauna			Paisaje	SOCIOECONOMICO															
		Calidad del aire	Ruido y vibración	Relieve	Características litológicas	Tipología sedimentaria	Características físicas y químicas	Grado de erosión	Estabilidad edafológica	Calidad del agua	Patrón de drenaje	Calidad de agua	Disponibilidad (balance hídrico)	Cobertura	Riqueza de especies	Diversidad	Especies en protec.	Patrones de distribución	Abundancia y diversidad	Especies en protección	Fragilidad, calidad visual y del fondo escénico	Empleo	Servicios	Residuos	Desarrollo local												
		ATM-01	ATM-02	GEO-01	GEO-02	GEO-03	SUE-01	SUE-02	SUE-03	HSUP-01	HSUP-02	HSUB-01	HSUB-02	VEG-01	VEG-02	VEG-03	VEG-04	FAU-01	FAU-02	FAU-03	PAI-01	SOC-01	SOC-02	SOC-03	SOC-04												
PREPARACIÓN DEL SITIO	Rescate y reubicación de flora y fauna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	1	0	-1	0	1	0	-1	0	1	1	7	7	8	8		
	Desmote y despulme	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	1	0	-1	0	1	0	-1	0	1	2	18	25	19	27		
	Movimiento de tierra	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	1	0	-1	0	1	0	-1	0	1	3	18	43	19	46		
CONSTRUCCIÓN	Terracerías	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	1	0	-1	0	1	0	-1	0	1	1	18	18	19	19		
	Obras provisionales	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	1	0	-1	0	2	17	35	18	37	37	37	37	37			
	Excavaciones y cimentaciones	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	-1	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	1	0	-1	0	2	14	13	46	15	52	52	52	52			
	Estructuras	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	-1	0	1	5	9	57	10	62	62	62	62			
	Instalaciones (eléctrica, hidrosanitaria, pluvial)	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	1	-1	1	5	10	9	66	14	76	76	76	76			
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Operación (almacenamiento y procesamiento de información)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3		
	Mantenimiento general	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	-1	0	2	5	3	3	3	3	3	3	3	3		
TOTAL DE IMPACTOS POR VARIABLE ADVERSOS		8	8	7	6	7	6	6	4	4	7	0	5	5	5	5	0	6	6	0	8	0	0	9	0	18					112			130			
TOTAL DE IMPACTOS POR VARIABLES BENEFICOS		0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	1	0	2	10											
TOTAL DE IMPACTOS POR VARIABLES ACUMULATIVO POR FACTOR		8	8	7	6	7	6	6	6	5	7	0	5	5	5	5	0	6	6	0	10	10	1	9	2	22											

Tabla 5.7 Impactos por etapas del Proyecto

Etap	Actividad	No. de Impacto	Impactos acumulados por etapa
Preparación del sitio	Rescate y reubicación de flora y fauna	8	8
	Desmnte y despalm	19	27
	Movimiento de tierra	19	46
Construcción	Terracerías	19	19
	Obras provisionales	18	37
	Excavaciones y cimentaciones	15	52
	Estructuras	10	62
	Instalaciones (eléctrica, hidrosanitaria, pluvial)	14	76
Operación y Mantenimiento	Operación (almacenamiento y procesamiento de información)	3	3
	Mantenimiento general	5	8

Nota: en amarillo los totales por cada etapa del Proyecto.

Los impactos quedaron distribuidos en **18 positivos** y **112 negativos**, en la siguiente figura se muestran estos impactos por cada etapa del Proyecto.

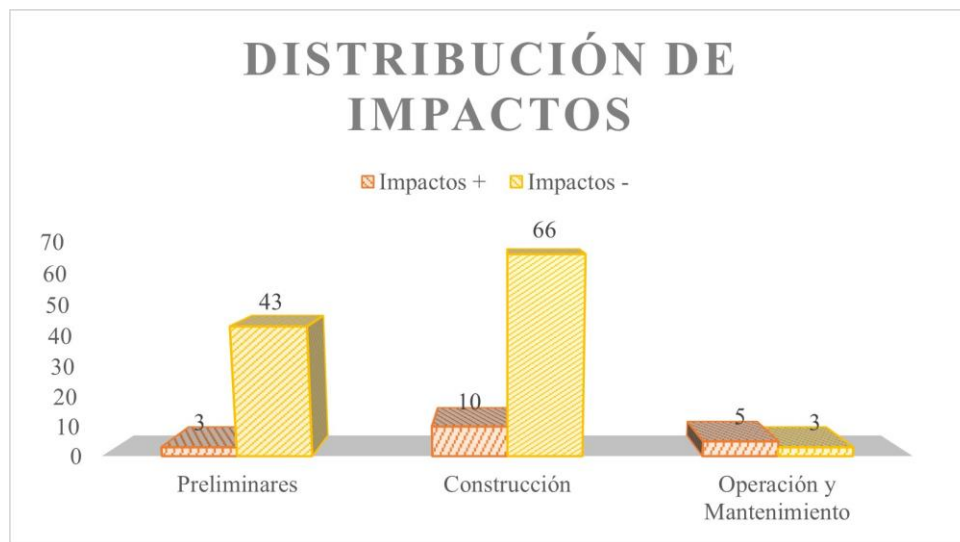


Figura 5.1 Distribución de Impactos por cada etapa del Proyecto

Como se observa, hay un mayor número de impactos en la etapa de Construcción debido a que es la etapa con mayor número de actividades para con el sitio del proyecto que conllevan el uso de maquinaria, residuos y recursos.

En sumatoria, la etapa de **Construcción** presenta el mayor número de impactos totales con **76** interacciones, seguido de **Preparación del Sitio** con **46 impactos**, **Operación y Mantenimiento** **8 impactos totales** .

En cuanto a los impactos totales por componente se tiene que el medio **Abiótico** con **66**, seguido del **Socioeconómico** con **22**, y el **Biótico** con **27 impactos** mientras que el **Paisaje** **10**. Finalmente, la distribución por factores ambientales y sociales quedó de la siguiente manera.

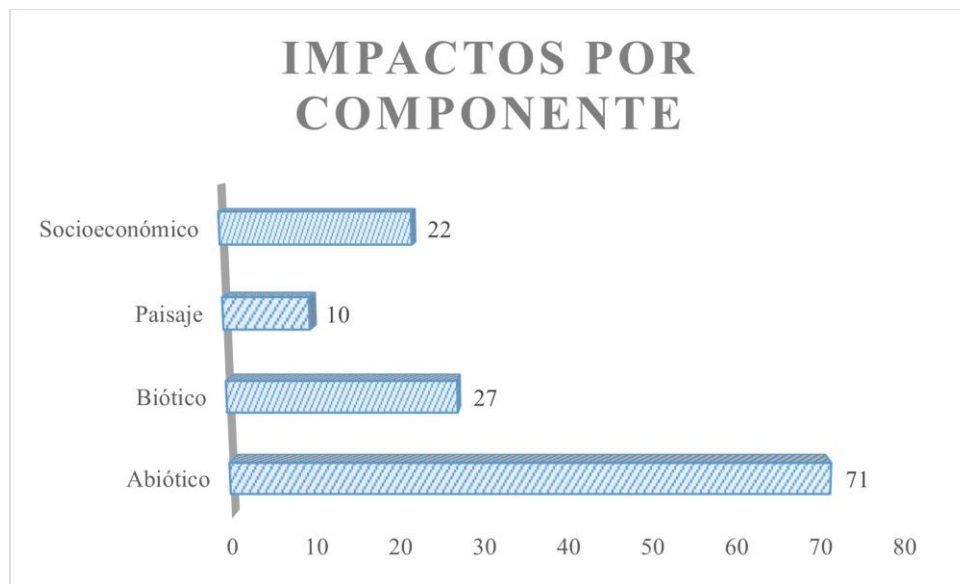


Figura 5.2 Distribución de Impactos por componente

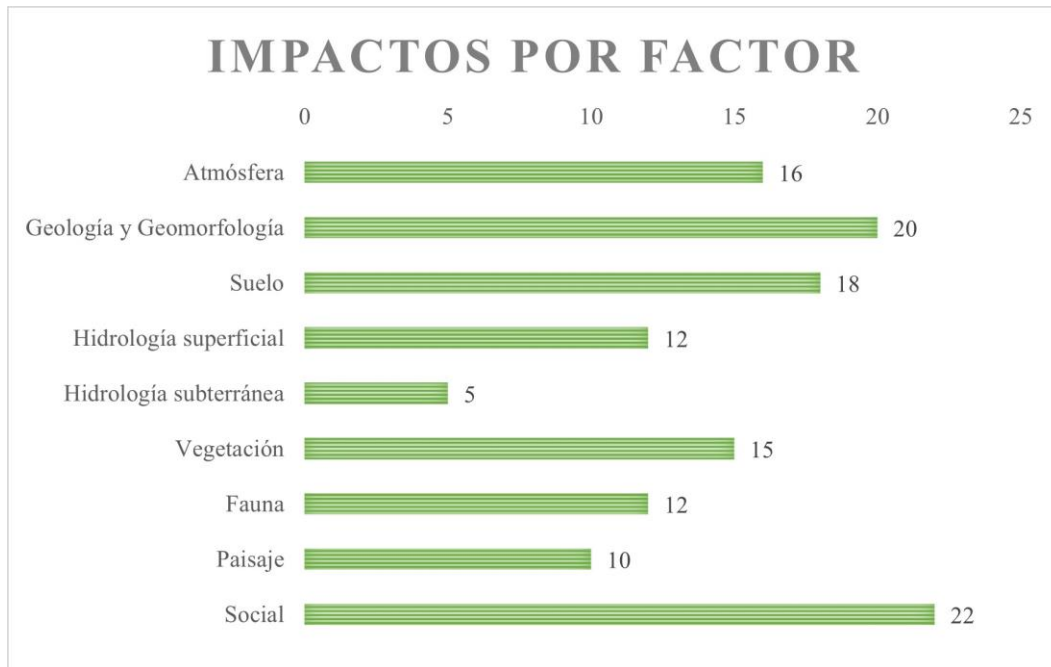


Figura 5.3 Distribución de Impactos por cada factor

Como se aprecia, el factor social es que presenta el mayor número de impactos (22), estos se determinaron principalmente por la generación de residuos de todo tipo durante el desarrollo del Proyecto, no obstante, también se consideran impactos positivos como es la generación de empleo e introducción de servicios durante las etapas del Proyecto así como el desarrollo social al tratarse de un proyecto que contribuirá al crecimiento de otras empresas nacionales e internacionales repercutiendo en la economía regional.

Los siguientes dos factores con altos impactos son la geología y geomorfología (20) y el suelo (18), ocasionado en mayor medida por las actividades de preparación del sitio y construcción; que contemplan toda la preparación del terreno, el rescate y reubicación de flora y fauna, desmonte y despalle, movimiento de tierra, terracería, excavaciones y cimentaciones.

Matriz de importancia

Posterior a la identificación de interacciones y su determinación como impactos benéficos o adversos, se procedió a evaluar y caracterizar los impactos ambientales y sociales a través de una Matriz de Importancia. Ésta es una metodología correspondiente a una modificación de la Matriz de Leopold y Conesa, del tipo cualitativo, la cual se basa en una matriz donde se caracterizan los efectos sobre el Sistema Ambiental, misma que está determinada por once criterios establecidos (Tabla 5.2).

Los elementos de la Matriz de Importancia identifican el impacto ambiental generado por una acción derivada de una actividad sobre un factor ambiental, donde se describen los impactos ambientales de manera detallada asignando escalas con valores numéricos.

Este método de evaluación definió la importancia del impacto, mediante la consecutiva ecuación:

$$I = Na [(3 In) + (2 Ex) + Mo + Pe + Rv + Rc + Si + Ac + Ef + Pr]$$

Para interpretar el resultado de la evaluación se aplicó la escala mostrada en la siguiente tabla.

Tabla 5.8 Escala de interpretación de la metodología

Categoría	Calificación
Irrelevante	<25
Moderado	25-50
Severo	50-75
Crítico	>75

La ecuación de importancia antes mencionada es un parámetro para realizar un análisis global dando como resultado las acciones que mayor impacto generan.

Para la realización de un análisis global de esta metodología empleada se asignaron porcentajes a los 11 criterios evaluados en la matriz, estos porcentajes se pueden consultar en la siguiente tabla.

Tabla 5.9 Porcentajes de los criterios utilizados en la matriz de importancia

Criterio	Porcentaje	Criterio	Porcentaje
Intensidad	36%	Sinergia	4%
Extensión	24%	Acumulación	4%
Momento	8%	Efecto	4%
Persistencia	4%	Periodicidad	4%
Reversibilidad	4%	Recuperabilidad	8%

Derivado de la información previa y aplicando la fórmula a la Matriz de Importancia, se muestra la distribución general de los impactos de acuerdo con el valor del índice de impactos y la clasificación de impacto.

Tabla 5.10 Matriz de Importancia

MATRIZ DE IMPORTANCIA			MATRIZ DE IMPORTANCIA												MATRIZ DE IMPORTANCIA												SOCIOECON			
			ABIÓTICO		Atmósfera			Geología y Geomorfología			Suelo			Hidrología superficial		Hidrología subterránea		Vegetación				Fauna			PAISAJE	Pasaje calidad visual y de fondo	Social			
			Calidad del aire	Ruido y vibración	Relieve	Característi cas litológicas	Tipología sedimentaria	Característi cas físicas y químicas	Grado de erosión	Estabilidad edafológica	Calidad de agua	Patrón de drenaje	Calidad de agua	Disponibilid d (balance hídrico)	Cobertura	Riqueza de especies	Diversidad	Especies en protección	Patrones de distribución	Abundancia y diversidad	Especies en protección	SOC-01	SOC-02	SOC-03			SOC-04			
			ATM-01	ATM-02	GEO-01	GEO-02	GEO-03	SUE-01	SUE-02	SUE-03	HSUP-01	HSUP-02	HSUB-01	HSUB-02	VEG-01	VEG-02	VEG-03	VEG-04	FAU-01	FAU-02	FAU-03	PAI-01	SOC-01	SOC-02	SOC-03	SOC-04				
PRELIMINARES	Rescate y reubicación de flora y fauna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36	-20	-16	0	-13	-24	0	-18	34	0	-13	0				
	Desmote y despalle		-25	-25	-36	-24	-25	-27	-23	-27	-23	-20	0	-22	-36	-36	-30	0	-29	-27	0	-36	28	0	-30	0				
	Movimiento de tierra		-25	-25	-34	-24	-24	-27	-23	-23	-17	-23	0	-21	-26	-26	-26	0	-22	-26	0	-30	28	0	-16	0				
CONSTRUCCIÓN	Terracerías		-22	-23	-25	-22	-16	-18	-22	-20	-12	-24	0	-21	-20	-13	-13	0	-18	-13	0	-23	25	0	-16	0				
	Obras provisionales		-25	-25	-23	-24	-25	-21	-23	-27	-13	-17	0	0	-18	-20	-15	0	-13	-14	0	-17	34	0	-24	0				
	Excavaciones y		-29	-25	-33	-29	-24	-33	-26	34	0	-25	0	-17	0	0	0	0	-22	-24	0	-34	29	0	-24	0				
	Estructuras		-21	-19	-22	0	-19	-15	0	0	0	-22	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	-15	18	0	-17	0				
	Instalaciones (eléctrica,		-13	-19	-22	-13	-22	0	-15	20	14	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	23	39	-15	21				
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Operación (almacenamiento y procesamiento de información)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	25	0	0	20				
	Mantenimiento general		-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	25	0	-16	0				
Irrelevante			4	4	3	5	5	3	5	3	5	5	0	4	2	3	3	0	5	4	0	7	2	0	8	2				
Moderado			4	4	4	1	2	3	1	3	0	2	0	1	3	2	2	0	1	2	0	3	8	1	1	0				
Severo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Crítico			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			8	8	7	6	7	6	6	6	5	7	0	5	5	5	5	0	6	6	0	10	10	1	9	2				
			71												27						22									

Tabla 5.11 Distribución de impactos por obra y actividad

Subetapa	Irrelevante		Moderado		Severo		Crítico	
	-	+	-	+	-	+	-	+
Preparación del sitio								
Rescate y reubicación de flora y fauna	6	0	1	1				
Desmante y despalle	5	0	13	1				
Movimiento de tierra	9	0	9	1				
Construcción								
Terracerías	17	0	1	1				
Obras provisionales	13	0	4	1				
Excavaciones y cimentaciones	5	0	8	2				
Estructuras	8	1	1	0				
Instalaciones (eléctrica, hidrosanitaria, pluvial)	8	4	1	1				
Operación y Mantenimiento								
Operación (almacenamiento y procesamiento de información)	0	2	0	1				
Mantenimiento general	3	1	0	1				
Total por clasificación de impacto	74	8	38	10				
Gran total	130							

Nota: - se refiere a impactos negativos o adversos, + se refiere a impactos positivos o benéficos.

Como se observa en la figura anterior en forma general son mayor el número de impactos categorizados como irrelevantes (82 impactos) seguido de los moderados (48 impactos).

El factor social presenta el mayor número de impactos moderados (10 impactos) e irrelevantes (12 impactos) debido a la generación de empleos en cada una de las actividades que considera, también se evidencian impactos correspondientes a la generación de residuos, abastecimiento de servicios y desarrollo social.

El factor atmósfera es el segundo factor con mayor cantidad de impactos moderados (8 impactos) e irrelevantes (8 impactos) principalmente por las emisiones a la atmósfera de vehículos y maquinaria, así como la generación de ruido y material particulado principalmente en las fases de Preparación del sitio y Construcción.

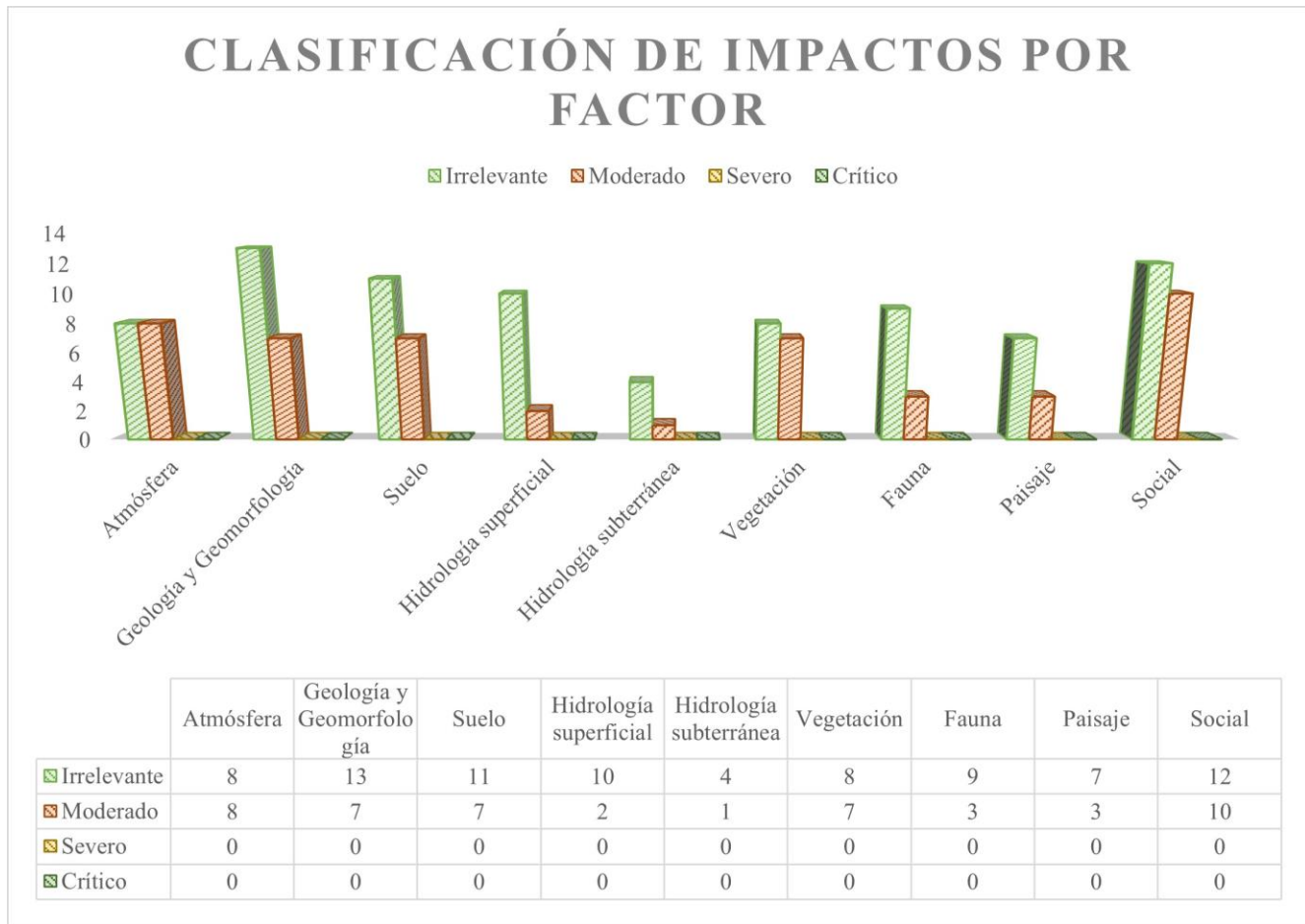


Figura 5.4 Clasificación de Impactos por factor

Otros factores con menor número de impactos, pero no menos importantes son los identificados para los factores geología, geomorfología, suelo, paisaje, hidrología, fauna y vegetación, estos se verán alterados principalmente con los trabajos de preparación del sitio ya que con el desmonte, despalme, nivelación, terracerías y excavación se modificarían las características naturales del suelo y subsuelo además del impacto por la remoción de vegetación. Esto traería como consecuencia modificación a los procesos de infiltración y escurrimientos de agua superficial. En conjunto con estas modificaciones se alteraría el paisaje general del sitio.

A continuación, se presenta una descripción más detallada de los posibles impactos por el desarrollo del proyecto.

6. Descripción de los impactos por factor ambiental

A continuación, se describen los impactos ambientales identificados por el desarrollo de las obras y actividades que integrarán Proyecto “ASCENTY QUERÉTARO03”, sin la consideración de medidas de mitigación.

La mayoría de los impactos identificados se categorizan de irrelevantes a moderados, sin embargo, se tendrán las medidas preventivas y de mitigación necesarias para cada uno de los factores ambientales con mayor atención a la etapa de construcción.

- **Atmósfera**

Este factor considera las variables ambientales calidad del aire, ruido y vibración; en general, los impactos en las etapas de preparación del sitio y construcción se generarán por las emisiones a la atmósfera provenientes del equipo, maquinaria, transporte de material y personal, además de la generación de polvos; en total estos impactos se han considerado de irrelevantes a moderados ya que afectan directamente a la calidad del aire.

A la vez, durante todas las etapas del Proyecto habrá generación de ruido y vibración afectando principalmente a la fauna cercana como aves, reptiles e insectos principalmente, especialmente por la maquinaria utilizada para el desmonte, despalme, movimiento de tierra, excavación y cimentación.

Debido a estos factores se han determinado posibles impactos negativos irrelevantes y moderados, los cuales persisten durante la jornada de trabajo principalmente además de contar con medida de mitigación.

- **Geología y Geomorfología**

Las variables ambientales consideradas en este factor son relieve, características litológicas y tipología sedimentaria. Debido a que el sitio tendrá actividades como desmonte, despalme, movimientos de tierra, terracerías, excavaciones y cimentaciones y de más actividades en subsuelo, se determinaron como afectaciones moderadas principalmente.

Los impactos principalmente se originan por el movimiento de tierra y terracerías con las cuales se modifica el relieve natural, la condición de textura del subsuelo, alterando las características originales del sitio, estas modificaciones alteran los ciclos naturales de mineralización y formación de nuevas rocas.

- **Suelo**

Para este factor se evaluaron las características físicas y químicas del suelo, grado de erosión y la estabilidad edafológica, los impactos identificados se clasificaron de irrelevantes a moderados, siendo las actividades de preparación del sitio las que podrían alterar mayormente al factor suelo ya que el retiro de la primera capa del suelo elimina las características fisicoquímicas naturales eliminando los nutrientes naturales.

Además, al llevar a cabo movimiento de tierra del sitio, cimentación, excavaciones, estructuras, infraestructura para red de servicios y de más actividades en subsuelo impactarán la estabilidad edafológica del sitio, lo cual será compensado con las actividades correspondientes.

En cuanto a la contaminación del suelo se podría dar únicamente por el posible derrame de aceites y combustibles utilizados en la maquinaria y equipo afectando las características físicas y químicas del suelo. El impacto generado es negativo y se prevén medidas preventivas.

- **Hidrología superficial**

En este factor se consideraron únicamente las variables de calidad del agua y patrón de drenaje, de los cuales, para calidad del agua identificó mayormente impactos irrelevantes a consecuencia de las actividades de construcción, ya que durante lluvias los escurrimientos ya no se infiltrarán al subsuelo sino se escurrirán, modificando la calidad del agua escurrida por el arrastre de materia orgánica.

Los escurrimientos superficiales, la modificación al suelo en actividades de preparación del sitio, cimentación, excavación, terracerías, infraestructura para red de servicios y de más actividades, así como las estructuras modificarán los escurrimientos existentes en el sitio, aunado a esto, al no haber vegetación el agua de la precipitación del sitio no se infiltrará, sino por el contrario se escurrirá teniendo un destino final distinto al subsuelo o cuerpos de agua.

- **Hidrología subterránea**

Para este factor se consideraron las variables de calidad del agua y disponibilidad (balance hídrico), se esperan afectaciones a la calidad del agua subterránea debido a la remoción vegetativa y actividades constructivas, ya que con esto se elimina el filtro natural que representa el suelo para las aguas subterráneas.

En cuanto al balance hídrico, durante el desmonte, despalme y la construcción se disminuirá la infiltración de agua, habrá menor retención de humedad en el suelo perdiendo el agua que debería llegar al subsuelo. Sobre el mismo factor se consideró un impacto moderado a la instalación pluvial que dará dirección al agua pluvial.

- **Vegetación**

En las actividades de preparación del sitio considera el desmonte y despalme de vegetación, del predio afectará la cobertura, riqueza y diversidad de especies de la zona, estos impactos se han categorizado como moderados ya que la eliminación de vegetación representa alterar la dinámica natural del sitio.

Si bien el proyecto tiene presentes algunas especies de la NOM-059-SEMARNAT -2010 se prevé su rescate y reubicación de las especies optimas de sobrevivencia.

- **Fauna**

Las variables en las que se identificó una posible afectación son patrones de distribución, abundancia y diversidad, los impactos son moderados ya que, durante la etapa de Preparación del sitio y Construcción, habrá ruido y vibración trayendo como consecuencia ahuyentamiento de fauna en el predio, el cual debido a su extensión repercutirá en la modificación de los patrones de distribución de las zonas aledañas, aunado a esto la remoción de vegetación alterará hábitats y nichos ecológicos, disminuyendo la abundancia y diversidad faunística de la zona.

De igual forma las especies encontradas con estatus de protección serán rescatadas y reubicadas de acuerdo con un Programa diseñado para tal efecto.

- **Paisaje**

En este factor se evaluó la Fragilidad, Calidad visual y Fondo escénico, por lo tanto, las actividades constructivas; alterarán este factor con impactos mayormente irrelevantes, principalmente, por la relevancia del tipo de proyecto y calidad escénica, por lo que la modificación a cualquier elemento paisajístico será percibida.

- **Social**

El factor social lo comprenden variables como empleo, servicio, residuos y desarrollo local; el primero es que presenta el mayor número de impactos positivos en categoría moderado, pues la generación de empleos se llevará a cabo durante la puesta en marcha del Proyecto.

En cuanto a los servicios, estos se verán beneficiados por el abastecimiento que requerirá en la operación del proyecto por lo que su impacto es positivo y de clase moderada. Por el contrario, la generación de residuos estará presente durante todo el Proyecto como un impacto adverso con categoría irrelevante y moderada.

Finalmente, el desarrollo social se evaluó como un impacto positivo ya que el Proyecto pretende el almacenamiento y procesamiento de datos digitales, ayudando a empresas de diferentes sectores y detonando el desarrollo tecnológico en el estado, creando con ello un impacto socioeconómico en primer plano para los habitantes de la región y en segundo plano al capital del estado.

En adición a lo anteriormente expuesto, en el Capítulo 6 del presente estudio se presentan las medidas con las cuales se podrá prevenir y mitigar la relevancia de dichos impactos, con lo cual el Proyecto en términos ambientales, será viable en todas sus secciones, puesto que con su aplicación ningún impacto tendrá efectos de gran significancia.

6. DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA SU PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

CONTENIDO

6. DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA SU PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN	3
6.1. Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales	3
6.2. Medidas de compensación.....	7
6.3. Programa de Vigilancia Ambiental	11
6.4. Pronóstico del escenario ambiental	15

6. DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA SU PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

6.1. Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales

Todo proyecto tiende a realizar diversas acciones que puedan afectar el ambiente, ya sea en la generación de residuos, emisiones a la atmósfera, alteraciones en el suelo entre otros, por lo que es necesario identificar adecuadamente los posibles impactos ambientales que pudieran causarse y establecer medidas preventivas y/o de mitigación que garanticen la reducción de estos efectos.

De manera general a continuación, se mencionan las medidas mínimas necesarias para este fin.

- Acotar trabajos a superficie autorizada del proyecto y apegarse al proyecto ejecutivo autorizado.
- Respetar el horario de trabajo y las rutas de las unidades vehiculares.
- Tener el procedimiento de verificación vehicular en tiempo y forma.
- Se deberá garantizar el manejo adecuado de los residuos de todo tipo al interior del polígono del Proyecto.
- Reducir la posibilidad de contaminar el aire, el agua y el suelo.
- Estará estrictamente prohibido el uso de fuego en cualquier actividad.
- El proyecto se alineará a la normativa de seguridad, diseño, construcción y operación del conforme a la normativa vigente con la finalidad de asegurar la protección al personal y el medio ambiente.

Las medidas particulares aplicables a cada etapa y actividad del Proyecto están contenidas en la siguiente tabla.

Tabla 6.1 Medidas de prevención

Etapa	Actividad	Medidas
Preparación del sitio	Rescate y protección de flora y fauna	• Limitar las actividades del Proyecto al área estrictamente requerida. • Llevar a cabo las actividades de ahuyentamiento, rescate y protección de flora y fauna adecuadamente, apegados a procedimientos de normatividad aplicable, protección y conservación. • Ejecutar de manera óptima las medidas de reubicación y compensación del Plan de Manejo de Vegetación propuesto. • No se llevará a cabo alguna actividad de depredación contra fauna silvestre del sitio del proyecto o predios vecinos. • En caso de avistar algún individuo de interés de reubicará o en caso de ser de fácil desplazamiento este se ahuyentará.
	Desmonte y despalme	• Las actividades de remoción de vegetación se acotarán únicamente a los sitios seleccionados dentro del predio. • Lista de asistencia a capacitaciones brindadas al personal. • El material producto movimientos de tierra será almacenado temporalmente para su posterior disposición final. • En caso de aplicar se almacenará la superficie de capa orgánica de suelo que sea retirada del sitio en un lugar cerca de la zona para posteriormente utilizarla den las labores de relleno. • Uso eficaz de maquinaria para evitar generación de ruido. • Se asegurará que los equipos identificados como fuentes emisoras de ruido estarán recibiendo mantenimiento y verificación periódicamente para cumplir con lo establecido en la NOM-080-SEMARNAT-1994 • Monitoreo de emisiones de ruido de acuerdo a parámetros normados y su aplicabilidad.
	Movimiento de tierra	• Verificar que los vehículos y maquinaria de combustión interna que se utilicen en el Proyecto cuenten con verificación vehicular y mantenimiento periódicamente durante toda la ejecución de la obra. • Riego de suelo con agua tratada cuando se realicen movimientos en grandes cantidades para evitar contaminación por polvos. • Los camiones de carga transporten material seco por las carreteras, se cubrirá con lonas las cajas de los camiones, para así evitar suspensión de partículas. • Las actividades que involucren cortes, nivelaciones y acarreo de material deberán realizarse tratando de minimizar la generación de polvos. • Se recomienda que los depósitos de material queden protegidos del viento. • Realizar manejo integral de residuos (sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos). • No se deberá depositar o tirar ningún tipo de residuo (sólido o líquido) en las colindancias del Proyecto. • En lo posible se deberá contratar mano de obra y servicios locales y/o sus alrededores. • Se llevarán a cabo reportes semestrales para informar avance de obra y cumplimiento de las presentes medidas.

Etapa	Actividad	Medidas
Construcción	Terracerías	• Limitar las actividades del Proyecto al área estrictamente requerida, específicamente las actividades que impliquen movimientos de tierra. • Lista de asistencia a capacitaciones brindadas al personal. • El promovente realizará las acciones necesarias para regular el volumen derivado del periodo de retorno de 50 años, en donde se aprecia un volumen a regular de 4,101.29 m³, ya sea infraestructura para direccionar el agua pluvial y un sistema de recolección. • Se procurará mantener la morfología inicial del sitio del Proyecto. • Asegurarse que las actividades de excavación y cimentación se realicen de manera adecuada y únicamente en el área indicada. • Uso eficaz de maquinaria para evitar generación de ruido. • Se asegurará que los equipos identificados como fuentes emisoras de ruido estarán recibiendo mantenimiento y verificación periódicamente para cumplir con lo establecido en la NOM-080-SEMARNAT-1994. • Verificar que los vehículos y maquinaria de combustión interna que se utilicen en el Proyecto cuenten con verificación vehicular y mantenimiento periódicamente durante toda la ejecución de la obra. • Riego de suelo con agua tratada cuando se realicen movimientos en grandes cantidades para evitar contaminación por polvos. • En caso de ser necesario que los camiones de carga transporten material seco por las carreteras, se cubrirá con lonas las cajas de los camiones, para así evitar suspensión de partículas. • Asegurar que la realización de las actividades no genere contaminantes que afecten la calidad del aire como las fogatas o la quema de basura. • Realizar manejo integral de residuos (sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos). • El material proveniente de la excavación se dispondrá en un Banco de tiro autorizado por SEDESU. • Se recomienda que los depósitos de material queden protegidos del viento. • Las áreas verdes se llevarán a cabo con vegetación característica de la región como son plantas nativas. • No se llevará a cabo alguna actividad de depredación contra fauna silvestre del sitio del proyecto o predios vecinos. • En caso de avistar algún individuo de interés de reubicará o en caso de ser de fácil desplazamiento este se ahuyentará. • En lo posible se deberá contratar mano de obra y servicios locales y/o sus alrededores. • Se llevarán a cabo reportes semestrales para informar avance de obra y cumplimiento de las presentes medidas. • El diseño buscará la afectación mínima y la integración al paisaje del lugar de manera armoniosa antes y al finalizar el proyecto.
	Obras provisionales	
	Excavaciones y cimentaciones	
	Estructuras	
	Instalaciones (eléctrica, hidrosanitaria, pluvial)	

Etapa	Actividad	Medidas
Operación y Mantenimiento	Operación (almacenamiento y procesamiento de información)	• Se tramitarán los permisos necesarios para el arranque y operación del Proyecto. • Se asegurará que los equipos identificados como fuentes emisoras de ruido estarán recibiendo mantenimiento y verificación periódicamente para cumplir con lo establecido en la NOM-080-SEMARNAT-1994 y NOM-081-SEMARNAT-1994. • Utilizar el equipo y maquinaria en óptimas condiciones. • Se llevará a cabo una correcta separación, almacenamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos.
	Mantenimiento general	• Contratar a un prestador de servicios autorizado para el manejo de los residuos. • Colocar recipientes rotulados para la disposición separada de los residuos generados. • Contar con programas de seguridad y primeros auxilios para salvaguardar la integridad de los trabajadores. • Se instalarán dispositivos de bajo consumo de agua y en se tendrán medidas de ahorro de agua. • Se dará cumplimiento a la normatividad ambiental vigente durante toda la vida útil del proyecto. • Se contará con programas de mantenimiento, el promovente se apegará a su cumplimiento. • Se contarán con bitácoras de operación, reportes de seguridad ambiental y seguridad laboral. • Se contará con procedimientos para la atención a una contingencia ambiental y procedimientos para la prevención de accidentes.

Cabe mencionar que adicional a las medidas enlistadas anteriormente, se darán pláticas de concientización ambiental a los trabajadores del Proyecto a fin de dar a conocer todas las medidas de prevención y mitigación, así como las condicionantes que establezcan las autoridades correspondientes, esto con el fin de que sean respetadas y se realice el cabal cumplimiento de estas.

Asimismo, se colocarán señalamientos restrictivos, informativos y preventivos en el área de trabajo, en los cuáles se indicarán los cuidados al medio ambiente y seguridad laboral.

A su vez, se indicarán las condiciones en las que deben permanecer los vehículos para poder ingresar al sitio del Proyecto, estos no deberán presentar derrames de ningún tipo y deberán circular a una velocidad moderada. Los mantenimientos se realizarán en lugares donde se prevenga la contaminación del suelo.

De igual forma, previo al inicio de las actividades se llevará a cabo una campaña de limpieza de residuos sólidos en el sitio con el fin de garantizar el cuidado y la preservación del entorno natural.

6.2. Medidas de compensación

La finalidad de desarrollar las siguientes medidas mencionadas es la de reducir el impacto ambiental al mínimo, haciendo así que quepa dentro de los umbrales de aceptación del ambiente en el que se desarrolla, por lo que deben ser medibles y verificables.

A continuación, se muestran en la siguiente tabla la integración de las medidas de compensación, prevención y mitigación consideradas para todas las etapas del Proyecto, estas han sido separadas por los factores ambientales que integral el medio ambiente.

Tabla 6.2 Medidas de Compensación, Prevención y Mitigación

Factor	Impacto Ambiental	Medidas contempladas	Costos
Aire	Disminución de la calidad del aire	• Limitar las actividades del Proyecto al área estrictamente requerida, específicamente las actividades que impliquen movimientos de tierra.	-
		• El material producto de excavaciones y movimientos de tierra será almacenado temporalmente en un lugar lejos para su posterior disposición final.	\$3,850.00
		• Verificar que los vehículos y maquinaria de combustión interna que se utilicen en el Proyecto cuenten con verificación vehicular y mantenimiento periódicamente durante toda la ejecución de la obra.	\$24,000.00
		• Asegurar que la realización de las actividades no genere contaminantes que afecten la calidad del aire como las fogatas o la quema de basura.	-
		• Riego de suelo con agua tratada cuando se realicen movimientos en grandes cantidades para evitar contaminación por polvos.	\$15,645.00
		• Los camiones de carga transporten material seco por las carreteras, se cubrirá con lonas las cajas de los camiones, para así evitar suspensión de partículas.	\$6,850.00

Factor	Impacto Ambiental	Medidas contempladas	Costos
		• Las actividades de cortes, nivelaciones y acarreo de material deberán realizarse tratando de minimizar la generación de polvos.	-
		• Se recomienda que los depósitos de material queden protegidos del viento.	\$5,000.00
	Generación de Ruido y vibración	• Limitar las actividades del Proyecto al área estrictamente requerida	-
		• Lista de asistencia a capacitaciones brindadas al personal.	\$10,000.00
		• Uso eficaz de maquinaria para evitar generación de ruido.	-
		• Se asegurará que los equipos identificados como fuentes emisoras de ruido estarán recibiendo mantenimiento y verificación periódicamente para cumplir con lo establecido en la NOM-080-SEMARNAT-1994 y NOM-081-SEMARNAT-1994.	\$17,550.00
		• Monitoreo de emisiones de ruido de acuerdo con parámetros normados y su aplicabilidad.	\$6,000.00
		• Uso eficaz de maquinaria para evitar generación de ruido.	-
Geología y Geomorfología	Modificación en la geomorfología	• Limitar las actividades del Proyecto al área estrictamente requerida	-
		• El material producto de excavaciones y movimientos de tierra será almacenado temporalmente en un lugar lejos para su posterior disposición final.	\$3,850.00
		• Las actividades que involucren acciones de cortes, nivelaciones y acarreo de material deberán realizarse tratando de minimizar la generación de polvos.	-
		• En caso de requerirlo la superficie de capa orgánica de suelo que sea retirada del sitio en un lugar cerca de la zona para posteriormente utilizarla den las labores de relleno.	-
		• Se procurará mantener la morfología inicial del sitio del Proyecto.	-
	Alteración a la textura del subsuelo	• Asegurarse que las actividades de excavación, compactación y cimentación se realicen de manera adecuada y únicamente en el área indicada.	-
Suelo	Modificación en la calidad del suelo	• Limitar las actividades del Proyecto al área estrictamente requerida, específicamente las actividades que impliquen movimientos de tierra.	-
		• El material producto de excavaciones y movimientos de tierra será almacenado temporalmente en un lugar lejos para su posterior disposición final.	\$3,850.00
		• Riego de suelo con agua tratada cuando se realicen movimientos en grandes cantidades para evitar contaminación por polvos.	\$15,645.00
		• Los camiones de carga transporten material seco por las carreteras, se cubrirá con lonas las cajas de los camiones, para así evitar suspensión de partículas.	\$6,850.00
		• El material proveniente de la excavación se dispondrá en un banco de tiro autorizado por SEDESU.	\$55,800.00
		• Se recomienda que los depósitos de material queden protegidos del viento.	\$5,000.00
		• Realizar manejo integral de residuos (sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos).	\$55,000.00
		• No se deberá depositar o tirar ningún tipo de residuo sólido o líquido dentro del área de trabajo ni en las colindancias del Proyecto.	-
		• Se contará con un lugar en específico para el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo donde se seque evitar la contaminación del suelo.	El contratista deberá realizar los mantenimientos



Factor	Impacto Ambiental	Medidas contempladas	Costos
			a vehículos y maquinaria
		• Se almacenará la superficie de capa orgánica de suelo que sea retirada del sitio en un lugar cerca de la zona para en caso de requerirse utilizarla en las labores de relleno.	-
	Modificación de las características físicoquímicas del suelo	• Asegurarse que las actividades de excavación, compactación y cimentación se realicen de manera adecuada y únicamente en el área indicada.	-
Hidrología superficial	Modificación en la calidad del agua	• Limitar las actividades del Proyecto al área estrictamente requerida	-
		• Lista de asistencia a capacitaciones brindadas al personal.	\$10,000.00
		• El material producto de excavaciones y movimientos de tierra será almacenado temporalmente en un lugar lejos para su posterior disposición final.	\$3,850.00
		• Se recomienda que los depósitos de material queden protegidos del viento.	\$5,000.00
		• Realizar manejo integral de residuos (sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos).	\$55,000.00
		• No se deberá depositar o tirar ningún tipo de residuo sólido o líquido dentro del área de trabajo ni en las colindancias del Proyecto.	-
	Modificación de la escorrentía natural	• Riego de suelo con agua tratada cuando se realicen movimientos en grandes cantidades para evitar contaminación por polvos.	\$15,645.00
		• El promovente realizará las acciones necesarias para regular el volumen derivado del periodo de retorno de 50 años, en donde se aprecia un volumen a regular de 4,101.29 m³, ya sea con infraestructura para direccionar el agua pluvial o un sistema de recolección.	Se considera dentro de los costos de construcción
Flora	Remoción de vegetación	• Las actividades de remoción de vegetación se acotarán únicamente a los sitios seleccionados dentro del predio.	-
		• Ejecutar de manera óptima las medidas de reubicación y compensación del Plan de Manejo de Vegetación propuesto.	\$25,800.00
	Disminución de la diversidad	• Las áreas verdes se llevarán a cabo con vegetación característica de la región como son plantas nativas.	\$60,000.00
Fauna	Desplazamiento de individuos	• No se llevará a cabo alguna actividad de depredación contra fauna silvestre del sitio del proyecto o predios vecinos.	-
		• No se llevará a cabo alguna actividad de depredación contra fauna silvestre del sitio del proyecto o predios vecinos.	-
		• En caso de avistar algún individuo de interés de reubicará o en caso de ser de fácil desplazamiento este se ahuyentará.	\$20,000.00
Paisaje	Modificación del paisaje por obras y actividades	• Limitar las actividades del Proyecto al área estrictamente requerida	-
		• El material producto de excavaciones y movimientos de tierra será almacenado temporalmente en un lugar lejos para su posterior disposición final.	\$3,850.00
		• Las actividades que involucren acciones de cortes, nivelaciones y acarreo de material deberán realizarse tratando de minimizar la generación de polvos.	-



Factor	Impacto Ambiental	Medidas contempladas	Costos
		• Se recomienda que los depósitos de material queden protegidos del viento.	\$5,000.00
		• Realizar manejo integral de residuos (sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos).	\$55,000.00
		• No se deberá depositar o tirar ningún tipo de residuo sólido o líquido dentro del área de trabajo ni en las colindancias del Proyecto.	-
		• Se almacenará la superficie de capa orgánica de suelo que sea retirada del sitio en un lugar cerca de la zona para en caso de requerirlo utilizarla en las labores de relleno.	-
		• Se procurará mantener la morfología inicial del sitio del Proyecto.	-
		• Asegurarse que las actividades de excavación, compactación y cimentación se realicen de manera adecuada y únicamente en el área indicada.	-
		• Riego de suelo con agua tratada cuando se realicen movimientos en grandes cantidades para evitar contaminación por polvos.	\$15,645.00
		• En caso de ser necesario que los camiones de carga transporten material seco por las carreteras, se cubrirá con lonas las cajas de los camiones, para así evitar suspensión de partículas.	\$3,850.00
		• Se implementarán áreas específicas para el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo.	-
Medio socioeconómico	Oferta de empleos	• Lista de asistencia a capacitaciones brindadas al personal.	\$10,000.00
		• En lo posible se deberá contratar mano de obra y servicios locales y/o sus alrededores.	Se considera dentro de los costos de inversión
		• Bitácora para la operación, supervisión y mantenimiento de obras.	
		• Implementar Programas de Mantenimiento	Se considera dentro de los costos de operación
	Seguridad Laboral	• Uso eficaz de maquinaria para evitar generación de ruido.	
		• Se llevarán a cabo reportes semestrales para informar avance de obra y cumplimiento de las presentes medidas.	\$ 25,000.00
		• Durante la operación. se contarán con bitácoras de operación, reportes de seguridad ambiental y seguridad laboral.	\$25, 000.00
		• Se contará con procedimientos para una contingencia ambiental	\$ 14,845.00
	Mejora en calidad de vida	• Se dará cumplimiento a la normatividad ambiental vigente durante toda la vida útil del proyecto.	-
		• Se tramitarán los permisos necesarios para el arranque y operación del Proyecto.	Se considera dentro de los costos de inversión
	Gasto de servicios	• Se instalarán dispositivos de bajo consumo de agua y en se tendrán medidas de ahorro de agua.	Se considera dentro de los costos de inversión
		• Contar con procedimiento de suministro de diésel para los generadores.	-
	Generación de residuos (sólidos y	• Lista de asistencia a capacitaciones brindadas al personal.	\$10,000.00
		• El material producto de excavaciones y movimientos de tierra será almacenado temporalmente en un lugar lejos para su posterior disposición final.	\$3,850.00



Factor	Impacto Ambiental	Medidas contempladas	Costos
	manejo especial)	• Se hará una correcta separación y disposición de los residuos sólidos, de manejo especial y peligrosos en todas las etapas del Proyecto.	\$20,000.00
		• Se contará con un área de almacenamiento de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial.	Se considera dentro de los costos de construcción
		• Se asegurará la correcta disposición final de los residuos en todas las etapas del Proyecto.	\$30,000.00
		• No se deberá depositar o tirar ningún tipo de residuo sólido o líquido dentro del área de trabajo ni en las colindancias del Proyecto.	

6.3. Programa de Vigilancia Ambiental

Se llevará una bitácora de cumplimiento de la obra en el tema de las condicionantes de impacto ambiental que se establezcan.

Se propone la elaboración de formatos, por tema, en el cual se pueda agregar evidencia fotográfica, así como documental del cumplimiento de las condicionantes.

Se deberán preparar carpetas con la información mencionada, mismas que deberán permanecer en todo momento en la obra durante todas las etapas del Proyecto.

El Programa de Vigilancia Ambiental contempla las medidas o acciones de control, prevención, mitigación o compensación propuestas en el presente estudio de impacto ambiental, además se contemplarán las medidas dictadas por la autoridad y aquellas que pudieran surgir durante el desarrollo del Proyecto.

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como objetivos:

- Establecer la técnica de evaluación de las medidas de prevención y mitigación resultado de los posibles impactos ambientales generados en las distintas etapas del Proyecto.
- Comprobar la eficacia de las medidas de prevención y mitigación de los posibles impactos ambientales del Proyecto.
- Identificar los posibles impactos no detectados en el estudio de impacto ambiental y establecer medidas para su reducción o eliminación.
- Establecer la periodicidad de los informes para la autoridad competente.

El Programa incluye los tiempos de ejecución y las áreas de responsabilidad. Los periodos de vigilancia son antes, durante y después de la puesta en marcha del proyecto. El promovente se compromete a dar seguimiento a lo propuesto en el presente estudio conforme a lo establecido en el siguiente Programa de Vigilancia Ambiental.



Tabla 6.3 Programa de Vigilancia Ambiental

Etapa	Medida	Frecuencia de verificación	Evidencia de cumplimiento
Preparación del sitio	• Limitar las actividades del Proyecto al área estrictamente requerida	En todas las etapas del proyecto	Evidencia fotográfica en reportes
	• Lista de asistencia a capacitaciones brindadas al personal.	En todas las etapas del proyecto	Lista de asistencia
	• El material producto excavaciones y movimientos de tierra será almacenado temporalmente para su posterior disposición final.	Reporte mensual	Evidencia fotográfica fechada en reportes
	• Se almacenará la superficie de capa orgánica de suelo que sea retirada del sitio en un lugar cerca de la zona para en caso de ser necesario utilizarla en las labores de relleno.	Reporte mensual	Evidencia fotográfica fechada en reportes
	• Uso eficaz de maquinaria para evitar generación de ruido.	En todas las etapas del proyecto	Registro y mantenimiento a maquinaria
	• Se asegurará que los equipos identificados como fuentes emisoras de ruido estarán recibiendo mantenimiento y verificación periódicamente para cumplir con lo establecido en la NOM-080-SEMARNAT-1994.	Se verificará previo al inicio de actividad y durante la etapa de construcción	Programa de mantenimiento Evidencia fotográfica.
	• Monitoreo de emisiones de ruido de acuerdo con parámetros normados y su aplicabilidad.	Durante las obras y actividades	Resultados del monitoreo e informe
Construcción	• Verificar que los vehículos y maquinaria de combustión interna que se utilicen en el Proyecto cuenten con verificación vehicular y mantenimiento periódicamente durante toda la ejecución de la obra.	Se verificará previo al inicio de actividad y durante la etapa de construcción	Registro y bitácora
	• Riego de suelo con agua tratada cuando se realicen movimientos en grandes cantidades para evitar contaminación por polvos.	Reporte mensual	Registro, bitácora y evidencia fotográfica en reportes
	• Los camiones de carga que transporten material seco por las carreteras, se cubrirá con lonas las cajas de los camiones, para así evitar suspensión de partículas.	Reporte mensual	Evidencia fotográfica en reportes
	• Las actividades que involucren acciones de cortes, nivelaciones y acarreo de material deberán realizarse tratando de minimizar la generación de polvos.	Reporte mensual	Evidencia fotográfica fechada en reportes
	• Asegurar que la realización de las actividades no genere contaminantes que afecten la calidad del aire como las fogatas o la quema de basura.	Reporte mensual	Evidencia fotográfica fechada en reportes
	• Se recomienda que los depósitos de material queden protegidos del viento.	Reporte mensual	Evidencia fotográfica en reportes
	• El material proveniente de la excavación se dispondrá en un banco de tiro autorizado por SEDESU.	Reporte mensual	Bitácora y evidencia fotográfica en reportes
	• Se contará con un lugar en específico para el mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo donde se asegure se evitará la contaminación del suelo.	Reporte mensual	Evidencia fotográfica en reportes

Etapa	Medida	Frecuencia de verificación	Evidencia de cumplimiento
	• Realizar manejo integral de residuos (sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos).	Reporte mensual	Bitácora y evidencia fotográfica en reportes
	• No se deberá depositar a tirar ningún tipo de residuo (sólido o líquido) en las colindancias del Proyecto.	Reporte mensual	Evidencia fotográfica fechada en reportes
	• En lo posible se deberá contratar mano de obra y servicios locales y/o sus alrededores.	Semanal	Registro
	• Llevar a cabo las actividades de ahuyentamiento, rescate y protección de flora y fauna adecuadamente, apegados a procedimientos de normatividad aplicable, protección y conservación.	Reporte de ejecución del Plan	Bitácora y evidencia fotográfica en reportes
	• Las actividades de remoción de vegetación se acotarán únicamente a los sitios seleccionados dentro del predio.	Reporte mensual	Bitácora y evidencia fotográfica en reportes
	• Ejecutar de manera óptima las medidas de reubicación y compensación del Plan de Manejo de Vegetación propuesto.	Reporte mensual	Reporte, fotografías y bitácora de supervivencia.
	• No se llevará a cabo alguna actividad de depredación contra fauna silvestre del sitio del proyecto o predios vecinos.	Reporte mensual	Evidencia fotográfica en reportes
	• En caso de avistar algún individuo de interés de reubicará o en caso de ser de fácil desplazamiento este se ahuyentará.	Reporte mensual	Bitácora y evidencia fotográfica en reportes
	• Las áreas verdes se llevarán a cabo con vegetación característica de la región como son plantas nativas.	Reporte mensual	Evidencia fotográfica en reportes
	• El promovente realizará las acciones necesarias para regular el volumen derivado del periodo de retorno de 50 años, en donde se aprecia un volumen a regular de 4101.29 m ³ , como infraestructura para direccionar el agua pluvial o un sistema de recolección.	Reporte mensual	Planos de proyecto y evidencia fotográfica en reportes
	• Se procurará mantener la morfología inicial del sitio del Proyecto.	Reporte mensual	Bitácora y evidencia fotográfica en reportes
	• Asegurarse que las actividades de excavación, compactación y nivelación se realicen de manera adecuada y únicamente en el área indicada.	Reporte mensual	Bitácora y evidencia fotográfica en reportes
Operación y Mantenimiento	• Se tramitarán los permisos necesarios para el arranque y operación del Proyecto.	Depende del trámite	Trámites aprobados
	• Se asegurará que los equipos identificados como fuentes emisoras de ruido estarán recibiendo mantenimiento y verificación periódicamente para cumplir con lo establecido en la NOM-080-SEMARNAT-1994 y NOM-081-SEMARNAT-1994.	Depende el programa de mtto.	Programa de mantenimiento de Evidencia fotográfica.
	• Se llevará a cabo una correcta separación, almacenamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos.	Reporte mensual	Bitácora y evidencia fotográfica en reportes



Etapa	Medida	Frecuencia de verificación	Evidencia de cumplimiento
	• Se contará con un área de almacenamiento de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial.	Reporte mensual	Bitácora y evidencia fotográfica en reportes
	• Se instalarán dispositivos de bajo consumo de agua y en se tendrán medidas de ahorro de agua.	Durante las instalaciones sanitarias	Evidencia fotográfica
	• Se dará cumplimiento a la normatividad ambiental vigente durante toda la vida útil del proyecto.	En todas las etapas del proyecto	Evidencia fotográfica en reportes
	• Se contará con un programa de mantenimiento, el promovente se apegará a su cumplimiento.	Cada que sea requerido	Programa de mantenimiento
	• En caso de que no se cuente con servicios en la zona, se propone instalar una Planta de Tratamiento de Agua Residual para el reúso del agua en el sistema de enfriamiento la cual se apegará a lo marcado en la NOM-003-SEMARNAT-1997 y sus consecuentes actualizaciones	En caso de aplicar, durante toda la etapa de operación	Bitácora y reportes
	• Se contarán con bitácoras de operación, reportes de seguridad ambiental y seguridad laboral.	Reporte mensual	Bitácora y evidencia fotográfica en reportes
	• Se contará con procedimientos para una contingencia ambiental	En todas las etapas del proyecto	Procedimiento de Contingencia Ambiental
	• Contar con procedimiento de suministro de diésel para los generadores	Una vez y actualizaciones en caso de necesitarse	Procedimiento y capacitación a trabajadores encargados
	Contar con programas de seguridad y primeros auxilios para salvaguardar la integridad de los trabajadores.	Capacitaciones anuales	Constancias de capacitación
	• Se llevará a cabo una correcta separación, almacenamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos.	Se verificará previo al inicio y al finalizar la etapa de abandono	Bitácora y evidencia fotográfica en reportes
	• En lo posible se deberá contratar mano de obra y servicios locales y/o sus alrededores.	Se verificará previo al inicio de la etapa de abandono	Registro y bitácora

Como se mencionó, el promovente se compromete a dar seguimiento a lo propuesto en el presente estudio conforme a lo establecido en el siguiente Programa de Vigilancia Ambiental.

6.4. Pronóstico del escenario ambiental

Los pronósticos ambientales tienen fundamento en los impactos ambientales identificados y en la aplicación de las medidas de mitigación propuestas. Para la elaboración de los pronósticos de las condiciones futuras del sitio del Proyecto, se tomó como base la situación actual y las tendencias que presenta la región en cuanto a actividades humanas y ocupación del territorio; asimismo se consideraron los aspectos ambientales más representativos o comprometidos por la ejecución del Proyecto en cuestión, de acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada.

Para la presentación de los pronósticos ambientales, se construyeron los siguientes escenarios:

- Escenario sin proyecto
- Escenario con proyecto
- Escenario considerando las medidas de mitigación

Estos escenarios se encuentran desglosados en la siguiente tabla.

Tabla 6.4 Pronóstico Ambiental para la zona del Proyecto

Factor	Escenario sin proyecto	Escenario con proyecto	Escenario considerando las medidas de mitigación
Aire	Actualmente, las principales fuentes de emisiones a la atmosfera y ruido son el tránsito vehicular sobre las carreteras aledañas y la actividad industrial cercana.	Durante las obras y actividades del Proyecto se prevén emisiones a la atmósfera por parte de vehículos y maquinarias empleadas en el proceso. Aunado a esto habrá emisión de material particulado y ruido. Además, se prevé incremento de decibeles debido al uso de maquinaria durante las obras de preparación y construcción.	Con la implementación de los programas de mantenimiento y verificación de maquinaria, equipo y vehículos se espera impactar en menor medida la calidad del aire por la emisión de gases contaminantes. Así como se vigilará que no se realicen fogatas y quema de basura dentro del predio. Se tomarán medidas como el riego, uso de lonas y almacenamiento de suelo para evitar la dispersión de material particulado. Además, se tendrá un horario estricto de trabajo para reducir el impacto por ruido y vibración en las zonas cercanas al Proyecto.
Agua	Particularmente, dentro del Área del Proyecto no se presentan cuerpos o corrientes de agua. Sin embargo, se ha identificado que se encuentra cercano a una zona inundable. El AI y AP se localizan en el acuífero Valle de San Juan del Río. Estos acuíferos presentan	El impacto que se pudiera generar es el aumento de escurrimiento derivados de la remoción de vegetación, disminución de infiltración de agua hacia el subsuelo modificando el patrón de escurrimiento natural y modificando la calidad del agua superficial por el arrastre de sólidos y materia orgánica.	Se llevará a cabo la instalación de infraestructura pluvial para ayudar a direccional el agua pluvial dentro del predio evitando futuras inundaciones. Las reparaciones y mantenimiento de maquinaria, se hará en lugares especiales

Factor	Escenario sin proyecto	Escenario con proyecto	Escenario considerando las medidas de mitigación
	déficit de agua subterránea, considerado como sobre explotado desde 2015.	A la vez, se tendrá un consumo de agua durante todas las etapas del Proyecto y se realizarán descargas de agua impactando en la calidad del recurso.	para evitar contaminación de la hidrología superficial y subterránea.
Suelo	El proyecto se localiza en suelo de vertisol pelico (Vp), el cual es un suelo de climas templados y cálidos, especialmente en zonas donde hay una marcada estación seca y otra lluviosa. Estos suelos se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que por ser colapsables en seco forman grietas en la superficie o a determinada profundidad. Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente de México.	La modificación del sitio por la construcción del proyecto será significativa puesto que habrá remoción de vegetación y de la primera capa de suelo, así como excavaciones y posteriormente compactación lo que traerá como consecuencia alteraciones en el suelo, geología, geomorfología. Además, las excavaciones impactarán la estabilidad edafológica del sitio, lo cual será compensado con la cimentación y compactación. En cuanto a la contaminación del suelo se podría dar únicamente por el posible derrame de aceites y combustibles utilizados en la maquinaria y equipo afectando las características físicas y químicas del suelo.	Se buscará modificar lo menos posible la geomorfología del sitio, así como usar el material excavado en lo posible en actividades de relleno. Los mantenimientos a equipo se realizarán en sitios adecuados para evitar contaminar el suelo natural, en caso de ocurrir habrá actividades de restauración.

Factor	Escenario sin proyecto	Escenario con proyecto	Escenario considerando las medidas de mitigación
Flora y Fauna	De acuerdo con la carta de Uso de Suelo y Vegetación 1:50 000, INEGI, Serie VI, el Proyecto se tiene un uso de agricultura de riego anual y semipermanente. Dentro del proyecto existen 6 especies conocidas, el Pirul “Schinus molle” con 110 ejemplares, Durazno “Prunus pérsica” con 1 ejemplar, Eucalipto “Eucalyptus camaldulensis” con 1 ejemplar, Huizache “Vachellia farnesiana” con 1 ejemplar, Granjeno “Rhamnus microphylla” con 3 ejemplares, y Mezquite con 26 ejemplares. Se identificaron parcial y totalmente 28 especies, en las cuales se tiene un total de 94 individuos, que serían 53 artrópodos, 35 aves, 1 reptil, 5 mamíferos. En el análisis de la zona del proyecto no se encontraron elementos de flora o fauna presentes en la NOM-059-SEMARNAT-2010.	En las actividades de desmonte y despalme habrá remoción de vegetación afectando la cobertura, riqueza y diversidad de especies de la zona, ya que la eliminación de vegetación representa alterar la dinámica natural del sitio y sus procesos intrínsecos haciendo una sinergia de impactos en el sitio y en el área circundante. Durante la Preparación del sitio y Construcción, habrá ruido y vibración trayendo como consecuencia ahuyentamiento de fauna de la zona, aunado a esto la remoción de vegetación alterará hábitats y nichos ecológicos, disminuyendo la abundancia y diversidad faunística de la zona.	Se llevará a cabo un Plan de Manejo de Vegetación para los individuos que requieran ser removidos y/o compensados. Se construirán áreas verdes con especies nativas de la región para fomentar la conservación y diversidad de la zona. En cuanto a la fauna, en caso de avistamientos durante las obras se ahuyentará o reubicará el individuo, siguiendo lo establecido en su programa de ahuyentamiento y manejo de fauna.
Social	El municipio de Colón, de acuerdo con los datos censales para 2010, posee 58,171	Se espera que con la realización del Proyecto se generen fuentes de empleo, dando soporte con esto la	La economía y dinámica local y social se beneficiará a través de uso de servicios,

Factor	Escenario sin proyecto	Escenario con proyecto	Escenario considerando las medidas de mitigación
	habitantes que representan el 3.18% de la población estatal. La evolución poblacional de 1950 al 2010, con una tasa de crecimiento promedio anual del 2.54%, al pasar de 12,808 habitantes en 1950 a 58,171 habitantes en 2010. El aspecto socioeconómico está fuertemente ligado a la tendencia de crecimiento que ocurre en todo el estado, en cuanto a fuentes de empleo y promoción en infraestructura y actividades económicas. Estos valores, no obstante, representan mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, considerando el crecimiento demográfico y la demanda de mayores coberturas de los servicios.	economía de la zona, además de que se espera una activación de la economía regional por el almacenamiento de datos digitales. Por el contrario, la generación de residuos estará presente durante todo el Proyecto.	contratación de trabajadores, introducción de bienes y servicios. Además, el manejo integral de residuos coadyuvará a mantener un ambiente saludable e higiénico para el medio ambiente y la población. Por otro lado, el promovente cumplirá con las disposiciones en materia ambiental y de seguridad e higiene para garantizar la seguridad de la población, medio ambiente y sus trabajadores.

7. CONDICIONES ADICIONALES

CONTENIDO

7. CONDICIONES ADICIONALES	3
7.1 Programa de Manejo de Vegetación (anexo)	3
7.2 Plan de ahuyentamiento y rescate de fauna (anexo)	8
7.3 Estudio hidrológico (anexo)	12

7. CONDICIONES ADICIONALES

Como se mencionó en el Capítulo 6, para compensar los impactos ineludibles por la implementación del proyecto, se consideran como medidas compensatorias un Estudio Hidrológico, Programa de Manejo de Vegetación y Programa de Ahuyentamiento y Rescate de Fauna, elaborados de forma planteada, integrada y sistemática para que su formulación e implementación represente una acción estratégica de impactos positivos para el proyecto.

7.1 Programa de Manejo de Vegetación (anexo)

Se identificaron un total de 142 árboles en la zona del proyecto, incluyendo aquellos que se ubican en el límite del terreno y que sirven como barrera delimitadora. Dado que estos árboles son adultos (mayores a 30 años) y tienen dimensiones considerables, es posible que se vean afectados durante la construcción del proyecto. De los 142 árboles, se ha considerado la reubicación o TRASPLANTE de 139 de ellos (97.88%), ya que no se ha identificado espacio en el proyecto para su CONSERVACIÓN. Los otros 3 árboles se encuentran fuera de las coordenadas del proyecto, por lo que se considera su CONSERVACIÓN (2.12%). Cualquier movimiento de arbolado debe hacerse del conocimiento de las autoridades conforme a lo estipulado en la Norma Técnica Ambiental Estatal en materia de desmonte y limpieza de terrenos, derribo, poda, trasplante y restitución de vegetación en zonas urbanas y urbanizables del estado de Querétaro (NTAE-001-QRO-2022) publicada el 18 de noviembre de 2022 en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, así como la ubicación de las especies sujetas a este tratamiento.

Respecto a la “NOM-059-SEMARNAT-2010- Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”. (SEMARNAT, 2010) ninguna de las especies presentes en campo se encuentra enlistada en la diferentes categorías de riesgo: “Amenazada (A)”, “En Peligro de Extinción”, “Sujeta a protección especial” (Pr), o “Probablemente extinta en el medio silvestre”(E).

Resumiendo lo anterior en tres columnas específicas como especie, número de individuos y cantidades totales (de recomendación y *status* vital actual) por especie se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 7.1 Resumen de tratamientos

Fuente: Programa de manejo de vegetación

NO	ID	GPS	Nombre	Conservar en sitio	Fuera del predio	Muerto	Reubicar (trasplante)	Talar	Total general	Recomendación
1	1	312	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
2	2	313	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
3	3	314	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
4	4	315	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ASCENTY MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
“ASCENTY QUERÉTARO03”

NO	ID	GPS	Nombre	Conservar en sitio	Fuera del predio	Muerto	Reubicar (trasplante)	Talar	Total general	Recomendación
5	5	316	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
6	6	317	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
7	7	318	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
8	8	319	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
9	9	320	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
10	10	321	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
11	11	322	Eucalipto	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
12	12	323	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
13	13	324	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
14	14	325	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
15	15	326	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
16	16	327	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
17	17	328	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
18	18	329	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
19	19	330	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
20	20	331	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
21	21	332	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
22	22	333	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
23	23	334	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
24	24	336	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
25	25	337	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
26	26	338	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
27	27	339	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
28	28	340	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
29	29	341	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
30	30	342	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
31	31	343	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
32	32	344	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
33	33	345	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
34	34	346	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
35	35	347	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
36	36	348	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
37	37	349	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
38	38	350	Durazno	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
39	39	351	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
40	40	352	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
41	41	353	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ASCENTY MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
“ASCENTY QUERÉTARO03”

NO	ID	GPS	Nombre	Conservar en sitio	Fuera del predio	Muerto	Reubicar (trasplante)	Talar	Total general	Recomendación
42	42	354	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
43	43	355	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
44	44 A	356	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
45	45 A	357	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
46	44	358	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
47	45	359	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
48	46	360	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
49	47	361	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
50	48	362	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
51	49	363	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
52	50	364	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
53	51	365	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
54	52	366	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
55	53	367	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
56	54	368	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
57	55	368-2	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
58	56	369	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
59	57	370	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
60	58	371	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
61	59	372	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
62	60	373	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
63	61	374	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
64	62	375	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
65	63 A	376	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
66	63	377	Granjeno	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
67	64	378	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
68	65	378-2	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
69	66	379	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
70	67	380	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
71	68	381	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
72	69	382	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
73	70	383	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
74	71	384	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
75	72	385	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
76	73	386	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
77	74	387	Huisache	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
78	75	388	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ASCENTY MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
“ASCENTY QUERÉTARO03”

NO	ID	GPS	Nombre	Conservar en sitio	Fuera del predio	Muerto	Reubicar (trasplante)	Talar	Total general	Recomendación
79	76	389	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
80	77	390	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
81	78	391	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
82	79	392	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
83	80	393	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
84	81	394	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
85	82	395	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
86	83	396	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
87	85	397	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
88	86	398	Granjeno	1	1	N.A.	0	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
89	87	399	Granjeno	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
90	88	400	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
91	90	401	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
92	91	402	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
93	92	403	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
94	93	404	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
95	94	405	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
96	95	406	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
97	96	409	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
98	97	410	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
99	98	411	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
100	99	412	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
101	100	413	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
102	101	414	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
103	102	415	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
104	103	416	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
105	104	417	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
106	105	418	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
107	106	419	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
108	107	420	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
109	108	421	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
110	109	422	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
111	110	423	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
112	111	424	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
113	112	425	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
114	113	426	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
115	114	427	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE

NO	ID	GPS	Nombre	Conservar en sitio	Fuera del predio	Muerto	Reubicar (trasplante)	Talar	Total general	Recomendación
116	115	428	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
117	116	429	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
118	117	430	Mezquite	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
119	118	431	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
120	119	432	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
121	120	433	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
122	121	434	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
123	122	435	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
124	123	436	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
125	124	437	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
126	125	438	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
127	126	439	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
128	127	440	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
129	128	441	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
130	129	442	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
131	130	443	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
132	131	444	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
133	132	445	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
134	133	446	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
135	134	447	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
136	135	448	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
137	136	449	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
138	137	450	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	TRASPLANTE
139	138	451	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
140	139	452	Pirul	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
141	140	453	Pirul	1	1	N.A.	0	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
142	141	454	Pirul	1	1	N.A.	0	N.A.	1	CONSERVACIÓN EN SITIO
TOTALES				3	3	0	139	0	142	TRASPLANTE : 73, CONSERVACIÓN EN SITIO : 69

En conclusión, dentro del proyecto existen 6 especies conocidas, el Pirul “Schinus molle” con 110 ejemplares, Durazno “Prunus pérsica” con 1 ejemplar, Eucalipto “Eucalyptus camaldulensis” con 1 ejemplar, Huizache “Vachellia farnesiana” con 1 ejemplar, Granjeno “Rhamnus microphylla” con 3 ejemplares, y Mezquite con 26 ejemplares, que se ajustaran a las acciones indicadas.



Pirul



Mezquite



Durazno



Huizache



Eucalipto

7.2 Plan de ahuyentamiento y rescate de fauna (anexo)

El objetivo general de este programa descriptiva de fauna silvestre y doméstica en el sitio, con la finalidad de advertir sobre la composición faunística presente en el predio en dónde se instalará el proyecto, para la realización de actividades de rescate (captura, transporte y manejo), reubicación y liberación de la misma.

En el caso particular del sitio, a causa de sus características biogeográficas, de uso de suelo y paisajísticas, se contempla de forma inicial la búsqueda de los grupos biológicos de invertebrados (englobando los *phylum* Arthropoda, Mollusca y Annelida, descartando grupos de animales de talla muy pequeña como los Nematoda, por ejemplo) y vertebrados (seccionados, en este caso particular, en herpetofauna, avifauna y mastofauna, descartando piscifauna).

Se establecieron 6 transectos, dentro de los cuales se realizaron registros fotográficos y de audio, así como el rastreo visual de invertebrados y animales de talla pequeña. La serie de recorridos sobre las líneas de transecto se llevó a cabo desde las 6:00 hasta las 20:00 hrs, con el objetivo de lograr observar actividad faunística nocturna, diurna y catemeral.

Los registros, clasificados por tipo de información se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 7.2. Tipo de información registrada por especie.

Fuente: Programa de ahuyentamiento y reubicación de fauna.

Núm.	Nombre común	Nombre científico	Tipo de registro			Indirecto (huellas Eses, pelo)
			Observación directa	Foto	Audio	
1	Chapulín	<i>Melanoplus differentialis</i>	X			
2	Catarina	<i>Chrysolina populi</i>	X			
3	Chinche del Mezquite	<i>Thasus gigas</i>	X	X		
4	Hormiga Roja	<i>Pogonomyrmex barbatus</i>	X	X		
5	Orugas geomensora	<i>Oruga geomensoras</i>	X	X		
6	Mariposa xochiquetzal	<i>Papilo multicaudata</i>	X			
7	Escarabajo barrenador	<i>Calligrapha mexicana</i>	X			
8	Avispa	<i>Vespula</i>	X			
9	Cochinilla	<i>Armadillidium sp.</i>	X	X		
10	Pinacate	<i>Eleodes osculans</i>	X			
11	Abeja	<i>Epifamilia Anthophila</i>	X			
12	Tortolita	<i>Columbina inca</i>	X			
13	Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>	X	X		
14	Lechuza	<i>Tyto alba</i>	X			
15	Paloma de alas blancas	<i>Zenaida asiática</i>	X			
16	Turpial	<i>Icterus parisorum</i>	X			
17	Zanate mexicano	<i>Quiscalus mexicanus</i>	X			
18	Aura	<i>Cathartes aura</i>	X			
19	Pinzón Mexicano	<i>Haemorhous mexicanus</i>	X	X		
20	Jilguero	<i>Spinus psaltria</i>	X	X		
21	Calandria	<i>Icterus parisorum</i>	X			
22	Centzontle	<i>Mimus polyglottos</i>	X			
23	Viejita	<i>Pipilo fuscus</i>	X		X	
24	Lagartijas espinosas	<i>Sceloporus sp.</i>	X			
25	Ardilla	<i>Sciurus niger</i>				X
26	Perro	<i>Canis lupus familiaris</i>				X
27	Ratón de campo	<i>Apodemus sylvaticus</i>				X
28	Tlacuache	<i>Didelphis virginiana</i>				X

Se identificaron parcial y totalmente 28 especies, en las cuales se tiene un total de 94 individuos, que serían 53 artrópodos, 35 aves, 1 reptil, 5 mamíferos. No se localizaron especímenes de anfibios, u otros grupos. Es importante mencionar que no se encontró especie enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

La avifauna en el sitio de estudio está primordialmente compuesta de passeriformes (pájaros cantores y similares), con unas cuantas especies registradas como columbiformes (tortolita) y algunas más *Icteriformes* (*Tordo*, *zánate*). En el contexto paisajístico regional, este conjunto de órdenes de aves pueblan comúnmente sitios en donde predominan espacios abiertos con arbolado de poca densidad (aunque no son exclusivos de los mismos), de los cuales obtienen refugio, mientras que la fuente principal de producción trófica neta está concentrada en la diversidad de plantas herbáceas silvestres y cultivadas de los estratos bajos y medios; así como también algunos insectos, reptiles y mamíferos pequeños presentes a nivel de suelo.

Los mamíferos del sitio presentan la existencia de ejemplares de los órdenes Carnívora (Perro), Lagomorpha (liebres y conejos) y Artiodactyla (borregos), en la cercanía del predio predominan animales domésticos del grupo, como el perro y el borrego. En cuanto a los ejemplares silvestres, se puede asegurar que las especies presentes son residentes permanentes con suficiencia alimentaria, proveniente de los recursos vegetales salvajes y cultivados, así como también de presas adecuadas para el caso de los depredadores.

La presencia de ortópteros, como chapulines y langostas, indica una alta actividad trófica sobre pastos y hierbas comestibles (familia Poaceae), siendo característico en ambos grupos de organismos el desarrollo rápido y los ciclos de vida cortos, propios de épocas de aumento de precipitación, antes de la llegada de sequía.

En campo se observó la presencia de 1 individuo de lagartija espinosa, sin embargo, no se pudo ver la especie al ser animales en constante movimiento, pero se pudo distinguir el lomo espinoso y color marrón que caracteriza a las lagartijas espinosas.

Chapulín <i>Melanoplus differentialis</i> 	Catarina <i>Chrysolina populi</i> 	 Chinche del Mezquite <i>Thasus gigas</i>
--	--	---

 Almirante rojo <i>Vanessa atalanta</i>	 Chapulín gordinflón <i>Brachystola magna</i>	 Mariposa xochiquetzal <i>Papilio ulticaudata</i>
 Hormiga Roja <i>Pogonomyrmex barbatus</i>	 Avispa <i>Vespula</i>	 Cochinilla <i>Armadillidium sp.</i>

 Macho (arriba) y hembra (abajo) de <i>Passer domesticus</i>	 <i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>. Esta especie no presenta dimorfismo sexual.
	

<i>Zenaida macroura</i> . Presenta un muy ligero dimorfismo sexual, prácticamente indistinguible.	<i>Sceloporus spinosus</i> . Una especie representante del género, presente en el área biogeográfica del sitio de estudio.
---	--

7.3 Estudio hidrológico (anexo)

El Estudio Hidrológico permite conocer, a partir del análisis de las características físicas e hidrológicas principales, tales como la ubicación de la cuenca, su superficie de aportación a partir del parteaguas, las curvas de nivel asociadas a los comportamientos que guardan los escurrimientos superficiales, así como las estaciones climatológicas e hidrométricas existentes y que tengan influencia con la zona de estudio, el comportamiento de los escurrimientos en su forma natural y postdesarrollo para el proyecto “ASCENTY QUERÉTARO03”, en el municipio de Colón, Querétaro.

Los métodos utilizados en la elaboración del estudio hidrológico se apegan a la normativa técnica de la CONAGUA para planeación e hidrología superficial.

Considerando la ubicación de las estaciones climatológicas de la zona de influencia de estudio, se consideró la estación “22046 NOGALES”, la cual es la que, de acuerdo con el análisis de los polígonos de Thiessen es la estación adecuada por la distancia a ella y su completos de datos, por ello, se consideró para el diseño de los eventos de precipitación.

Los ajustes probabilísticos se hicieron con la aplicación Ajuste de Funciones AX generada por CENAPRED. La función que mejor se ajustó a los datos fue la función Lognormal generando un mínimo error estándar igual a 2.75.

Se utilizó la pequeña guía de uso del modelo MODIPÉ que incorpora números de curva de diferentes publicaciones científicas. Para las condiciones Natural del Predio, el tipo de vegetación de uso agrícola espinoso pobre, siendo el número de curva de 88 y para la condición Futura se calculó un valor de numero de Curva de 90.12 ponderado.

Para el método racional es necesario utilizar el parámetro coeficiente de escurrimiento, siendo el coeficiente de escurrimiento para el predio en condiciones actuales de 0.20 valor de uso tipo Agrícola y posdesarrollo ponderado 0.758.

Para el cálculo de los gastos de diseño se utilizaron cuatro metodologías de transformación de lluvia en escurrimiento (Método Racional, Método Ven te Chow, Método I-Pai-Wu y el Método del Hidrograma Unitario Triangular), pero por ser la cuenca de análisis una cuenca urbana menor y de menor superficie, además de que no tiene una influencia directa con una cuenca natural, se considera por recomendación de la CONAGUA la aplicación

del Método Racional para estos casos, el utilizado en el presente informe para la determinación de gastos máximos y volúmenes para condiciones naturales del Predio, considerando un periodo de retorno de 50 años.

Se encontró que para el Predio en sus condiciones actuales genera un gasto máximo de $0.351 \text{ m}^3/\text{s}$ y un volumen igual a $1,471.31 \text{ m}^3$, mientras que el Predio en condiciones de Post-desarrollo genera un gasto máximo de $1.328 \text{ m}^3/\text{s}$ y un volumen igual a $5,572.60 \text{ m}^3$.

Por lo anterior, el volumen a regular será de $4,101.29 \text{ m}^3$, con el fin de mantener dentro del predio el escurrimiento en sus condiciones naturales, por lo anterior se requerirá uno o varios tanques de tanque de regulación que permitan captar dicho volumen dentro del predio.

8. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL

CONTENIDO

8. CONCLUSIONES DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	3
--	---

8. CONCLUSIONES DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

1. El Proyecto “ASCENTY QUERÉTARO03” cuenta con una superficie de 72,397.60 m², y se realizará en Parcela número 10 Z-1 P 1/1 localizada en el Ejido de San Vicente el Alto, en el Municipio de Colón, Estado de Querétaro.
2. Con base en la carta uso de suelo y vegetación de INEGI, el Proyecto es categorizado con usos de agricultura de riego anual y semipermanente; que se define como la agricultura en donde se siembran cultivos anuales cuyo ciclo vegetativo dura solamente un año o menos.
3. De acuerdo con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Galeras el predio del proyecto se ubica en la zonificación Secundaria en uso de suelo Agropecuario (A), y con base al acuerdo con número de oficio CACU/DUS/0077/2022 se autoriza el cambio de Uso de Suelo factible a industria ligera (IL).
4. Las obras y actividades por realizar son compatibles con las políticas y criterios de regulación ecológica del Programa de Ordenamiento Regional y Local; para el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón el proyecto se ubica dentro de la UGA 26 Zona de aprovechamiento sustentable sur y en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Querétaro 2022 se encuentra en la UGA 169 Zona de aprovechamiento sustentable sur.
5. En su estudio hidrológico se encontró que para el Predio en sus condiciones actuales genera un gasto máximo de 0.351 m³/s y un volumen igual a 1,471.31 m³, mientras que el Predio en condiciones de posdesarrollo genera un gasto máximo de 1.328 m³/s y un volumen igual a 5,572.60 m³, por lo cual, el volumen a regular será de 4,101.29 m³.
6. Dentro del proyecto existen 6 especies conocidas, el Pirul “Schinus molle” con 110 ejemplares, Durazno “Prunus pérsica” con 1 ejemplar, Eucalipto “Eucalyptus camaldulensis” con 1 ejemplar, Huizache “Vachellia farnesiana” con 1 ejemplar, Granjeno “Rhamnus microphylla” con 3 ejemplares, y Mezquite con 26 ejemplares, para los cuales por sus características de los ejemplares se establece la implementación de un programa de manejo de vegetación.
7. En referencia a la fauna se identificaron parcial y totalmente 28 especies, en las cuales se tiene un total de 94 individuos, que serían 53 artrópodos, 35 aves, 1 reptil, 5 mamíferos, por lo cual se implementará un Plan de ahuyentamiento de fauna, para la preservación de la misma o se localizaron especímenes de anfibios, u otros grupos.
8. En el análisis de la zona del proyecto no se encontraron elementos de flora y fauna presentes en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
9. La superficie del Proyecto no se encuentra ubicada dentro de áreas naturales protegidas Federales, Estatales y Municipales Solo se tiene la cercanía del ANP el Tángano a 19.2 km en dirección oeste y el Parque Nacional Cimatario a 21.3 km en misma dirección.

10. Derivado del análisis de impacto se identificaron un total de 130 interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales, los impactos quedaron distribuidos en 18 positivos y 112 negativos, de los cuales se tiene que el medio **Abiótico** con **66**, seguido del **Socioeconómico** con **22**, y el **Biótico** con **27 impactos** mientras que el **Paisaje 10**.
11. Como se aprecia, el factor social es que presenta el mayor número de impactos (22), estos se determinaron principalmente por la generación de residuos de todo tipo durante el desarrollo del Proyecto, no obstante, también se consideran impactos positivos como es la generación de empleo e introducción de servicios durante las etapas del Proyecto así como el desarrollo social al tratarse de un proyecto de un proyecto que contribuirá al crecimiento de otras empresas nacionales e internacionales repercutiendo en la economía regional.
12. Los siguientes dos factores con altos impactos son la geología y geomorfología (20) y el suelo (18), ocasionado en mayor medida por las actividades de preparación del sitio y construcción; que contemplan toda la preparación del terreno, el rescate y reubicación de flora y fauna, desmonte y despalme, movimiento de tierra, terracería, excavaciones y cimentaciones.
13. Otros factores con menor número de impactos, pero no menos importantes son los identificados para los factores geología, geomorfología, suelo, paisaje, hidrología, fauna y vegetación, estos se verán alterados principalmente con los trabajos de preparación del sitio ya que con el desmonte, despalme, nivelación, terracerías y excavación se modificarían las características naturales del suelo y subsuelo además del impacto por la remoción de vegetación. Esto traería como consecuencia modificación a los procesos de infiltración y escurrimientos de agua superficial. En conjunto con estas modificaciones se alteraría el paisaje general del sitio.
14. Se establecen medidas de mitigación acorde a los impactos ambientales identificados en el proyecto, para cada etapa, poniendo mayor énfasis en las etapas preliminares y construcción.
15. Se llevará a cabo un plan de manejo de vegetación para los individuos que requieran ser removidos y/o compensados, así como su procedimiento para llevar a cabo la mencionada acción.
16. En cuanto a la fauna, en caso de avistamientos durante las obras se ahuyentará o reubicará el individuo, en los términos del programa de fauna propuesto siguiendo las pautas preventivas y cuidados.
17. El Programa de Vigilancia Ambiental contempla las medidas o acciones de control, prevención, mitigación o compensación propuestas en el presente estudio de impacto ambiental, además se contemplarán las medidas dictadas por la autoridad y aquellas que pudieran surgir durante el desarrollo del Proyecto.
18. El promovente asume la responsabilidad del cumplimiento legal en materia de impacto ambiental.

De acuerdo con lo anterior se concluye que el Proyecto “ASCENTY QUERÉTARO03”, es factible desde la perspectiva ambiental, considerando que su ejecución contribuirá al desarrollo social, los efectos negativos son

reversibles, mitigables y compensables, restableciéndose el equilibrio en mediano y largo plazo, fortaleciendo la armonía con el desarrollo regional, siempre y cuando se cumplan con las medidas preventivas y de mitigación propuestas.

9. CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR PARA LOS PLANOS DE LOCALIZACIÓN DEL ÁREA EN LA QUE SE PRETENDE REALIZAR EL PROYECTO

CONTENIDO

9. CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR PARA LOS PLANOS DE LOCALIZACIÓN DEL ÁREA EN LA QUE SE PRETENDE REALIZAR EL PROYECTO.....	3
9.1 Plano de localización del predio	3
9.2 Plano de conjunto.....	5

9. CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR PARA LOS PLANOS DE LOCALIZACIÓN DEL ÁREA EN LA QUE SE PRETENDE REALIZAR EL PROYECTO

A continuación, se anexan los mapas de plano de localización del predio y el plano de conjunto para la ubicación del área del proyecto, la descripción de la distribución de la infraestructura y de los sitios en donde se realizarán las actividades del proyecto, además de proporcionar información adicional del sitio y sus colindancias.

9.1 Plano de localización del predio y del contexto del proyecto en su área de influencia

En la figura 9.1 se visualiza la delimitación del AI, en la parte superior de la imagen se encuentra la ubicación del proyecto y la imagen de abajo muestra la delimitación del AI conforme a su contexto ambiental.

El Proyecto “ASCENTY QUERÉTARO03” cuenta con una superficie de 72,397.60 m², y se realizará en Parcela número 10 Z-1 P 1/1 localizada en el Ejido de San Vicente el Alto, en el Municipio de Colón, Estado de Querétaro. Entre tipo de suelo se encuentra en agricultura de riego anual y semipermanente; que se define como la agricultura en donde se siembran cultivos anuales cuyo ciclo vegetativo dura solamente un año o menos.

De acuerdo con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Galeras el predio del proyecto se ubica en la /zonificación Secundaria en uso de suelo Agropecuario (A), y con base al acuerdo con número de oficio CACU/DUS/0077/2022 se autoriza el cambio de Uso de Suelo factible a industria ligera (IL).

Considerando la zonificación administrativa ambiental; para el Programa de Ordenamiento Regional y Local; para el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Colón el proyecto se ubica dentro de la UGA 26 Zona de aprovechamiento sustentable sur y en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Querétaro 2022 se encuentra en la UGA 169 Zona de aprovechamiento sustentable sur.

Dentro del proyecto y AI se carece de cuerpos de agua, corrientes de agua u otro elemento de carácter hidrológico en un radio de 5 km.

En su estudio hidrológico se encontró que para el Predio en sus condiciones actuales genera un gasto máximo de 0.351 m³/s y un volumen igual a 1,471.31 m³, mientras que el Predio en condiciones de posdesarrollo genera un gasto máximo de 1.328 m³/s y un volumen igual a 5,572.60 m³.

Por lo anterior, el volumen a regular será de 4,101.29 m³, con el fin de mantener dentro del predio el escurrimiento en sus condiciones naturales, por lo anterior se requerirá uno o varios tanques de regulación que permitan captar dicho volumen dentro del predio.

En un radio de 5 km o más solo se encuentra Parque zoológico wameru, canchas, parques, feria ganadera y salones de eventos así mismo cercano al proyecto se encuentra Nutrimientos balanceados, Vesta industrial Park Querétaro, parque industrial O'Donnell, FINSA, VYNMSA Querétaro Industrial Park y General Motors VDC., entre otras empresas más del giro industrial.

De acuerdo con la carta de Uso de Suelo y Vegetación 1:50 000, INEGI, Serie VI, el Proyecto se tiene un uso de agricultura de riego anual y semipermanente.

Dentro del proyecto existen 6 especies conocidas, el Pirul “Schinus molle” con 110 ejemplares, Durazno “Prunus pérsica” con 1 ejemplar, Eucalipto “Eucalyptus camaldulensis” con 1 ejemplar, Huizache “Vachellia farnesiana” con 1 ejemplar, Granjeno “Rhamnus microphylla” con 3 ejemplares, y Mezquite con 26 ejemplares.

Debido a las características de los ejemplares se establece la implementación de un programa de manejo de vegetación.

En referencia a la fauna se identificaron parcial y totalmente 28 especies, en las cuales se tiene un total de 94 individuos, que serían 53 artrópodos, 35 aves, 1 reptil, 5 mamíferos, por lo cual se implementará un Plan de ahuyentamiento de fauna, para la preservación de la misma o se localizaron especímenes de anfibios, u otros grupos. En el análisis de la zona del proyecto no se encontraron elementos de flora o fauna presentes en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

La superficie del Proyecto no se encuentra ubicada dentro de áreas naturales protegidas Federales, Estatales y Municipales Solo se tiene la cercanía del ANP el Tángano a 19.2 km en dirección oeste y el Parque Nacional Cimatario a 21.3 km en misma dirección.

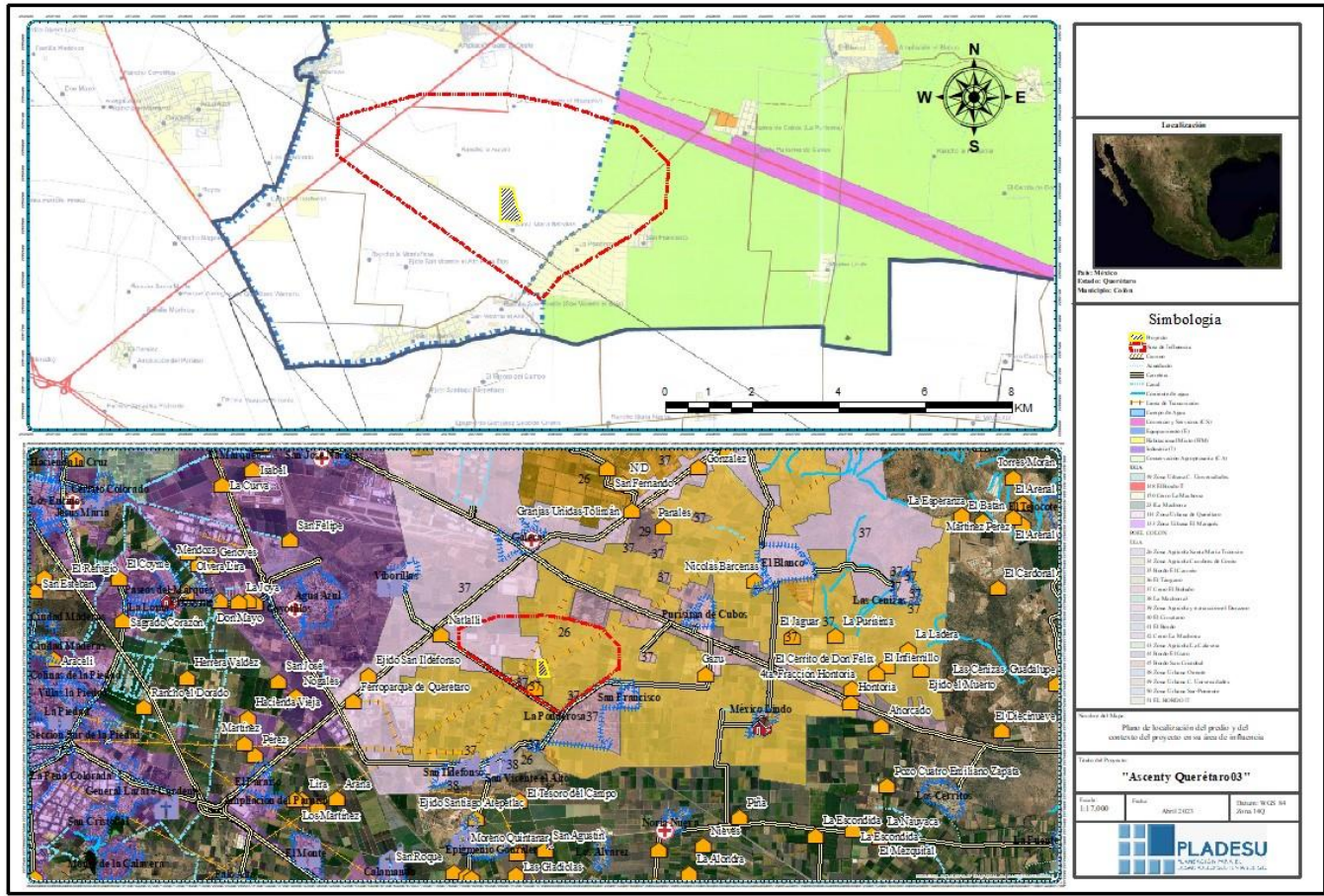


Figura 9.1. Plano de Localización y del Contexto del Proyecto en su Área de Influencia

Fuente: Elaboración propia.

9.2 Plano de Conjunto

El Proyecto “ASCENTY QUERÉTARO03” cuenta con una superficie de 72,397.60 m², y se realizará en Parcela número 10 Z-1 P 1/1 localizada en el Ejido de San Vicente el Alto, en el Municipio de Colón, Estado de Querétaro. entre tipo de suelo se encuentra en agricultura de riego anual y semipermanente; que se define como la agricultura en donde se siembran cultivos anuales cuyo ciclo vegetativo dura solamente un año o menos.

Las zonas colindantes al proyecto son Parque zoológico wameru, canchas, parques, feria ganadera y salones de eventos asi mismo cercano al proyecto se encuentra Nutrimientos balanceados, Vesta industrial Park Querétaro, parque industrial O'Donnell, FINSA, VYNMSA Querétaro Industrial Park y General Motors VDC., entre otras empresas más del giro industrial.; también se tiene zonas o localidades de asentamientos humanos como Galeras,

Viborillas, San Idelfonso, San Vicente el Alto, La poderosa , San Francisco, Purísima de cubos, el blanco, entre otras.

Dentro del proyecto y AI se carece de cuerpos de agua, corrientes de agua u otro elemento de carácter hidrológico en un radio de 5 km; además se localiza en el acuífero Valle de San Juan del Río el cual se encuentra en déficit de agua subterránea, considerado como sobre explotado desde 2015.

Para acceder al sitio donde se desarrollará el proyecto, se va desde la carretera 100 El Colorado- Higuierillas, se toma la desviación desde el “Camino a Nativitas”, en el km 3 se encuentra el camino que dirige al predio, el cual colinda al Sur con camino de uso común y parcelas de siembra, al Norte, Este y Oeste con parcelas de cultivo.

La siguiente tabla muestra los alcances del proyecto, mostrando y su distribución de superficie en cada concepto particular.

Tabla 9.1 Alcances del proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO	ÁREA	M ²	%	DESCRIPCIÓN
ASCENTY QRO03	Superficie construida del Data Center	16,766.79	23.16	El proyecto se divide en 2 zonas principalmente: 1. Zona de oficinas 2. Edificio operativo (Data Hall).
	• Superficie construida del DataHall	15,838.84		
	• Superficie construida de oficinas	535.58		
	• Superficies exteriores construidas	392.37		
	Rodamientos y pavimentos	10,157.61	19.46	El edificio administrativo consta de 1 nivel, unido a través de una circulación vertical colocada en un lobby. En este edificio, se realiza una conexión al edificio de Data Hall, mediante un corredor que inicia en la recepción del edificio de oficinas con acceso controlado. En este edificio de oficinas se encuentran las áreas de Ascenty y de su cliente. El área total, se subdividió en 4 áreas. Uno de estos espacios pertenecerá a un solo cliente y el área que resta se ha dividido en 1 área abierta de trabajo para 8
	Áreas jardinadas	14,870.71	28.48	
	Áreas permeables (C.A.G.)	3,010.65	5.77	
	Áreas semipermeables (GMG)	2,775.05	5.32	
	Banquetas	1,704.06	3.26	
	Bases de concreto	2,924.74	5.60	
	Total proyecto	52,209.61	100.00	
	Vialidad de acceso a subestación	524.50		
	Subestación (donación CFE)	19,663.49		

	Superficie total del predio	72,397.60	100.00	personas, 1 sala de juntas, 1 sala de descanso, 1 área de operador, 1 área de correos y 1 cuarto de seguridad. Ambos espacios cuentan con su propio núcleo de servicios. Las oficinas Ascenty se han dotado de salas de juntas, oficinas para gerentes y estaciones de trabajo abiertas. Asimismo, se encuentran espacios para instalaciones tales como un como un cuarto de telecomunicaciones, cuarto eléctrico y cuarto de BMS. Asimismo, se cuenta con un lobby general y un área disponible para futuras instalaciones. La segunda zona es la parte operativa (Edificio de Data Hall), que se distribuye en un nivel que cuenta con piso técnico en toda su superficie y es donde se albergarán los 8 data halls; salas técnicas adosadas lateralmente a cada data hall, 2 cuartos eléctricos por cada data hall y cuarto de aire; así como un pasillo técnico y zonas de almacenaje. En la parte exterior del edificio, se contará con 8 generadores y 6 transformadores con transferencias para cada data hall. Estas dos zonas se encuentran conectadas únicamente mediante un pasillo que conecta el edificio de oficinas con el edificio de Data Hall. Exteriormente, El Data Center y las oficinas se ven como un solo elemento ya que comparten el mismo edificio; sin embargo en el caso del Data Hall no se contará con ventanas solamente con puertas de emergencia o de servicio y en el caso de la fachada en donde se localizan las oficinas, se tendrá puerta de acceso principal y 2 puertas para salida de emergencia. El suministro de energía eléctrica al centro de datos ASCENTY QRO03 se realizará a través de la línea de transmisión que señale para el efecto la CFE/CENACE - ASCENTY QRO03 contará con una subestación eléctrica la cual estará supervisada en su construcción y puesta en marcha por Unidad Verificadora acreditada
--	-----------------------------	-----------	--------	--

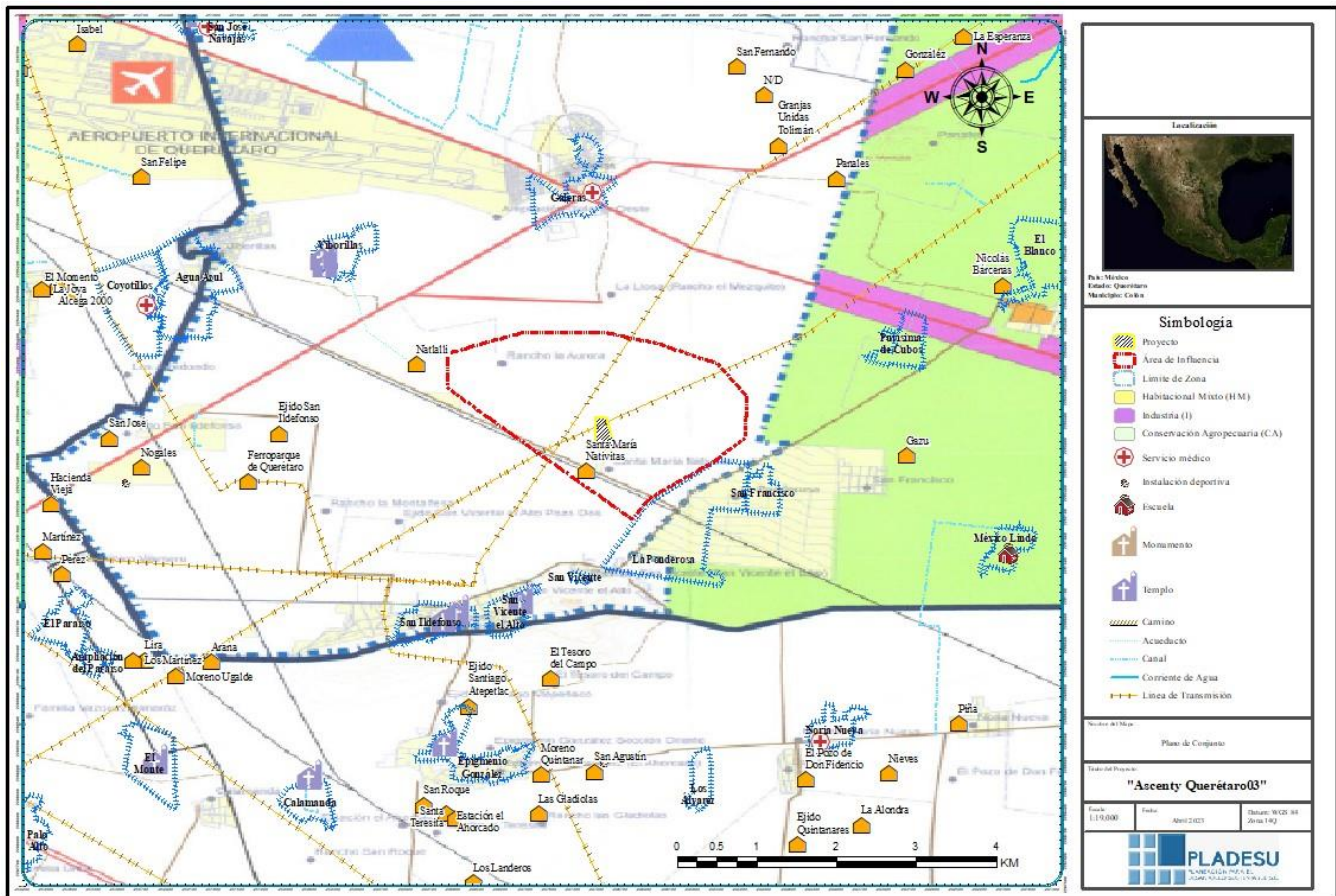


Figura 9.2. Plano de Conjunto

Fuente: Elaboración propia.